

정책자료 2017-01

과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색

Critical Issues of STI Policy in Transition

이정원 외

연구진

연구책임자	이정원 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	홍사균 과학기술정책연구원 선임연구위원
	김선우 과학기술정책연구원 연구위원
	서지영 과학기술정책연구원 연구위원
	양승우 과학기술정책연구원 연구위원
	최병삼 과학기술정책연구원 연구위원
	황석원 과학기술정책연구원 연구위원
	홍성민 과학기술정책연구원 연구위원
	정장훈 과학기술정책연구원 부연구위원
	김명순 과학기술정책연구원 연구원
	손하늬 과학기술정책연구원 연구원
	정효정 과학기술정책연구원 연구원

정책자료 2017-01

과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-479-9 93300

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와
국가자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017035448)

발 간 사

2017년은 과학기술정책연구원이 설립된 지 30년이 되는 해이다. 지난 30년간 우리나라 과학기술 및 혁신 정책 연구에 있어 핵심적인 역할을 해온 기관으로서 주요 연구 영역별로 현안이 되는 이슈를 발굴하고 이에 대한 쟁점을 정리하여 바람직한 정책 대안을 제시하는 것이 본 연구의 목적이다. 물론 지금까지 본 연구원에서 과학기술 정책의 주요 이슈에 대한 연구들을 지속적으로 수행해 왔으며 본 연구 또한 그 중의 하나이다. 그러나 본 연구는 수행과정에서 몇 가지 공통적인 노력을 기울였다. 우선 오랜 기간 동안 고민해온 주제임에도 불구하고 여전히 해결되지 못하고 있는 이슈에 대해 현상 혹은 증상이 아닌 근본 원인에 대한 질문을 던지고 답을 찾고자 하였다. 그리고 지금까지와는 다른 단편적 처방이 아닌 우리나라의 혁신생태계의 종합 체질을 개선할 수 있는 아이디어를 제안하고자 노력하였다. 마지막으로 수행방법에 있어 각 이슈별로 내부 연구진의 고민과 함께 가능한 많은 외부 전문가 및 이해관계자들의 의견을 모아 대안을 제시하고자 하였다.

본 연구는 경제, 사회, 정치·외교 등 모든 분야에서 새로운 대한민국으로의 전환을 필요로 하는 시기라는 문제의식에서 출발하며 우리나라의 혁신생태계 또한 건강하고 활기찬 생태계로의 전환 노력이 필요함을 제안한다. 혁신생태계의 전환을 위한 이슈로는 새로운 정부 연구개발 투자 방향을 어떻게 가져갈 것인가, 다양하고 복잡한 정부연구 개발 사업구조와 예산시스템을 어떻게 혁신할 것인가, 새로운 정부의 역할에 적합한 과학기술 행정체계의 모습은 무엇인가, 새로운 변화의 시대에서 정부출연연구기관들의 역할은 어떻게 변해야 할 것인가, 4차 산업혁명의 도래와 관련하여 산업구조에 어떤 변화를 일으킬 것인가, 일자리는 어떤 변화가 있을 것이며 어떻게 준비해야 하는가, 4차 산업혁명 시대의 기업가정신을 위해 무엇을 준비해야 하는가 등이 다루어진다.

본 연구에는 각 이슈별 연구원의 주요 연구자들이 참여하였으며 세미나 및 공개 포럼, 공개 토론 등의 과정에 많은 외부 전문가들이 참여하여 도움을 주었으며 이에 대해

연구원은 감사의 뜻을 전하고자 한다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론(이정원)	1
-------------------	---

제1절 연구 개요	1
-----------------	---

1. 연구목적	1
---------------	---

2. 연구 추진 방법	1
-------------------	---

3. 본 연구의 특징	2
-------------------	---

제2절 Reset Korea - 모든 부문의 혁신이 필요한 시점	3
---	---

제3절 우리나라 과학기술혁신 생태계의 진단	6
-------------------------------	---

제4절 새로운 과학기술혁신 정책의 방향	14
-----------------------------	----

제5절 혁신을 혁신하기 위한 정책 이슈	16
-----------------------------	----

1. 새로운 R&D 투자 방향 설계	16
---------------------------	----

2. R&D 사업 구조 및 예산시스템 혁신	16
-------------------------------	----

3. 과학기술분야 행정체계 개편	17
-------------------------	----

4. 출연(연)의 역할과 시스템 혁신	17
----------------------------	----

5. 신기술로 인한 산업구조 변화 대응	17
-----------------------------	----

6. 4차 산업혁명 시대의 기업가정신	18
----------------------------	----

7. 기술혁신과 일자리	18
--------------------	----

8. ICT 융합산업 육성을 위한 규제 혁신방안	18
----------------------------------	----

9. 4차 산업혁명에 대응하기 위한 지역혁신 정책	18
-----------------------------------	----

10. 과학기술계 소통과 대화	19
------------------------	----

제6절 핵심 의제	20
-----------------	----

제2장 과학기술혁신정책의 진화와 도전(홍사균) 21

제1절 추진배경	21
제2절 과학기술혁신정책의 분석 틀	22
제3절 한국 과학기술혁신정책의 진화과정 분석	25
제4절 향후 기술혁신 패러다임의 전개 방향	29
제5절 향후 과학기술혁신정책의 도전과 추진방향	32
1. 기본방향	32
2. 향후 과학기술혁신정책의 도전 과제	33

제3장 저성장에 따른 정부 R&D 투자의 방향성(정장훈, 김명순) · 36

제1절 현황	36
1. 글로벌 금융위기 이후 국가 성장의 한계	36
2. 한국 재정건전성의 악화	37
제2절 핵심 쟁점	39
1. 저성장 기조 하에서의 기업 R&D투자는 경기순응적인가? 아니면 경기 역행적인가?	39
2. 경기순응적인 민간의 R&D투자를 보완하기 위한 정부의 전략은 어떠 하였는가?	42
3. 정부 R&D 투자의 성과는 어떠한가?	46
제3절 방향의 근거 찾기: 주요국 R&D투자 동향	49
1. OECD의 투자 동향	49
2. 2008년 금융위기 전후 EU의 대응방식	51
3. 공공구매를 통한 기술혁신 유인	53
제4절 한국 정부 R&D 투자의 방향성 제언	55

제4장 정부 R&D 사업 구조 혁신(황석원) 62

제1절 현황 및 문제점	62
1. R&D 사업구조와 예산 시스템 문제로, R&D 성과와 경제사회적 영향 저조 ..	62

2. 국가 R&D 정책 추진의 상위 거버넌스 불안정	63
3. 정부계획, R&D투자방향, 성과평가, 예산 배분조정 사이의 긴밀한 연계 미흡	63
4. 파편화된 R&D 사업 구조로 유사중복 논란 자초	64
5. 국가R&D 사업 추진 법령체계의 분산	65
6. 공공사업과 공공기술개발의 괴리	66
7. 연구관리전문기관의 역할이 'R&D 사업 집행=자금 분배'에 경도	67
8. 업력이 긴 중소기업 중심으로 기업 R&D를 지원함으로써, 상대적으로 창업 초기기업 소홀	67
제2절 핵심 쟁점	69
1. 탑다운(Top Down) 중심의 정부 R&D 사업	69
2. PBS(Project Based System)下 정부 과제 수주 경쟁	69
3. 사업과 예산을 둘러싼 부처 간 경쟁	70
4. 정부 주도 상용기술 개발	71
5. 출연금 중심의 중소기업 R&D 지원	72
제3절 기본 방향	73
1. 문제의식	73
2. 문제 해결의 원칙: Creativity & Implementation	74
3. 문제 해결의 방향	75
제4절 정책 대안	76
1. 사업구조 단순화와 권한 위임: 10대 사업 분야	76
2. 공공 R&D 뉴딜	77
3. 상환조건부 R&D	77
4. 국가 차원의 이니셔티브	78
5. 정부 역할 재정립: R&D 생태계 플랫폼	79
6. 관점의 전환: 실패가 아닌 성공 측정	80
7. 사업구조 혁신 관련 정책 조정 사안	81

제5장 미래변화 대응과 지속가능성 담보를 위한 과학기술분야 행정체계 개편방향(양승우) 83

제1절 서론	83
제2절 행정체계 개편에 대한 이해와 혁신정책 변인의 수용	85
1. 정부조직 법제의 이해	85
2. 혁신정책(Innovation Policy) 대내외 변인	88
3. 과학기술분야 행정체계 개편에 대한 최근 논의동향	96
제3절 역대 정부 과학기술 분야 행정체계 분석 및 시사점	101
1. 각 정부별 정부 R&D 행정체계 분석 및 시사점	101
제4절 과학기술분야 행정체계 개편방향	105
1. 과학기술분야 행정체계 개편방향	105

제6장 기술혁신과 일자리(홍성민, 서지영) 114

제1절 현황과 문제점(연구 필요성과 목적)	114
제2절 핵심 쟁점(기술혁신의 일자리 효과)	117
1. 최근 기술혁신활동의 일자리 효과 진단	117
2. 미래 지능정보기술 발전의 영향에 대한 전망	124
3. 지능정보기술 발전이 미래 일자리 창출에 미치는 영향	140
제3절 기본 방향(주요 과제)	143
제4절 정책 대안(전략 방향)	146

제7장 신기술로 인한 산업구조 변화 전망과 대응전략(최병삼) ... 150

제1절 배경 및 현황	150
1. 새로운 기술 및 사업모델 등장	150
2. 해외 주요국의 대응전략	154
제2절 핵심 쟁점	155
1. 기술·사업모델 혁신은 향후 어떤 양상으로 전개될 것인가	155
2. 기술·사업모델 혁신은 산업구조에 어떤 영향을 미칠 것인가	163

3. 향후 산업 변화에 대해 어떻게 대응해야 하는가	165
제3절 정책 제언	168

제8장 4차 산업혁명 시대 기업가정신 발현을 위한 정부의 역할(김전우, 손하늬) 172

제1절 배경	172
제2절 핵심 쟁점	177
1. 시대 구분으로 4차 산업혁명은 어떤 의미를 지니는가	177
2. 4차 산업혁명 시대의 기업가정신은 이전의 기업가정신과 다른가	181
제3절 정부의 역할과 방향	185
제4절 정책 대안	186
1. 트램폴린형 정부 재정 지원	186
2. 소통을 통한 규제문제 해결	188
3. 기업가정신 확산	190

참고문헌 193

부록 한국의 혁신정책에 대한 인식 조사 205

제1절 조사 개요	205
제2절 경제사회 및 과학기술 전반에 관한 인식(일반 국민 + 전문가)	206
제3절 과학기술혁신 정책 주요 이슈에 대한 인식(전문가)	218
제4절 과학기술혁신에 대한 인식 조사: 한국과 일본 비교(전문가)	219
제5절 과학기술혁신을 위한 정부의 역할	221

| 표 목 차 |

〈표 1〉 10대 수출 상품: 2005년과 2015년 비교	4
〈표 2〉 우리나라 과학기술혁신 지표: 지식 창출과 연계 관점	11
〈표 3〉 한국 과학기술혁신시스템의 문제	13
〈표 4〉 과학기술혁신 생태계 구축을 위한 새로운 관점	14
〈표 5〉 지속가능한 성장을 위한 혁신정책의 개념	15
〈표 6〉 과학기술혁신정책의 분류체계	24
〈표 7〉 한국 과학기술혁신정책의 진화과정	26
〈표 8〉 향후 과학기술혁신정책의 주요 아젠더	28
〈표 9〉 ‘Research Policy’ 학술지에 게재된 논문 주제에 대한 변화 양상	30
〈표 10〉 재정수지와 국가채무	38
〈표 11〉 국가채무 추이	38
〈표 12〉 자원별 연구개발비 및 비중 추이	40
〈표 13〉 연구수행주체별 연구개발비 및 비중 추이	40
〈표 14〉 고용규모별 상장기업 R&D 투자 현황	41
〈표 15〉 연구개발비 상위기업 연구비 현황	42
〈표 16〉 정부 미래성장동력 R&D 투자 현황	44
〈표 17〉 미래성장동력 연구단계별 정부 R&D 투자 현황	44
〈표 18〉 미래성장동력 연구단계별 민간 R&D 투자 현황	46
〈표 19〉 EU 정책동향 분석	51
〈표 20〉 기업 R&D 직접지원과 조세지원 비교(‘06-’14, GDP 대비)	53
〈표 21〉 R&D분야 투자계획	55
〈표 22〉 부처계획과 국가재정운용계획 간 R&D분야 투자계획 비교	56
〈표 23〉 상위기업 R&D투자 대 조세지원 비중	59
〈표 24〉 중소기업 대 일반법인 세액공제 현황	59
〈표 25〉 중소기업 대 일반법인 세액공제 비교	59

〈표 26〉 2016년도 예산안 유사중복사업 현황	64
〈표 27〉 ‘당뇨’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2013)	65
〈표 28〉 기술혁신형 공공구매 제도의 국내 문제점 및 해외사례 시사점	66
〈표 29〉 기술도입자별 기술이전 계약 현황	95
〈표 30〉 정부 R&D 사업 기술료 징수 현황(‘09-’13)	96
〈표 31〉 과학기술분야 행정체제 개편 관련 최근 논의 동향	100
〈표 32〉 역대 정부의 과학기술기본계획 비교	104
〈표 33〉 제2안과 제3안 장단점 비교 및 전제조건	112
〈표 34〉 산업별 연구개발비 추이	117
〈표 35〉 과학/기술(S&T)관련 전문직 구분	118
〈표 36〉 직업·산업별 취업자 수	119
〈표 37〉 직업·산업별 월평균임금	120
〈표 38〉 전체 취업자 수에 대한 영향 추정 결과	121
〈표 39〉 이공계 전문직업 취업자 수에 대한 영향 추정 결과	122
〈표 40〉 이공계 대졸자의 이공계 관련 전문직 취업자 수에 대한 영향	123
〈표 41〉 Elsevier research intelligence 구성 요소	134
〈표 42〉 노동 및 연구 수행방식의 변화 예상	134
〈표 43〉 향후 지능정보기술 고도화로 인해 활용이 활발해질 업무	137
〈표 44〉 해외 각국의 4차 산업혁명 대응 동향	154
〈표 45〉 국내 수도권 대학병원의 인공지능 기술 도입 현황	162
〈표 46〉 시대별 산업 주도 플랫폼의 변천 과정 및 전망	164
〈표 47〉 산업혁명을 이끄는 수학·과학·기술혁명	178
〈표 48〉 시대별 기업가정신의 변천과 변화원인 분석	184

| 그 림 목 차 |

[그림 1] 잠재성장률 요인별 기여도	3
[그림 2] 과학기술혁신 생태계를 구성하는 국가혁신시스템	6
[그림 3] 연구개발비 추세	7
[그림 4] 과학기술(SCI) 논문발표	7
[그림 5] 연구개발비 대비 과학기술(SCI) 논문 수	8
[그림 6] 연구개발비 대비 특허출원 수	8
[그림 7] 연구원 1인당 특허출원건수(전체)	9
[그림 8] 우리나라 과학기술혁신 생태계의 문제 체계	12
[그림 9] 과학기술혁신 생태계의 흐름	13
[그림 10] 과학기술혁신정책의 개념도	23
[그림 11] 전 세계 및 한국 경제성장률 추이	37
[그림 12] 기업 R&D 투자(BERD) 연평균 증감률 현황	43
[그림 13] OECD 정부 R&D 투자 경향성, 1995-2015	49
[그림 14] 혁신선도국의 정부 R&D 투자 경향, 1995-2015	50
[그림 15] 혁신일반국의 정부 R&D 투자 경향, 1995-2015	51
[그림 16] 정부 R&D 사업 구조 및 예산 시스템의 문제	62
[그림 17] 투자영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도) 결과	68
[그림 18] '15년도 R&D 단계별 정부 R&D 투자현황 및 '17년 자유공모형 기초연구 투자 계획	69
[그림 19] 콘트롤 타워 홍수	74
[그림 20] 복잡다기한 정부 R&D 사업구조	75
[그림 21] 문제해결의 방향: 사업구조의 단순화	76
[그림 22] 사업구조 단순화와 권한 위임: 10대 사업 분야	76
[그림 23] 정부의 역할 : R&D 생태계 플랫폼	80

[그림 24] 정부조직 개편효과(영향)에 대한 인식조사 결과	84
[그림 25] R&D 예산규모와 증가율 추이	90
[그림 26] 세계와 우리나라의 생산가능 인구 및 고령인구 비중	90
[그림 27] 4개의 산업혁명과 일자리	91
[그림 28] 국가별 전체 기술수준 및 변동 결과	92
[그림 29] 논문성과	93
[그림 30] 미국 등록특허의 패밀리특허 및 삼극특허 현황	94
[그림 31] 국내 특허 질적 수준 비교	94
[그림 32] 계약연도별 특허이전 현황	95
[그림 33] 특허이전을 및 건당 기술료 현황	96
[그림 34] 과학기술혁신정책 관련 주요 행정체계 변동	103
[그림 35] 정부 R&D 기확예산평가 기능 연계체제	106
[그림 36] 우리나라 정부 R&D 추진체계 구조도	107
[그림 37] 종합적인 R&D 투자의 일자리 창출 경로 모형	116
[그림 38] Watson for Oncology	126
[그림 39] 과학연구분야 일의 구조와 구성요소	136
[그림 40] 지능정보기술 고도화에 따른 걱정되는 변화	139
[그림 41] (4년제)학사 이상 졸업자 경제활동현황 - 이/공학 합계	141
[그림 42] 한국에서 사업 시 문제점	142
[그림 43] 직업 관련 핵심 숙련 (Core work-related skills)에 대한 수요 변화, 2015-2020, 전산업	147
[그림 44] GE 프레딕스 시스템의 구성 및 원리	151
[그림 45] 글로벌 IT 기업들의 지능형 개인비서 서비스 및 제품 현황	153
[그림 46] 산업인터넷과 산업 4.0의 대상 범위 비교	159
[그림 47] GE의 산업인터넷 생태계	163
[그림 48] 자동차 산업의 구조 변화 양상	164
[그림 49] 일본 경제산업성의 4차 산업혁명의 산업별 영향 전망	166

[그림 50] 산업별 디지털화 수준 및 전망	167
[그림 51] 공통 기반기술과 데이터의 결합을 통한 제품·서비스 산출	167
[그림 52] 4차 산업혁명의 동인, 가치창출 단계 및 관련 기술	168
[그림 53] 국가 4차 산업혁명 전략의 체계 및 7대 의제	169
[그림 54] 산업 생태계 활성화를 위한 정부의 역할	170
[그림 55] 목표역산 로드맵의 운영 방식: 자율주행 사례	171
[그림 56] OECD 국가의 청년(15~29세) 고용률	173
[그림 57] OECD 기업존속 연수별 고용 증가율	175
[그림 58] 창업기업 및 기존기업의 일자리 증가 비교	175
[그림 59] 대기업의 언번들링(unbundling) 현상 사례	181

| 요약 |

1. 연구 개요 및 혁신의 전환 필요성

- 본 연구의 목적은 과학기술혁신정책의 주요 연구 영역별로 현안이 되는 이슈를 발굴하고, 이에 대한 내외부 전문가들과의 협업을 통해 과학기술 정책 분야 주요 정책리더십 의제를 제시하기 위한 것임
- 연구 수행은 과학기술혁신정책의 분야별 주요 의제 발굴, 세미나 및 토론회 등의 등을 통한 Issue Raising, 정책 대안의 제시와 검증을 위한 공개 포럼, 워크숍 등으로 이루어짐
- 본 연구의 기존 연구들과 다른 특징은 다음과 같음
 - 주요 정책 이슈에 대한 현상 혹은 증상이 아닌 근본 원인에 대한 질문을 파악 하는데 노력
 - 지금까지와는 다른 단편적 처방이 아닌 종합적 체질 개선의 아이디어를 제안 하고자 노력
 - 연구기관 내부의 고민과 함께 관련 이해관계자들의 의견을 모아 대안을 제시 하고자 노력
- Reset Korea - 모든 부문의 혁신이 필요한 시점
 - 경제 위기와 새로운 성장동력의 부재
 - 사회 위기와 갈등의 확대
 - 정치 · 외교 위기와 사면초가
 - 4차 산업혁명의 산업 및 사회적 영향 대응 필요

■ 한국 과학기술혁신 생태계 진단

- 과학기술혁신을 통한 지식의 창출은 높은 수준이나 균형 및 연계는 취약
 - 투자의 밸런스 혹은 포트폴리오 측면에서는 아직 균형적인 모습을 갖추고 있지 못함
 - 혁신 주체들간의 연계가 부족하고 글로벌 혁신활동 참여 부족
- 우리의 혁신 생태계는 건강하고 활기찬 혁신시스템을 유지하게 하는 인재, 지식, 그리고 자금의 흐름이 원활하지 못함으로써 앞에서 진단한 여러 가지 문제들이 나타나고 있음

■ 새로운 과학기술혁신 정책을 통해 지향하고자 하는 가치

- 경제발전과 잘 사는 나라 ⇨ 좀 더 포괄적인 의미로 “지속가능한 성장”
- 경제적 지속가능성(economic sustainability), 환경적 지속가능성(environmental sustainability), 사회적 지속가능성(social sustainability)

■ 혁신을 혁신하기 위한 정책 이슈와 새로운 정책 방향의 모색 : 탈 추격을 위한 새로운 과학기술혁신 시스템 설계 및 4차 산업혁명에 대응한 중요 정책의제를 도출하여 정책 방향을 제시

- 새로운 과학기술혁신시스템 설계
 - 새로운 R&D 투자 방향 설계
 - R&D 사업 구조 및 예산시스템 혁신
 - 과학기술분야 행정체제 개편
- 4차 산업혁명 대응 시스템 전환
 - 신기술로 인한 산업구조 변화 대응
 - 기술혁신과 일자리
 - 4차 산업혁명 시대 기업가정신의 의미

2. 과학기술혁신정책의 진화와 도전

■ 과학기술혁신정책을 다음의 4가지로 분류

- 1) R&D 주체들을 육성하고 이를 지원하기 위한 정책들, 2) 정부가 과학기술의 발전 및 기술개발을 위해 R&D 예산을 지원하는 정책들, 3) 정부 R&D 투자를 통해 창출된 성과를 활용·확산시키기 위한 정책들, 4) 과학기술의 발전 및 기술 혁신의 촉진을 위해 조성하는 지원 제도 및 인프라를 구축하는 정책들

■ 과학기술혁신정책의 진화 과정

1) 인적자원 개발 및 공공연구기관 부문

- 인적자원 개발 분야는 필요한 인력을 육성, 개발해 나가는 정책으로 진화해 감
- 대학의 연구능력을 확충시키기 위해, 초기에는 아공계 대학을, 다음에는 아공계 대학원 및 대학의 연구집단을 육성하였으며, 2000년대 들어 대학 단위로 연구능력 향상을 위한 정책으로 발전시켜 나감
- 정부연구기관 관련 정책은 국가적 수요에 따라 설립된 연구기관을 효율적으로 활용하기 위한 정책이 현안과제

2) 정부 R&D 사업 및 배분 부문

- 정부 R&D 사업은 전 부처로 확산되었으며, R&D 성과 창출을 위한 노력을 강화
- 미래 먹거리 창출을 위한 원천기술 개발을 확대 추진

3) 상업화 및 창업 부문

- 공공기술에 대한 성과가 나타나기 시작하자 연구성과의 사업화를 위한 제도적 장치를 마련하고 이를 고도화
- 벤처기업 육성을 위한 제도적 장치를 마련하고 이를 고도화시켜 나감

4) 지원제도 및 인프라 부문

- 산업계의 수요, R&D 활동 및 기술 수준 등에 적절히 대응하기 위해 관련 인프라를 구축하고 관련 지원제도를 마련해 나감
- 조세지원제도의 경우 감면 규모나 대상을 당시의 상황에 적합하게 현실화시켜 나감

■ 향후 기술혁신 패러다임의 전개 방향의 핵심 내용은 다음과 같음

- 폐쇄형 혁신에서 개방형 혁신으로
- 생산자 혁신에서 사용자 혁신으로
- 제조업 분야 혁신에서 서비스 분야 혁신으로
- 인터넷 등 네트워크에 기반을 둔 혁신의 증가
- 정형화된 방식에서 비정형화된 방식으로

■ 향후 과학기술혁신정책의 기본 방향은 다음과 같음

- 원천기술 개발, 융합연구 강화, 주체간 협력 기회 확대, 유연한 체제 등 향후 기술혁신 패러다임 변화에 적절히 대응하는 전략을 마련할 필요
- 외생적 발전전략과 내생적 발전전략과의 균형, 국가혁신체계와 지역혁신체계와의 연계 강화, 하향식(top-down) 접근방식과 상향식(bottom-up) 접근방식과의 균형 및 조화 등 연역적 접근과 귀납적 접근과의 균형 및 조화
- 건강한 기술혁신생태계 조성을 위한 정책을 지속적으로 추진

■ 향후 과학기술혁신정책의 도전 과제는 다음과 같음

1) 인적자원 및 공공연구기관(연구주체의 육성) 부문

- 대학은 미래의 기술혁신을 주도할 창의적 인력 양성
- 공공연구조직의 육성의 기본방향은 시장에서의 자생적 능력을 확보

2) 정부 R&D 투자 및 자원배분 부문

- 미래 성장동력 발굴을 위한 원천기술개발, 내생적 기술혁신 능력 배양 및 확대를 위해 지역혁신체제 강화, 융합화를 통한 기술혁신에 대한 투자 확대
- 정부 R&D 사업에서 창의적 아이디어가 채택될 수 있는 상향식(bottom-up) 접근 방식에 대한 비중을 확대 추진

3) 상업화 및 창업 부문

- 정부 R&D 사업에서 민간기업의 수요를 최대한 반영시킬 수 있는 제도적 장치를 마련하고, 산학연 주체가 함께 사업화, 창업하는 체제로 전환
- 상업화 단계에 필요한 자금이나 벤처캐피탈 자금이 원활히 조성되고 이에 대한 선순환 구조가 정착될 수 있도록 관련 제도를 개선

4) 지원제도 및 인프라 부문

- 누구나, 언제 어디서 R&D와 창업할 수 있는 체제를 구축
- 창업과 혁신에 대한 마인드를 발현시킬 수 있는 사회 문화와 제도/환경을 조성
- 대형설비 중심의 인프라에서 플랫폼 중심의 인프라 구축을 강화

3. 저성장에 따른 정부 R&D 투자의 방향성

1) 핵심 쟁점

■ 저성장 기조 하에서의 기업 R&D 투자 행태

- 저성장 기조 하에서 한국 기업의 R&D 투자는 OECD 국가들에 비해 경기순응적 경향이 강해지고 있음.

■ 민간 R&D 투자를 보완하기 위한 정부의 전략

- 미래성장동력에 대한 정부와 민간기업의 R&D 투자가 개발연구를 중심으로 이루어지고 있어 중복 투자에 대한 조정이 필요
 - 상대적으로 한정된 정부의 재원은 민간의 향후 투자를 유발시킬 수 있는 분야 또는 기초연구에 대한 투자로 가중치를 두는 것이 필요

■ 정부 R&D 투자 성과

- 정부 R&D 투자는 중소기업의 양적 성장에 긍정적인 영향을 미치나, 수익성 제고에는 긍정적 영향을 미치지 않음
- 경제적 성과 및 민간의 R&D 투자를 제고하기 위한 기업의 우선순위는 ‘공공구매 및 조세지원제도’로 귀결되고 있음

2) 정책 대안

■ 국가재정운용계획상 R&D투자 방향성

- 정부는 기존 투자에 대해 ‘내실화’에 초점을 맞추고, 지출효율화를 통해 정부 재정 지원의 효과성을 제고하겠다는 입장

■ 정부 R&D투자에 대한 방향성 제언

- (저성장 적응적 관점) 민간의 적극적인 투자 유인이 가능한지 여부
- (저성장 역행의 관점) 기술혁신의 안정화 및 경기모멘텀 확보를 위해 정부의 적극적 대응 가능 여부

■ 정부와 민간의 역할 재정립을 통한 투자방향 설정

- 정부 R&D 투자는 기초연구에 집중해야 하며, 개발연구는 시장 왜곡을 불러 일으키지 않는 범위 내에서 투자되어야 함.
- 민간의 수요 확대를 반영한 기초연구투자 확대가 필요
- 또한 제한된 정부 재원의 효율적인 활용을 위해 경직된 부처 프로그램 운영구조의 개선이 필요

■ 민간투자를 유인하기 위한 기제로서 조세지원제도 확대

- 과세형평성 측면에서 무조건적인 조세지원 확대가 아닌 중소기업에 대한 조세 지원 확대가 필요
- 전략적 차원에서 새로운 성장동력분야에 대한 세액공제제도의 개선이 필요

■ 기술혁신형 공공구매에 대한 투자 확대

- 주요국에서는 공공구매를 활용하여 혁신형 제품과 서비스의 판로를 개척해주는 제도를 활용하고 있음
- 정부의 구매력을 활용하여 기술혁신제품의 초기 판로를 확보하는 것은 자발적인 민간투자와 사업화 성과를 제고하는데 주요한 정책수단이 될 수 있음

4. 정부 R&D 사업 구조 혁신

1) 핵심 쟁점

■ 탑다운(Top Down) 중심의 정부 R&D 사업

■ PBS(Project Based System) 제도 하에서 정부 과제에 대한 수주 경쟁

- PBS 제도의 본 취지와는 다른 정부를 향한 경쟁이 되었으며, 기술거래 환경 및 중소기업 위상 저하 등의 문제로 R&D 실용화의 저조 현상이 나타남

■ 사업과 예산을 둘러싼 부처 간 경쟁

- 파편화된 복잡한 사업구조로 인한 효율성 저하 및 명확한 성과 지표의 부재
- 공공사업성과 미흡

■ 정부 주도 상용기술 개발

- 시장이 요구하는 정부 R&D에 대한 부응 미흡

■ 출연금 중심의 중소기업 R&D 지원

2) 정책 대안

■ 10대 사업 분야의 사업구조 단순화와 권한 위임

■ 공공 R&D 뉴딜

- 과학기술 전담 부처 이외의 여타 부처 R&D 사업 예산 가운데, 상환조건부 R&D 지원, R&D 바우처, 5년 이내 신생기업 R&D 보조금 예산을 제외한 모든 예산 투입

- 정부의 공공 R&D 뉴딜이 대기업 사내유보금의 R&D 투자 유인과 연계되도록 매칭 방식 도입

■ 상환조건부 R&D

- 상환조건부 R&D 지원과 R&D 바우처를 연계하여 기업 혁신 활동 효과성 극대화

■ 국가 차원의 이니셔티브

- 개별 R&D 주체·부처 단위로는 해결이 불가능한 국가적 아젠다로 대통령 책임 하에 4년에 1~2개 수준으로 엄정히 선택, 특별하게 집중해야 함.
- 성장동력은 정책 또는 전략 차원의 가이드라인만 제시하고 정부가 주도하는 ‘사업’ 추진 지양(Top Down → Bottom Up)

■ 정부 역할 재정립: R&D 생태계 플랫폼

- 기초원천 R&D 지원 및 응용개발 R&D 마켓 플레이스 구축
- 정부의 주된 역할 중 하나는 공공데이터 축적 및 제공임

■ 관점의 전환: 실패가 아닌 성공 측정

- R&D 성과 측정 시 실패 여부 측정은 매우 어려우며, 실패를 자산화하려면 실패를 측정하지 말고 성공을 측정해야 함

■ 사업구조 혁신 관련 정책 조정 사안

- ‘출연(연) R&D 바우처’ 사업(미래부) 추진 및 출연(연) 중소기업 쿼터제 예산 활용

- 공공 R&D 뉴딜 추진을 통한 전문 영역별 전문기관의 역할 변화 필요
- R&D 예비타당성 평가는 공공기술개발과 결합한 공공사업에 대해서만 수행 (기재부)하고, 해당 공공기술개발에 대한 기술성 평가를 시행(미래부)

5. 미래변화 대응과 지속가능성 담보를 위한 과학기술분야 행정체계 개편방향

1) 핵심 쟁점

■ 개편 방향성 설정에 대한 논의의 전제조건들

- 정부 및 관료조직 붕괴에 대한 복원력 회복 및 차기정부의 대응방안 확보
- 국가적 한계 상황 극복 및 공정한 경쟁환경 조성을 통한 국가전략 패러다임 전환

■ 정부 R&D 전략과 추진체계 간 상관관계 반영

- 국가 차원의 정부 R&D 전략이 소관부처 R&D 전략으로 구체화되기 위해서는 과학기술기본계획이 규범력이나 예산 등의 기능 확보를 통해 소관부처의 R&D 전략을 연계·조정할 수 있는 메커니즘이 존재하여야 함.
- 미래 경제·사회 대응을 위한 정부 R&D 전략 재설계 기본방향
 - 중장기 관점의 정부 R&D 전략 시스템 개편

2) 정책 대안

■ 과학기술분야 행정체계 개편방안

- 과학기술분야 행정체계 개편원칙
 - 전체 정부조직 개편 원칙 및 기능 재편 방향성과의 조화

- 헌법 정부조직법 등 견제와 균형에 입각한 조직 개편
- 지속성(안정성)과 예측가능성 담보
- 전문성에 기반한 의사결정 과정으로의 전환
- 신뢰회복에 대한 탄력성 복원
- 과학기술분야 행정체제 개편방향
 - 의사결정 구조 개편 및 예산/사업 기획 기능 분리를 통한 전문가 중심의 사업기획 역량 및 수월성 강화
 - 정부조직체계상 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능의 재조정
 - 국가 차원의 정부 R&D 전략 수립·집행을 위한 국가재정 및 정부 R&D 법정계획
 - 미래 국가과학기술정책 환경변화에 대한 대응력 강화
 - 정부 R&D 전략 핵심 요체로서의 성장동력사업 추진체제 개선방안

■ 과학기술분야 행정체제(정부조직 및 집행조직) 개편방안

- 국가과학기술정책 총괄기구 및 전담부처 재편방안
- 과학기술 분야 관련 중앙행정기관의 조직 재편방안
- 국가과학기술연구회 및 연구기관의 기능 재편방안
- 전문기관의 조직 및 기능 재편방안
- 과학기술 분야 원로그룹(한립원) 중심의 자문기능 재편방안

6. 기술혁신과 일자리

1) 핵심 쟁점

■ 최근 기술혁신활동의 일자리 효과 진단

- 주요 산업의 R&D 투자가 일자리에 미치는 영향 분석에 초점
- 일자리 창출효과는 뚜렷하나 전문직 일자리 창출 효과는 미진하고, 경제성장이나 일자리 창출에 더욱 강력한 영향을 미칠 간접적인 효과는 제한적인 결과

■ 미래 지능정보기술 발전의 영향에 대한 전망

- 생산시스템의 스마트화와 노동의 재조직화
 - 스마트화는 인간과 기계의 협업에 기반한 노동의 재조직화를 전제함
 - 스마트화로 인한 정보노동과 지식노동의 결합
 - 기계와 협업을 통해 이루어지는 인간 노동
- 노동형태 및 노동조직화 방식의 변화
 - 디지털 기술에 기반한 인간과 기계의 협업은 노동의 탈육체화를 가속화
 - 새로운 노동형태의 등장과 노동인력 구조의 변화
 - 노동의 변화전망과 관련한 논점
- 과학연구분야에서 지능정보기술의 활용과 전망
 - 과학연구에서 지능정보기술 활용 사례 및 전망
 - 우리나라 R&D 시스템 내 주요 주체들의 지능정보기술에 대한 인식

■ 지능정보기술 발전이 미래 일자리 창출에 미치는 영향

- 기술혁신활동의 일자리 창출 경로별 영향

2) 정책 대안

- 인력정책의 전환이 체계적으로 이루어질 수 있는 중장기 정책로드맵의 기획 및 추진과 더불어 그 기반이 되는 정책플랫폼의 구축
- 지능정보사회에서 중요해지는 숙련 및 역량의 체계적 개발이 자연스럽게 이루어질 수 있도록 정책대상 및 시기별 인력 전환 및 양성 정책을 추진
- 고용구조 및 작업방식 변화를 지원하는 제도 개혁
- 노동의 질 향상을 위한 지능정보기술 활용방안 모색
- 과학기술인력의 역할변화에 대응한 대학 교육 및 R&D 시스템, R&D 기획/관리체계에서의 단계적 대응전략 수립이 필요
- 개방적 연구환경 조성 및 다자간 협력 활성화에 작용하는 제도적 수단 보완
- R&D 시스템 내 다양한 직무의 분석과 효율성 제고 및 효과적 협력을 위한 연구 활성화
- 연구효율성 향상을 위한 지능정보기술활용 방안 모색

7. 신기술로 인한 산업구조 변화 전망과 대응전략

1) 핵심 쟁점

■ 기술·사업모델 혁신은 향후 어떤 양상으로 전개될 것인가

- 자율주행차, 산업인터넷(스마트 공장 포함), 지능형 개인비서 등의 혁신은 다양한 산업에 영향을 미치는 동인으로 작용할 가능성이 크므로 향후 전개 양상을 전망할 필요

■ 기술·사업모델 혁신은 산업구조에 어떤 영향을 미칠 것인가

- 자율주행차, 산업인터넷, 지능형 개인비서 등의 혁신이 산업별 생산을 대폭 감소 시키거나 주도기업을 대체하기보다는 신규 수요를 창출하고 기존 기업의 역량을 강화하는 역할을 할 전망

■ 향후 산업 변화에 대해 어떻게 대응해야 하는가

- 각 산업에 미치는 영향을 종합적으로 전망
- 각 산업별로 디지털 기술을 효율성 제고, 사업모델 개발 등에 활용하는 디지털 전환 전략과 플랫폼 전략을 수립하여 추진

2) 정책 대안

■ 새로운 기술 및 사업모델의 등장에 대해 국가 차원에서 효과적으로 대응하고 있는지 제반 사항을 점검 및 진단

- (현상 규명) 4차 산업혁명의 가치 창출 메커니즘과 핵심 요소는 무엇인가?
(외부 분석) 산업별, 직업별, 사회부문별로 영향의 정도와 내용은 어떠한가?
(내부 분석) 미국의 플랫폼, 독일의 제조, 일본의 로봇에 대응하는 우리 강점은 무엇인가?

- (기술 전략) 인공지능, 핵심부품 등의 기술과 시스템·데이터 역량을 확보할 수 있는가?
(산업 전략) 산업경쟁력을 높이기 위해 데이터 플랫폼을 어떻게 활용할 것인가?
(사회 전략) 경제와 사회의 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 방안은 무엇인가?
- (대응 체계) 환경 변화를 조기에 센싱하고 분석하며 체계적인 전략으로 대응하고 있는가?

■ 국가 대응체계 내에서 다양한 주체의 역할 분담과 연계방안을 마련

- 현재 4차 산업혁명 전략 수립 및 추진과 관련하여 통합 및 조정 기능이 잘 작동하지 않고 있음
- 비전과 전략, 총론과 각론, 기획·실행·평가 주체 간 역할분담이 사전에 명확히 정립

■ 새로운 기술 및 사업모델의 산업생태계를 종합적으로 조망하여 이를 활성화하기 위한 정부 역할을 도출하고 실행

- 단기에 전략과 집중 분야를 결정하고 자원을 투입하려는 정부주도 마인드 대신 민간이 자생적으로 산업 생태계를 키워나갈 수 있도록 환경을 조성하는 정부의 인내심이 필요
- 지금처럼 기술산업 패러다임의 초기 단계에는 ① 비전 공유와 ⑤ 제도 정비가 우선적으로 필요하고 민간의 대응 상황을 관찰하며 미흡할 경우 한시적으로 ② 요소 지원, ③ 활동 촉진, ④ 시장 조성을 추진
- 자율주행차 등 신기술 및 사업모델이 활발하게 개발될 수 있도록 규제를 정비하여 사업의 불확실성 제거 및 가시성 제고 필요
- 4차 산업혁명의 혁신상품들에 대한 인증체제를 조기에 정비

8. 4차 산업혁명 시대 기업가정신 발현을 위한 정부의 역할

1) 핵심 쟁점

■ 시대 구분으로 4차 산업혁명은 어떤 의미를 지니는가

- 4차 산업혁명에서 사회·경제적 의미가 강조되는 배경
- 4차 산업혁명 시대 경쟁우위 요소
- 부가가치 창출의 주역이 변화: 기업에서 개인으로

■ 4차 산업혁명 시대의 기업가정신은 이전의 기업가정신과 다른가

- 기업가정신 고찰
- 한국과 미국의 기업가정신의 변화

2) 정책 대안

■ 트램폴린형 정부 재정 지원

- 기본소득 제공
 - 기본소득을 제공하여 최소한의 생계를 사회로부터 보장
- 개인 맞춤형 평생교육 체제로 전환
 - 교육은 일자리의 변화와 속도에 대응되어야 하므로 평생교육 체제로 전환이 필요
- 민간이 수행하기 어려운 고위험 R&D에 투자
 - 혁신에 대한 정부의 역할은 민간부문이 수용할 수 없는 리스크를 장기적인 기간 동안 부담하는데 있으므로 요소기술, 기반기술 중심으로 정부 R&D 투자를 확대해야 함

■ 소통을 통한 규제문제 해결

● 소통의 플랫폼 구축

- 규제와 이해당사자 이외 더 나은 삶을 위한 국민들의 다양한 목소리를 듣고, 국민들이 직접 의견을 개진하여 규제개혁에 참여할 수 있도록 온라인 공간 구축

● 데이터 접근성 확대

- 공공 데이터의 개방·보안 및 개인정보 통제·활용의 균형정책
- 클라우드 인프라 구축

● 신기술분야 스타트업 육성을 위한 규제 개선

- 규제 프리존(Freezone) 및 규제 샌드박스(Sandbox) 도입·운영

■ 기업가정신 확산

● 세대별·지역별 기업가정신 격차 완화

- 대학원생, 청소년, 시니어 세대에 대한 기업가정신 교육 강화·확산
- 지역 간 기업가정신 격차 해소

● 여성창업 및 취업 우대

- 여성의 경력단절을 예방하기 위해 육아휴직 및 대체인력 지원 확대, 중소기업이 경력단절여성을 고용하면 적용받는 세제 혜택도 확대
- 여성 취업의 한계를 극복하기 위한 방안으로서 여성 친화산업 등의 여성 창업가를 적극적으로 육성

| 제1장 | 서론

제1절 연구 개요

1. 연구목적

- 과학기술혁신정책의 주요 연구 영역별로 현안이 되는 이슈를 발굴하고, 이에 대한 내외부 전문가들과의 협업을 추진
 - 세미나 및 토론식 논의 등을 통한 주요 정책의제를 정리
 - 공개 포럼, 세미나 등을 통한 사회적 공감대 확대 및 정책적 파급효과 기대
- 이를 바탕으로 과학기술정책 분야 주요 정책리더십 의제를 제시하는데 활용

2. 연구 추진 방법

- 과학기술혁신정책의 분야별 주요 의제 발굴
 - 주요 연구분야별 내부 브레인 스토밍
 - 부서별 현안이 되는 이슈 1~2개씩 발굴하여, 현안 의제를 정리
 - 각 연구부서장을 중심으로 내부 브레인 스토밍 및 외부 전문가 세미나 개최
- 세미나 및 토론식 논의 등을 통한 Issue Raising
 - 분야별 외부 전문가를 활용한 전문가 의견 수렴 세미나

- 새로운 패러다임 전환을 위한 아이디어 공유 추진
- 주제에 따라 전문가 대상 FGI 추진
- 세미나 포럼집 발간

■ 정리된 내용을 바탕으로 STEPI Positioning Paper 작성

- 일부 주제의 경우, 이슈 페이퍼(Insight, 동향과 이슈 등) 형식으로 발간

3. 본 연구의 특징

■ 지금까지 과학기술정책의 주요 이슈에 대한 정책연구들이 지속적으로 수행되어 왔으며 본 연구 또한 그 중 하나로 볼 수 있음

■ 그러나 본 연구는 다음과 같은 점에서 기존 연구들과 다른 특징을 보인다

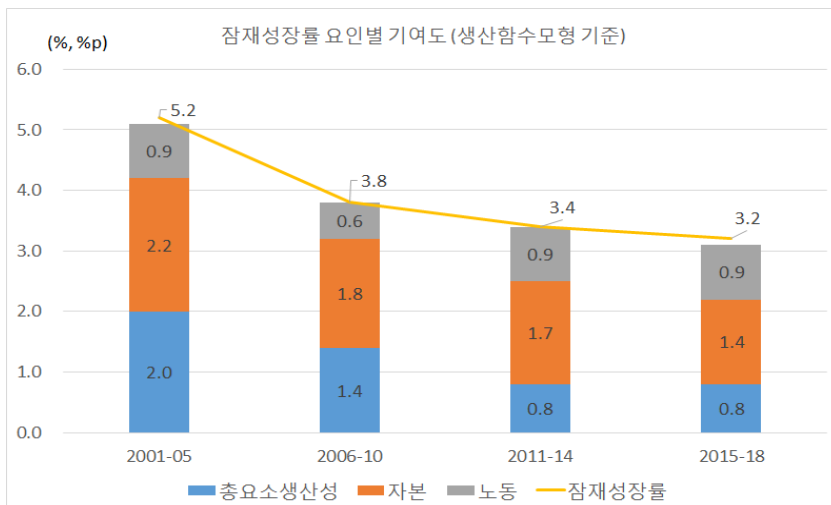
- 주요 정책 이슈에 대한 현상 혹은 증상이 아닌 근본 원인에 대한 질문을 파악하는데 노력
- 지금까지와는 다른 단편적 처방이 아닌 종합적 체질 개선의 아이디어를 제안하고자 노력
- 연구기관 내부의 고민과 함께 관련 이해관계자들의 의견을 모아 대안을 제시하고자 노력

제2절 Reset Korea - 모든 부문의 혁신이 필요한 시점

■ 경제 위기와 새로운 성장동력의 부재

- 한국의 잠재성장률은 2001년에서 2005년까지 4.8%~5.2%를 기록한 뒤 2011년에서 2014년까지 3.2%~3.4% 수준으로 하락
 - 더구나 한국은행은 2015년부터 2018년까지 기간 동안에는 3.0~3.2% 수준으로 하락될 것으로 전망¹⁾(강환구 외, 2016)
- 최근 발표된 OECD의 경제전망 자료에서도 우리나라의 2017년 및 2018년의 경제성장률을 각각 2.8%와 3.0%로 당초보다 낮추어 전망(OECD, 2017a)
- 2011년부터 4년간 총요소생산성 기여도는 2006년 이후 4년간 기록했던 1.4%p에 비해 0.6%p 하락한 0.8%p 수준(강환구 외, 2016)

[그림 1] 잠재성장률 요인별 기여도



자료: 강환구 외 (2016)

1) 한국은행 경제전망보고서(2017.7.13.)에 따르면 한국 경제성장률은 2017년 중 2.8%, 2018년에는 2.9%로 전망

- 우리나라의 2015년 10대 수출 품목은 2005년과 같은 것으로 조사
 - 지난 10년간 10대 수출 품목이 전체 수출에서 차지하는 비중도 일본(85.7%→81.7%) 독일(71.6%→70.6%) 대만(83.9%→82.3%) 등이 낮아진 데 비해 한국은 85.6%에서 85.7%로 확대(한국경제, 2016. 3. 25일자)
- 더구나 수출 주도제품들의 글로벌 시장에서의 점유율이 하락하고 있고 일본과 중국 사이에서 新 넷크래커 현상
- 이는 지난 10년 이상 혁신기술에 기반한 새로운 성장동력을 발굴하지 못하고 있음을 의미

〈표 1〉 10대 수출 상품: 2005년과 2015년 비교

순위	2005년	2015년
1	전기기와 부품	전기기와 부품
2	원자로 등 기계류	차량 및 부품
3	차량 및 부품	원자로 등 기계류
4	선박과 수상구조물	선박과 수상구조물
5	광물성연료·광물유	광물성연료·광물유
6	플라스틱 제품	광학기기
7	철강	플라스틱 제품
8	광학기기	철강
9	유기화학품	유기화학품
10	철강제품	철강제품

자료: 한국경제(2016.3.25.)

■ 사회 위기와 갈등의 확대

- 우리나라는 출산율 1.21의 OECD 국가 중 가장 낮은 수준 (2014년 기준)
- 자살률은 십만명당 28.7명으로 OECD 국가 중 가장 높은 수준 (2013년 기준)
- 가족에 대한 개념이 변하고 있고 개인화 경향이 급속히 진전
- 소득의 양극화, 지역간 갈등, 대기업과 중소기업의 격차 등 사회 전반적 갈등 구조 확대

■ 정치·외교 위기와 사면초가

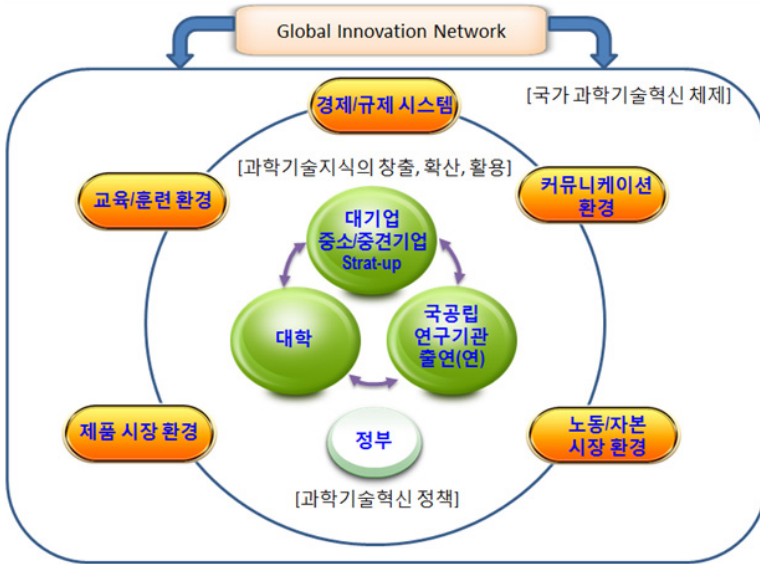
- 사상 초유의 대통령 탄핵 사태와 촛불 민주주의 등 정치 불안정에 대한 우려
- 지속적으로 확대되어 가는 북한의 위협
- FTA와 보호 무역주의 등 미국과의 외교 이슈, 사드 배치에 따른 중국과의 갈등, 위안부 이슈와 같은 일본과 해결해야 할 외교문제 등 주변 국가와의 외교적 갈등

■ 4차 산업혁명의 산업 및 사회적 영향 대응 필요

- 우리나라가 4차 산업혁명에 높은 관심을 보이는 것은 한국 경제와 사회를 바꿀 수 있는 전환의 계기를 찾는 작업과 맞물려 있음
- 정부의 4차 산업혁명에 대한 추진 계획이 이전 정부의 녹색성장이나 창조경제와 같이 한 때의 유행으로 끝나지 않기 위해서는 우리의 현실을 감안하여 그 방향과 내용을 정립하는 작업이 정교하게 이뤄질 필요

제3절 우리나라 과학기술혁신 생태계의 진단

[그림 2] 과학기술혁신 생태계를 구성하는 국가혁신시스템

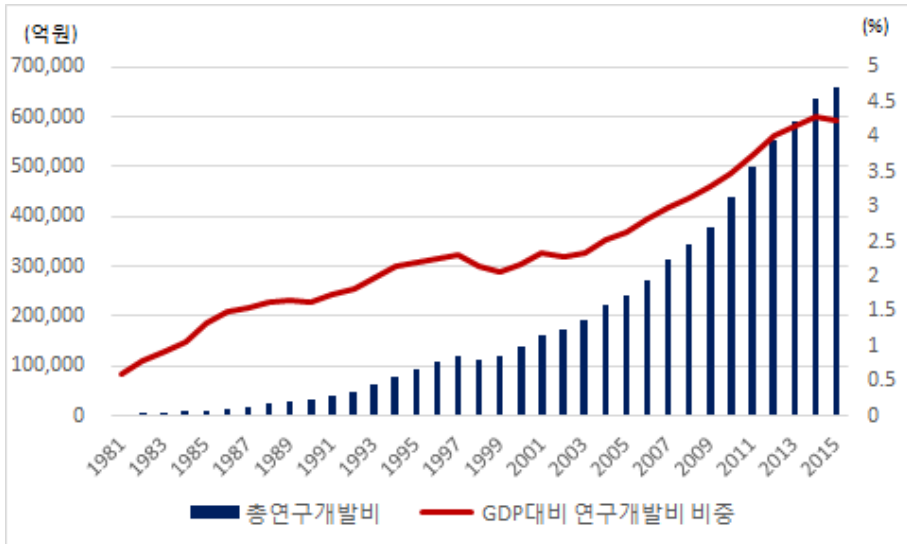


자료: OECD(1999) 일부 수정

■ 한국 과학기술혁신 생태계 진단

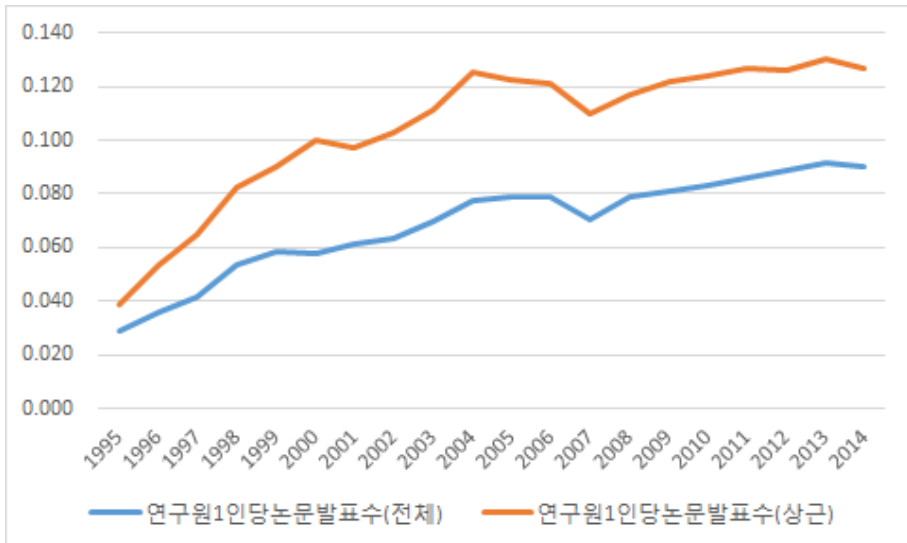
- 한국의 과학기술혁신 시스템은 투입 측면에서 현재 GDP 대비 R&D 투자 비중은 세계 1위 수준
- 반면, 논문과 특허를 통해 본 과학기술의 성과는 2000년대 초반까지는 R&D 투자의 증가와 함께 성장세를 보이다가 이후에는 정체된 추세
 - 물론 논문과 특허가 과학기술 투자에 대한 성과를 모두 보여주는 것은 아니고 일정 수준 이상 도달하면 R&D 투자와 비례적으로 증가하기는 어려운 것은 사실
 - 그럼에도 불구하고 이러한 현상은 현재 우리나라의 과학기술 혁신시스템을 되돌아보고 새로운 전환을 모색해야 할 시기라는 시그널을 제공

[그림 3] 연구개발비 추세



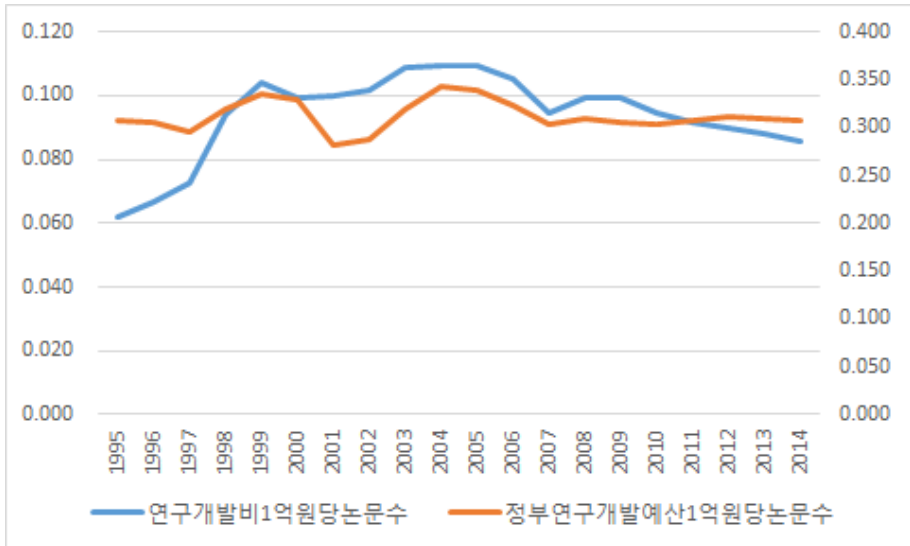
자료: 국가과학기술지식정보서비스 (NTIS)

[그림 4] 과학기술(SCI) 논문발표



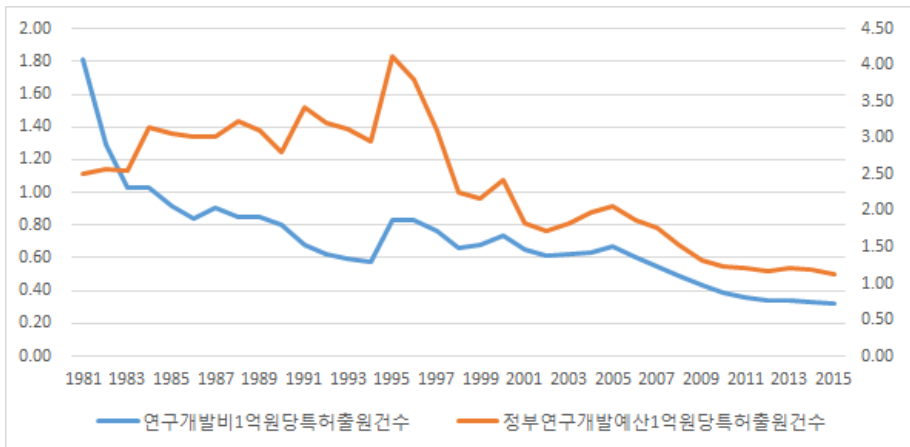
자료: 국가과학기술지식정보서비스 (NTIS)

[그림 5] 연구개발비 대비 과학기술(SCI) 논문 수



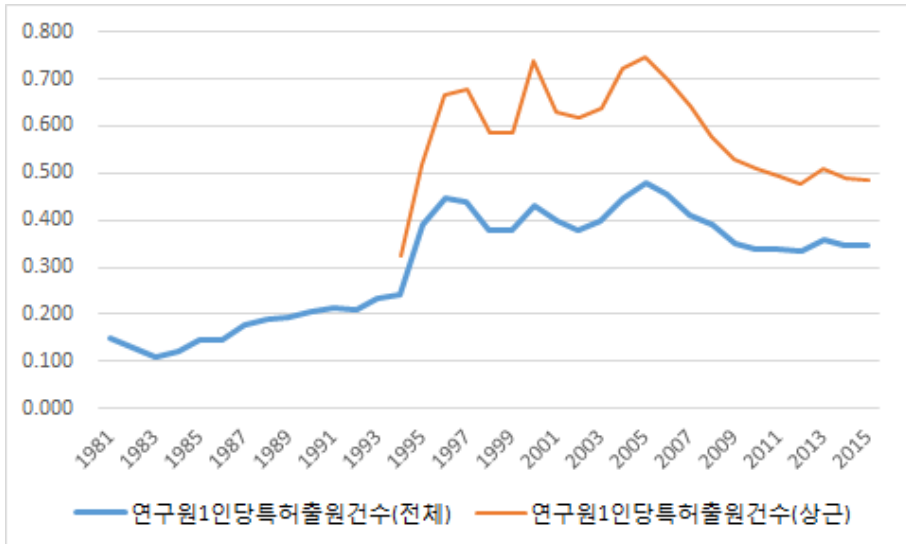
자료: 국가과학기술지식정보서비스 (NTIS)

[그림 6] 연구개발비 대비 특허출원 수



자료: 국가과학기술지식정보서비스 (NTIS)

[그림 7] 연구원 1인당 특허출원건수(전체)



자료: 국가과학기술지식정보서비스 (NTIS)

- 국내외에서 바라 본 한국의 혁신 생태계에 대한 분석과 평가를 종합해 볼 때 대체적으로 다음과 같은 강점이 공통적으로 제시(이정원, 2014)
 - 지속적으로 R&D 투자를 확대해 왔으며 특히 민간기업의 R&D 투자가 급속히 증가
 - 높은 교육열과 국민 문화에 기반하여 우수한 고급 과학기술인력을 보유
 - 질적 수준에서는 아직 개선할 부분이 있지만 최소한 양적으로는 R&D 성과가 증가
 - 혁신시스템의 발전에 지금까지는 정부의 역할이 효과적으로 작동
- 반면, 지속적인 노력에도 불구하고 여전히 한국 혁신시스템의 취약점으로 지적되고 있는 내용들은 다음과 같음(이정원, 2014)
 - 국내 혁신주체들간의 칸막이로 인해 협업을 통한 지식 창출, 지식의 확산, 그리고 인력의 이동 등 연계활동이 제대로 이루어지고 있지 않음

- 우수한 과학기술 인력을 보유하고는 있으나 여전히 입시 위주의 교육시스템과 융합형 교육체제의 미비 등으로 인해 창의적인 인력 양성에는 어려움을 겪고 있음
- 추격형에서 선도형 혁신으로 전환하기 위한 기초과학과 원천기술에 대한 연구 역량이 아직 부족
- 전반적인 중소기업의 기술혁신 역량이 아직 낮은 수준이고 기술 기반의 새로운 창업이 활발하지 못함

■ 과학기술혁신을 통한 지식의 창출 및 연계

- 지식의 창출을 위한 투입 규모를 나타내는 R&D 투자에 있어서 우리나라는 최근 수년간 세계 최고수준(GDP 대비 R&D 투자 규모: 4.29%)을 유지
 - 지식 창출의 주체인 R&D 인력 규모도 꾸준히 증가
- 투자의 밸런스 혹은 포트폴리오 측면에서는 아직 균형적인 모습을 갖추고 있지 못함
 - 대기업과 중소기업간, 제조업과 서비스산업간, 지역간 R&D 투자의 불균형이 심각
- 혁신 주체들간의 연계가 부족하고 글로벌 혁신활동 참여 부족
 - 정부연구개발비 중 민간기업으로부터 투자된 비중은 2.8%에 불과하며 민간연구개발비 중 정부 투자 비중도 5.1%에 불과
 - 기업이 대학에 지원하는 연구개발비 역시 2000년에는 15.9%였으나 지금은 감소하여 최근에는 11% 내외 수준을 유지
 - 전체 연구개발비 중 해외로부터의 연구비 비중은 0.7%인데 EU의 평균이 10%인 것을 감안하면 매우 낮은 수치

<표 2> 우리나라 과학기술혁신 지표: 지식 창출과 연계 관점

구분		현황
지식 창출	투자 규모	• 전체 R&D 투자 규모: GDP의 4.29% (95년: 2.2%) - 세계 최고 수준 • 연구 인력수의 꾸준한 증가 (박사인력 95년: 35K → 14년: 92K) - OECD 5위 수준
	분야	• 전체 연구개발비 중 기업의 R&D 투자 비중: 75.3% (95년: 73%) - 다른 주요국 보다 높은 수준 • 민간 연구개발비 중 대기업의 R&D 투자 비중: 77.5% (95년: 89%) - 상위 10대 기업 집중도: 52.1% → 상위기업 집중도가 높아지는 추세
	지식 성과	• 특허특허수: 3,107건 (2013년) - 미국(14,211건), 일본(16,197건), 독일(5,525건)에 비해 낮으나 상위권 수준 • SCI 논문 발표수 54,691건 - 전세계 2.8%, 세계순위 12위 • (5년주기 논문1편당) 피인용횟수 낮음: 4.86, 전세계 31위 • 단위 연구개발비당 특허수 및 논문수 정체 혹은 감소 추세
지식 연계 및 활용	공동 연구 활동	• 정부 연구개발비 중 민간 투자 비중: 2.8% (00년: 9.5%) - 2000년 9.5% 이후 감소 추세 • 민간 연구개발비 중 정부 투자 비중: 5.1% - 2000년 7.0% 이후 감소 추세 • 대학 연구개발비 중 민간 투자 비중 11.2% (00년: 15.9%) - 2000년 15.9% 이후 감소하여 최근 11% 내외 유지
	국제 협력 활동	• 전체 연구개발비 중 해외 자금 비중 미미: 0.7% (EU 평균 10.2%) • 연구자들의 글로벌 이동성 낮음 • 해외 연구자와의 공동 연구 부족
	기술 이전	• 공공연구소 기술이전율 39.3%, 대학 기술이전율 25.4% - 미국과 일본에 비해 낮음. 대학은 증가 추세 • 정부출연연구기관 연구생산성 2012년 4.3% → 2014년 3.3% 하락 • 대학의 R&D 생산성: 0.92% - 미국 대학의 3.38%, 일본 대학의 1.06%보다 낮은 수준으로 나타남

자료: 홍성주 외 (2014)의 틀을 이용하여 재구성

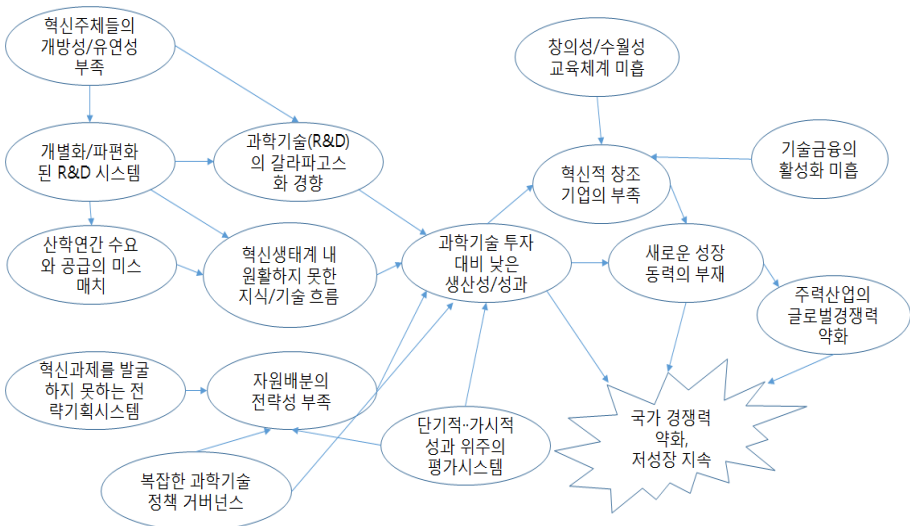
자료원: OECD, NTIS

■ 우리나라 과학기술혁신시스템의 문제 체계

- 나타나는 현상: 2000년대 이후 국가 경쟁력이 약화되고 성장률이 저하
- 1차적 원인으로 제기되는 이슈들

- 기존 주력산업의 글로벌 경쟁력을 유지하고 강화할 수 있는 신기술 개발이 부진
- 혁신적 기술에 기반한 새로운 성장동력 발굴 부진
- 복합적으로 연결된 경제사회 요인들
 - 혁신적 창업 문화의 부족과 활성화되지 못한 기술금융 제도, 교육 체계의 문제 등

[그림 8] 우리나라 과학기술혁신 생태계의 문제 체계



자료: 저자 작성

- 보다 근본적 원인 (홍성주 외, 2015)
 - 혁신주체들의 개방성 및 유연성 부족에 따른 갈라파고스화 경향
 - 추격형 성장 이후 과학기술혁신의 전략 부재

<표 3> 한국 과학기술혁신시스템의 문제

한국 과학기술혁신 시스템의 문제

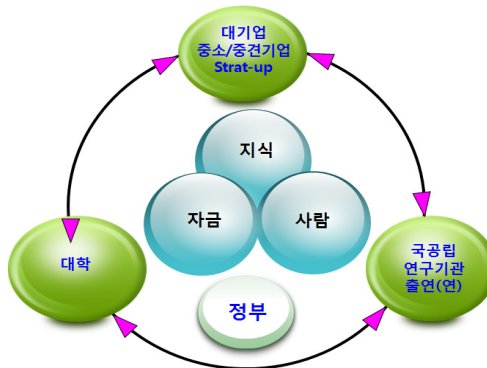
1. 혁신주체들의 개방성/유연성 부족
 - 국내 R&D 주체들의 국내 안주, 국제적 고립성
 - 과학기술계가 내부적으로 연구공동체로 기능하지 못하고, 예산과 정책에 의해 파편화
 - 정부 R&D와 민간 R&D의 상보성 취약
 - 대학과 출연연의 이익집단화로 대개의 구조개혁 시도가 미봉책에 그침
 - 기술혁신의 토대인 벤처 창업기업 중심의 정책과 제도가 시장이 아닌 정부를 위해 운용
 - 과학기술 경쟁력과 산업 경쟁력의 격차 문제가 존재하나 이를 무시하고 시스템을 운영
2. 추격형 성장 이후 과학기술혁신 전략의 부재
 - 20세기형 과학기술시스템으로 21세기를 개척한다는 것은 실패의 전략
 - 추격형 패러다임에 최적화된 과학기술 투자 및 평가 제도
 - 정부와 과학기술계가 개혁을 외치면서도 캐치업 중심의 시스템에 안주하려는 경향
 - 연구자를 계량화되고 정형화된 연구공장 생산자로 전락시키는 정책과 정치 시스템
 - 안전, 인구감소, 고령화, 기후변화 등 새롭게 등장하는 이슈에 R&D의 기여가 미흡
 - 과학기술에 대한 사회적 기대 및 수요에 동떨어진 과학기술 R&D 활동
 - 과학기술 정책 의사결정에서 전문성보다는 폴리페서, 폴리서처의 학벌, 인맥 영향력 중심

자료: 홍성주 외(2015) 수정

■ 건강하고 활기찬 과학기술혁신 생태계 - 원활한 인재, 지식, 자금의 흐름

- 종합적으로 볼 때 우리의 혁신 생태계는 건강하고 활기찬 혁신시스템을 유지하게 하는 인재, 지식, 그리고 자금의 흐름이 원활하지 못함으로써 앞에서 진단한 여러 가지 문제들이 나타나고 있음

[그림 9] 과학기술혁신 생태계의 흐름



자료: 저자 작성

- 대학과 공공연구기관, 기업간의 인력, 지식, 자금의 흐름이 활발하지 못하며, 이로 인해 건강하고 뛰어난 성과의 창출을 저해
- 주체들 사이의 높은 벽, 그리고 각 구성 주체들 내에서도 주력집단이 갖고 있는 기득권에 대한 방어심리와 집단 내 구성원들간의 암묵적인 담합 등도 중요한 영향을 미치고 있는 것으로 판단
- 협력이나 융합 자체를 목적으로 삼는 정부 프로그램, 혁신 주체간 협력의 동기를 부여할 정보 부족 문제도 심각

제4절 새로운 과학기술혁신 정책의 방향

■ 과학기술혁신시스템 구축을 위한 새로운 관점

〈표 4〉 과학기술혁신 생태계 구축을 위한 새로운 관점

구 분	As Is	To Be
관점과 범위	• 기계적/구조적 접근 • 혁신 트라이앵글(대학, 출연연, 기업) 중심의 정책 영역 설정	• 생태계적/생물학적 접근 • 경제사회로부터의 상호작용 관계를 고려한 정책 영역 설정
혁신 환경 인식	• 외부로부터 주어진 변수로서의 혁신 환경 인식 • 경제 성장이라는 단일 환경에 대한 해석과 적응 노력 중심	• 적극 대응하고 적응해야 할 변수로서 혁신 환경 인식 • 다각화되고 불확실성이 높아진 혁신 환경에 대한 적극적이며 선제적 대응이 필요
혁신 시스템의 작동	• 개별 혁신 행위자의 능력 미흡을 해소 • 혁신 역량 향상에 포커스	• R&D로부터 가치 있는 혁신의 창출로 이르도록 지식과 인재의 흐름을 활성화 • 혁신 행위자/행위 간의 연결과 소통 증대를 통한 가치 창출에 포커스

자료: 홍성주 외(2014) 수정

■ 새로운 과학기술혁신 정책을 통해 지향하고자 하는 가치

- 경제발전과 잘 사는 나라 ⇨ 좀 더 포괄적인 의미로 “지속가능한 성장”

- 경제적 지속가능성(economic sustainability): 저성장 경제를 극복하고 고용을 창출할 수 있는 새로운 성장동력을 통해 가능
- 환경적 지속가능성(environmental sustainability): 맑고 깨끗한 지구를 지켜나가는 것
- 사회적 지속가능성(social sustainability): 고령화나 양극화 같은 사회적 갈등구조가 해소될 수 있는 사회
- 이를 위해서는 지금까지 별개의 주제였던 과학과 사회가 서로 융합되어 사회속의 과학이 되어야 함(이정원, 2015)

〈표 5〉 지속가능한 성장을 위한 혁신정책의 개념

구 분	경제성장 위주의 혁신 정책	지속가능한 성장을 위한 혁신 정책
목표	• 경제 발전	• 경제적, 환경적, 사회적으로 지속가능한 질적 성장
주체	• 기업, 대학 및 공공연구기관	• 기업, 대학 및 공공연구기관 • 사회적 기업, 시민단체, 지역사회 등 보다 다양한 주체의 참여
주요 내용	• 과학기술, R&D	• 과학기술 기반의 사회적, 제도적 혁신
성과 지표	• GNI, GDP 경제성장률 등의 경제 지표	• 경제 지표 • 삶의 질, 행복 지수, 평등 지수 등
과학기술혁신체제 내에서의 정책 목표	• 부분적, 영역, 국지 차원의 최적 정책	• 통합적 시각에서의 최적 정책
혁신체제에 대한 관점	• 경제, 산업, 사회 등 각 하위시스템의 결합체로서 혁신체제	• 모든 부분이 서로 연결된 하나의 유기체로서의 혁신체제

자료: Lee(2016)

제5절 혁신을 혁신하기 위한 정책 이슈

■ 혁신을 혁신하기 위한 정책 이슈와 새로운 정책 방향의 모색 : 탈 추격을 위한 새로운 과학기술혁신 시스템 설계 및 4차 산업혁명에 대응한 중요 정책의제를 도출하여 정책 방향을 제시

- 내부 브레인스토밍과 외부 전문가 의견 및 기자간담회 등을 통해 10개의 의제 발굴

1. 새로운 R&D 투자 방향 설계

■ 핵심 질문 및 쟁점

- 재정 및 경기 상황 변화에 대응하여 정부 R&D 투자의 방향은 어떠해야 하는가? 경기 불황시 정부 R&D 투자는 경기순응적이어야 하는가, 경기역행적이어야 하는가?
- R&D 효율화 요구가 확대되고, 미래 불확실성이 증대하는 환경에 대응하여 정부의 R&D 투자의 전략적 투자는 어떻게 해야 하는가?
- 민간기업의 R&D 투자를 확대하기 위한 효과적인 정부 정책은 무엇인가?

2. R&D 사업 구조 및 예산시스템 혁신

■ 핵심 질문 및 쟁점

- 다양한 부처에서의 복잡한 R&D 사업 구조(2015년 기준 639개 사업, 54,433개 과제)를 어떻게 조정할 것인가?
- R&D 사업 구조를 단순화한다면 가장 핵심적인 기준은 무엇인가? 어떻게 구분할 수 있는가?
- 공공 수요를 반영한 정부 R&D 사업의 운영방안은 무엇인가?

3. 과학기술분야 행정체계 개편

■ 핵심 질문 및 쟁점

- 국가 차원의 과학기술혁신 전략과 정부의 역할에 적합한 행정체계의 모습은 무엇인가?
- 과학기술 행정체계를 어떻게 전문성에 기반한 지속가능하고 예측가능한 체계로 설계할 것인가?
- 국가 차원의 전략 기획 기능과 R&D 실행 기능은 독립적이어야 하는가?

4. 출연(연)의 역할과 시스템 혁신

■ 핵심 질문 및 쟁점

- 출연(연)의 역할과 성과는 기대에 못미치고 있는가? 그렇다면 이유는 무엇인가?
- 4차 산업혁명으로 대변되는 변화와 혁신의 시대에 출연(연)이 생존하고 발전하기 위해 무엇이 요구되는가?
- 새로운 역할이 불분명하고 성과가 부진한 기관은 어떤 출구전략이 필요한가?

5. 신기술로 인한 산업구조 변화 대응

■ 핵심 질문 및 쟁점

- 4차 산업혁명을 촉발하는 동인(인공지능·빅데이터·클라우드컴퓨팅·사물인터넷 등 기술, 데이터 기반 비즈니스모델 등)은 무엇이고 국내외 산업구조에 어떤 변화를 가져올 것인가?
- 향후 전망되는 산업구조 변화에 대해 기업과 정부가 시급하게 대응하거나 장기적으로 준비할 전략과 정책은 무엇인가?
- 기업가정신을 근간으로 하는 기업가적 경제로의 전환을 어떻게 할 것인가?

6. 4차 산업혁명 시대의 기업가정신

■ 핵심 질문 및 쟁점

- 4차 산업혁명 시대의 지속가능한 혁신을 이끌기 위한 기업가정신은 무엇인가?
- 4차 산업혁명 시대 기업가정신의 발현을 위해 개인, 기업, 정부는 무엇을 준비해야 하나?

7. 기술혁신과 일자리

■ 핵심 질문 및 쟁점

- 4차 산업혁명을 이끌고 있는 기술혁신은 일자리에 어떤 변화를 가져올 것인가?
- 우리나라는 4차 산업혁명과 인구 절벽으로 인해 노동 공급에 어떤 변화가 예상되는가?
- 체계적이고 단계적인 인력정책의 전환 전략은 무엇인가?

8. ICT 융합산업 육성을 위한 규제 혁신방안

■ 핵심 질문 및 쟁점

- ICT 융합 기반의 새로운 산업의 특성은 무엇이며 이와 관련한 규제 분야의 이슈는 무엇인가?
- 시장의 참여주체가 규제 개선과정에 적극적으로 참여할 수 있는 방안은 무엇인가?
- 상시적이며 지속적인 규제 혁신 체제를 갖추기 위한 방안은 무엇인가?

9. 4차 산업혁명에 대응하기 위한 지역혁신 정책

■ 핵심 질문 및 쟁점

- 4차 산업혁명 시대에 지역이 당면한 위기와 기회는 무엇이며, 위협에 대처하고 기회를 활용할 수 있는 방안은 무엇인가?
- 지역의 지식 트라이앵글을 구축하고 지역 대학이 중추적인 역할을 효과적으로 수행하기 위한 정책은 무엇인가?
- 지역에서의 데이터 관리, 연결, 활용을 통한 스마트시티 구축 방안은 무엇인가?

10. 과학기술계 소통과 대화

■ 핵심 질문 및 쟁점

- 과학기술정책의 의사결정 구조에서 이해당사자간 의사소통은 원활하다고 볼 수 있는가?
- 과학기술분야의 주요 정책 결정과정에서 관련 전문가 혹은 국민들의 의견 수렴이 잘 이루어지고 있는가?
- 과학기술정책의 의사결정과정에 이해집단의 참여를 보다 효과적으로 유도할 수 있는 방안은 무엇인가?

제6절 핵심 의제

- 혁신을 혁신하기 위한 10가지 정책 이슈 중 연구원 차원에서 진행 중인 과제를 제외하고 우선순위가 높은 6가지 이슈를 핵심 의제로 선정하여 핵심 쟁점과 정책 방향을 제시함
 - 새로운 과학기술혁신시스템 설계
 - 새로운 R&D 투자 방향 설계
 - R&D 사업 구조 및 예산시스템 혁신
 - 과학기술분야 행정체계 개편
 - 4차 산업혁명 대응 시스템 전환
 - 신기술로 인한 산업구조 변화 대응
 - 기술혁신과 일자리
 - 4차 산업혁명 시대 기업가정신의 의미

| 제2장 | 과학기술혁신정책의 진화와 도전2)

제1절 추진배경

- 한국이 당면하고 있는 국가적 문제들을 해결하는데 있어서 무엇보다도 기술혁신의 중요성이 강조되고 있음
 - 많은 일자리를 마련하고, 저성장 경제구조에서 탈출하기 위한 원동력이 기술 혁신임
 - 미세먼지 저감대책의 마련, 가습기 살균제 등 각종 유해물질로부터의 안전 등 각종 사회적 문제를 해결하는데 있어서도 기술혁신이 중요한 역할을 함
- 이러한 맥락에서 정부는 국가 차원에서 기술혁신이 융성하게 발생하도록 하기 위해 정부 R&D 예산을 지속적으로 확대하고, 민간부문에서의 기술혁신을 촉진시키기 위한 지원 제도 및 시책들을 추진해 왔음
 - 국가 차원에서 R&D에 대한 노력을 단적으로 보여주는 지표인 국민총생산(GDP) 대비 R&D 지출(투자)은 4.35%(2016년 기준)로 OECD 국가 중에서 최고 수준
 - 정부 R&D 예산은 2016년 기준으로 18조 9,363억 원으로, 이는 정부 전체 예산의 4.9%에 해당하는 수치
 - 국민 1천명당 R&D 인력 수는 13.2명(2015년 기준)으로 미국, 일본, 독일, 영국 등 타 선진국보다 높은 수준임(세계 6위)

2) 본 장은 홍사균(2016), 「기술혁신 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구」, 과학기술정책연구원을 참고하여 작성함

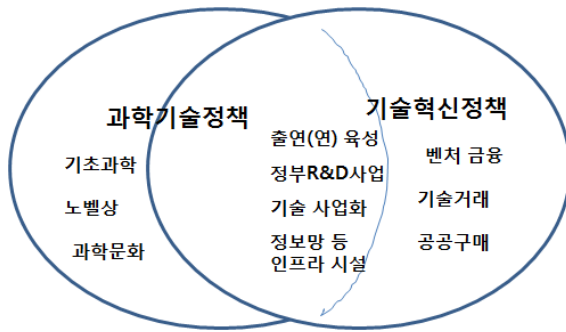
- 이러한 노력에도 불구하고 R&D 투자에 대한 생산성 혹은 기술혁신 성과는 기대수준보다 저조한 것으로 평가되고 있어 이에 대한 대책 마련이 시급한 현안과제로 부각
- 이에 대한 원인을 규명하는 것은 매우 어려운 작업이나, 하나의 가능성이 큰 것은 기술혁신의 패턴(혹은 패러다임) 변화에 순응하지 않고 과거의 성공 신화에 매몰되어 사전에 기술개발 추진계획(혹은 R&D 로드맵)을 설정하고 이에 따라 Top-down 방식으로 R&D를 추진하고 있다고 생각됨
- 이에 본 고(稿)에서는 한국의 과학기술혁신정책에 대한 진화과정을 살펴보고 이에 따른 시사점을 도출하며, 기술혁신의 패러다임 변화의 양상과 전개방향을 살펴본 후 향후 한국의 과학기술혁신정책이 도전해야 할 과제를 살펴보고자 함

제2절 과학기술혁신정책의 분석 틀

■ 관련 개념

- 과학기술혁신정책이란 과학기술을 진흥시키기 위한 정책(과학기술정책)과 기술혁신을 촉진시키기 위한 정책(기술혁신정책)을 모두 포괄하는 개념
- 과학기술정책의 주된 목적은 과학적 탐구활동을 통해 과학적 지식을 창출하거나 과학적 지식을 활용해서 인간에게 유용한 기술을 개발하는 것이며,
- 반면에 기술혁신정책은 창출된 과학적 지식이나 개발된 기술을 활용해서 실용화하여 최종적으로 시장에 판매하는 단계까지 포괄하는 것임

[그림 10] 과학기술혁신정책의 개념도



자료: 저자 작성

■ 과학기술혁신정책의 분류체계에 대한 기존의 연구

- OECD(2002, 2005)는 과학기술혁신정책을 1) 혁신정책의 구조화 및 활성화 정책, 2) 공공지원정책에서 시스템정책으로의 전환, 3) 정책 거버넌스 및 학습 촉진정책 등 크게 3가지로 구분
- 이공래(2003)는 과학기술혁신정책 체계를 1) 인력양성, 2) 기술창출, 3) 기술 활용, 4) 기술공유, 5) 하부구조 등 5가지로 구분
- 성태경 외(2007)는 국가혁신체계(NIS) 개념에 근거하여 과학기술혁신정책의 분류체계 6가지 구성요소로 분류

■ 본 연구에서의 과학기술혁신정책의 분류체계

- 정책의 주체인 정부(정책 의사결정자)가 과학기술의 발전과 기술혁신의 촉진을 위해 수행하는 활동들을 대상으로 체계화
- 실현하고자 하는 목적이 유사한 정책들끼리 그룹핑하여 4가지로 분류
 - 1) R&D 주체들을 육성하고 이를 지원하기 위한 정책들, 2) 정부가 과학기술의 발전 및 기술개발을 위해 R&D 예산을 지원하는 정책들, 3) 정부 R&D 투자를 통해 창출된 성과를 활용확산시키기 위한 정책들, 4) 과학기술의 발전 및 기술혁신의 촉진을 위해 조성하는 지원 제도 및 인프라를 구축하는 정책들

<표 6> 과학기술혁신정책의 분류체계

구분(대분류)	내용(중분류)
1. 인적자본 하부구조 구축	창의성 함양, 연구 및 개발인력 양성, 기능인력 양성, 기술관리인력 양성, 기업가정신 함양, 혁신의 국제화 인력 양성, 혁신인력 관리 등
2. 제도적 하부구조 구축	대학 R&D 육성제도, 연구기관 육성제도, 지적재산권 제도, 조세·금융지원제도, 과학문화 확산, 과학기술의 사회적 책임, 정책수립평가기관 등
3. 기술 하부구조 구축	과학기술반, 원천기술, 응용기술, 공공기술, 인프라기술 등
4. 기술시장 구축정책	기술시장 조성, 기술수요자 지원, 기술공급자 지원, 기술수요자와 기술공급자 연계, 해외기술시장 연계 등
5. 산업기반 구축	지원 및 연관산업, 시장여건, 기업간 경쟁 및 협력, 생산요소 여건 등
6. 혁신 네트워크 구축	산학연 네트워크, 지역혁신 네트워크, 부문(산업)혁신 네트워크, 해외혁신 네트워크, 연계기관 등

자료: 저자 작성

■ 4가지 범주별 주요 내용

1) 인적자원 개발 및 공공연구기관(혹은 R&D 주체의 육성)

- 교육을 통해 인력(기능인력, 엔지니어, R&D 인력)을 양성하는 정책
- 대학의 지식창출 및 R&D 능력을 확충시키는 정책
- 정부 공공연구기관의 설치 및 육성 정책

2) 정부 R&D 사업 및 배분

- 정부 R&D 예산의 규모
- 정부 R&D 사업 추진전략
- 기초과학의 육성

3) 상업화 및 창업

- 공공 연구성과의 기술이전 및 확산
- 공공 연구성과의 상업화

- 창업 보육 및 지원
- 공공구매제도
- 벤처금융

4) 지원제도 및 인프라

- 조세 및 금융
- 지적재산권
- 표준화, 규제 및 제도 개혁
- R&D 기반시설, IT 기반, D/B 등의 인프라
- 연구 주체간의 교류 및 협력
- 지식과 혁신의 확산을 유발시키는 무역정책
- 창업과 혁신을 장려하는 사회 문화

제3절 한국 과학기술혁신정책의 진화과정 분석

■ 한국의 기술발전과정

- 김인수(1979)는 개발도상국의 기술발전과정을 1) 실천기, 2) 소화 및 모방기, 3) 개량 및 자체개발기 등 3단계로 구분
- IDRC(1976)은 개발도상국의 기술발전과정을 1) 기술수입기, 2) 기술소화기, 3) 기술창출기 등 3단계로 구분
- 홍사균(2010)은 한국의 기술발전에 따른 경제발전단계를 1) 기술도입에 의한 공업화 추진, 2) 도입기술의 내재화를 통한 산업 발전, 3) 독자적 기술역량 확충을 통한 산업 고도화 등 3단계로 구분

■ 단계별 과학기술혁신정책의 특징 및 주요 내용

1) 인적자원 개발 및 공공연구기관 부문

- 인적자원 개발 분야는 필요한 인력을 육성, 개발해 나가는 정책으로 진화해 감
- 대학의 연구능력을 확충시키기 위해, 초기에는 이공계 대학을, 다음에는 이공계 대학원 및 대학의 연구집단을 육성하였으며, 2000년대 들어 대학 단위로 연구능력 향상을 위한 정책으로 발전시켜 나감
- 정부연구기관 관련 정책은 국가적 수요에 따라 설립된 연구기관을 효율적으로 활용하기 위한 정책이 현안과제

2) 정부 R&D 사업 및 배분 부문

- 정부 R&D 사업은 전 부처로 확산되었으며, R&D 성과 창출을 위한 노력을 강화
- 미래 먹거리 창출을 위한 원천기술 개발을 확대 추진

<표 7> 한국 과학기술혁신정책의 진화과정

	기술도입에 의한 공업화 추진	도입기술의 내재화를 통 한 산업 발전	독자적 기술역량 확충을 통한 산업 고도화
시기	• 1960년대~1970년대	• 1980년대~1990년대 후반	• 1990년대 후반~현재
과학기술혁신 정책의 주안점	• 공업화 과정에서 필요한 적 정기술 도입 • 도입기술 소화/개량을 위 한 기반 마련	• 외국기술의 소화.개량을 통 한 (수출)산업의 경쟁력 향상 • 자주 개발능력의 확충	• 특정 분야에서 세계 최고수 준의 기술경쟁력 확보 • 새로운 성장동력의 창출
기술획득의 핵심수단	• 외국기술의 도입	• 도입기술의 내재화 (소화 흡수)	• 선진기술의 성능향상
국가혁신시스템의 발전단계	• 형성 단계	• 성장단계	• 성숙단계
인적자원 개발	• 기능인력의 양성 • 산업인력(엔지니어) 양성	• R&D 인력 양성	• 특정분야/ 융합연구인력 양성
대학의 연구능력	• 이공계 대학의 육성	• 이공계대학원 육성 • 대학 연구집단 육성 (ERC/SRC 사업(1992))	• 연구중심대학 육성 (BK21사업 등)

<표 7> 계속

	기술도입에 의한 공업화 추진	도입기술의 내재화를 통 한 산업 발전	독자적 기술역량 확충을 통한 산업 고도화
정부연구기관의 육성	• 공업계 전문연구기관 설립 - KIST(1966) 등	• 연구기관의 분할 및 신규 설립	• 연구회 체제로 개편
정부 R&D 사업	• 조사연구, 시험 및 검사 기 능 수행을 위한 연구	• 최초 정부 R&D 사업 추진 (‘82년) • 정부 R&D 사업 전 부처로 확산	• 정부 R&D 사업의 확대 추 진 및 고도화
기초과학의 육성	• 거의 없음	• 기초연구지원사업 추진 (‘83)	• 기초연구사업 확대 추진 (‘08)
새로운 성장동력 확충	• 없음	• 선진국 수준의 기술수준 향 상을 위한 연구 추진	• 원천기술개발을 위한 사업 확대 추진
기술이전 및 공공 연구성과의 상업화	• 공공 연구성과의 기술이전 및 상업화를 위한 토대 마련	• 공공연구 성과의 기술이전 촉진을 위한 제도 마련 - 기술이전촉진법 제정	• 출연(연)/대학의 보유기술 사업화 촉진 - 출연(연)/대학 내 기술지 주회사 설립
창업 지원	• 없음	• 벤처기업 육성을 위한 토대 마련 - 중소기업 창업지원법 (‘86년)	• 벤처기업의 육성 및 지원 확대 - 벤처기업육성 특별조치법(‘97)
벤처 금융	• 기술 사업화를 위한 장치 마련 - K-TAC(벤처캐피탈) 설립(‘74)	• 벤처금융 지원 제도적 장치 마련 - 중소기업창업투자 설립	• 벤처금융 지원 확대
조세 및 금융	• 조세감면 제도 도입 - 기술도입 대가에 대한 조 세감면	• 조세지원제도 확충 - 기업연구소 설립 지원(‘81) - 기술개발준비금 적립에 대한 조세지원 • 연구비 세제 감면 규모 확 대(‘91)	• 조세지원제도의 현실화 - 조세지원 대상 확대(‘00) - 기술개발 준비금 제도 현 실화(‘08)
지적재산권	• 지적재산권 제도 구축 - 특허법 개정(‘73) - 세계 지적재산권 기구 (WIPO) 협약 가입(‘79)	• 지적재산권 제도 국제수준 으로 정비 - 컴퓨터프로그램 보호법 제정 - 물질특허 제도 도입(‘87)	• 지적재산권 제도 고도화 - 특허법원 설치(‘94) - 온라인 특허정보검색시스 템(‘96) - 지적재산권 권리자 보호 강화 및 침해 벌금 상향 조정 등
표준화·규제 등	• 표준화 제도 도입 - 공업표준화법 제정(‘62) - KS마크 제도(‘63)	• 표준화 제도의 구축·정비	• 표준체계 선진화 - 국가표준기본법(‘99)
연구시설·장비 및 DB	• 거의 없음	• 최소한의 인프라 구축 - 가속기 도입	• 인프라 확충 및 활용 제고 • NTIS 구축

자료: 저자 작성

3) 상업화 및 창업 부문

- 공공기술에 대한 성과가 나타나기 시작하자 연구성과의 사업화를 위한 제도적 장치를 마련하고 이를 고도화
- 벤처기업 육성을 위한 제도적 장치를 마련하고 이를 고도화시켜 나감

4) 지원제도 및 인프라 부문

- 산업계의 수요, R&D 활동 및 기술 수준 등에 적절히 대응하기 위해 관련 인프라를 구축하고 관련 지원제도를 마련해 나감
- 조세지원제도의 경우 감면 규모나 대상을 당시의 상황에 적합하게 현실화시켜 나감

■ 향후 과학기술혁신정책의 주요 아젠더

<표 8> 향후 과학기술혁신정책의 주요 아젠더

구분	주요 아젠더
인적자원 개발 및 공공연구기관	• 4차산업혁명시대에 적합한 인재를 어떻게 양성할 것인가? • 대학에서 원천기술개발의 기초가 되는 새로운 과학기술지식에 대한 창출을 활성화시킬 것인가? • 정부출연(연)에서 새로운 성장동력의 원천이 되는 기술개발을 위한 전략은 무엇인가? • 이와 함께 산업의 기술개발 수요에 대응하기 위해 출연(연)의 대응/지원 체제를 어떻게 마련할 것인가?
정부 R&D 사업 및 배분	• 환경 변화에 따라 새로운 R&D 수요(인공지능 등)에 대한 R&D 재원을 어떻게 확보할 것인가? • 기초과학을 지원하기 위한 R&D 예산을 더 확충해야 하는가?
상업화 및 창업	• 공공 연구성과에 대한 상업화를 증진시키기 위해서 무엇을, 어떻게 해야 하는가? • 창업을 촉진시키기 위해 지원제도를 어떻게 개선, 정비할 것인가?
지원제도 및 인프라	• 민간 기업에서의 기술개발 및 기술혁신을 촉진시키기 위해서 어떠한 지원제도가 실효성이 높은가? • 오늘날 기술혁신 및 창업을 촉진시키기 위해서 인프라 구축은 어떻게 해야 하는가?

자료: 저자 작성

제4절 향후 기술혁신 패러다임의 전개 방향

■ 폐쇄형 혁신에서 개방형 혁신으로

- 인터넷의 발전과 인력의 자유로운 이동 및 활용 증가로 필요한 기술지식의 outsourcing 증가
- Chesbrough(2003; 2006)는, 특정기술의 수명주기 단축, 그리고 외부 소비자와 생산자, 연구개발 조직 간의 유기적인 결합 기회 확대로 지식의 외부활용이 가속화되고 있다고 설명
- 최근 정보의 비공개가 오히려 후속 기술혁신을 저해하는 현상이 나타남
- 이에 따라 일정 조건 하에 혁신 결과물의 자유로운 활용을 허용하는 현상이 증가되고 있음

■ 생산자 혁신에서 사용자 혁신으로

- 사용자가 제품(주로 설비)을 사용하는 과정에서 나타난 문제점들을 해결하기 위해 사용자 스스로 생산설비를 개량하는 경우가 종종 발생
 - 특허권 출원 및 등록 주체를 분석한 결과 생산자가 아닌 사용자의 비중이 점차 증가하고 있음(이공래, 2000)
- von Hippel(2005)은 산업별로 사용자 혁신이 차지하는 비중을 조사하였는데, 측정 장비, 소프트웨어, 외과용 수술 장비, 스포츠 용품 등에서 사용자가 직접 개발하는 기술혁신의 비중이 상당한 비중(20%~40%)을 차지
- 최근 인터넷 등 정보통신기술의 발전과 국제화의 진전으로 특수한 고객의 수요를 반영한 제품에 대한 시장이 점점 커지고 있음
- 최근 고객의 특수한 정보를 쉽고 유용하게 모으는 방법으로 네트워크, 즉 인터넷을 활용하는 경향이 증가하고 있음

■ 제조업 분야 혁신에서 서비스 분야 혁신으로

- 국민총생산(GDP)에서 서비스업의 비중이 점차 증가되고 있는 서비스 부문에 대한 경제 활동이 증가한다는 것으로, 서비스 분야에서의 생산 규모가 늘어날 뿐만 아니라 새로운 비즈니스 활동도 많이 창출되고 있다는 것임
 - 세계적 기업인 구글, 페이스북, 등도 서비스 분야 기업임
- 이와 함께 제조업의 소프트화가 빠르게 진행되고 있는데, 특히 주목되는 것은 제품과 서비스를 묶어서 영업 활동을 하는 경향이 증가
- 서비스 분야에서의 기술혁신이 증가하고 있다는 증거 자료는 구체적으로 제시할 수 없지만 학술지에 게재된 논문을 대상으로 ‘innovation AND manufacturing’ 등의 핵심단어(key word)를 분석한 결과(Martin, 2016)로부터 유추 해석할 수 있음
 - <표 9>에서 보는 바와 같이 최근 10년간 서비스 분야에 대한 기술혁신 연구가 크게 증가하고 있음

<표 9> ‘Research Policy’ 학술지에 게재된 논문 주제에 대한 변화 양상

구분	논문의 편수		
	1981-1990년	1991-2000년	2001-2010년
제조	173 (83%)	380 (77%)	743 (68%)
서비스 분야	6 (3%)	38 (8%)	113 (10%)
건강 및 보건	18 (9%)	34 (7%)	110 (10%)
금융서비스	5 (2%)	21 (4%)	67 (6%)
레저/스포츠	7 (3%)	22 (4%)	66 (6%)
계	209	495	1,099

자료: Martin(2016)

■ 인터넷 등 네트워크에 기반을 둔 혁신의 증가

- 최근 인터넷의 발전으로 사용자가 참여하는 형태의 혁신뿐만 아니라 생산자 혁신 혹은 통상 기술혁신 과정에서 관련 전문가나 이해 당사자들이 참여하는 형태가 증가
 - 기술혁신에 관여하는 다양한 집단 간의 상호 협력하면서 혁신 활동에 참여하는 집단을 혁신공동체(communities of innovation)라고 부름
- 혁신에 대한 구체적인 개발, 클라우드 펀딩, 영업망과의 연계 및 활용, 투자 대상 발굴 및 투자, 교육 및 훈련 등 활용 목적 및 범위도 매우 다양
- 향후 네트워크 혹은 공동체를 활용하여 혁신 활동에 활용하는 사례가 크게 증가할 것으로 전망

■ 정형화된 방식에서 비정형화된 방식으로

- 오늘날 기술혁신의 형태는 과거의 형태와 다른 모습을 보이고 있는데 Martin (2016)은 이를 보이지 않는 혁신(dark innovation)이라고 부르고 있음
 - 선행적 R&D 활동이 기초가 되거나 R&D 조직에서 도움을 받아서 혁신이 창출되는 형태에서 R&D 조직도 없고 선행적 R&D 활동 없어도 혁신이 발생하는 사례가 다수 증가
 - 기술에 토대를 둔 혁신이 대부분을 차지하는데 아이디어만 있어도 혁신이 창출되며, 특히 비즈니스 모델 혁신을 통해 수익성 창출이 크게 증가하는 현상이 발생
 - 기술혁신에 있어서 특허 등록이 상당히 중요한 요인으로 작용했으나, R&D 활동 결과물을 공개하는 것이 혁신활동에 긍정적 영향을 줌

제5절 향후 과학기술혁신정책의 도전과 추진방향

1. 기본방향

■ 향후 기술혁신 패러다임 변화에 적절히 대응하는 전략을 마련할 필요

- 향후 세계 기술혁신 지형을 근본적으로 바꿀 원천기술개발을 강화
 - 제4차 산업혁명을 주도할 IoT 등 정보통신기술, AI(인공지능)과 이를 이용한 빅 데이터 분석, 첨단 로봇, 3D 프린팅, 나노기술 등
- IT 기술 등 첨단기술을 이용하여 모든 산업기술(서비스 포함)과의 융합이 활발하게 일어날 수 있도록 융합연구를 강화
- 기술혁신을 둘러싼 다양한 협력 주체들이 서로 소통하고 협력할 수 있는 기회를 확대
- 기술변화에 신속히 대응할 수 있는 체제(관련 연구조직의 신설 및 해당 연구분야에 대한 투자 확대 등) 마련

■ 연역적 접근과 귀납적 접근과의 조화

- 지난 20여년간 한국은 과거의 성장 방식과 패턴에 매몰되어 정책의 효율성을 높이기 위해 중앙집권식 혹은 하향식(top-down) 방식으로 집행해 왔음
 - 중앙집권식(혹은 하향식) 접근방식과 지역분산형(혹은 상향식) 접근방식과의 균형 혹은 조화가 요구됨
- 연역적 접근과 귀납적 접근과의 균형 및 조화는 크게 3가지 방향에서 추진
 - 1) 외생적 발전전략과 내생적 발전전략과의 균형
 - 2) 국가혁신체계와 지역혁신체계와의 연계 강화
 - 3) 정부 R&D 사업을 하향식(top-down) 접근방식과 상향식(bottom-up) 접근방식과의 균형 및 조화

■ 건강한 기술혁신생태계 조성을 위한 정책을 지속적으로 추진

- 향후 기술혁신을 둘러싼 환경변화가 급변하고 기술혁신의 전개방향을 예측하기 어렵기 때문에 기술혁신의 생태계를 건강하게 만들거나 기술혁신 친화적인 사회 문화를 조성하는 것이 매우 필요
 - 정부가 주도적으로 이끌어 간다는 논리보다는 시장 환경에 빠르게 적응해 나갈 수 있도록 기반을 마련해 주는 전략이 필요함
- 국가혁신체계 상에서 볼 때, 기술혁신 주체 및 관련 기관들과의 상호 협력 및 작용이 원활하게 이루어지도록 하는 것이 필요함
 - 지식과 정보의 흐름, 자금의 흐름, 법적-제도적 연계 등이 원활하게 이루어지도록 관련 국가혁신체계를 재정비할 필요
- 기술혁신 친화적인 환경을 조성하는 것이 매우 중요
 - 자기가 맡은 바 업무에서, 그리고 사회 도처에서 혁신 역량을 발휘될 때 그 나라의 혁신 역량이 최대한 발휘될 수 있음
 - 따라서 관건은 온 국민이 혁신 능력 배양을 위해 학습 등 부단히 노력하게 만들고, 사회 곳곳에서 혁신 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 사회문화적 풍토를 조성하는 것이 중요

2. 향후 과학기술혁신정책의 도전 과제

■ 인적자원 및 공공연구기관(연구주체의 육성) 부문

- 대학은 미래의 기술혁신을 주도할 창의적 인력 양성
 - 공급자 중심의 커리큘럼에서 수요자가 스스로 필요한 과목을 이수하는 맞춤형 체제로 전환
- 공공연구조직의 육성 정책은 기본방향은 시장에서의 자생적 능력을 확보하는 것임

- 대학에는 특정분야에서 정부연구기관(출연(연))과 경쟁 가능하거나 출연(연)의 기능을 대체할 수 있는 연구기관을 만드는 것
- 정부출연(연)은 공공기술 연구기관을 제외한 나머지 기관에 대해서 자율성을 최대한 부여하고 시장 환경에서 잘 적응해 나갈 수 있는 조직으로 재편성

* 예를 들면 정부-민간 공동투자 형태의 법인화 조직도 검토할 필요

■ 정부 R&D 투자 및 자원배분 부문

- 미래 성장동력 발굴을 위한 원천기술개발에 대해서 투자 확대
 - 향후 4차산업혁명 시대에 대비하여 IoT, 인공지능, VR/AR, 로봇, BT 등 원천기술개발을 강화
- 내생적 기술혁신 능력 배양 및 확대를 위해 지역혁신체제를 강화시키기 위한 투자 확대
- 융합화를 통한 기술혁신에 대한 투자 확대
 - 과학, 공학, 인문, 예술 등을 포괄하는 학제적 접근을 강화
 - ‘영역 간 경계 허물기’를 추구하고 암묵적 지식에 대한 교류 및 소통이 수반될 수 있도록 다양한 형태의 인적 교류를 활성화
- 정부 R&D 사업의 추진에 있어서 일방적인 로드맵 및 장기계획에 토대를 둔 전략에서 창의적 아이디어가 채택될 수 있는 상향식(bottom-up) 접근방식에 대한 비중을 확대 추진할 필요

■ 상업화 및 창업 부문

- 정부 R&D 사업 연구과제 선정과정에서 민간기업의 수요를 최대한 반영시킬 수 있는 제도적 장치를 마련할 필요
 - 민간의 수요를 상시적으로 파악하고 이를 체계화하여 정부(정부연구기관)에 신속하게 전달시키는 제도적 장치를 마련하는 방안을 강구

- 개발된 기술을 실용화하는 정통적인 방식에서 산학연 주체가 함께 사업화, 창업하는 체제로 전환
 - 정부연구기관이나 대학에서 적극적으로 참여하는 것을 장려시키는 방안을 강구하고 필요시 이에 따른 인센티브 시스템을 확대시키는 방안을 검토할 필요
- 상업화 단계에 필요한 자금이나 벤처캐피탈 자금이 원활히 조성되고 이에 대한 선순환 구조가 정착될 수 있도록 관련 제도를 개선

■ 지원제도 및 인프라 부문

- 누구나, 언제 어디서 R&D와 창업할 수 있는 체제를 구축
 - 대학이나 정부연구기관에 관련 시설을 마련하고 개방형 체제로 운영하는 방안을 검토
- 창업과 혁신에 대한 마인드를 발현시킬 수 있는 사회적 문화와 제도/환경을 조성
- 대형설비 중심의 인프라에서 플랫폼 중심의 인프라 구축을 강화
 - 관련 분야의 연구자, 기업, 지원기관 종사자, 예비창업가 등 기술혁신 관련 종사자들이 언제나 관련 정보를 주고받을 수 있는 ‘대화방’을 상시적으로 활용할 수 있는 사이버 공간을 마련하는 방안을 검토할 필요

| 제3장 | 저성장에 따른 정부 R&D 투자의 방향성

제1절 현황

1. 글로벌 금융위기 이후 국가 성장의 한계

■ 2008년 금융위기 이후 전 세계적으로 저성장의 위기에 직면

- 글로벌 금융위기 이후 전 세계적인 성장세는 금융위기 이전 수준으로의 회복에 한계

- 금융위기 이후 전 세계적인 GDP 수준은 하강, 한국의 경우 2010년 일시적으로 위기 이전의 추세를 기록하였으나 2011년 이후 경제성장률이 지속적으로 감소

* '00~'07 연평균 경제성장률 : 세계 4.5%, 한국 5.4%

* '10~'16 연평균 경제성장률 : 세계 3.8%, 한국 3.5%

- 2017년 한국 경제성장률의 경우 더욱 하락할 것으로 예측

* IMF 2%대, 정부 2.6%, KDI 2.4% 등 대부분 2%대 전망

- 이와 같은 금융위기 이후 성장률 둔화에 대해 강환구 외(2016: 18) 한국은행 조사국 측에서는 종전의 경기변동과는 확연히 다른 모습임을 지적

- 일반적인 경기변동의 경우 침체 후 반등 시점에서는 상대적으로 높은 성장률을 보이고 GDP 수준 역시 일정기간 후 회복

- 그러나 현재의 세계 경제는 장기적 침체가 이어짐으로써 점진적 성장잠재력의 하락이 나타나는 이른바 '저성장' 추세를 전망

[그림 11] 전 세계 및 한국 경제성장률 추이

(단위 : %)



주: Real GDP Growth, Annual Percent Change.

자료: International Monetary Fund, IMF Data Mapper, 검색일: 2017. 4. 18.

2. 한국 재정건전성의 악화

■ 한국의 재정건전성 역시 부정적 전망 우세

- 2017년 기준 정부 총예산(총지출 기준)은 400.5조원으로, 이 중 R&D에 배분되는 재원은 19.5조원으로 2.1%의 비중을 차지
 - 정부와 민간의 투자를 모두 합친 총 연구개발비의 경우 65조 9,594억원으로, 총 연구개발비 기준 한국의 투자 규모는 세계 6위 수준(2014년 기준)
 - * 공공 대 민간의 비중은 약 25 대 75
- 재정건정성의 측면에서 살펴보면, 2017년 재정수지는 28.3조원 적자 전망 (GDP 대비 1.7%)
 - 국가채무의 경우 2016년(추경 기준) 전망 637.7조원보다 44.7조원 증가한 682.4조원으로 나타남

<표 10> 재정수지와 국가채무

(단위 : 조원, %)

	2016		2017			
	본예산	추경(A)	정부안(B)	최종(C)	증감	
					C-B	C-A
관리재정수지 (GDP 대비)	-36.9 (-2.3)	-39.0 (-2.4)	-28.1 (-1.7)	-28.3 (-1.7)	-0.2	10.6
국가채무 (GDP 대비)	644.9 (40.1)	637.7 (39.3)	682.7 (40.4)	682.4 (40.4)	-0.3	44.7

자료: 국회예산정책처(2017) p. 14, 재인용

- 국가채무의 경우 지속적인 증가세를 보이고 있음
 - GDP 대비 비중은 전년 대비 1.1%p 증가하여, GDP 대비 채무 비중은 40%를 초과할 것으로 전망됨

<표 11> 국가채무 추이

(단위 : 조원, %)

연도	국가채무 (1)+(2)	GDP 대비	중앙정부 (1)	지방정부 (2)	적자성 채무 (1)	금융성 채무 (2)
2007	299.2	28.7	289.1	10.1	127.4	171.8
2008	309	28	297.9	11	132.6	176.4
2009	359.6	31.2	346.1	13.5	168.7	190.9
2010	392.2	31	373.8	18.4	193.3	199
2011	420.5	31.6	402.8	17.6	206.9	213.6
2012	443.1	32.2	425.1	18	220	223.1
2013	489.8	34.3	464	25.7	253.1	236.7
2014	533.2	35.9	503	30.1	286.4	246.7
2015	591.5	37.9	556.5	34.9	330.8	260.6
2016	637.7	39.3	603.2	34.4	367.9	269.8
2017	682.7	40.4	646.9	35.7	397.5	285.2

자료: e-나라지표, 검색일: 2017. 3. 28.

- 국회예산정책처(2016b)의 ‘2016~2060 NABO 장기 재정전망’에 따르면 2019년 적자규모가 지속적으로 확대되어 2060년 GDP 대비 7.7%까지 악화될 전망

- 국가채무 역시 2025년 GDP 대비 50.0%를 초과하여 2031년 경에는 약 60%를 돌파할 것으로 예측되고 있음
- 특히 경제성장률의 둔화, 인구고령화에 따른 정부지출 증가 등으로 인해 재정 건전성에 부정적 영향이 예상

제2절 핵심 쟁점

1. 저성장 기조 하에서의 기업 R&D투자는 경기순응적인가? 아니면 경기역행적인가?

■ 경기변동이 기업의 행태에 미치는 영향

- 경제성장과 기술혁신 관계에 있어 중요한 논의 중 하나는 바로 경기변화에 따라 기업의 기술혁신이 어떻게 변화하는가에 있음
 - 기술혁신을 위한 기업의 투자양상이 경기역행적(counter-cyclical)인지, 아니면 경기순응적(pro-cyclical)인지 여부가 정부의 역할 설정에서 핵심적인 쟁점
- 다수의 연구들은 기업의 기술혁신이 경기상황에 따라 나타난다는 것을 강조(정장훈·황용수, 2014: 34)
 - OECD(2012) 역시 글로벌 금융위기시 기업의 R&D투자는 경기순응적이었다고 평가

■ 한국 R&D 투자의 변화 추이

- 앞서 언급한 바와 같이 총 연구개발비 중 정부 대 민간·외국재원의 비중은 약 25 대 75임

- 이중 정부 또는 공공재원의 비중은 2009년 이후 비중 감소
- 이는 정부·공공재원의 증가율에 비해 민간의 증가율이 높았던 것에 기인
- 주목할 점은 2014년 들어 민간재원 증가율이 감소함에 따라 정부의 재원 비중이 증가하고 있다는 것임

〈표 12〉 자원별 연구개발비 및 비중 추이

(단위 : 억원, %)

연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
정부·공공	108,889 (28.7)	122,702 (28.0)	133,033 (26.5)	138,221 (24.9)	142,417 (24.0)	152,750 (24.0)	162,935 (24.7)
민간	269,612 (71.1)	314,896 (71.8)	367,753 (73.3)	414,378 (74.7)	448,792 (75.7)	480,083 (75.3)	491,700 (74.5)
외국	783 (0.2)	950 (0.2)	1,118 (0.2)	1,902 (0.3)	1,800 (0.3)	4,508 (0.7)	4,959 (0.8)
합계	379,285	438,548	501,904	554,501	593,009	637,341	659,594

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 각 연도.

- 연구수행주체별로 집행 현황을 살펴보면, 연구개발비 대부분은 기업체에서 사용 중
- 2009년 이후로 기업체가 사용하는 연구개발비는 꾸준히 증가하고 있으나, 그 비중은 2014년부터 감소

〈표 13〉 연구수행주체별 연구개발비 및 비중 추이

(단위 : 억원, %)

연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
공공 연구기관	55,584 (14.7)	63,061 (14.4)	66,733 (13.4)	69,503 (12.5)	72,607 (12.2)	81,127 (12.7)	88,241 (13.4)
대학	42,043 (11.1)	47,455 (10.8)	50,338 (10.1)	52,769 (9.5)	54,803 (9.2)	57,670 (9.0)	59,989 (9.1)
기업	281,659 (74.3)	328,032 (74.8)	381,833 (76.5)	432,229 (77.9)	465,599 (78.5)	498,599 (78.2)	511,364 (77.5)
합계	379,285	438,548	501,904	554,501	593,009	637,341	659,594

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 각 연도.

- 상장기업의 R&D 투자 총액을 살펴보다라도, 2015년부터 감소세가 발생
 - 내수 및 수출 부진 등으로 인해 매출 및 영업이익이 감소하였고, 기업의 R&D 투자 여력이 감소함에 따라 그 성장세가 감소
 - 특히 규모가 큰 기업에서 이러한 경향이 더욱 크게 나타나고 있음

〈표 14〉 고용규모별 상장기업 R&D 투자 현황

(단위 : 조원, %)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
1,000명 이상	23.0 (87.5)	24.8 (86.8)	27.2 (87.4)	31.0 (88.0)	33.4 (89.1)	33.2 (89.5)
500명 이상 ~ 1,000명 미만	1.0 (4.0)	1.2 (4.3)	1.3 (4.1)	1.5 (4.2)	1.4 (3.6)	1.3 (3.5)
300명 이상 ~ 500명 미만	0.7 (2.8)	0.8 (2.7)	0.9 (2.8)	1.0 (2.7)	0.9 (2.5)	0.9 (2.3)
300명 미만	1.5 (5.8)	1.8 (6.2)	1.8 (5.7)	1.8 (5.0)	1.8 (4.8)	1.7 (4.7)
전체	26.3 (100.0)	28.5 (100.0)	31.1 (100.0)	35.2 (100.0)	37.5 (100.0)	37.1 (100.0)

주: 괄호 안은 비중을 나타냄.

자료: 배용호 외(2016) p. 265, 재인용

- 전반적으로 국내 총 연구개발비의 증가율이 둔화되는 것은 기업의 연구개발비 증가폭이 감소한 것에 기인
 - 매출액 기준 상위 5개 기업의 연구개발비는 전체 기업 연구개발비의 약 44% 차지(2015년 기준)
 - * 대기업 연구개발비: 38조 9,303억원(76.1%)
 - * 중소기업 연구개발비: 6조 3,753억원(12.5%)
 - * 벤처기업 연구개발비: 5조 8,308억원(11.4%)

<표 15> 연구개발비 상위기업 연구비 현황

(단위 : 억원, %)

구분		기업 사용 연구비				
		2014년		2015년		전년 대비 증감율
연구비 상위 누적	5개	230,273	46%	223,106	44%	-3.11
	10개	259,605	52%	256,834	50%	-1.07
	20개	284,444	57%	281,686	55%	-0.97
	50개	312,772	63%	314,038	61%	0.40
	100개	337,929	68%	339,489	66%	0.46
	200개	359,054	72%	360,523	71%	0.41
	500개	384,973	77%	387,478	76%	0.65
	700개	394,384	79%	397,478	78%	0.73
	1,000개	404,347	81%	407,812	80%	0.86
	전체	498,545	100%	511,364	100%	2.57

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015)

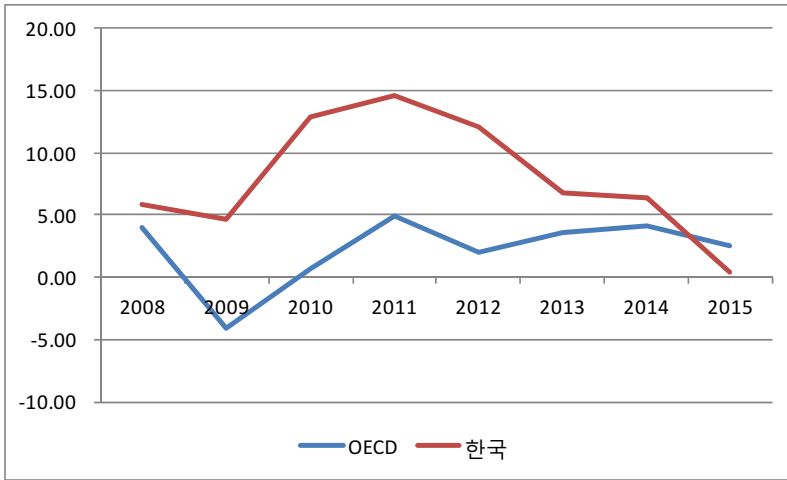
- 글로벌 경제위기 기업 R&D 투자의 변화를 OECD 국가들과 비교할 때, 한국 기업의 R&D투자는 경기순응적 경향이 강해지고 있다고 평가할 수 있음

2. 경기순응적인 민간의 R&D투자를 보완하기 위한 정부의 전략은 어떠하였는가?

■ 경제위기에 대한 정부의 정책적 대응

- 기업의 투자행태와 더불어 중요한 요소는 경기변동에 따른 정부대응에 관한 논의임
 - 경기변동에 따라 기업의 행태가 변화한다면, 이에 대처하는 정부의 정책적 대응 역시 어떠한 방향으로 움직여야 하는가에 대한 논의가 필수적이기 때문(정장훈·황용수, 2014)

[그림 12] 기업 R&D 투자(BERD) 연평균 증감률 현황



주 : 2015년 기준.

자료: OECD(2017c)

■ 경제위기 대응전략으로서 미래성장동력 육성에 대한 정부의 동인이 강하게 작동

- 정부는 신산업·신시장 개척을 통해 성장동력을 창출하고, 경제위기에 대응하는 전략을 발표하였음
 - 대표적으로 2015년 3월에 발표된 ‘미래성장동력-산업엔진 종합실천계획’에 서는 19개 성장동력 분야를 확정하고 분야별 추진계획을 구체화하였음

* 미래부 미래성장동력 실행계획(13대 분야) + 산업부 산업엔진 프로젝트(13대 분야) 통합

■ 정부와 민간의 미래성장동력 투자현황 분석

- 정부의 미래성장동력에 대한 투자 의지를 강화하고, 2014년 3조 9,315억원, 2015년 4조 3,762억원의 예산을 투자(비용호 외, 2016: 181)
 - ‘14년 대비 ’15년 정부 R&D 투자예산 증가율이 7%인데 반해, 미래성장동력 관련 예산은 11.3%로 상대적으로 높은 증가율을 기록

<표 16> 정부 미래성장동력 R&D 투자 현황

(단위 : 억원, 건수, %)

구분	정부 R&D 투자(전체)		정부 R&D 투자(미래성장동력)	
	2014년	2015년	2014년	2015년
정부투자액	176,395	188,747	39,315	43,762
정부투자액 연평균 증가율	7.0		11.3	
과제수	53,493	54,433	15,063	15,549
과제수 연평균 증가율	1.76		3.13	
과제당 투자액	3.30	3.47	2.61	2.81

자료: 배용호 외(2016) p.181, 재인용

- 이러한 정부의 R&D 투자를 연구단계별로 살펴보면 개발연구에 대한 지원이 가장 높은 것을 확인할 수 있음(배용호 외, 2016: 184-186)

* 기초연구 : (투자액) '14년 30.4% → '15년 32.1%, (과제수) '14년 7,340개 → '15년 7,518개
 * 응용연구 : (투자액) '14년 15.5% → '15년 15.5%, (과제수) '14년 1,377개 → '15년 1,269개
 * 개발연구 : (투자액) '14년 47.4% → '15년 44.6%, (과제수) '14년 5,963개 → '15년 6,369개

- 19대 미래성장동력 분야별로 살펴보면, 대다수 분야에서 개발연구에 대한 정부의 R&D 투자가 가장 높은 것으로 분석되었음

* 기초연구의 투자 비중이 가장 높은 분야는 '스마트바이오 생산시스템', '맞춤형 웰니스 케어', '재난안전관리 스마트시스템', '첨단소재 가공시스템' 등 4개 분야임

<표 17> 미래성장동력 연구단계별 정부 R&D 투자 현황

(단위 : 억원, %)

미래성장동력	기초연구		응용연구		개발연구		기타	
	투자액	비중	투자액	비중	투자액	비중	투자액	비중
스마트 자동차	157	10.2	243	15.8	1,049	67.9	95	6.2
5G 이동통신	440	13.6	805	24.9	1,816	56.2	171	5.3
심해저/극한환경 해양플랜트	127	14.0	96	10.6	441	48.6	242	26.7
고속-수직이착륙 무인항공기	42	12.5	114	33.4	184	54.1	-	0.0
지능형 로봇	249	18.7	180	13.5	796	59.8	106	8.0

<표 17> 계속

미래성장동력	기초연구		응용연구		개발연구		기타	
	투자액	비중	투자액	비중	투자액	비중	투자액	비중
착용형 스마트기기	749	18.2	777	18.9	2,267	55.2	315	7.7
실감형 콘텐츠	40	9.2	98	22.5	285	65.9	11	2.4
스마트바이오 생산시스템	1,336	50.6	444	16.8	753	28.5	110	4.2
가상훈련 시스템	115	16.5	11	1.6	482	69.4	87	12.5
맞춤형 웰니스케어	3,125	72.4	362	8.4	580	13.4	250	5.8
재난안전관리 스마트시스템	1,559	38.7	628	15.6	1,449	36.0	388	9.6
신재생에너지 하이브리드시스템	2,321	32.1	1,270	17.5	3,172	43.8	477	6.6
멀티터미널 직류송배전 시스템	90	14.9	72	12.0	442	73.1	0	0.0
초임계CO2발전시스템	192	29.7	163	25.2	201	31.0	92	14.2
지능형 반도체	413	24.7	211	12.6	1,014	60.6	37	2.2
융복합 소재	174	8.4	248	12.0	1,611	77.6	43	2.1
지능형 사물인터넷	192	25.4	165	21.8	330	43.7	69	9.1
빅데이터	698	20.3	683	19.9	1,725	50.2	333	9.7
첨단소재 가공시스템	2,037	54.3	200	5.3	923	24.6	590	15.7
합계	14,056	32.1	6,770	15.5	19,521	44.6	3,414	7.8

주 : 2015년 기준.

자료: 배용호 외(2016) p. 186, 재인용

- 미래성장동력에 대한 민간기업의 R&D 투자 역시 개발연구를 중심으로 이루어짐
 - 신속한 제품 출시 및 시장 창출이 가능한 응용 및 개발연구를 중심으로 기업은 R&D를 추진
- 미래성장동력 창출을 위한 정부와 민간의 R&D 투자는 공히 개발연구를 중심으로 이루어지고 있음
 - 특정 분야를 제외하고 정부의 R&D 투자가 민간의 궤적과 유사하게 나타나고 있다는 것은 현재 민간 R&D 투자 보완을 위한 정부의 방향성이 '민간의 투자 부족분의 보완'으로 귀결되고 있다고 평가할 수 있음

- 물론 민간 R&D투자의 보완 자체를 문제점으로 보는 것은 한계가 존재하나, 미래성장동력 기초연구에 대한 정부의 투자가 32.1%에 지나지 않는 것은 정부와 민간 간 투자 중복 문제가 발생할 가능성이 존재
 - 총 R&D 투자 중 75%는 민간이 차지하고 있다는 점에서 민간의 투자가 이미 활성화된 분야에 정부의 투자가 중복되는 것은 조정의 필요성이 제기됨
 - 상대적으로 한정된 정부의 재원은 민간의 향후 투자를 유발시킬 수 있는 분야 또는 기초연구에 대한 투자로 가중치를 두는 것이 필요

3. 정부 R&D 투자의 성과는 어떠한가?

■ 논문·특허·기술료·사업화 등 양적 성과

- 2015년 기준 정부 R&D 투자를 통한 논문 성과는 지속적으로 증가

* 2015년 기준 정부 R&D 투자를 통해 도출된 SCI(E)논문은 38, 849건으로, '11년~'15년 연평균 증가율은 8.1%(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2017: 22)

- 국내 출원 특허 및 해외 출원 특허 역시 큰 폭으로 증가 중

* 국내 출원 특허는 2015년 28,192건으로, 최근 5년간 연평균 증가율은 10.4%로 분석되었음(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2017: 32)

* 2015년 기준 해외 출원 특허는 4,316건으로 최근 5년간 연평균 증가율은 11.2%(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2017: 48)

<표 18> 미래성장동력 연구단계별 민간 R&D 투자 현황

(단위 : 백억원, %)

미래성장동력	기초연구		응용연구		개발연구	
	투자액	비중	투자액	비중	투자액	비중
스마트 자동차	80	15.1	42	7.9	407	76.9
5G 이동통신	22	4.6	65	13.6	393	82.0
심해저/극한환경 해양플랜트	2	8.0	4	16.0	19	76.0
고속·수직이착륙 무인항공기	4	9.8	7	17.1	30	73.2
지능형 로봇	0	0.0	1	25.0	3	75.0
착용형 스마트기기	19	4.9	46	11.9	323	83.5

<표 18> 계속

미래성장동력	기초연구		응용연구		개발연구	
	투자액	비중	투자액	비중	투자액	비중
실감형 콘텐츠	5	5.7	21	23.9	62	70.5
스마트바이오 생산시스템	8	7.1	27	24.1	77	68.8
가상훈련 시스템	5	5.6	22	24.4	63	70.0
맞춤형 웰니스케어	6	6.3	22	22.9	68	70.8
재난안전관리스마트시스템	12	5.3	39	17.2	176	77.5
신재생에너지 하이브리드시스템	3	6.0	6	12.0	41	82.0
멀티터미널 직류송배전시스템	3	5.8	7	13.5	42	80.8
초임계CO2발전시스템	4	10.3	8	20.5	27	69.2
지능형 반도체	11	9.6	20	17.5	84	73.7
융복합 소재	16	20.3	20	25.3	43	54.4
지능형 사물인터넷	9	6.0	30	19.9	112	74.2
빅데이터	9	7.2	28	22.4	88	70.4
첨단소재 가공시스템	21	7.4	54	19.1	208	73.8
합계	239	8.0	468	15.8	2,264	76.2

주 : 2014년 기준.

자료: 배용호 외(2016) p. 215, 수정

- 기술료의 경우 담보 상태에 머무르다 2015년 BT 분야의 기술료 징수 증가로 인해 상승

* 2012년 2,868억원에서 2014년 2,311억원으로 지속적으로 감소세를 기록하였으나, 2015년 기술료 징수액은 3,169억원으로 기록(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2017: 64)

- 사업화 성과는 2012년과 2014년에 증가세를 기록하였으나, 2015년의 경우 감소

* '12 14,476건, '13 15,315건, '14 21,205건, '15 20,088건(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2017: 79)

■ 정부 R&D투자의 경제적 영향

- 정부 R&D투자는 중소기업의 양적 성장에 긍정적인 영향을 미치나, 수익성 제고에는 긍정적 영향을 미치지 않음(황석원 외, 2016: 117-120)

- 정부 R&D투자를 받은 기업의 외형적 확대가 이루어지나, 실제 이러한 변화가 기업의 이익 제고에는 충분한 효과를 발휘하지 못함을 의미
- 정부 R&D투자를 통한 기업의 R&D 투자 증가 효과는 지원 시점 초기에 집중되어 나타나는 것으로 분석되었음
- 이러한 경향성은 설문조사를 통한 기업의 인식에서도 동일하게 나타나고 있음³⁾
- 정부 R&D투자를 통한 기술적 성과에 대한 만족도는 높게 나타나나, 실제 이러한 기술적 성과의 상당 부분이 상업적 성과로 연결되고 있지 못함을 시사

■ 성과제고를 위한 대안

- 경제적 성과 및 민간의 R&D 투자를 제고하기 위한 기업의 우선순위는 ‘공공구매 및 조세지원제도’로 귀결되고 있음⁴⁾
- 기술혁신을 통한 성과를 실제 상업적 성과로 연계하기 위해 공공시장의 활용이 필요
 - 신기술·신제품이 시장에 출시되더라도, 실제 민간시장이 성숙하지 못한 경우, 충분한 경제적 성과를 기대하는 것에는 한계가 존재
 - 정부의 구매력을 활용하여 기술혁신제품의 초기 판로를 확보함으로써 자생적인 사업화를 활성화하는 것이 필요
- 총 R&D 투자의 75%를 차지하는 민간의 투자를 유인하기 위해 조세지원의 강화가 필요
 - R&D 조세지원제도가 기업의 R&D 투자를 유인하는데 효과적인 정책수단임은 다양한 연구를 통해 제시(정장훈·황용수 외, 2014: 141-142; 배용호 외, 2016: 276)

3) 배용호 외(2016), pp. 245-246.

4) 배용호 외(2016), pp. 248-250.

- 통계청에 따르면 2015년도 기업 R&D투자는 39.2조원으로 전년 대비 10.1% 감소한 것으로 분석되었음(통계청, 2016. 11. 22)⁵⁾

* 2014년 기준 기업의 연구개발비는 43.6조원으로 전년 대비 1.9% 증가(통계청, 2015. 11. 24)

- 최근 경제위기와 더불어 2014년 조세지원제도의 축소가 있었다는 점을 감안할 때, 조세지원제도에 대한 재검토가 필요

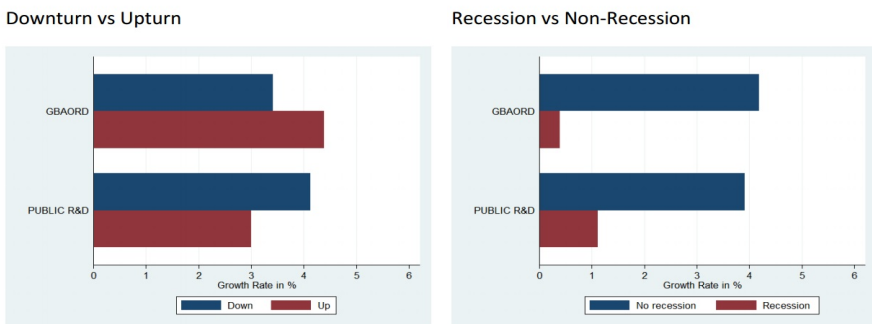
제3절 방향의 근거 찾기: 주요국 R&D투자 동향

1. OECD의 투자 동향

■ 주요국 투자 동향 분석

- 경기 주기에 따라 주요국들의 투자 행태를 다음과 같이 요약 가능(Pellens et al., 2016)
- 경기가 하향세 또는 상향세일 때의 반복적 경향을 찾긴 어려우나, 불황시 정부의 투자 경향은 경기순응적이었음

[그림 13] OECD 정부 R&D 투자 경향성, 1995-2015



주: 1) GBOARD(정부 R&D 투자)

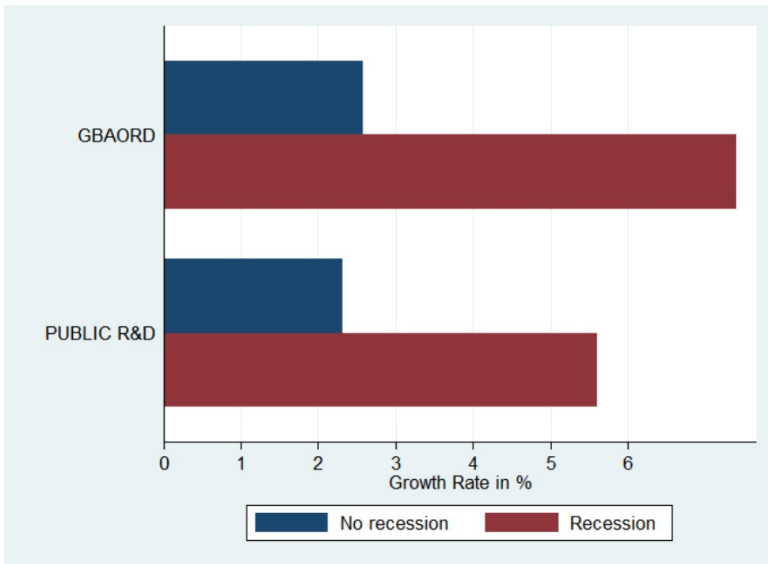
2) Public R&D(정부 R&D 투자 중 기업의 R&D 투자 이전분)

자료: Pellens et al.(2016) p. 14, 재인용

5) 통계청의 분석결과는 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원의 분석결과와 차이가 존재함(표 12) 참고).

- 이러한 경향을 국가적 특성에 따라 재분류하면 다음과 같은 결론 도출이 가능 (EU 중심)
- (혁신선도국) 독일, 덴마크, 핀란드, 스웨덴 등 혁신선도국의 경우 불황시 강력한 경기역행적 투자를 추진
 - 혁신을 선도하는 국가일수록, 정부의 R&D 투자는 경기역행적 특성이 강하게 나타남
- (혁신일반국) 그리스, 이탈리아, 스페인 등 혁신일반국(moderate innovators)에서는 경기순행적 정부투자의 경향이 도출됨
 - 불황시 재량지출의 감소폭이 매우 큰 것으로 판단

[그림 14] 혁신선도국의 정부 R&D 투자 경향, 1995-2015

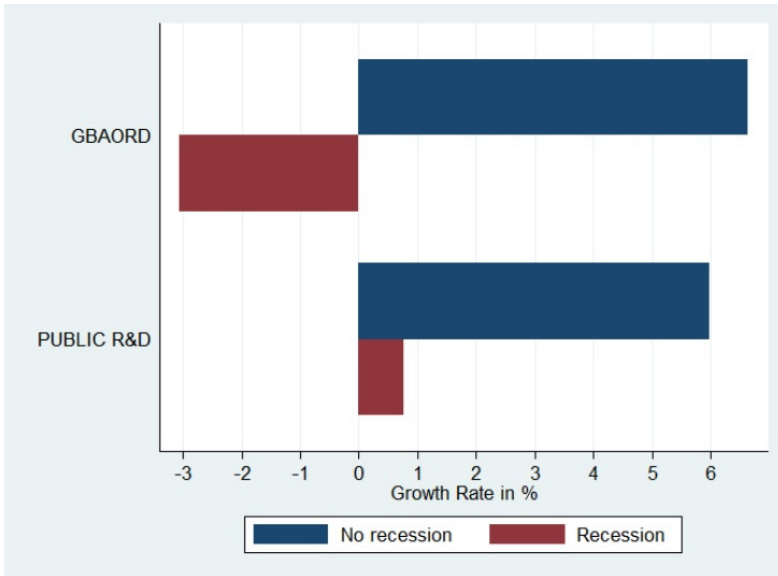


주: 1) GBOARD(정부 R&D 투자)

2) Public R&D(정부 R&D 투자 중 기업의 R&D 투자 이전분)

자료: Pellens et al.(2016) p. 16, 재인용

[그림 15] 혁신일반국의 정부 R&D 투자 경향, 1995-2015



주: 1) GBOARD(정부 R&D 투자)

2) Public R&D(정부 R&D 투자 중 기업의 R&D 투자 이전분)

자료: Pellens et al.(2016) p. 16, 재인용

2. 2008년 금융위기 전후 EU의 대응방식

■ EU 국가 R&D 정책 변화

<표 19> EU 정책동향 분석

금융위기 전	금융위기 후
• EU 대부분 국가 평균 R&D input 상승세 (스웨덴은 일정 비율을 꾸준히 유지) • 일부 국가에서 특허 비율은 하락세였으나, 지속적 R&D 투입은 증가하고 있었음 • 벤처 자본도 지속적 증가	• 대부분 국가에서 R&D output 하락 • 단, R&D input은 국가별로 상이 • 일부 국가는 투입비중 지속적으로 증가 (오스트리아, 체코, 에스토니아, 프랑스, 독일, 노르웨이, 폴란드 등) * 독일 등 선진국은 안정적 혁신 R&D 시스템으로 인해 위기에 따른 영향이 적음 * 신생국은 구조적 편입인 European support를 받고 있어서 안정적으로 지원 가능 • 일부 국가는 정부 지원은 감소했으나 민간 R&D 자본은 유지

자료: OECD(2012), Pellens et al.(2016) 바탕으로 재구성

- 2008~2010년의 경우 금융위기에 따라 정부가 경기역행적으로 투자를 진행하였으나, 2010~2013년은 정부투자의 기조가 전환되어 금융위기시와 같은 증가규모를 유지하는 것에 제약이 존재
 - 안정적 투자기조 선택시 : 민간-정부 파트너십 강화, 구조적 펀딩, 다른 EU 혹은 국제 펀딩으로 전환
 - 불확실한 투자를 최소화함과 동시에 독일, 영국 등의 경우 경쟁적 연구투자구조(funding) 증가
- 경제위기시 정책 특징 : 간접방식 강화
 - 대출, 보증 및 정부보증 VC 강화
 - 조세지원 확대
 - 상용화 연구 지원 강화
 - 목적성이 강하고, 전략적 차원의 연구에 우선순위 부여
- 혁신선도국 지위에 있는 국가들은 불황에도 불구하고 실제 정책 또는 지원규모에 큰 변화를 선택하지 않음: 안정적 투자 기조 선택
 - 기존의 프로그램에 투자를 증가하거나, 간접적 지원방식을 다소 확대하는 방향으로 불황에 대처
 - 선도국 대부분이 Grant 형식의 직접 투자에 많은 비중을 둠
 - 동 정책적 지원에 대한 비판 역시 존재
 - * 단기적 정책지원의 한계
 - * 조세지원제도의 경우 대상에 따라 효과가 상이할 수 있다는 지적 : 중소기업의 경우 운영기간에 따라 세금 보다는 직접지원이 더 효과적일 수 있음
- 기업 R&D 직접 정부지원과 세액공제(2006~2014, GDP 대비 비중)
 - 직접지원: (증가) 한국, 스웨덴 / (감소) 네덜란드, 독일, 핀란드, 스위스 / (변화없음) 덴마크

- 간접비율: (증가) 한국, 네덜란드, 덴마크, 핀란드 / (감소) 없음 / (변화없음) 스웨덴, 독일, 스위스
- 핀란드, 덴마크, 스위스, 독일은 민간 R&D지원 중 간접지원이 거의 없음

〈표 20〉 기업 R&D 직접지원과 조세지원 비교('06-'14, GDP 대비)

혁신선도 그룹 기준	Direct government funding of BERD (2006)	Indirect government support through tax incentives (2006)	Direct government funding of BERD (2014)	Indirect government support through tax incentives (2014)	Direct gap	Indirect gap
한국	0.1400	0.1600	0.1700	0.1900	0.0300	0.0300
독일	0.0800	0.0000	0.0700	0.0000	-0.0100	0.0000
핀란드	0.0900	0.0000	0.0600	0.0100	-0.0300	0.0100
스웨덴	0.1100	0.0000	0.1300	-	0.0200	-
덴마크	0.0400	0.0500	0.0400	0.0600	0.0000	0.0100
스위스	0.0300	0.0000	0.0200	0.0000	-0.0100	0.0000
네덜란드	0.0300	0.0700	0.0200	0.1600	-0.0100	0.0900

자료: OECD(2017b)

3. 공공구매를 통한 기술혁신 유인

■ 공공구매를 통한 기술혁신의 전략적 유인⁶⁾

- EU는 2000년대 이후 FP7(Framework Programme 7)과 Horizon 2020의 자금 일부로 기술혁신형 공공구매사업 추진
- OECD는 2000년대 후반부터 혁신성고를 제고하기 위해 공급 위주의 기술혁신정책에서 수요 측면을 함께 고려하는 정책의 필요성을 인식
 - '수요 기반의 혁신정책(Demand-side Innovation Policies)'을 강조
- 캐나다는 2010년부터 아직 상용화되지 않은 제품 및 서비스를 연방조달청이 우선 구매하고, 연방정부 내에서 이용함과 동시에 사용결과에 대한 환류과정을 통해 제품의 신속한 사업화를 촉진하는 프로그램* 운영

6) 최종화 외(2016), pp. 29-31을 바탕으로 구성

* The Build in Canana Innovation Program, BCIP

- 일본의 경우 ‘과학기술혁신 민관투자확대 이니셔티브’를 발표하고 민간의 투자를 증대시키기 위한 핵심 실천과제로서 기술혁신과 조달의 연계를 강조
 - 민간 R&D 투자의 비중물이 될 수 있도록 2016년부터 2020년까지 ‘과학기술 기본계획’에서 정하고 있는 GDP 대비 1% 투자목표 설정

* 기간 중 GDP의 명목성장률을 평균 3.3%로 가정하였을 때, 필요한 정부 R&D 투자 총액 규모는 약 26조엔

- 연구개발형 중소·벤처기업으로부터 적극적으로 신기술을 발굴하고, 해당 기술을 향후 공공조달에 반영하는 시스템 설계(일본 쓰루호장관 내각부 제출자료, 2017. 3. 24)

■ EU의 기술혁신형 공공구매제도와 성과⁷⁾

- EU는 R&D투자를 제고하고 신기술을 활용한 선도시장 창출을 위해 공공구매 제도를 활용
 - 2003년 Research Investment Action Plan에서 유럽의 R&D투자를 GDP의 3%까지 높이기 위한 대안으로서 기술혁신과 공공구매와 연계를 강조(The Expert Group, 2005: 9-10)
 - 연구개발의 성과를 구매와 연동시킴으로써 R&D투자의 위험을 최소화하고 기업의 R&D투자를 유도할 수 있다는 논리가 전제되어 있음
- 2014년부터 EU는 과학기술 연구혁신프로그램인 Horizon 2020의 주요 전략 중 하나로서 기술혁신형 공공구매를 제시
 - 기술혁신형 공공구매제도는 크게 2가지로 구분

* 상업화 전 구매(PCP, Pre-Commercial Procurement) : 기술개발단계를 포함하는 기술혁신형 공공구매 제도로 공공구매의 필요성은 존재하나 현재 개발되지 않은 제품 및 서비스를 대상으로 기술개발부터 공공 구매와 연계

* 혁신성과 공공구매(PPI, Public Procurement of Innovation) : 이미 개발된 제품과 서비스를 공공구매 하여 혁신제품과 서비스의 판로를 개척하는데 초점

7) 최중화 외(2016), pp. 32-34를 바탕으로 구성

- EU의 기술혁신형 공공구매제도는 개별 국가의 혁신성과를 제고하는데 긍정적 영향을 미치는 것으로 분석되었음(Markovic-Hribernik & Detelj, 2016)

제4절 한국 정부 R&D 투자의 방향성 제언

■ 국가재정운용계획상 R&D투자 방향성 검토

- R&D투자 증대를 위한 여건 마련에는 한계가 존재
 - 정부는 재정운용계획을 통해 의무지출은 연평균 5.5% 정도 증가할 것을 예상하여, 계획기간 동안 재량지출을 낮게 유지하겠다는 목표를 발표(대한민국정부, 2016. 8)

* 2017년 이후부터 재정건전성 제고를 위하여 재량지출 증가율을 엄격히 관리

- 기존 투자에 대한 정부의 관점 : ‘외연확대’가 아닌 ‘내실화’에 초점
 - 현재 정부 R&D예산 증가율은 점차 둔화되는 추세를 보이고 있으나, 이는 R&D투자 감소가 아닌 그간 양적 규모 확충에 대응한 질적 내실화를 기하기 위한 노력의 결과임(대한민국정부, 2016. 8: 103)

- R&D투자의 내실화가 ‘R&D투자 감축’을 의미하는 것은 아님, 다만 지출효율화를 통해 정부 재정지원의 효과성을 제고하겠다는 입장을 견지

- 2016년부터 2020년까지 정부는 5년간 환경변화에 맞는 재정지원을 추진 계획 중

* 2017년까지 총 연구개발비(정부+민간) 규모를 GDP 대비 5% 수준까지 확대함과 동시에 기초연구 비중을 2017년 40%로 확대 예정

- R&D 분야 재량지출 증가율의 경우 중기계획 5년간 연평균 1.5% 수준으로 전망

〈표 21〉 R&D분야 투자계획

(단위 : 조원, %)

	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
R&D분야	19.1	19.4	19.7	19.9	20.2	1.5

자료: 대한민국정부(2016. 8) p. 107, 수정

■ 정부 R&D투자에 대한 방향성 제언

- 재정 압박에도 불구하고 정부는 저성장 장기화를 방지하고 성장잠재력을 확보함과 동시에 경기모멘텀 확보를 위해 지속적 R&D투자를 천명하고 있음
- 다만, 효율적인 R&D투자를 이끌어내기 위한 전략적 차원에서 쟁점이 존재
 - 이 쟁점은 서로 상반된 관점에서 접근이 가능
- 첫째, (저성장 적응적 관점) 민간의 적극적인 투자 유인이 가능한지 여부
 - 경제위기로 인해 재정지출 효율화를 추진하여야 한다는 제약조건 하에서 정부 독자적으로 GDP 대비 총 연구개발비 5% 달성을 이끌어 내기엔 한계가 존재
 - 즉 총 연구개발비의 약 75%를 차지하고 있는 민간 R&D투자가 지속적으로 증가하여야만 GDP 총 연구개발비 5% 달성이 가능할 것으로 판단됨
 - 2014년 이후 나타나고 있는 민간투자의 감소, 특히 상위기업들의 투자 감소가 지속적으로 나타날 경우, 목표달성에 한계가 존재할 수밖에 없음
 - 민간의 투자 행태가 보다 소극적으로 이루어질 경우, 정부 투자전략의 핵심은 시장과 민간의 투자를 이끌어낼 수 있는가에 존재
- 둘째, (저성장 역행의 관점) 기술혁신의 안정화 및 경기모멘텀 확보를 위해 정부의 적극적 대응 가능 여부
 - 일관 규모 확대라는 투자 경향에서 '선택과 집중'으로 전략을 변화한다고 하더라도, 자원 확보에 한계가 존재할 수밖에 없음
 - 다음 <표 22>는 국가재정운용계획상 R&D투자계획과 부처별 요구안 간 차이를 보여주고 있음, 즉 실제 소요가 재기되는 영역과 국가재정운용계획 간에는 상당한 괴리가 존재함을 확인할 수 있음

<표 22> 부처계획과 국가재정운용계획 간 R&D분야 투자계획 비교

(단위 : 조원, %)

	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
정부안	19.1	19.4	19.7	19.9	20.2	1.5
부처 요구안	19.1	22.7	23.7	24.5	25.0	7.0

자료: 대한민국정부(2016. 8), 국가재정운용계획 R&D분과위원회(2016. 11)

- 대표적으로 정부는 기초연구 투자 비중 확대 기조를 강조하고 있음, 이처럼 기초연구에 대한 투자를 강조할 경우 산업기술 개발에 대한 투자는 점차 어려워질 수밖에 없음은 자명

* 현 정부는 순수 기초연구지원 예산을 임기 내 2배로 늘리는 것을 발표

* 2018년 R&D예산 심의결과 기초연구는 1조 8,000억원 책정(전년 대비 15.6% 증가)

- 즉 재정효율화와 경기모멘텀 확보라는 두 가지 축에서 전략적으로 균형을 잡는 것이 무엇보다 시급한 시점으로 평가할 수 있음
- 따라서 이를 위한 R&D투자의 방향성을 다음과 같이 제언

■ 정부와 민간 역할 재정립을 통한 투자방향 설정

- 정부의 R&D 투자는 시장실패가 일어나기 쉬운 기초연구에 집중할 필요가 있으며, 개발연구는 시장 왜곡을 불러일으키지 않는 범위 내에서 투자되는 것이 필요
 - 미래성장동력에 대한 투자의 경우 일부 분야를 제외한 대부분이 개발연구에 치중
- 민간의 수요 확대에 맞추어 민간이 필요로 하는 영역의 기초연구투자 확대가 필요
 - 정부의 R&D 투자 중 기초연구의 비중은 민간에 비해 상대적으로 높지만 절대 규모에 있어서는 민간기업에 미치지 못하고 있음
 - 민간이 전체 R&D 투자의 75%를 담당하고 있으며 민간의 기술개발 역량이 강화되는 상황과 민간의 우수한 기술개발 능력을 고려할 때, 정부는 기초연구, 중소기업 육성과 같은 시장실패 영역에 집중하여 민간의 기술역량을 강화하는 것이 필요
- 또한 제한된 정부의 재원을 효율적으로 활용하기 위해선 경직된 부처 프로그램 운영구조의 개선이 필요(배용호 외, 2016: 265-267)

- 정부 R&D프로그램은 사업구조가 수직적 산업과 수평적 기술이 혼재하여 복잡다기한 구조를 가지고 있음
- 이는 권한과 책임을 바탕으로 사업관리를 명확히 설정할 수 있는 장점이 있으나, 산업의 융합이 고도화되고 있는 현재 추세와 정합성이 떨어짐
- 특히 정책 아젠다 대응을 위한 유기적 연계보다 부처간·부처내 이슈 선점을 위한 경쟁 심화로 이어지고 있음
- 이 경우 충분한 재정 확보가 어려운 경우 성장동력을 위한 신규사업 추진에 한계 존재
- 따라서 재정여건이 어려운 상황에서 지출의 여지(room)를 만들기 위해서 부처의 중복투자를 최소화하는 것이 필요, 일몰제도와 더불어 부처 사업의 경쟁체제 강화를 위해 실국별 사업을 통합하는 것이 필요
- 수평적 기술 개발과 관련하여서는 기술의 제품화 과정에서 직면하는 공통 애로의 기술적 허들을 뛰어넘기 위한 솔루션 제공을 목적으로 다수의 기업이 공통으로 활용 가능한 ‘플랫폼 R&D 지원’사업(horizontal)을 확대할 필요가 있음

■ 민간투자를 유인하기 위한 기제로서 조세지원제도 확대

- 정부가 조세지원 확대를 통해 사용자의 비용을 1% 정도 감소시킬 경우 예상되는 효과는 연구에 따라 매우 다양

* 0.16~1.1%로 추정

- 현재 조세지원제도의 가장 큰 특징은 최종적으로 수익이 나는 기업에게만 혜택이 돌아간다는 점임

* 법인세가 들어오지 않을 경우, 조세지원은 없음

- 대기업의 경우 영업이익률이 중소기업에 비해 여전히 높다는 점을 감안할 때, 결국 수익을 창출하여 법인세를 납부하는 대기업에 유리
- 감사원 조사결과, R&D 세액공제의 상위 기업 집중도가 높음

* '13 감사원 조사에 따르면 R&D 세액공제의 경우 상위 1개사가 25.1%, 상위 10개사가 40.4%를 차지(감사원, 2013. 1)

- 또한 2015년 기준 중소기업과 대기를 비교할 경우 대기업의 쏠림현상이 크게 나타나고 있음

〈표 23〉 상위기업 R&D투자 대 조세지원 비중

(단위 : 억원, %)

구분	상위 1개사	상위 5개사	상위 10개사	대기업	전체
R&D투자	97,085	151,556	172,658	283,462	381,833
전체 대비 비중	25.4	39.7	45.2	74.2	100
R&D조세지원	6,132	8,895	9,854	14,923	24,406
전체 대비 비중	25.1	36.4	40.4	61.1	100

주: 1) 2013년 기준.

2) R&D조세지원의 경우 '연구·인력개발비 세액공제'와 '연구 및 인력개발 설비투자 세액공제'를 합한 금액임.

자료: 감사원(2013. 1) 및 황용수 외(2014)

〈표 24〉 중소기업 대 일반법인 세액공제 현황

(단위: 개, 백만원)

제도명	중소기업		일반법인	
	신고법인수	금액	신고법인수	금액
연구·인력개발비 세액공제	20,696	986,589	1,399	1,776,393
연구 및 인력개발 설비투자 세액공제	252	4,738	364	145,601
기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례	118	594	2	2
전체	-	991,921	-	1,921,996

주: 2015년 기준.

자료: 국세청(2016)

〈표 25〉 중소기업 대 일반법인 세액공제 비교

(단위: 백만원)

제도명	중소기업 1개당 세액공제액	일반법인 1개당 세액공제액
연구·인력개발비 세액공제	47.7	1269.8
연구 및 인력개발 설비투자 세액공제	18.8	400.0
기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례	5.0	1.0

자료: 국세청(2016) 바탕으로 연구진 재작성

- 그러나 과세형평성 측면에서 무조건적인 조세지원 확대가 아닌 중소기업에 대한 조세지원 확대가 필요(배용호 외, 2016: 275-277)
- 재정당국이 세수 부족의 문제로 인해 세액공제를 점차 줄이려는 정책적 의도를 가지고 있다는 것을 감안할 때, 전략적 차원에서 새로운 성장동력분야에 대한 조세지원제도 확대가 필요
- 2016년 7월 발표된 2016년 세법개정안에서는 미래형 자동차, 로봇 등 정부가 지정한 11대 신산업 기술분야에 대한 R&D 세액공제 확대를 밝힌 바 있음(기획재정부 보도자료, 2016. 7. 28)

* 매출액 대비 신성장산업 R&D 투자가 많을수록 높은 공제율을 적용하는 것이 개정안의 주요 내용

- 그러나 문제는 신성장산업분야에 대한 공제의 가능성이 적다는 것임
- 일반 R&D의 경우 연구개발비와 인력개발비가 모두 공제 대상이나 신성장동력분야의 경우 연구개발비만 세액공제대상임
- * 신성장동력분야는 당기분 방식만 적용가능하며 관련 세액공제를 신청하기 위해선 별도의 전담부서와 회계처리가 필요
- 한국산업기술진흥협회의 조사결과에서도 해당 제도를 활용하기 어려운 이유로 정보부족과 까다로운 세액공제 조건이 우세하게 나왔다는 점에서(한국산업기술진흥협회, 2016), 신성장동력분야 세액공제제도의 개선이 필요

■ 기술혁신형 공공구매에 대한 투자 확대

- 민간의 R&D 투자를 확대하기 위한 대안으로 주요국에서 활용되는 주요 대안 중 하나는 바로 공공구매를 활용하여 혁신형 제품과 서비스의 판로를 개척해주는 제도의 활용임
- 현재 기술혁신형 공공구매사업은 일련의 시범사업 형태로 운영 중이나, 이와 같은 형태의 투자를 확대하는 것이 필요
- 정부는 2016년 '소형 무인기 시범 구매 사업'을 추진(관계부처 합동, 2016. 6. 30)

* 수요기관의 수요가 존재하나 기술개발이 필요한 경우, 미래부 주관으로 기술개발을 지원하고 구매와 연계

** 국내 기업이 이미 기술과 제품을 보유한 경우 조달청 주관으로 구매와 연계

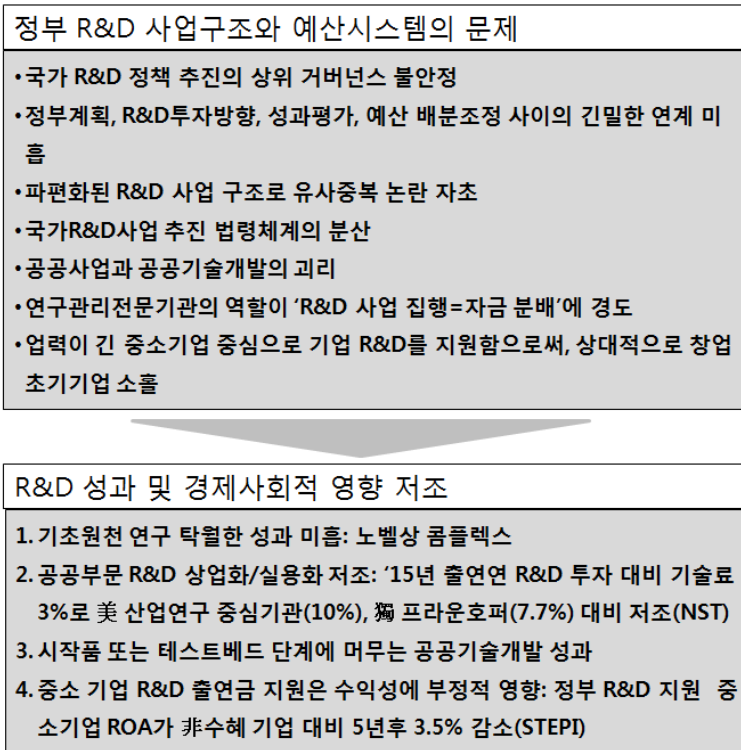
- 신기술·신제품이 시장에 출시되더라도, 실제 민간시장이 성숙하지 못한 경우, 충분한 경제적 성과를 기대하는 것에는 한계가 존재
- 따라서 정부의 구매력을 활용하여 기술혁신제품의 초기 판로를 확보하는 것은 자발적인 민간투자와 사업화 성과를 제고하는데 주요한 정책수단이 될 수 있음

제4장 | 정부 R&D 사업 구조 혁신⁸⁾

제1절 현황 및 문제점

1. R&D 사업구조와 예산 시스템 문제로, R&D 성과와 경제사회적 영향 저조

[그림 16] 정부 R&D 사업 구조 및 예산 시스템의 문제



자료: 황석원(2017. 3. 30.)

8) 본 장은 황석원(2017. 3. 30.), 「정부 R&D 사업구조 및 예산 시스템 혁신」, 『[제409회] 전환기의 과학기술혁신정책: 혁신을 혁신하라』, 과학기술정책연구원. (발표자료) 및 황석원 외(2017), 「2017 민간 R&D 투자 전망」, 『STEPI Insight』, 209, 과학기술정책연구원. 을 참고하여 작성함

2. 국가 R&D 정책 추진의 상위 거버넌스 불안정

■ 국가 R&D 정책 상위조정기구(국가과학기술심의회)

- 잦은 개편으로 인해 정책의 일관성 유지 못함
- 위상과 역할 확대, 축소 반복

■ 과학기술전략본부

- 과학기술정책, R&D 예산, 국가 R&D 사업 평가 담당
- 상위조정기구지원을 위한 독립 사무국 형태가 아님

■ 국가 R&D 추진 시 상위조정기구(국가과학기술심의회)의 역할이 강조되기 보다는 집행부처를 중심으로 하는 사업집행이 정책우위에 있는 경향

■ 국가 R&D 정책 상위조정기구의 독립성 확보와 위상 격상 필요

3. 정부계획, R&D투자방향, 성과평가, 예산 배분조정 사이의 긴밀한 연계 미흡

■ 부처 간 정책 통합 과정에서 역할 분담과 분야별 사업구조조정 미진

■ 현재 정부의 R&D 자원배분은 미래창조과학부가 국가과학기술심의회를 통해 R&D 예산을 배분, 조정하고 있으나, 재정당국이 정한 부처별 지출 한도 범위에서 미세 조정만 가능한 수준으로 실질적인 R&D 자원 배분 기능 미약

- 미래창조과학부가 수행한 「2016년도 정부R&D 예산배분·조정안」의 경우, 기획재정부의 예산 편성 과정에서 2,114억원이 감액 조정되고, 2,598억원이 증액 조정됨(임길환 외, 2015)

- 미래성장동력 관련 19대 분야가 집중투자 대상이지만, 실제 「2016년도 예산안」 편성 결과를 보면, 53개 세부사업 중 감액 사업이 18개, 전년대비 1% 미만 증액한 사업이 6개로 나타남(임길환 외, 2015)

4. 파편화된 R&D 사업 구조로 유사중복 논란 자초

- '15년 639개 사업, 54,433 과제에 18조8,747억원 (한국과학기술기 획평가원, 2015a)
- 부처 간, 사업 간 중복투자 지적 빈발
- 부처별 칸막이를 제거하고 유사한 R&D 분야는 구조 조정해야 한다는 주장 제기

<표 26> 2016년도 예산안 유사중복사업 현황

부처명 \ 중복 양상	부처 간	부처 내	합계
미래창조과학부	4	2	6
산업통상자원부	4	2	6
문화체육관광부	1	3	4
행정자치부	3	1	4
해양수산부	1	1	2
기타	4	7	11
합계	16	17	33

주 : 주간동아(2015. 11. 23.), 재인용
자료: 국회예산정책처(2016a) 재구성

<표 27> ‘당뇨’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2013)

정부부처/사업명	과제수	정부부처/사업명	과제수
교육부	12	산림청	1
기초 연구기반 구축사업	1	임업기술 R&D 사업	1
일반연구자 지원(교육부)	11	산업통상자원부	4
농촌진흥청	3	글로벌 전문기술개발(주력 및 신산업)	1
축산시험연구	3	바이오 의료기기산업 원천기술개발(R&D)	2
미래창조과학부	12	지역특화 산업육성	1
바이오·의료 기술개발	1	식품의약품안전처	1
선도연구 센터지원	1	안전성관리 기반연구	1
일반연구자 지원(미래부)	7	중소기업청	6
중견연구자 지원	2	World-Class 300 프로젝트	1
첨단융합 기술개발	1	구매조건부 신제품 개발사업	1
보건복지부	13	도약기술 개발사업	1
만성병관리 기술개발연구	2	산·학·연 공동기술개발 전국사업	1
선도형 특성화 R&D 사업	2	창업성장-기술개발사업	1
의료기기 기술개발	2	첫걸음 기술개발사업	1
임상연구 인프라조성	1		
질환극복 기술개발	6		

자료: 안두현 외(2015), 재구성

5. 국가R&D 사업 추진 법령체계의 분산

■ 국가R&D 사업은 「과학기술기본법」(법률) → 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(대통령령) → 부처별 소관 R&D 사업 운영규정(훈령 고시)의 총괄규범체계를 갖추고 있음(국회 예산정책처)

- 그러나 R&D집행부처는 이와 별개로 독자적인 법률로 R&D 사업추진 근거를 마련하고 특별한 사항에 대하여는 독자적인 규제 및 관리시스템을 운영하고 있음
- 대부분의 R&D 집행부처는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 중 일부를 준용하고, 기본적인 사업관리, 기술료·지식재산권 같은 R&D 성과의 활용 등에서 상이한 규정 운영

- 부처별 국가 R&D 사업 운영규정의 부정합성은 국가 R&D 사업 추진의 비효율을 초래하는 요인 중 하나로 지적

6. 공공사업과 공공기술개발의 괴리

- 대규모 공공사업과 공공기술 개발 연계 구조 미비
- 구매조건부 신제품개발사업 등 소규모 PPI(Public Procurement for Innovation)는 있으나 이행을 저조
 - 구매조건부 신제품 개발사업 (10~14 총 3455억원) 성공 138개 과제중 58개 (42%)는 전혀 구매 안했고, 44개(32%)는 지원한 연구비만큼도 구매하지 않음.⁹⁾
 - 정부 조달과 R&D 연계 시도 있으나, 소규모 사후 성격
 - 조달청, 구매조건부 신제품개발사업 통해 개발된 제품 4개를 ‘조달우선제품’으로 선정.¹⁰⁾

〈표 28〉 기술혁신형 공공구매 제도의 국내 문제점 및 해외사례 시사점

구분	국내 제도적 문제점	해외사례 시사점
전략	• 상용물자 중심의 공공구매 경향에 따른 기술혁신 제품 소극적 구매 • R&D단계에서의 공공기관의 수요 반영 미흡	• 적극적 수요·개발 연계
예산	• 단년도 예산편성에 따른 중장기적 혁신제품 구매 한계	• 예산 활용의 다양화 * 구매기관에의 직접 자금지원(스웨덴) * 일정 비율 PPI 전환(핀란드)
조직	• 기술개발제품 구매제도 운영·관리체계의 분산화	• 공공구매 전담기관 역량 강화 * 스웨덴, 영국 • 부처 간 협업 • 공동출자컨소시엄 구성 * EU Horizon 2020, 스웨덴
운영 절차	• 既기술개발제품 중심 공공구매 • 포괄적 인증제도 중심 공공구매	• 혁신파트너십을 통한 구매 활성화 • 경쟁적 대화 제도를 통한 구매계약 체결

자료: 최종화 외(2016)

9) 디지털타임스, 「중기 구매조건부 사업, 공공기관 구매 ‘뒹집」」,
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2015091402109976731007(2015. 9. 14)

10) 뉴시스, 「조달청, 정부R&D 지원 과제 ‘조달우선제품’ 첫 추진」,
http://www.newsis.com/ar_detail/view.html/?ar_id=NISX20160628_0014182024&clD=10401&pID=10400(2016. 6. 28)

7. 연구관리전문기관의 역할이 'R&D 사업 집행=자금 분배'에 경도

- 연구관리전문기관은 위탁관리 형태로 국가 R&D 사업을 관리
- 각 부처가 소관 R&D 사업의 규모나 타 부처와의 관련성 등을 고려하지 않고 경쟁적으로 연구관리전문기관 설립·지정
 - '16년, 15개 부처 18개의 연구관리 전문기관 운영
- 일부 부처의 경우 복수의 연구관리 전문기관을 두고 있으며 분산에 따른 비효율성 문제 대두
 - 전반적인 R&D 사업 관리의 효율성 저하 우려
 - 인건비, 경상경비 등 간접비용이 과다 발생
 - 분야별 별도 기관이 R&D 관리를 수행하면서 사업간 연계효과 미흡

8. 업력이 긴 중소기업 중심으로 기업 R&D를 지원함으로써, 상대적으로 창업 초기기업 소홀

- 중소기업 지원 비중이 높은 주요 R&D 사업을 대상으로 R&D 지원성과를 조사한 결과, 업력이 낮은 창업초기기업의 성과가 상대적으로 우수한 것으로 나타남
 - 업력 5년 이상 기업에 비해 창업초기기업의 특허, 사업화 및 고용성과가 우수한 것으로 나타남
- 그러나, 업력 5년 이상 중소기업 지원과제의 예산비중이 87% 이상¹¹⁾
 - 창업초기기업의 경우, R&D 지원효과는 우수하지만 정부의 중소기업 R&D 사업에서 차지하는 지원 비중은 낮게 나타나고 있음

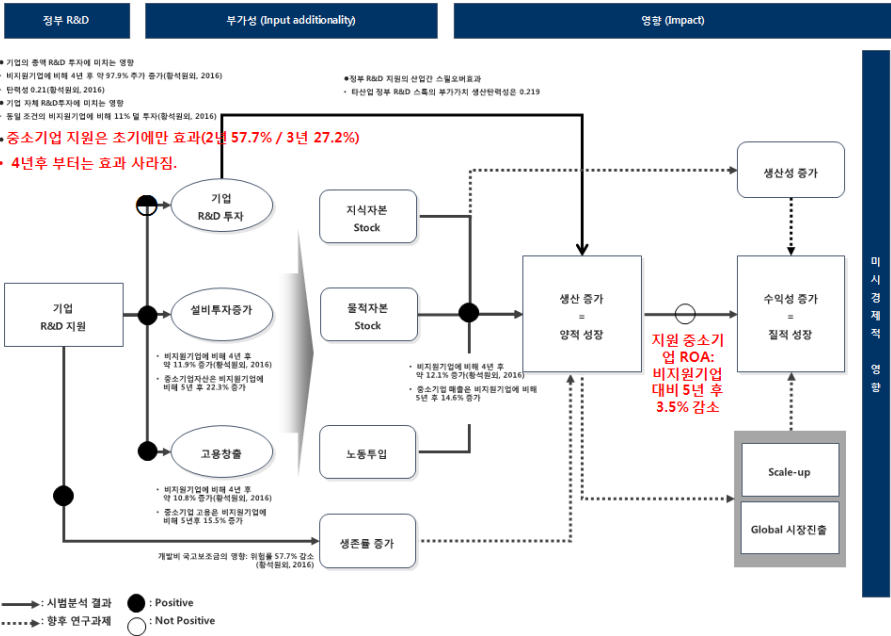
11) 노용환(2014) 「중소기업 지원형 R&D 사업의 효과 분석」, 국회 예산정책처.

- ‘창업성장기술개발사업’과 같은 창업기업 전용 R&D 사업 예산을 확대함으로써 창업초기기업의 R&D 과제 참여를 지원하는 사업운영 개선 필요성 제기

■ 정부 수혜 중소기업의 수익성 악화

- 정부 출연금 지원 중소기업 ROA가 비 수혜기업에 비해 5년 후 3.5% 감소¹²⁾

[그림 17] 투자영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도) 결과



자료: 황석원 외(2016)

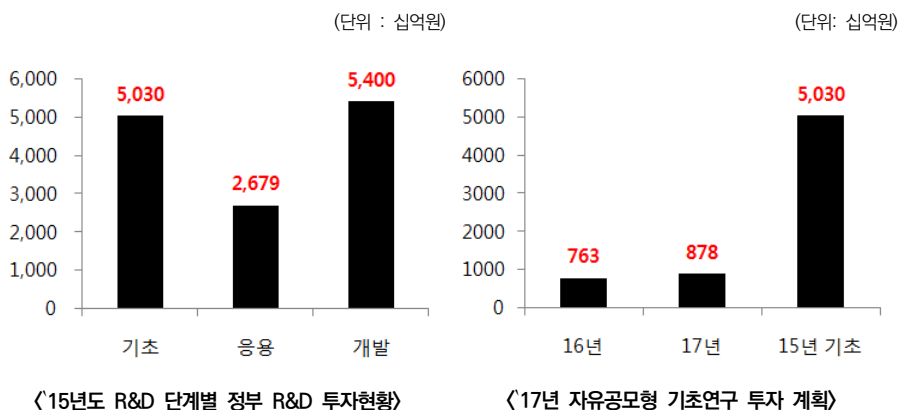
12) 황석원 외(2016) 「R&D 투자영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)」, 과학기술정책연구원.

제2절 핵심 쟁점

1. 탑다운(Top Down) 중심의 정부 R&D 사업

- ‘창의성을 복돋는 사업 구조였는가?’ 의문점 제기
- 연구자 중심의 그랜트 제도 미비
- 과학자들 상향식 기초연구 대폭 확대 제안
 - ‘연구자 주도 기초연구 지원 확대를 위한 청원서’ 국회 접수¹³⁾

[그림 18] '15년도 R&D 단계별 정부 R&D 투자현황 및
'17년 자유공모형 기초연구 투자 계획



자료: 미래창조과학부 업무보고(2017b)

2. PBS(Project Based System)下 정부 과제 수주 경쟁

- PBS 원래 취지 = 경쟁
- 나타난 현실 = 경쟁, 하지만 官을 향해 뛰는 경쟁

13) 머니투데이, 「'기초연구 지원 확대를 위한 청원' 30일 국회 접수」,
[http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2016093017222395124&ca=&NML\(2016. 10. 3.\)](http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2016093017222395124&ca=&NML(2016. 10. 3.))

■ 그에 따라 R&D 실용화 저조

- 기술 수요자인 기업의 요구가 관철될 수 없는 기술거래 환경
- 기술거래 시장 미비
- 중소기업 위상이 출연연이나 대학에 비해 사실상 乙에 불과

■ 진짜 경쟁

- 시장과 기업을 향해 뛰는 경쟁
- 삶의 질을 높이는 공익 창출 경쟁
- 역사에 남을만한 과학기술 업적 경쟁 (성과 경쟁) ≠ 과제 수탁 경쟁 (투입 경쟁)

3. 사업과 예산을 둘러싼 부처 간 경쟁

■ 파편화된 복잡한 사업구조로 효율성 저하

- 사업, 예산, 인력을 둘러싼 영역 다툼
- 부처-전문기관-공공연(출연연 및 전문연)/대학/기업 위계 구조 속에서 대부분의 행위주체가 유사한 영역 경쟁

■ 진정한 성과 측정의 어려움

- 성과 포장의 유혹: 각종 이벤트, 언론 보도자료 경도
- 단순하고 명쾌한 성과 지표의 필요성: 탁월한 논문, 돈되는 특허(기술이전 및 창업), 공공과 민간을 위한 R&D 서비스, 기업 성장과 고용의 네 가지가 전부

■ 공공사업(=공공기술 실용화) 성과 미흡

- 공공기술 개발 및 구현을 ‘책임’져야 하는데, ‘지원 한다’는 식의 官 인식
- 공공 조달에 해외 비중 높은 경우: SW 등

■ 중복이라는 양 날의 칼

- 중복 그 자체는 문제가 아님. 불확실성과 복잡성을 특징으로 하는 4차 산업혁명 시대에는 오히려 중복(처럼 보이는) 연구들을 더욱 진흥할 필요
- 문제는 파편화된 구조 때문에 나타나는 현상 가운데 하나가 중복(처럼 보이는) 사업들
- 중복 키워드는 때로 예산 당국이 사업과 조직을 구조 조정하는데 사용하는 전가의 보도

4. 정부 주도 상용기술 개발

■ 시장이 필요로 하는 정부 R&D에 대한 요구 부응 미흡

- '15년 대학 4.3조원, 출연연 7.8조원 등 12조원 이상을 공공 부문 수행 R&D에 투자(미래창조과학부, 2016)
- '15년 출연연 R&D 투자 대비 기술료 3%로 美 산업연구 중심기관(10%), 獨 프라운호퍼(7.7%) 대비 저조
- 기술무역수지는 OECD 29개국 중 29위로 최하위이고, 공공 R&D를 통해 개발된 기술 19만 건 중 15.4만 건 이상이 휴면상태(전국경제인연합회 보도자료, 2015. 4. 24.)

■ 출연연은 민간보다 정부 수탁과제 중심 사업 수주

- 출연연 예산중 정부 재원 95.9%, 여타 공공재원까지 합치면 97.1%(한국과학기술기획평가원, 2015a).

■ 대학은 산업구조에 맞는 연구보다는 SCI 논문 작성에만 집중

- 응용개발 분야는 시장 및 공공(사업)이 필요로 하는 연구가 수행되어야 하지만, 현실은 공급자(정부/진흥기관/출연연/대학) 중심

5. 출연금 중심의 중소기업 R&D 지원

■ 출연금 또는 보조금 방식의 근본적 한계

- 눈먼 돈이라는 인식
- 해외에서도 보조금 위주의 기업 R&D 지원 사업은 드물음.
- 미국의 경우 창업초기 기술기업에 대한 지원 사업으로 특성화되어 있고 부작용 방지를 위해 선정 과정, 지원 세부 내역 완전 공개(SBIR 프로그램)

■ 정보비대칭과 역선택

- 기술력과 판로에 자신있는 기업은 정부 지원에 기대지 않음: 행정 절차와 비용 과다, 정부의 간섭 등의 문제.
- 한계기업 또는 좀비기업 문제: 정부자금 수혜 위한 브로커 성격 컨설팅 업체들 마저 존재

■ 작다는 것(중소기업)을 보호하고 오히려 부추기는 인센티브 구조

- 성장에 대한 유인이 적음: 피터팬 증후군
- 포인트 제도, RCMS 등 좋은 제도가 있으나, 자금 집행 감시는 강화되었을지라도 근본 문제 해결은 안됨

제3절 기본 방향

1. 문제의식

■ 기초연구: 노벨상급 탁월한 성과 미흡

- 원인: 밑에서 올라오는 창의성(Creativity) 복돋는데 소홀
- 문제 해결의 실마리
 - 창의성을 복돋는 바텀업(Bottom-Up) 사업 전폭 확대
 - 과학기술자들에게 집단 자율성 부여(Council 또는 Foundation)

■ 상용기술 상업화, 즉 공공부문 기술이전 및 창업 미흡

- 원인: 과도한 기획과 정부 주도 부작용 = 시장 역할 미진
- 문제 해결의 실마리: 정부가 지원은 하되, 시장과 기업 주도로 R&D 투자 의사 결정

■ 정부 지원 중소기업 수익성 악화

- 원인: 출연금(공짜돈)이라는 근본적 한계
- 문제 해결의 실마리: 출연금 지원은 신생기업에 국한하고, 상환조건부(융자형) R&D 또는 R&D 바우처 지원으로 전환

■ 공공기술 실용화, 즉 공공사업 구현 및 공익 가치 창출 미흡

- 원인: 공공기술의 수요자이자 주인인 정부가 구현(Implementation) 책임 소홀
- 문제 해결의 실마리
 - 공공 R&D 뉴딜: 각 분야별 부처와 산하 전문기관은 (대규모) 공공사업과 결합된 공공기술 개발 및 구현에 집중

2. 문제 해결의 원칙: Creativity & Implementation

- 해결 방안이라고 제시된 것들이 상황을 더 악화시키면 안됨
 - 문제의 복잡성을 고려해 부작용 없는지 확인 필요(특히 잦은 조직개편)
 - 필요시 실험(시범 도입) 활성화
- 문제 해결의 핵심 키워드
 - 기초원천 연구는 창의성(Creativity) 대대적 진흥
 - 응용개발 연구는 반드시 실행(Implementation)
- 구조조정보다 제대로 된 임무 부여가 중요
 - 전문기관 통폐합 등 논의 이전에, 제대로 된 임무가 부여되었는지 성찰부터
 - 과학기술혁신 정책의 ‘HW’보다 ‘SW’를 바꾸는 것이 중요
- 소위 ‘콘트롤 타워’가 만능 해결사는 아님
 - 자칫 유행어에 편승한 콘트롤 타워 홍수로 기존의 사업 영역 경쟁이 콘트롤 타워 경쟁으로 오히려 확대될 수 있음.

[그림 19] 콘트롤 타워 홍수

4차산업 혁명	핀테크	신약 개발	나노 융합	...
				R&D
				인력양성
				국제협력
				융합
				⋮

자료: 황석원(2017. 3. 30.)

3. 문제 해결의 방향

■ 사업구조의 단순화

- '15년 639사업, 54,433과제 수준의 복잡다기한 구조를 10대 분야로 단순화
- 부처와 산하 전문기관의 세부 기획은 '공공 R&D 뉴딜', '국가 차원의 이니셔티브' 2개 분야로 국한

■ 권한 위임과 자율성

- '공공 R&D 뉴딜', '국가 차원의 이니셔티브' 이외의 8개 분야는 정부 주도 세부 기획 방식이 아니라, 기업과 국민, 그리고 과학기술자 집단이 의사결정하도록 자율성 부여
- 지원은 하되 간섭하지 않음.

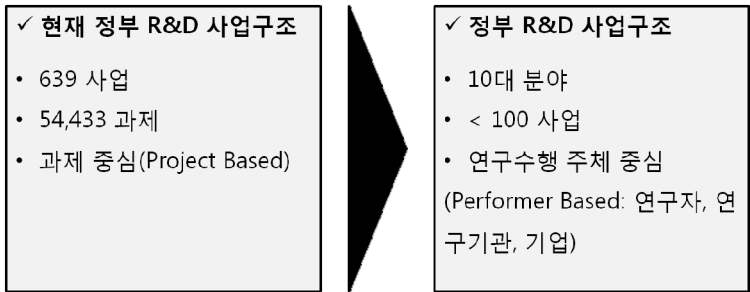
[그림 20] 복잡다기한 정부 R&D 사업구조

구분	2014년	2015년
총 투자현황	• 605개 사업, 53,493개 과제 • 17조 6,395억원	• 639개 사업, 54,433개 과제 • 18조 6,747억원
역출분야별 투자현황	• 공공분야: 11조 6,043억원(65.8%) • 산업분야: 6조 352억원(34.2%)	• 공공분야: 12조 3,421억원(65.4%) • 산업분야: 6조 5,326억원(34.6%)
연구개발 단계별 투자현황	• 기초연구: 4조 4,528억원(36.3%) • 응용연구: 2조 7,357억원(22.3%) • 개발연구: 5조 9,211억원(41.5%)	• 기초연구: 5조 303억원(38.4%) • 응용연구: 2조 6,785억원(20.4%) • 개발연구: 5조 4,004억원(41.2%)
연구수행 주체별 투자현황	• 출연연구소 : 7조 4,966억원(42.5%) • 대학 : 4조 1,023억원(23.3%) • 중소기업 : 2조 4,150억원(13.7%) • 공공립연구소 : 8,788억원(5.0%) • 대기업 : 6,923억원(3.9%) • 정부부처 : 4,473억원(2.5%) • 중견기업 : 4,537억원(3.1%) • 기타 : 1조 635억원(6.0%)	• 출연연구소 : 7조 8,235억원(41.4%) • 대학 : 4조 2,617억원(22.6%) • 중소기업 : 2조 7,902억원(34.8%) • 공공립연구소 : 9,579억원(5.1%) • 대기업 : 6,278억원(3.3%) • 정부부처 : 6,181억원(3.3%) • 중견기업 : 6,190억원(3.2%) • 기타 : 1조 1,825억원(6.3%)
지역별 투자현황	• 수도권: 6조 7,744억원(40.2%) • 대전 : 4조 9,823억원(29.5%) • 지방 : 5조 1,083억원(30.3%)	• 수도권: 6조 6,771억원(36.7%) • 대전 : 5조 4,584억원(30.0%) • 지방 : 6조 452억원(33.3%)
기술분야별 투자현황	• 과학기술표준분류 상위 5개 분야 비중 기계(14.6%), 정보/통신(10.9%), 전기/전자(10.4%), 보건 의료(8.0%), 농림수산식품(6.8%) • 미래융합신기술(6T) 비중 IT(18.4%), BT(18.2%), ET(15.1%), ST(4.7%), NT(4.5%), CT(0.9%) ※ 기타(6T외): 38.1% • 국가전략기술 분야별 비중 미래성장동력 확충(26.6%), ICT 융합 신산업 창출 분야(15.4%), 건강장수시대구현(7.2%), 깨끗하고 편리한 환경조성(4.9%), 국정과는 안전사회 구축(4.1%) ※ 기타(국가전략기술 외): 41.7%	• 과학기술표준분류 상위 5개 분야 비중 기계(16.4%), 정보/통신(10.3%), 전기/전자(9.7%), 보건 의료(8.7%), 농림수산식품(6.9%) • 미래융합신기술(6T) 비중 IT(19.0%), BT(18.8%), ET(13.7%), ST(6.1%), NT(4.5%), CT(1.0%) ※ 기타(6T외): 36.8% • 국가전략기술 분야별 비중 미래성장동력 확충(25.6%), ICT 융합 신산업 창출 분야(16.8%), 건강장수시대구현(7.3%), 깨끗하고 편리한 환경조성(5.0%), 국정과는 안전사회 구축(4.1%) ※ 기타(국가전략기술 외): 41.2%
연구책임자 현황	• 총 연구책임자: 32,881명 • 남성: 28,564명(86.9%) • 여성: 4,317명(13.1%) • 박사: 22,930명(69.7%)	• 총 연구책임자: 34,145명 • 남성: 29,309명(85.8%) • 여성: 4,836명(14.2%) • 박사: 24,194명(70.9%)

복잡다기한
사업 및 예산
구조

자료: 황석원(2017. 3. 30.)

[그림 21] 문제해결의 방향: 사업구조의 단순화



자료: 황석원(2017. 3. 30.)

제4절 정책 대안

1. 사업구조 단순화와 관련한 위임: 10대 사업 분야

[그림 22] 사업구조 단순화와 관련한 위임: 10대 사업 분야

사업 구분	기초원천	응용개발	국가 차원 이니셔티브 (National Initiative)
하향식 (Top Down)	1. 과학기술자 중심 대형 기획 (Council 또는 Foundation) 2. 출연(연), 대학 기본 연구역량 구축과 자율 기획을 위한 블록펀딩	5. 공공 R&D 뉴딜 : 정부 부처와 산하 전문기관의 공공 R&D 서비스 구매와 실용화	9. 국가 이니셔티브: 최고 의사결정자 기획, 책임
상향식 (Bottom Up)	3. 연구자 중심 창의 연구 지원 (grant 도입) 4. 연구 아이디어 경쟁 또는 포상	6. 상환조건부 R&D : in-house R&D 지원 7. R&D 바우처 : R&D 서비스 구매 지원 8. 5년 미만 신생기업 대상 R&D 출연금 지원	10. 4차 산업 혁명 등 성장동력 추진: 하향식 → 상향식 (정부는 인프라, 전략, 로드맵, 데이터까지만 제공하고 별도 사업 추진 지양.)

■ 官의 적극적 기획, 개입, 구현(Implementation)이 중요한 영역

자료: 황석원(2017. 3. 30.)

2. 공공 R&D 뉴딜

- 공공사업과 공공 R&D 괴리 현상
- 건설, 보건, 기상기후, 환경, 에너지, 치안, 안전 등 공공 부문의 대규모 사업 추진시 공공기술 개발과 처음부터 연계 : (1단계) 해외 수입 대체 및 국내 신시장 창출, (2단계) 국내 시장 토대로 해외 시장 진출 목표
- ‘지원’이 아니라 ‘공공사업’ 또는 ‘조달’ 관점이므로, 기술 사양(Specification)을 정확히 달성하고, 실용화까지 구현(Implementation)하면 특허 시비 없이 대기업의 대대적 참여 가능
- 과학기술 전담 부처 이외의 여타 부처 R&D 사업 예산 가운데, 상환조건부 R&D 지원, R&D 바우처, 5년 이내 신생기업 R&D 보조금 예산을 제외한 모든 예산 투입
- 정부의 공공 R&D 뉴딜이 대기업 사내유보금의 R&D 투자 유인과 연계되도록 매칭 방식 도입
- 기업은 공공기술 개발 R&D만 보는 것이 아니라, 해당 공공기술이 구현될 대규모 공공사업을 보고 R&D 단계부터 참여 = 비즈니스 측면에서 참여 기업 인센티브 존재

3. 상환조건부 R&D

- 무차별적 R&D 출연금은 도덕적 해이와 좀비기업 문제 초래
- R&D 출연금은 설립 5년 이내 기술 기반 스타트업 지원에 국한(Death Valley 극복)
- 상환조건부 R&D 지원은 기업 입장에서 채무로 잡히므로 기업의 책무성 강화
- 3無조건(무이자, 무담보, 무연대보증)으로 기업의 재무적 부담은 제로(0)

- 스톡 관점의 레버리지: 적절한 리스크 관리를 통해 레버리지를 10배 수준으로 유지 가능(기술보증기금, 신용보증기금의 레버리지 참조)
- 플로우 관점의 '신규' 지원 효과: 자금 순환을 5년 수준으로 유지할 경우 동일한 정부 예산 투입으로 R&D 보조금 지원에 비해 2~3배 수준의 '신규' 지원 가능
- 기업 R&D 매칭 조건을 기존 R&D 출연금과 동일한 수준으로 유지할 경우, '신규' 지원 2~3배 증대에 따라 매칭된 기업 R&D 투자도 2~3배 증대될 것으로 기대
- 상환조건부 R&D 지원(기업 내부 R&D 투자 재원으로 활용)과 R&D 바우처(외부 R&D 서비스 구매용)를 연계하여 기업 혁신 활동 효과성 극대화

4. 국가 차원의 이니셔티브

■ 최고의사결정자 임기 동안 1~2개면 충분한 국가 이니셔티브 프로젝트

- 개별 R&D 주체(기업, 대학, 연구기관), 그리고 개별 부처 단위로는 해결이 불가능한 국가적 아젠다
- 최고 의사결정자의 비전, 아이디어, 의지가 중요하고, 만약 명확하지 않다면 추진할 필요 없음. (2016년 국가전략프로젝트 반면 교사)
- 진정한 의미의 선택과 집중 : 4년에 1~2개 수준으로 엄정히 선택, 특별하게 집중하고 대통령이 책임

■ 성장동력 분야의 패러다임 전환: Top Down → Bottom Up

- 성장동력은 정책 또는 전략 차원의 가이드라인만 제시하고 정부가 주도하는 '사업' 추진 지양 (예) 미국의 '인공지능 R&D 전략 계획'(The National AI R&D Strategic Plan)(NITRD, 2016)

- 연구주체(출연연/대학/기업)와 사업주체(기업)가 의사결정하도록 자율성 존중
- 공급자 중심 → 연구주체(연구자, 연구기관, 기업) 창의성 중심, 수요자(기업, 국민) 니즈 중심

※ 국가 이니셔티브 예시: 2030년까지 전기자동차 30% + 자율주행차 10% 보급

- 미래부: R&D (AI, 센서, IoT, 배터리, 액추에이터, OS 등)
- 국토부: 교통 법규 제개정
- 금융위: 보험처리 규정 및 신규 상품 개발의 기초 데이터 축적/제공(사고율 등)
- 산업부: 자동차 제조업 패러다임 전환, 충전기 산업 육성, 민간 충전 사업자(주유소 등) 육성
- LH 공사: 주거 공간의 완속 충전기 설치(아파트 등)

5. 정부 역할 재정립: R&D 생태계 플랫폼

■ 기초원천 R&D 지원

- 지원은 하되 간섭하지 않는다는 원칙

■ 응용개발 R&D 마켓 플레이스 구축

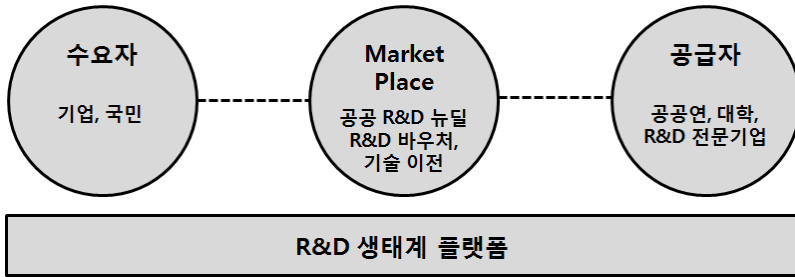
- 지식 공급자(R&D 수행주체)와 수요자(국민, 기업) 매개
- R&D 서비스 구매력 형성을 위한 예산 지원(R&D 바우처)
- 공공 R&D 뉴딜(공공기술 개발 연계 공공사업)은 정부가 국민을 대리해 지식 수요자 역할
- 공공 R&D 뉴딜, 내셔널 이니셔티브 두 분야에서는 정부가 바로 선수(Player), 그러나 다른 분야에서는 정부가 경기장(Play Ground = R&D 생태계 플랫폼) 역할에 충실할 필요

■ Data

- 플랫폼과 데이터 축적은 불가분의 관계: 정부의 주된 역할 중 하나는 공공데이터 축적 및 제공

- R&D 수행주체 중심 체제(Performer Based System)에서는 각 행위자의 정부 지원 선정 과정, 정부 지원 세부 내역, 각 행위자의 성과를 지속적으로 모니터링하고 관리해야 하므로, 빅데이터 규모의 DB가 축적됨.

[그림 23] 정부의 역할 : R&D 생태계 플랫폼



자료: 황석원(2017. 3. 30.)

6. 관점의 전환: 실패가 아닌 성공 측정

■ R&D의 본질적 속성: 불확실성

- 과감한 도전일수록 실패 가능성도 큼.
- 예기치 않은 대박이 언제(time lag) 터질지 모름.

■ R&D 성과 측정, 나아가 실패 여부 측정은 매우 어려움.

- 전문 분야이므로 외부에서 함부로 판단하기 어려움.
- 정부가 세부사항까지 판단(실패 판정 등)하려 할수록 연구자에 대한 간섭, 행정 비용, 관료화 심화
- 실패했는지 여부도 명확치 않음.(3M 포스트잇 사례)

■ 성공은 측정하기 쉬움

- 드물기 때문에 측정 비용도 작음.(Poisson Process)
- 성공 여부는 실패 여부보다 외부(정책 당국 포함)에서 훨씬 명쾌하게 판단할 수 있음.
- 성공 여부는 탁월한 논문, 돈되는 특허(기술이전과 창업), 공공 및 민간 R&D 서비스 실적, 기업 성장의 네 가지 단순 명쾌한 지표로 측정

■ 관점의 전환: 과수원(R&D 생태계)에서 과실(성공)을 수확한다는 관점

- 기대만큼 과실(성공)을 주는 과수원은 계속해서 가꾸나가야 함.(정부 지원)
- 나무(R&D 수행주체) 가운데 상당한 기간(개인은 5년, 조직은 10년) 가꾸고 기다려주었음에도 과실(성공)을 맺지 못하면, 그때 솟아냄.
- ‘실패 용인’은 공급자 관점 용어: 실패 측정을 안하면 실패 용인도 생각할 필요 없음.

■ 실패를 자산화하려면 실패를 측정하지 말고 성공을 측정해야 함.

- 실패 측정을 하지 않고 성공만 측정하면 실패를 두려워할 이유가 없음.

7. 사업구조 혁신 관련 정책 조정 사안

■ 출연연 민간수탁고와 출연금

- ‘출연연 R&D 바우처’ 사업(미래부) 추진
- 출연연 중소기업 쿼터제 예산 활용

■ 전문 영역별 전문기관(관리기관)의 역할 변화: 공공 R&D 뉴딜 추진

- R&D 지원 또는 진흥 역할 탈피
- 공공사업과 결합된 공공기술개발 기획 및 구현(시작품 및 테스트베드 수준에 멈추지 않고 실제 공공사업에 대대적으로 적용, Scaled-Up Implementation for Public Projects)

■ R&D 예비타당성 평가

- 불확실성, 복잡성, 요소(factor)로서의 기술 특성, 성격이 다른 다양한 과제들을 포괄하는 복합 사업이라는 특성 등으로 인해 사실상 BC(Benefit-Cost) 분석 불가능
- R&D 예비타당성 평가는 공공기술개발과 결합한 공공사업에 대해서만 수행
- 해당 공공기술개발에 대해 미래부가 기술성 평가 담당
- 공공기술개발과 결합한 공공사업의 BC 분석 및 전체 예타는 기재부 담당
- 그 외 R&D 프로그램에 대한 예타 폐지

| 제5장 | 미래변화 대응과 지속가능성 담보를 위한 과학기술분야 행정체계 개편방향¹⁴⁾

제1절 서론

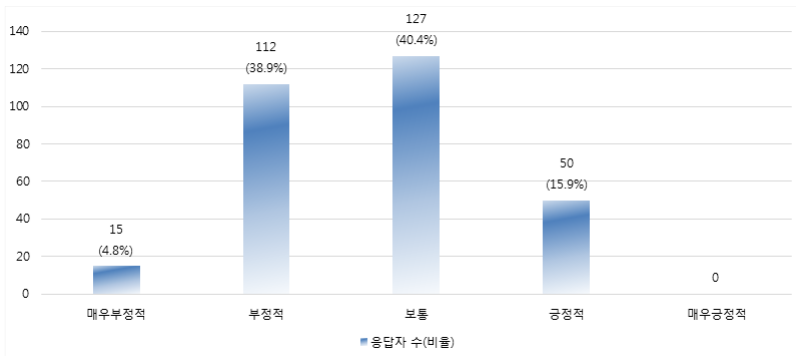
■ 정부조직 개편은 정부조직의 기능 재조정을 통한 정부 운용의 효율성을 담보하고 집권자의 의지를 반영하는 채널로서 상징성을 가짐

- 정부조직 개편은 정부부처의 편제 또는 조직구성을 정치적·행정적 필요에 맞게 의식적으로 변화시켜 재배열 또는 재편성하는 것을 말함(Cohen & Eimicke, 1995; Moore, 1998; 박천오, 2011a; 2011b 재인용)
- 정부조직 개편은 크게 행정문제 혹은 조직문제의 치유와 같은 행정개혁적 목적과 다양한 정치적 의도를 구현하려는 정치적 목적을 지닐 수 있음(Kaufman, 1978; Garnett, 1984; 박천오 2011a 재인용)
 - 정부조직 개편은 행정과 정부조직의 효율성(efficiency) 제고, 정책(프로그램) 추진의 효과성(policy effectiveness) 제고, 행정수반의 통제력 강화(executive or managerial control), 정책 우선순위(policy priority)의 재조정, 전략적 편의(tactical advantage)의 목적으로 시행됨
- 정부조직 개편 분석의 틀은 정부조직의 구조와 운영을 정치학적으로 분석하는 방법(윤종빈, 2010), 정부조직 구조의 결정요인을 기준으로 분석하는 방법(이창원·임영제, 2009), 조직변화에 대한 접근법(박대식, 2008), 정부조직 개편의 목적론 및 그 실현의 한계와 부작용을 집중적으로 분석하는 방법(박천오, 2011a), 정부규모의 변화를 실증적으로 분석하는 방법(김근세·권순정, 1997) 등 다양함(오준근, 2013 재인용)

14) 본 장은 양승우 외(2016), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 『정책연구』, 16(03), 과학기술정책연구원. 및 양승우(2017.3.30.), 「미래변화 대응과 지속가능성 담보를 위한 과학기술분야 행정체계 개편방향」, 『[제409회] 전환기의 과학기술혁신정책: 혁신을 혁신하라』, 과학기술정책연구원. 발표자료를 참고하여 작성함

- 우리나라의 경우, 정부조직 개편은 정권교체기에 전 정권과의 차별화와 정치적 목적을 달성 또는 국면전환을 위한 목적으로 시행됨으로 인하여 안정성이 저해되고, 피로가 누적되고 있음
- 정부조직 개편은 정부의 생산성과 효율성 제고와 같은 목적을 표방한 바 있으나 이에 상응하는 진단과 분석에 기반을 둔 것은 아니었으며, 이로 인해 후속관리에 한계가 있었고, 결과적으로 실질적인 효과성 제고와는 거리가 멀거나 실효성 불명(이창원, 2017)
- 또한 정부조직 개편 주체의 전문성 결여 및 전문성 구현의 한계와 정부·의회·해당 부처·외부 관계자와의 소통이 결여된 채 배타적, 독점적, 일방적, 밀실적으로 추진되거나 관료·국회의 로비 등 임의적 개입으로 개편안이 변경되는 결과가 발생, 이로 인해 공무원의 신분 및 업무 수행 관련 불안을 유발하고 있으며, 하드웨어 중심의 빈번한 정부조직 개편은 인사운영상 혼란, 전문성 및 업무 생산성 저하, 이질적 조직문화의 물리적 결합에 따른 혼란을 야기하고 조직 효과성을 저해하고 있는 것으로 분석됨(박중훈, 2016)
- 또한 정부조직 개편의 효과(영향)에 대한 인식 관련 설문조사 결과는 이를 극명하게 보여주고 있음. 즉, 조사대상군 중 15.9%만이 긍정적인 영향이 있는 것으로 분석되고, 나머지는 부정적(보통 포함)인 지표를 나타내고 있음

[그림 24] 정부조직 개편효과(영향)에 대한 인식조사 결과



자료: 박중훈(2016) 수정

- 따라서 정부조직 개편은 최소한의 필요 범위 내에서 정권 출범 후 조직 진단을 기반으로 행하여져야 할 필요가 있음. 하지만 새로운 정부의 국정운영에 대한 방향성을 설정하고 책임성을 담보하기 위한 방안의 하나로 이해될 수 있음
- 아울러 2017년 대통령 탄핵심판 절차와 아울러 이 과정에서 촉발된 정부의 신뢰성 회복 또한 난제로 부각되고 있으며, 19대 대선의 보궐선거라는 특성 및 대통령직 인수위원회의 미가동으로 인하여 연유되는 구정권과 신정권이 공존하는 가운데 어떻게 정부조직을 개편할 것이고, 전체 정부조직 개편과의 관계에서 특히 미래 먹거리를 창출하는 과학기술분야의 행정체계를 어떻게 개편할 것인가에 논의를 통한 대안 마련이 필요함

제2절 행정체계 개편에 대한 이해와 혁신정책 변인의 수용

1. 정부조직 법제의 이해

- 정부조직 관련 입법례(유연성 vs. 안정성)
 - 우리나라: 헌법, 정부조직법, 소속기관 직제를 두고 있으며, 그 동안 우리나라의 압축성장에 대한 정부조직을 운영하는 데 있어 유연성을 확보하는 수단으로 작용함
 - 미국: 행정기관별 단행 법률주의(헌법, OSTP(National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act, 42 U.S.C. 6611), 행정조직 개편 전 절차 규정 법률 제정)
 - 일본: 행정기관별 단행 법률주의(日本國憲法, 國家行政組織法, 1999년 中央省廳等改革基本法, 文部科学省設置法)
 - 그러나 외국의 경우, 중앙행정기관별 단행 법률주의를 채택하고, 특히 일본의

경우 행정개혁쇄신위원회 의 지속적인 논의를 거쳐 정부조직을 개편함으로써 조직 운영의 안정성 담보

■ 헌법

- 현행 헌법 제96조는 “행정각부의 설치·조직과 직무범위는 법률로 정한다”고 규정하고 있음. 이는 대한민국 헌법과 행정법의 기본원리인 법치국가원리를 행정조직분야에 투영한 것으로 “행정조직 법정주의”를 헌법에 명시한 것이라 할 수 있음

■ 정부조직법상 국가행정사무의 직무범위 설정

- 정부조직법은 국가행정사무의 체계적이고 능률적인 수행을 위해 국가행정기관의 설치·조직과 직무범위의 대강을 정하는 것을 목적으로 하고 있음(정부조직법 제1조)
 - 중앙행정기관의 설치 및 직무범위에 대한 법률주의(정부조직법 제2조제1항)
 - 예외: 특별지방행정기관의 설치(대통령령, 정부조직법 제3조), 부속기관의 설치(대통령령, 정부조직법 제4조), 합의제행정기관의 설치(법률, 정부조직법 제5조)
- 정부조직법상 국가 R&D 사업 관련 직무범위는 정부조직법 및 각 중앙행정기관 및 그 소속기관의 직제에서 규정하고 있음
 - 국가 R&D 사업 관련하여 정부조직법상 미래창조과학부의 직무범위에 대하여 과학기술정책의 수립·총괄·조정·평가, 과학기술의 R&D·협력·진흥 등을 중심으로 규정하고 있으며(정부조직법 제29조), 산업기술 R&D정책에 대한 사무를 산업통상자원부의 직무범위로 규정하고 있음(정부조직법 제37조제1항)
 - 산업분야는 정부조직법 및 산업통상자원부 및 그 소속기관 직제를 중심으로 규정하고 있고, 서비스분야는 각 중앙행정기관의 직무범위에서 포괄적으로 규정하고, 이를 각 중앙행정기관 및 그 소속기관의 직제에서 구체화하고 있음

■ 정부조직법 및 각 중앙행정기관 및 그 소속기관의 직제상 국가 R&D 사업 분야 직무범위 설정에 대한 문제점

- 정부조직법 및 각 중앙행정기관 및 그 소속기관의 직제상 각 중앙행정기관의 직무범위 설정 시 방법론의 혼용으로 인한 직무범위의 해석 및 중첩에 대한 불확실성 가중
 - 미래창조과학부 및 산업통상자원부를 제외한 다른 중앙행정기관의 경우 이에 대한 직무범위를 포괄적으로 규정하고 있음. 미래창조과학부의 경우, 정부조직법상 정책조정에 대한 국무조정실 기능을 수행하고 있으나 조직편제상 미래창조과학부 제1차관 조직상 과학기술전략본부에 두고 있다는 실무상 문제를 가지고 있음
 - 하지만 정부조직법상 산업기술 R&D정책에 대한 사무를 산업통상자원부의 직무범위로 설정하고 있는 방법론은 다른 중앙행정기관 및 소속기관의 직제상 포괄적으로 규정하고 있는 체제와 상반됨
 - 국가 R&D 사업 분야 중앙행정기관 및 그 소속기관의 의 직무범위에 대한 재설정 방법
 - ※ 포괄성 vs. 구체성
- 정부조직법상 산업기술 R&D정책에 대한 산업통상자원부와 그 소속기관인 중소기업청의 직무범위의 중첩
 - 상업·무역·공업·통상, 통상교섭 및 통상교섭에 관한 총괄·조정, 외국인 투자, 산업기술 R&D정책 및 에너지·지하자원에 관한 사무
 - 중소 및 중견기업에 관한 사무
- 정부조직법상 국가 R&D 사업 분야에 대한 미래창조과학부, 산업통상자원부의 R&D 및 산업이라는 관점에서의 다른 중앙행정기관의 직무범위 설정과정에서의 이해충돌 심화
- 정부조직법상 다른 중앙행정기관의 소관에 속하지 않는 국가행정사무의 처리
 - 행정자치부장관이 처리하도록 규정하고 있음(정부조직법 제34조제2항)

■ 정부조직법 및 각 중앙행정기관 및 소속기관의 직제상 국가 R&D 사업 분야 직무범위 설정에 대한 해결방안

- 정부조직법 개정을 통하여 각 중앙행정기관 및 그 소속기관 직무범위의 규정방식을 통일하는 방안
 - 각 중앙행정기관의 직무범위에 대하여 총괄기능 및 각 연구 분야별로 재편하는 방안
- 각 중앙행정기관 및 그 소속기관 직제개정 방안
 - 각 중앙행정기관 및 소속기관의 직무범위에 대하여 직제를 개정하여 총괄기능 및 각 연구 분야별로 재편하는 방안

2. 혁신정책(Innovation Policy) 대내외 변인

■ 제4차 산업혁명, 경제구조의 글로벌화에 따른 기술혁신 경쟁의 심화 및 융합의 가속화와 기술수명 주기 단축에 따른 First-mover의 독점(Monopoly) 현상이 심화되고 있고, 대내적으로는 인구의 고령화, 국가재정의 악화, 잇따른 성장동력의 발굴 실패로 인한 주력산업의 대외 경쟁력 하락 및 위기의 상시화는 우리사회의 경제정책, 산업정책, 고용정책에 큰 파장을 가져 오고 있음

- 경제성장률의 둔화, 고령화 및 저출산에 따른 인구구조의 변화, 지식기반 자본의 중요성 증대, R&D의 글로벌화 확대, 기술융합의 확산, 기술보호주의 강화 등 대내외 환경 변화에 직면하면서 이에 대응하기 위한 출구전략으로서 정부 R&D 전략의 재편이 요구됨

■ 따라서 미래안(案)으로서의 국가과학기술정책에 대한 진단을 통한 혁신정책의 변인을 분석하고 이를 행정체계에 반영하여 미래성장동력을 발굴하고 국내산업의 구조적 문제점을 개선하기 위한 패러다임 전환의 정책적 기반을 공고화할 필요 있음

■ 혁신정책의 대외 변인

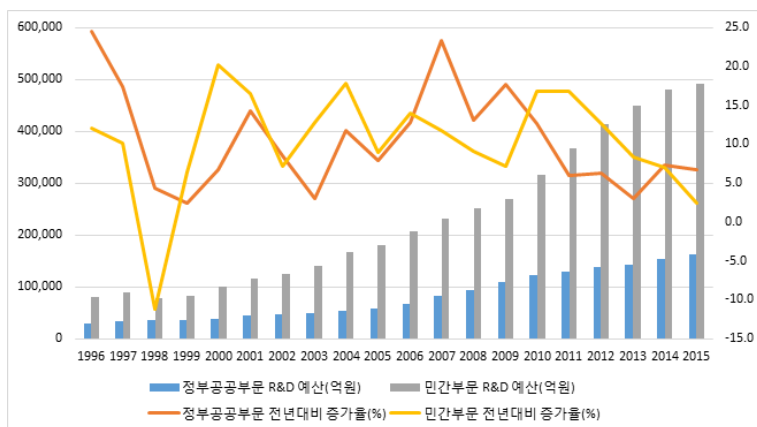
● 정치/법률

- 미국 트럼프 정부 출범에 따른 미국의 보호무역주의 강화 및 미국과 중국 간 통상 마찰 심화 우려
 - 국제통상정책 기초 변화와 우리나라의 제조업 정책의 4차산업혁명의 수용성
 - 보호무역주의 강화에 따른 IPRs 활용 정책의 변화
- 유럽의 브렉시트 및 독일 등 주요국의 선거
 - 독일, 프랑스의 선거 및 영국의 브렉시트 정책에 따른 반글로벌화

● 경제

- 2015년 기준 국내 GDP 대비 국가 총 R&D 비중 세계 1위(4.23%), 총 R&D 규모는 세계 6위임. 그러나 예산 증가율은 2012년 7.6%에서 2017년 1.9%로 감소추세로 지속적인 R&D 재정 확보 곤란 및 정부재원 비중은 선진국 대비 낮은 수준이고, 최근 민간 R&D 투자의 급격한 하락 추세(미래창조과학부, 2017c)
 - 따라서 이에 따른 국가 차원의 시스템적인 전략분야 발굴 및 이를 위한 재정지원 구조 재설계 필요. 다만, 기존 정부 R&D 사업 운용에 대한 안정성 및 예측가능성 담보를 위한 사회적 합의 필요
- 주력산업의 경쟁력 약화
 - 2013년대비 2014년 세계시장 점유율 1위 품목 수 감소(한국 64개→65개, 중국 1,535개→1,610개)
 - 글로벌 시장경쟁이 격화되고 중국의 부상에 따른 신(新) 넛크래커(nut-cracker) 현상이 심화되면서 우리나라 주력산업군의 경쟁력 저하가 심각한 문제로 대두. 특히 한-중 기술격차는 1.9년으로 급속히 줄어들고 있으며, 중국은 IT, 조선, 반도체 등 우리나라의 주력산업군을 빠르게 잠식하고 있는데, 중국의 공격적인 R&D에 대한 투자는 이를 가속화시킬 것으로 예상됨

[그림 25] R&D 예산규모와 증가율 추이



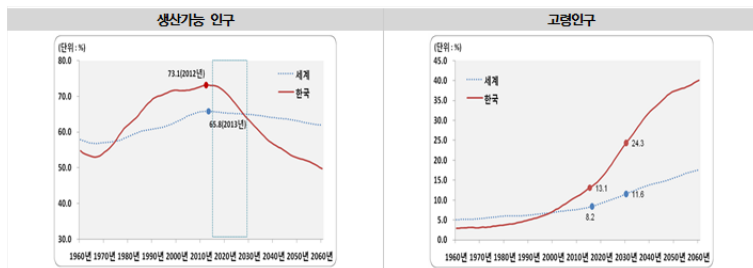
자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원. 각 연도

● 사회: 양극화

- 급속한 고령화로 인한 생산가능 인구 감소

- 우리나라의 생산가능 인구비중은 2015년 73.0%로, 1966년(53.0%) 이후 계속 증가하여 2012년 73.1%로 정점에 이른 후 감소 중이며, 고령인구의 비중은 2015년 13.1%에서 2030년 24.3%, 2060년 40.1%로 높아질 전망(통계청, 2015)
- 급속한 저출산·고령화로 '17년 이후, 생산가능 인구 감소 및 노동 투입의 감소로 인한 경제성장성 저하 예상

[그림 26] 세계와 우리나라의 생산가능 인구 및 고령인구 비중



자료: 통계청(2015), 양승우 외(2016) 재인용

- 기업 이윤의 R&D 투자로의 전환 저조

- 실효 법인세 인하와 투자 부진(27.2%→18.4%)(이민화, 2017))
- 우리나라 기업들은 경제상황의 불안정성이 확대되면서 사내유보금의 축적에도 불구하고 R&D 투자 기피 현상 및 정부지원에 대한 의존도 심화되어 우리나라 1,835개 상장사 전체의 사내유보금 규모는 2008년 326조원에서 2014년 845조원으로 7년간 519조원 증가(김현미 의원실, 2015)
- 또한 우리나라 30대 기업의 사내보유금의 경우, 같은 기간 206조원에서 551조원으로 증가하여 2014년 기준 상장사 전체 사내유보금의 65%를 차지
- 우리나라 기업들의 연구개발 투자는 꾸준히 증가하고 있지만, 이익잉여금의 적립금인 사내유보금에 비례하여 기업의 연구개발 투자는 증가하지 않는 것으로 분석

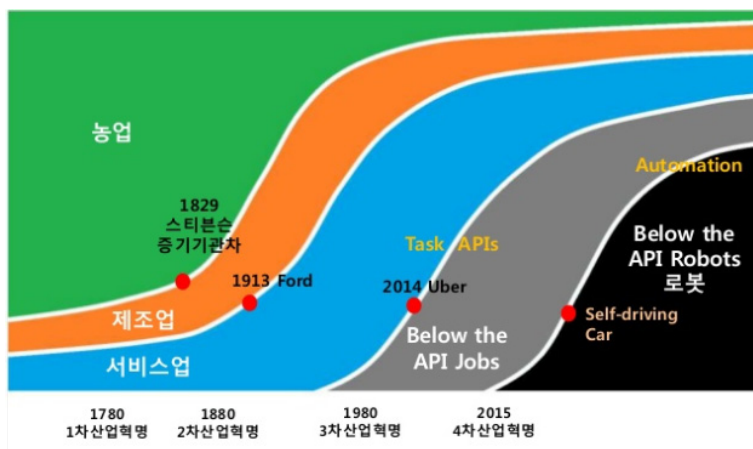
● 기술

- 4차 산업혁명의 핵심인 ICBM*과 일자리 변화

* IoT(사물인터넷), Cloud(클라우드), Big data(빅데이터), Mobile(모바일)

- 4차 산업혁명 및 기술혁신으로 인한 일자리 창출의 관계와 관련 역사상 기술 혁신이 일자리를 줄인 적은 없음. 다만, 일자리는 사라지고 생겨났을 뿐임(이민화, 2017)

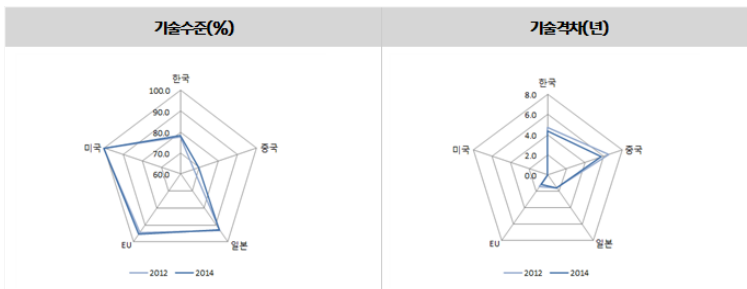
[그림 27] 4개의 산업혁명과 일자리



자료: 박창기(2016)

- 제4차 산업혁명은 기계의 지능화를 통해 생산성이 고도로 향상되어 산업구조 근본이 변하는 것으로 지능정보기술이 변화의 동인(미래창조과학부, 2016)
 - 지능정보기술은 수확체증이 가능할 정도의 높은 생산성을 제공하며 기존 생산요소(노동, 자본)를 압도하며 산업구조 재편을 촉발하고 지능정보기술을 활용한 ICT 기반 플랫폼 기업들은 쏠 산업으로 영역을 확장, 산업 경계를 무너뜨리며 기존 제조·서비스 업체를 위협할 수 있음
- 지능정보기술로 인한 산업구조 변화는 필연적으로 일자리 및 업무 성격 등을 함께 변화시키고 삶 전반에 총체적 변화를 야기
 - 사회 전반에 걸쳐 기계가 인간을 대신하여 일을 수행함으로써 생산성 향상, 근로시간 감소, 건강수명 증가 등 경제·사회적 혜택이 고루 확대. 반면, 자동화로 인해 단순·반복 업무의 일자리 수요가 감소하고 고부가가치 업무의 인력 수요가 증가하는 고용구조 변화도 야기
- 기술수준
 - 우리나라의 기술수준은 중국과의 격차는 단축되고 선진국과의 격차는 유지되는 답보 상태에 머물고 있는 것으로 분석되고 있음
 - 우리나라의 전체 기술수준과 기술 격차는 각각 최고국가 대비 78.4%, 4.4년으로, EU와 일본에는 각각 3.3년, 2.8년 기술격차가 뒤쳐져 있으며, 중국에는 1.4년 앞선 수준이나 '12년(1.9년)과 대비하면 기술격차 감소

[그림 28] 국가별 전체 기술수준 및 변동 결과



자료: 한국과학기술기획평가원(2015b), 양승우 외(2016) 재인용

■ 혁신정책의 대내 변인

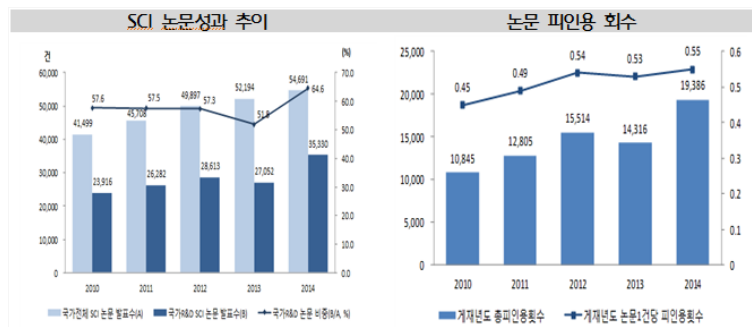
● 재정 및 조직 거버넌스

- 우리나라 신정부 출범과 과학기술정책 거버넌스 변경
- 개헌 논의와 함께 촉발된 헌법상 과학기술 관련 조항의 정비
- 헌법상 존재하지 않는 과학기술분야 부총리제 신설 등을 통한 조정기능 담보 가능 여부
- 정부 및 민간 R&D 투자 증가율 감소, 사내유보금의 R&D투자로의 전환
 - 국가재정 지출은 '15-'19년 기간 중 연평균 2.6% 증가하여 의무지출은 연평균 6.1% 증가한 반면 재량지출은 연평균 0.7% 감소하고 있음. 복지, 안전·보건·국방 등 의무지출 증가에 따라 국가재정법상 재량지출의 성격을 가지고 있는 정부 R&D 재정을 과거처럼 급격하게 확대하는 것은 어려울 것으로 전망되며, 정부 R&D 재정의 전략적 확대에 대한 불투명성은 지속적인 R&D 재정 효율화 논의의 시발점이 되고 있음
- 규제개혁 및 공정경쟁(Fair competition) 환경 구축을 통한 시장기능 회복

● 연구성과 창출

- 정부 R&D 투자가 확대됨에 따라 논문의 양적 성장은 증가 추세이며, 논문 1건당 피인용 횟수도 꾸준히 상승

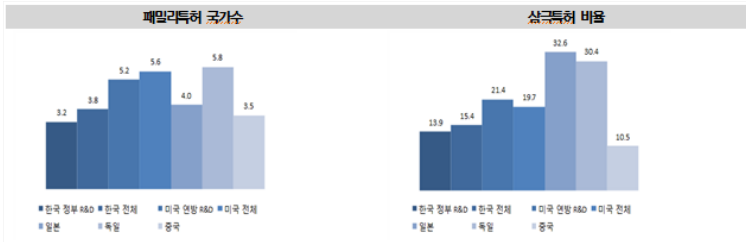
[그림 29] 논문성과



자료: 미래창조과학부(2015a)

- 최근 5년간 정부 R&D 특허 출원(연평균 12.4% 증가) 및 등록(연평균 32.4% 증가)은 양적인 측면에서 지속적으로 증가. 전체 특허출원 중 정부 R&D 비중은 9.1%(09년)에서 11.6%(13년)로 증가하여 정부 R&D의 특허생산성 단순 비교에서는 해외 연구기관과 비교하여 매우 높은 것으로 분석. 그러나 정부 R&D 미국 등록특허의 패밀리특허 수와 삼극특허 비율은 미국과 주요국의 R&D에 비해 적은 것으로 분석

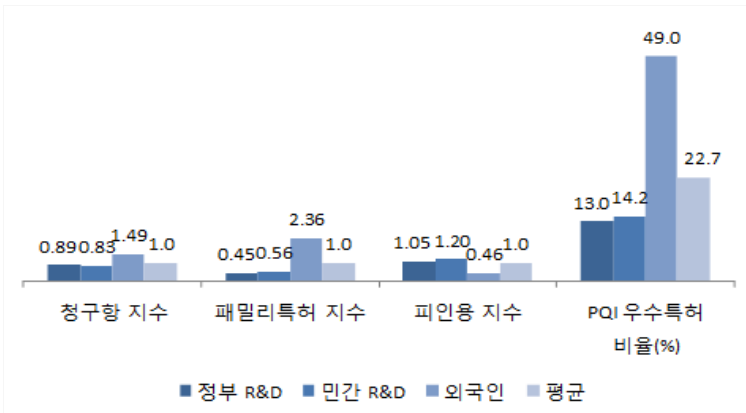
[그림 30] 미국 등록특허의 패밀리특허 및 삼극특허 현황



자료: 특허청(2015). 양승우 외(2016) 재인용

- 정부 R&D 특허의 질적 수준은 민간 R&D와 유사한 수준이나 외국인 특허에 비해 크게 미흡하고, 미국 특허의 경우에는 정부 R&D 미국 등록특허의 질적 수준도 미국 연방 R&D 및 미국 전체 특허와 비교하여 평균 미만으로 분석

[그림 31] 국내 특허 질적 수준 비교

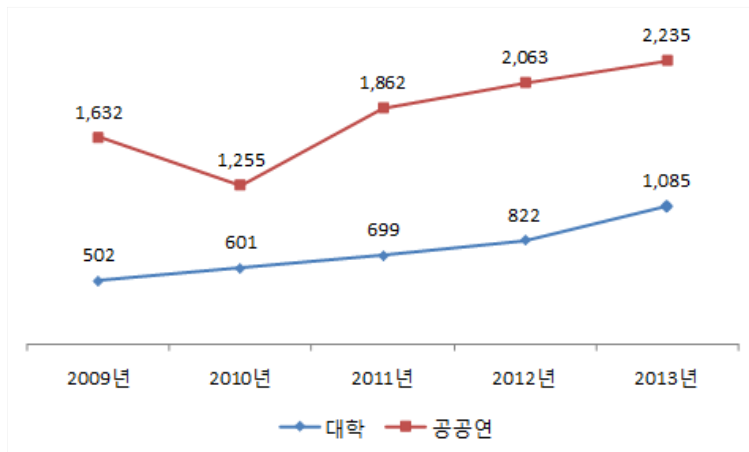


자료: 특허청 보도자료(2015. 2. 25.); 특허청(2015). 양승우 외(2016) 재인용

● 연구성과 활용 및 사업화

- 대학·공공연구기관의 기술이전계약은 최근 5년간 지속적으로 증가. 대학·공공연구기관의 기술료 수입은 '12년까지 계속 증가하였으나 '13년에는 전년 대비 8.9% 하락

[그림 32] 계약연도별 특허이전 현황



자료: 특허청 보도자료 (2015. 2. 25.)

<표 29> 기술도입자별 기술이전 계약 현황

	2010	2011	2012	2013	2014	합계		증가율(%)	
						건수(건)	비중(%)	전년대비	연평균
대기업	67	70	95	78	61	371	4.7	-21.8	-2.3
중소기업	1,008	1,356	1,389	1,554	1,935	7,242	91.4	24.5	17.7
해외	1	6	9	5	6	27	0.3	20.0	56.5
기타	15	33	94	51	94	287	3.6	84.3	58.2
합계	1,091	1,465	1,587	1,688	2,096	7,927	100.0	24.2	17.7

주: 정부 R&D 국내 특허 포함 계약의 기술도입자 유형별 계약건수 현황

자료: 특허청(2015)

- 정부 R&D 기술료 징수건수는 2009년을 정점으로 점차 감소하는 추세를 보이고 있으며, 징수액 또한 2012년을 기준으로 감소

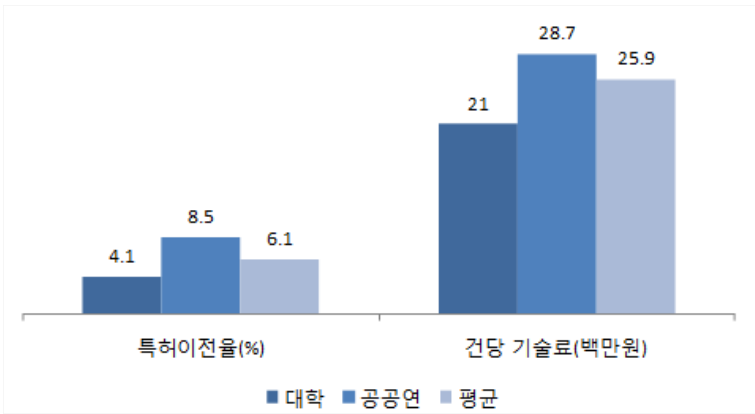
<표 30> 정부 R&D 사업 기술료 징수 현황('09-'13)

	2009	2010	2011	2012	2013
징수건수(건)	5,932	5,301	4,546	5,540	5,281
징수액(억원)	1,971	2,405	2,322	2,868	2,431

자료: 미래창조과학부(2015a)

- 대학의 특허이전율(4.1%)과 건당 기술료(21백만 원)는 공공연구기관의 특허이전율(8.5%), 건당 기술료(28.7백만 원)에 비해 낮은 것으로 분석
- 또한 대학 및 공공기관의 기술이전 정책은 중소기업 중심의 기술이전 정책(91.4%) 및 1억 원 이하의 계약 금액(88.5%)이 대다수를 차지하고 있는 것으로 분석

[그림 33] 특허이전율 및 건당 기술료 현황



자료: 특허청 보도자료(2015. 2. 25.)

3. 과학기술분야 행정체계 개편에 대한 최근 논의동향

■ 서울행정학회행정개혁시민연합

● 정부조직개편 원칙 및 방향

- 원칙: 국민의 신뢰를 받는 유능한 정부, 공정하고 소통하는 투명한 정부, 지속 가능한 경제성장을 실현하는 대응적 정부, 국민안전과 국가안보를 책임지는

안전한 정부, 고용친화형 복지국가를 이룩하는 사회적 정부

- 권한과 책임의 균형과 부패방지체제 구축을 통한 국민신뢰 회복(헌법 및 정부조직법상 권한 불분명한 부총리제 폐지와 국무총리와 장관의 권한위임 강화를 통한 정책의 책임성 확보)
- 공정성과 소통 확대를 위해 대국민 서비스 중심의 정부조직 기능 강화(권력기관 및 부처간 불균형 최소화 및 자원배분의 공정성 확보 및 집행 역량 강화, 총리의 권한강화를 위해 예산, 조직, 인사 기능을 총리실 배치)
- 공정경제 구축 및 환경적 지속가능성 확보를 통한 지속가능성장 구현(중소기업 기능 강화를 통한 고용창출 역량 확보 및 환경적 지속가능성 확보)
- 국민안전 보건안전 기능 강화
- 고용노동 복지 기능 연계 강화를 통한 고용 친화형 복지국가 구현

● 과학기술분야 행정체계 개편방향

- 국가과학기술전략회의(의장: 대통령)를 설치하여 여러 부처가 수행하는 국가과학기술정책 및 R&D정책조정 기능의 실효성 및 4차 산업혁명에 대응한 신성장 창출동력 확보
 - 책임의 분산과 역효과 방지를 위해 현재의 전문위원회 체제를 탈피, 국가과학기술정책을 통괄하는 국가과학기술전략회의를 설치하여 정부 R&D 전략기획기능의 강화와 경제부처와 사외부처가 연계된 지속가능한 신성장동력 창출
 - 분산된 연구관리 전문기관을 통합하여 신설법인 설립(사업관리, 전략기획 지원, 동향자료 분석, 연구성과 사업화 지원 담당) 및 재편
 - 국가과학기술정책 관련 자문기능 강화
- 과학과 교육기능을 재편하여 교육과학부 신설(1안), 국가교육위원회 신설(제2안)
- 중소기업지원부(산업지원부) 및 환경과 산업의 에너지 부분을 통합하여 환경에너지부 신설(1안) 에너지청(환경부 소속 청) 신설(제2안)
- 기획예산기능과 개정·세제·경제금융을 부문을 분리하여 기획예산처 및 재정금융부 신설

■ 더민주연구소

● 정부조직개편 원칙 및 방향

- 원칙: 개방성(국민과 국회를 향해 열린 정부), 대표성(선출된 권력이 갖는 민주적 정당성), 책임성(설명책임과 응답책임의 구현), 투명성(철저한 기록관리와 충분한 정보공개), 전문성(시대적 요구에 부응하는 정부역량), 효율성(문제해결 능력과 그에 기반한 성과)
- 기재부 등 과도하게 집중된 권한 축소·분산
- 책임총리제 실질적 운용 및 부처 장관들의 책임성과 자율성 강화
- 국회와 정부 간 견제와 균형 확보
- 비공식적이고 급하게 진행되는 정부조직개편 지양

● 과학기술분야 행정체제 개편방향

- 미래창조과학부 해체 및 재구성(1안 : 국가과학기술위원회 부활, 정보통신업무는 산업통상부로 이관, 방통위는 규제기능 담당, 2안 : 과학기술부를 신설하고 정보통신부 부활, 방통위는 규제기능 담당)
- 교육부는 폐지하고 국가교육위원회 신설(대학은 사무처, 중고등정책은 시도교육청으로 이관)
- 산업통상자원부는 산업통상부와 에너지부로 분리
- 보건복지부와 고용노동부를 합쳐 고용복지부 신설(보건분야는 보건청, 노동분야는 중앙노동위원회에서 담당)

■ 한반도선진화재단

● 정부조직개편 원칙 및 방향: 미발표

● 과학기술분야 행정체제 개편방향

- 교육부의 대학사업·인력양성·산학연, 산업통상자원부의 에너지 자원을 제외,

중소기업청의 중기 기술혁신지원, 보건복지부의 바이오 기초연구지원, 미래부의 예산종합조정 기능 및 집행기능(연구관리기관 이관) 제외한 부분을 통합하여 과학기술혁신산업지원통합부처 신설(연구개발, 인력양성, 산학연, 기술사업화, 정보통신, 산업정책, 통상)

- 국가과학기술혁신위원회(국가과학기술심의회, 과학기술전략회의, 미래부기재부 R&D부서, 국가 R&D예산 종합심의 및 조정) 및 과학기술혁신전략원(STEPI+KISTEP+KDI일부) 신설
- 환경부와 기후변화 대응을 재편하여 기후에너지부 신설

■ 한국정책학회

- 정부조직개편 원칙 및 방향: 지속성, 미래지향성, 책임성, 실용성
- 과학기술분야 행정체계 개편방향
 - 과학기술부로 회귀하고 남은 기능은 산업부로 이관하는 방안
 - 미래부를 새로운 부처로 대체하는 방안(과학기술부 신설을 전제할 경우, 미래부는 사실상 정보통신정책실만 남아 독립부처로 존립 곤란)
 - 정보통신부로 회귀도 곤란, 과학기술부로 회귀 시 독립부처로 존립 곤란, 정보통신부로 회귀도 곤란, 결국 과학기술부로 회귀 시 남은 기능은 산업부와의 통합
 - 신설 과학기술부에 산업부의 산업 R&D 이관
 - 산업부 중심으로 정부부처 기능조적 방안
 - 미래부: 정보통신정책실을 산업부에 이관하여 산업 및 ICT 융합, 인재정책국 산업부로 이관, 여타 기능은 과학기술부와 방송통신위원회로 이관
 - 산업부: 에너지실 독립 외청화, 정보통신정책, 서비스산업, 콘텐츠산업, 인력정책 관련 기능을 추가
 - 문화부: 콘텐츠 산업국을 산업부 이관
 - 대부처(국가혁신기획부)로 가는 방안

- 국가혁신기획부를 신설하는 방안: 기획재정부(정책조정), 산업부(산업 R&D), 중기청(벤처 창업), 미래부의 일부기능을 통합하여 국가혁신기획부 신설
- 국가혁신기획부 소속으로 인재청을 신설
- 기획재정부의 거시 기획기능은 미래부, 산업부의 미시기능보다는 금융, 세제정책과의 연관성이 높아 외부로는 정책조정, 금융 부처와의 이해 상충, 내부로는 거시, 미시 기능 간 화학적 결합 미비에 의한 초기 추동력 상실 가능성

<표 31> 과학기술분야 행정체제 개편 관련 최근 논의 동향

	더민주연구소	서울행정학회 행정개혁시민연합	한국정책학회	한반도선진화재단
원칙	· 개방성/대표성/책임성 · 투명성/전문성/효율성	· 유능한/투명한/대응적 · 안전한/사회적 정부	· 지속성, 미래지향성 · 책임성, 실용성	-
방향	· 권한분산, 책임총리제 · 3권분립-견제와 균형 · 비공식적이고 급한 정부조직개편 지양 · 하드웨어/소프트웨어 개혁의 균형	· 부패방지체제 구축 · 대국민서비스기능 강화 · 지속가능성장 구현 · 안전/안보기능 강화 · 고용친화형 복지국가 구현 ⇨처/청 단위 조직신설로 서비스 중심 집행기능 강화	-	-
과학기술분야 행정체제 개편 (안)	· 1안: 국과위 부활 (사무처-기초R&D배분), ICT⇨산업통상자원부 · 2안: 과학기술부 신설, 정보통신부 부활 · 교육부⇨국가교육위원회 (대학-사무처, 중고등-시/도)	· 1안: 교육과학부 신설 · 국가미래인재위원회 신설 · 국가과학기술위원회 신설 필요 · 2안: 국가교육위원회 신설 (총리실 소속)	· 과학기술부 회귀 · 정보통신정책실, 인재정책국→산업부 이관 · 국가혁신기획부 신설 · 기재부(정책조정), 산업부(산업R&D), 중기청(벤처창업), 미래부 일부 기능	· 과학기술혁신+산업 지원 · 통합신설 R&D, 인력양성, 산학연, 기술사업화, 정보통신, 산업정책, 통상 · 국가과학기술혁신위원회 · 과학기술혁신전략원 신설

자료: 본문 내용을 바탕으로 저자 작성

제3절 역대 정부 과학기술 분야 행정체계 분석 및 시사점

1. 각 정부별 정부 R&D 행정체계 분석 및 시사점

■ 주요 쟁점 및 시책들

● 90년대 이전

- 주요 쟁점
 - 경제개발 5개년계획을 뒷받침하기 위한 과학기술 진흥 체제 구축
- 시책들
 - 경제기획원 기술관리국 설치('62년)
 - 과학기술처 출범('67년)
 - 종합과학기술심의회 설치('72년): 과학기술 진흥 장기종합계획과 기본시책에 수반되는 업무를 종합조정하기 위해 설치되었으나 '90년까지는 거의 유명무실하게 운영
 - 출연(연) 통폐합('81년)

● 국민의 정부('98~'02)

- 주요 쟁점
 - 과학기술 행정체제 강화
 - 정부 R&D 사업의 범부처적으로 다원화되어 거의 모든 부처가 R&D를 담당하게 됨에 따른 과학기술 행정의 조정 역할 필요성 대두
- 시책들
 - 과학기술처를 과학기술부로 격상
 - 대통령위원회인 국가과학기술위원회(국과위)를 설치

● 참여정부('03~'07)

- 주요 쟁점

- 정부부처 간 중복기능 최소화를 위한 조정 역할을 담당하는 과학기술 총괄조정 부처의 위상 제고

- 부처별 고유 핵심역량에 집중

- 시책들

- 과학기술부장관을 부총리로 격상시키고 과학기술장관회의의 위원장 역할 수행
- 과학기술부내 “과학기술혁신본부(차관급)”를 설치하여 정부 R&D에 대한 종합 조정, 기획 기능을 부여
- 국가과학기술위원회의의 기능을 강화하여 정부 R&D 사업에 대한 예산 조정·배분 권 부여
- 대통령실 과학기술보좌관 제도 신설
- 기초연구와 응용 및 실용화 관련 R&D 집행기능은 당시 교육인적자원부와 산업 자원부, 정보통신부 등으로 이관

● 이명박 정부('08~'13)

- 주요 쟁점

- 정부부처 기능 통폐합을 통한 효율성 제고: 교육과 기초연구의 연계 및 지식 집 약적 경제 발전을 위한 과학기술의 강화
- 이후 과학기술 행정 조정의 중요성 재부각

- 시책들

- 과학기술부와 교육인적자원부를 통합한 교육과학기술부(교과부) 설치
- 부총리제와 과학기술장관회의 폐지
- 대통령실 교육과학문화수석이 국가과학기술위원회의의 간사 역할 수행
- 초창기 교과부가 국과위 사무국 기능을 수행하다 이후 국과위를 독립된 상설 행 정위원회로 개편
- R&D 예산 조정·배분 기능을 기재부가 담당하되 그 결과를 국과위에 보고

● 박근혜 정부('13~'17)

- 주요 쟁점

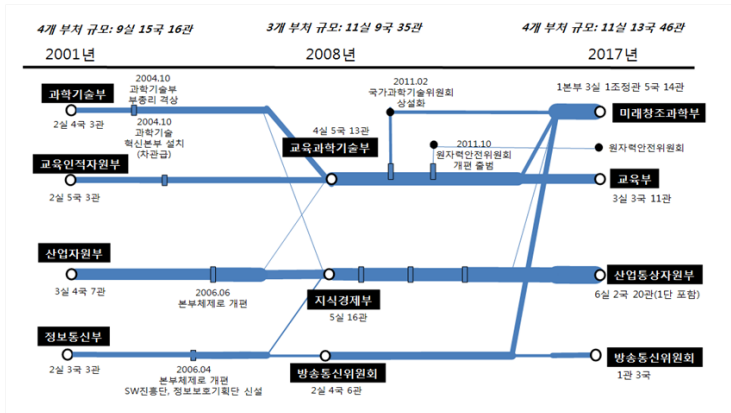
- 과학기술 전담부처의 부활
- 창의적인 융합인재 양성, 미래를 이끌 연구, 지식생태계를 위한 법제도 등에 대한 체계적 지원을 통한 창조경제 실현

- 시책들

- 교과부, 국과위, 지경부, 방통위의 기능들을 통합한 미래창조과학부(미래부) 신설
- 국과위를 국가과학기술심의회(국과심)으로 변경하고 국무총리가 위원장을 맡고 미래부가 사무국 기능을 담당
- 과학기술전략본부 신설, 과학기술전략회의 신설

■ 과학기술분야 인접 행정체계의 분화 과정

[그림 34] 과학기술혁신정책 관련 주요 행정체계 변동



자료: 홍성주 외(2015) 수정

■ 시사점

- 과학기술 분야 행정체계는 역대 정부에서 변화를 거듭해 왔으며, 헌법상 권력 구조와 밀접한 관계를 가짐

- 이러한 변화는 각 정부에서 제시한 국정 어젠다 및 과학기술 분야 비전을 구체화하고 그 이행을 위한 정부조직 개편 과정으로 이해할 수 있으며, 각 정부에서의 R&D 전략은 과학기술기본계획이라는 형태로 구체화 됨
- 하지만 과학기술기본계획은 새로운 정부가 출범하기 전년도에 입안되어 대통령직 인수위원회의 추인을 거쳐 확정되는 구조를 가지고 있어, 현재 정부 R&D 전략의 핵심요소인 과학기술기본계획은 국정 어젠다 또는 정권 어젠다에 선행하여 입안되는 구조를 가짐
- 정부 R&D 전략은 국가과학기술정책의 지속성 기반 하에 새로운 정부의 국정 어젠다를 수용하는 체계를 갖출 필요성이 있는바, 계획입안과 국정 어젠다 반영을 위해서는 국가 차원의 중장기적인 전략 방향만을 설정하고, 해당 정부에서 사용될 대략적인 정부 R&D 예산만을 설정하는 방향으로 방향성 재편이 필요함

〈표 32〉 역대 정부의 과학기술기본계획 비교

	국민의 정부	참여정부	이명박 정부	박근혜 정부
비전	세계 10위권 과학기술 경쟁력 확보	과학기술 8대 강국	7대 과학기술 강국	창조적 과학기술로 여는 희망의 새시대 과학기술혁신역량 세계 TOP 7 달성
주무부처	과학기술처에서 과학기술부로 승격	과학기술부(부총리) 과학기술혁신본부 출범	교육과학기술부 국과위 상설화	미래창조과학부 과학기술전략본부 (과학기술전략회의)
정부 R&D 투자	'98년 2.7조에서 '02년 4.9조 달성	'08년 11.1조 달성	'12년 16조 달성	'13년 대비 8.1조 추가 투입
주력기술	6T(특히 IT에 주력)	신성장동력 (특히 IT, BT에 주력)	융합기초·원천기술에 주력	IT 융합 신산업 창출, 미래성장동력 확충, 건 강장수시대 구현, 걱정 없는 안전사회 구축
인력	창의적 과학기술인력 양성	지식기반사회를 선도할 과학기술인력 양성	세계적 과학기술인재 양성 및 활용	창의융합형 인재 양성· 활용

자료: 홍성주(2012); 국가과학기술심의회(2015). 양승우 외(2016) 재인용

제4절 과학기술분야 행정체계 개편방향

1. 과학기술분야 행정체계 개편방향¹⁵⁾

■ 개편 방향성 설정에 대한 논의의 전제조건들

- 박근혜 정부 내 최순실 게이트 과정에서의 정부 및 관료조직 붕괴에 대한 복원력 회복
- 대통령 탄핵심판 등으로 인한 조기대선 및 인수위원회 없이 출범하는 차기정부의 대응방안 확보
- 국가적 한계 상황 극복 및 공정한 경쟁환경 조성을 통한 국가전략 패러다임 Shift

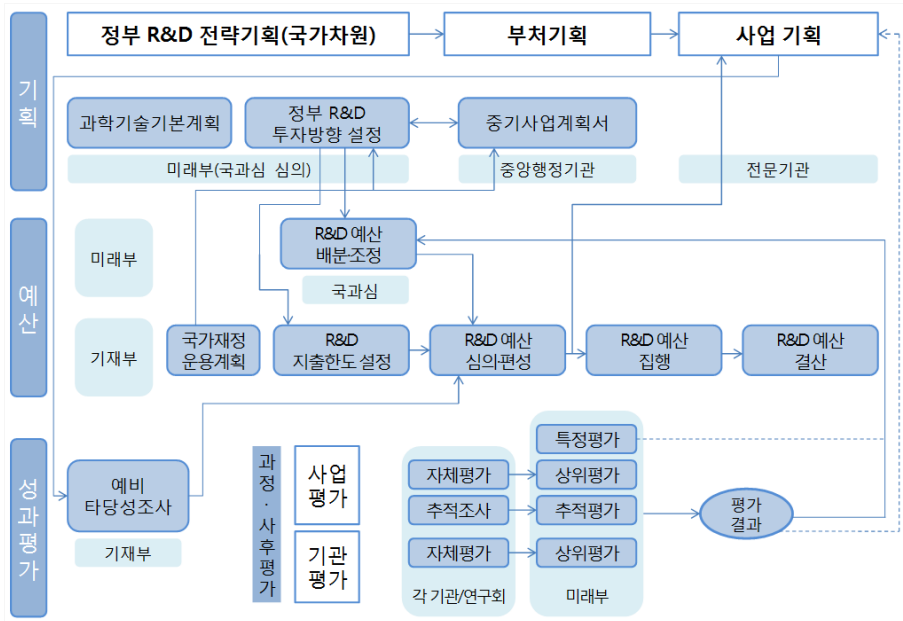
■ 정부 R&D 전략과 추진체계 간 상관관계 반영

- 우리나라의 정부 R&D 전략기획 및 사업기획 체계는 다양한 이해관계자가 참여하며, 기획, 예산, 성과평가 등 복잡한 구조로 설계된 구조임
 - 전략기획 기능 관련 국가 차원에서는 국가과학기술심의회(미래창조과학부) 중심의 전략기획 체제와 소관부처 중심의 사업기획 체제가 혼용되어 존재하며, 소관부처의 사업기획 기능은 전문기관을 통해 대집행되는 구조로 설계되어 있음
 - 정부 R&D 사업기획의 큰 축을 담당하고 있는 출연(연)의 연구자의 자율성 및 책임 관련 인식조사 결과에 따르면, 기획 및 평가 분야에서 자율성이 낮으며, 책임 구조와 관련하여 법·정치적·성과적 책무성에 비해 전문적 책무성에 대한 인식은 낮은 것으로 나타남
 - 조사 결과는 다양한 책무성 가운데 법·제도적, 정치적 환경에 민감하게 반응함으로써 소관부처 중심의 사업기획에 대한 허상을 그대로 보여주고 있고, 전문가 중심의 사업기획체계에 대한 정비의 필요성을 반증하는 것임

15) 본 글의 작성 시점(2017. 3. 30.) 이후 현 정부의 과학기술분야 행정체계 개편이 이미 이루어졌으나, 본 글에서 주장하고 있는 개편 방향에 대해서는 정책상 의미가 있다고 판단하여 정책대안의 의미에서 제시하고자 함.

- 또한 정부 R&D 전략기획 및 사업기획 등 예산 배분·조정·의 절차적 측면에 있어서 국가과학기술심의회(미래창조과학부)와 기획재정부로 이원화된 구조를 가짐

[그림 35] 정부 R&D 기획예산평가 기능 연계체제

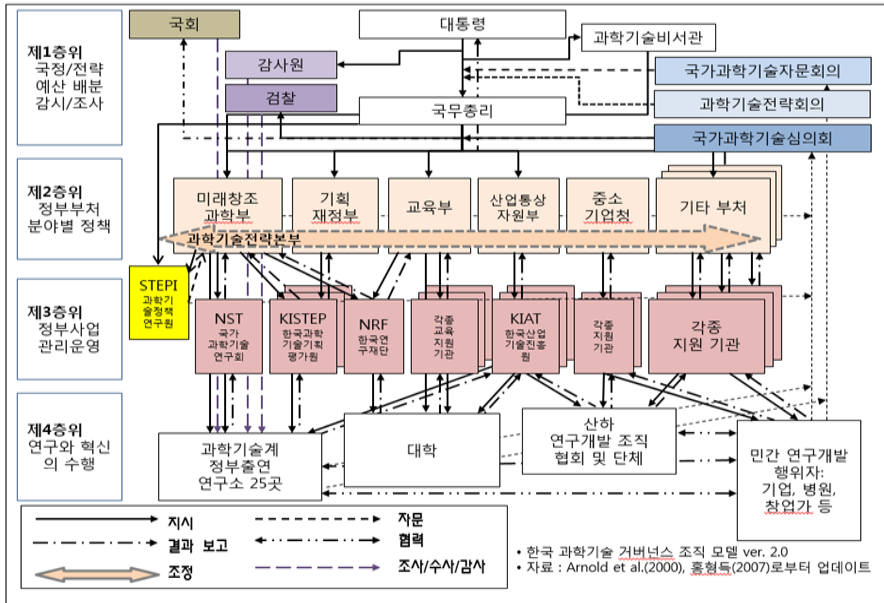


자료: 이형진(2015), 양승우 외(2016) 재인용

- **현행 정부 R&D 추진체계**는 정책조정·예산배분, 정부 R&D 전략기획, 정부 R&D 위탁집행, 연구수행의 4개 층위로 구조화되어 있으며, 국가 차원의 정부 R&D 전략이 소관부처 R&D 전략으로 구체화되기 위해서는 과학기술기본계획이 규범력이나 예산 등의 기능 확보를 통해 소관부처의 R&D 전략을 연계조정할 수 있는 메커니즘이 존재하여야 함
- 하지만 **현행 법제상 과학기술기본계획의 규범력이나 예산편성 과정에서의 영향력은 미미한 것으로 분석되고 있으며**, 이를 개선하기 위한 정책적 검토와

함께 전체적인 거버넌스 차원에서의 논의가 진행될 필요가 있음. 즉, 전략예산 제도의 신설 및 과학기술기본계획의 규범성 확보가 전제되어야 함

[그림 36] 우리나라 정부 R&D 추진체계 구조도



자료: 홍성주 외(2015)

- 미래 경제·사회 대응을 위한 정부 R&D 전략 재설계 기본방향
 - 중장기 관점의 정부 R&D 전략 시스템 개편
 - 그동안 과학기술기본계획은 정부 R&D 중장기전략으로서의 의미보다는 각 정권에서 이행하여야 할 정권 중심의 정부 R&D 전략 방향성을 구현하는 방법론으로서 실행상의 한계점을 가짐
 - 이러한 한계를 극복하기 위해 과학기술기본법에 중장기전략 관련 조항을 신설하여 추진절차 마련, R&D 시스템 및 과학기술 법제에 대한 지속적인 연구를 통한 부정합성 제어 근거 마련이 필요함
 - 거시적 관점의 정부 R&D 전략의 재편

- 정권 차원 국정 어젠다 실행 관점 및 소관부처 중심의 예산체계를 바탕으로 진행되던 대형 R&D 사업을 거시적 관점의 정부 R&D 전략 체제로 개편이 필요함
- 전략목표 중심의 정부 R&D 전략 추진
 - 기관평가, 사업평가, 과제평가 등 다양한 평가제도에 기반하고 있는 연구성과 평가체제를 단순화하고, 전략목표 중심의 성과평가체제로 개편하고, 견제와 균형의 관점에서 연구의 자율성 확보 필요
 - 과학기술기본계획의 입안 등 방법론에서 일본의 과학기술기본계획 입안 시 방향성 설정 및 규범력 확보를 통한 전략목표 중심체제로 전환하는 방안을 고려할 필요가 있음
- 미래(案)로서의 정부 R&D에 대한 전략투자 기능 강화
 - 지속성 기반의 정부 R&D 사업의 특성을 고려하여 현재 재량지출로 계상하는 정부 R&D 예산을 의무지출 성격으로 전환하는 방안 마련 등을 통해 미래 먹거리 창출 기능을 하는 정부 R&D 부문에 대한 전략적 투자를 강화할 필요 있음

■ 과학기술분야 행정체계 개편방안

- 과학기술분야 행정체계 개편원칙
 - 전체 정부조직 개편 원칙 및 기능 재편 방향성과의 조화
 - 대통령의 분권 및 국무총리와 장관에 대한 권한 위임체제 강화
 - 헌법 정부조직법 등 견제와 균형에 입각한 조직 개편
 - 지속성(안정성)과 예측가능성 담보
 - 전문성에 기반한 의사결정 과정으로의 전환
 - 신뢰회복에 대한 탄력성 복원
- 과학기술분야 행정체계 개편방향
 - 의사결정 구조 개편 및 예산/사업 기획 기능 분리를 통한 전문가 중심의 사업 기획 역량 및 수월성 강화

- 정부조직체계상 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능의 재조정
 - 정부조직법상 각 중앙행정기관에 분산되어 규정되어 있는 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능을 단순화하여 행정의 효율성 및 국가 차원의 전략적 접근 도모

조직개편, 의사결정 구조를 바꿔라

많은 최고 경영자들이 조직구조 변화를 통해 기업 성과를 개선할 수 있다고 믿고 조직개편에 착수한다. 그러나 베인 앤드 컴퍼니가 57개의 조직 재편사례를 연구한 결과 대부분의 조직 재편이 긍정적 효과를 가져 오지 못했다. 일부는 오히려 기업 가치를 파괴했다. 실제로 기업구조는 의사결정 수립 및 실행 속도와 효과를 높여 줄 때에만 성과개선에 도움이 된다. 즉, 의사결정에 우선순위를 두고 이와 일치하는 조직을 구축해야 조직의 성과와 효율성을 개선시킬 수 있다는 뜻이다.

Marcia W. Blenko, Michael C. Mankins, Paul Rogers(2010), The Decision-Driven Organization, HBR

- 국가 차원의 정부 R&D 전략 수립·집행을 위한 국가재정 및 정부 R&D 법정 계획
 - 현행 정부 R&D 시스템과 국가재정운용 시스템상 연계관계에서 제기되는 부정합성 문제를 해결하기 위해 2개의 법정계획 간 연계를 강화하는 방안 모색이 필요함
 - 과학기술기본법상 과학기술기본계획을 현재와 같이 입안하는 체계 지양
 - 과학기술기본계획에서 정부 R&D 전략 방향성과 해당 정부의 임기동안의 투자 방향성을 설정
 - 소관부처의 각 법정계획에서 소요되는 정부 R&D 예산의 총량을 추정하여 이를 국가재정법상 국가재정운용계획에 반영하여 해당 정부의 임기동안 사용할 수 있는 정부 R&D 예산총량을 확보하는 방안 모색
 - 다만, 정부 R&D 예산 총량을 추정하여 계상하는 경우, 대통령 의제사업 수행 등을 위한 정부 R&D 예비비제도 관련 조항 신설이 필요함
- 미래 국가과학기술정책 환경변화에 대한 대응력 강화
 - 국가과학기술정책의 전환 필요성이 제기되고 국가경쟁력이 저하되는 시점에서 지속성장의 관점에서 R&D 시스템 전환 및 선도형 R&D 전략으로의 전환이 주장됨

- 지속성과 유연성 확보를 바탕으로 대통령 의제 사업을 위한 재정제도, 예비타당성조사제도에 대한 예외사유 등으로서의 신속처리제도 등 제도 재설계
- 정부 R&D 전략 핵심 요체로서의 성장동력사업 추진체계 개선방안
 - 성장동력사업의 추진체계상 범부처적 연계구조와 함께 지속성이 담보되어야 하며, 다른 대형 R&D 사업과 상호 중복되는 영역에 대한 성장동력사업체제 내로의 편입검토 필요
 - 이를 위해 기존의 전문위원회 체제 탈피(책임 분산의 역효과 방지) 및 전략기획과 사업기획 간 이원화를 통한 정책집행의 실효성을 담보할 필요가 있음

■ 과학기술분야 행정체계(정부조직 및 집행조직) 개편방안

- 국가과학기술정책 총괄기구 및 전담부처 재편방안
 - 제1안은 현행 미래창조과학부 유지. 다만, 국가과학기술정책 총괄기구 분리 및 부처명칭은 개명 필요
 - 제2안은 국가과학기술정책 총괄기구 및 전담부처를 신설하는 안으로서 국가 과학기술전략회의를 신설하여 기존의 국가과학기술심의회, 과학기술전략회의의 기능을 통합하고, 이를 지원하기 위한 사무국 조직인 국가연구개발처를 국무총리실 소속으로 신설하는 방안임
 - 이는 헌법 및 정부조직법의 취지에 부합하게 국무총리실 소속으로 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 관련 정부기능 중심으로 재편하고, 전략예산제도 신설을 전제로 정부 R&D 예산의 배분조정권한은 최종 예산편성권을 가진 기획재정부로 이관하는 방안을 동시에 검토하여 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산기능을 분화하는 방안임(R&D 사업과 예산 시스템의 분화)
 - 제2안의 경우, 국가과학기술전략회의를 지원하는 사무국 조직을 공무원 조직으로 편제하는 방안과 조직 운영을 위한 최소한의 공무원 조직과 전문기관을 결합하는 방식(제2안의 변형안)을 고려할 필요 있음

- 다만, 이명박 정부시절 국가과학기술위원회의 개방형 직위공모제를 통한 혼합모델은 관료제와의 관계상 공무원 조직과 전문기관을 통합하는 방안을 검토할 필요 있음
- 제3안은 국가과학기술정책 총괄기구의 신설을 전제로 전담부처를 신설하지 않고 기존의 산업통상자원부, 교육부, 기획재정부 등 재편되는 각 중앙행정기관에 해당 기능을 이관하는 방안임
- 과학기술 분야 관련 중앙행정기관의 조직 재편방안
 - 각 중앙행정기관의 분권화된 R&D체제 유지하고 제3안을 채택하는 경우 다음과 같이 과학기술 분야 관련 중앙정기관의 조직 재편방안을 제시함
 - 현행 산업통상자원부의 에너지자원 분야의 기능을 분리하여 환경부와 통합하는 방안 또는 산업혁신통상부 내 외청인 에너지청으로 독립시키는 방안
 - ICT 부문과 현행 방송통신위원회를 통합하여 정보통신부로 독립을 통해 규제와 신산업 창출하는 방안 검토
 - 다만, 대안 3을 채택하는 경우 미래부 ICT 부문을 신설 산업혁신통상부로 이관하는 방안 검토
 - 대안 3을 취사선택할 경우, 신설되는 고등교육연구부가 미래부의 기초연구 기능을 이관 받는 경우에는 대학입시 및 초중등교육 기능을 위원회 체제 및 지방자치단체로 이관 필요
- 국가과학기술연구회 및 연구기관의 기능 재편방안
 - 국가과학기술연구회의 기능 및 조직을 개편하여 사업기획 전문조직으로 전문성 강화
 - 제1안을 선택하는 경우, 국가과학기술연구회 및 연구기관을 국무총리실 소속 국가연구개발처로 이관
 - 제2안을 선택하는 경우, 국가과학기술연구회 및 연구기기관을 (가칭) 산업혁신통상부와 (가칭) 고등교육연구부로 분리하는 방안 검토

<표 33> 제2안과 제3안 장단점 비교 및 전제조건

	국가과학기술전략회의 + 국가연구개발처	국가과학기술전략회의 + 산업혁신통상부 + 고등교육연구부
국가 과학 기술 정책 총괄 기구	• 국가과학기술전략회의(의장: 대통령) • 국과심, 전략회의 기능 통합	• 국가과학기술전략회의(의장: 대통령) • 국과심, 전략회의 기능 통합
주요 내용	• 국무총리실 소속으로 국가연구개발처 신설(장관급) • (가칭) 국가연구개발관리원, 국가과학기술연구회 소속 • 미래부 정부 R&D 예산 배분조정 기능 이관(기획재정부) 추가 검토(전제조건: 전략예산제도 신설) • 미래부 성과평가 기능 이관(기획재정부) 추가 검토 • 미래부 기초연구정책실(국책연구본부 제외) 일부 기능과 한국연구재단 기초연구(거대 분야 제외) 기능 통합 고려	• 미래부 정부 R&D 예산 배분조정 및 성과평가 기능 이관(기획재정부) • 미래부 제1차관 주요기능 이관(신설 산업혁신통신부) • 미래부 기초원천연구 일부 기능 이관(신설 고등교육연구부) • 미래부의 기능 중 ICT 부문 및 방통위 기능을 통합하여 독립 부처화 또는 미래부의 ICT 기능 이관 (신설 산업혁신통신부)
전제 조건	• 전문기관 재편 및 연구회 기능조정 필요 • 각 소관부처 R&D 전략기획 및 정책조정에 대한 협조 필요	• 에너지·자원 부문 독립 및 기후·환경과 통합(신설 산업혁신통신부) • 대학입시 및 초중등교육 기능 이관(위원회: 신설 필요, 지방자치단체) • 정부 R&D 전략기획을 위한 전문기구 및 국가과학기술연구회의 기능 분배
장점	• 선수심판 논쟁 발생여지 없음 • 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기획과 예산 및 평가 기능 분리를 통한 전문성 확보 및 견제와 균형의 원칙 구현 • 정부 R&D 집행조직 일원화를 통한 전략기획 기능 강화	• 산업과 R&D 혁신정책 통합관리 • 대학의 교육과 기초원천연구정책 통합관리
단점	• 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산 및 평가기능 분리에 따른 연계성 강화 필요	• 산업혁신 중심의 정책 드라이브로 인한 거대공공 분야 R&D정책 위축 우려 • 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산 및 평가 기능 분리에 따른 연계성 강화 필요 • 정부 R&D 집행조직 이원화로 인한 기초원천 연구분야의 전략기획 보강 필요
효과	• 대통령 소속 국가과학기술회의와 국가연구개발처 연계를 통한 정부 R&D 전략기능 강화	• 산업혁신 분야와 기초연구 분야의 분리 정책을 통한 전문화

자료: 양승우 외(2016) 수정

● 전문기관의 조직 및 기능 재편방안

- 현재 분산된 연구관리 전문기관을 (가칭) 국가연구개발관리원으로 통합하여 신설 법인을 설립하고 사업관리, 전략기획 지원, 동향자료 분석, 연구성과 사업화 지원 역할을 담당하는 조직으로 재편 고려
- 또는 기획평가 조직과 관리·정보동향·사업화 기능 2개로 이원화하는 방안 및 7-8개 영역별로 재평하는 방안 동시 고려
- 제3안을 채택하는 경우, 전문기관의 이원화 방안 고려. 다만, 제1안을 채택할 경우 한국연구재단의 기능과 기초연구정책실 중 일부 기능 통합 방안 고려

● 과학기술 분야 원로그룹(한림원) 중심의 자문기능 재편방안

- 한림원 지원 펀딩 소스에 대한 창구 일원화(종합조정사업 구조상 고려)를 통한 과학기술 분야 원로그룹으로서의 역할 재설정

| 제6장 | 기술혁신과 일자리

제1절 현황과 문제점(연구 필요성과 목적)

■ 인공지능 기술의 발달을 중심으로 하는 소위 4차 산업혁명은 일자리에 큰 변화를 가져올 가능성이 높음

- 일자리 규모 변화: 현재 직종의 50% 가까이가 향후 20년 내에 컴퓨터로 대체될 수 있다는 Frey and Osborne(2013)의 연구 이래 논쟁이 발생, 최소한 직무 차원에서는 대대적 대체 발생
 - Frey and Osborne(2013)은 미국의 702개 직종별 컴퓨터화 확률을 추정한 후 70%이상 대체될 가능성이 있는 일자리 비중이 47%에 달한다고 발표
 - Frey and Osborne(2013)의 직종별 자동화 가능성 함수를 활용했지만, 작업 활동을 의미하는 과업(task)을 기준으로 해 성인역량평가(PIAAC)결과와 연동해 국가별로 컴퓨터로 대체될 가능성을 파악한 연구 결과는 OECD 평균 9%의 직업만 대체될 것으로 판단
 - 그럼에도 불구하고 최소한 개별 작업이나 직무 수준에서는 컴퓨터로 대체될 부분이 많다는 점을 일반적으로 인정
 - 미국 직업과의 비교를 기초로 하여 우리나라 800개 이상 직업의 2,000가지 작업 활동의 대체가능성을 진단한 맥킨지(2016)의 연구에서도 직업 전체가 자동화될 가능성은 5% 미만이지만, 평균적으로 자동화가 가능한 작업활동의 비율은 49.7%(관계부처 합동, 2016 재인용)

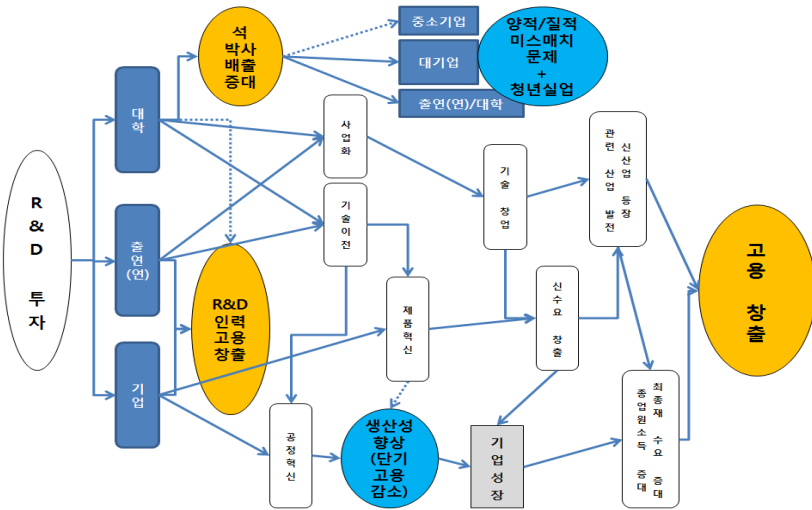
■ 인공지능, 빅데이터 등과 같은 지능정보기술은 일하는 형태와 방식에도 많은 변화를 가져올 것으로 예상되고 있어, 직무 수행방식 변화에 대한 대응도 함께 필요

- 기술혁신이 일자리를 대체하는 것이 아니라 새로운 스킬을 요구하는 직업으로 노동력을 이동시킬 것(Bessen, 2016)이므로, 직무를 중심으로 기술의 영향을 예측, 평가해야 한다는 주장(Arntz et al., 2016)이 있음
- 결국 단순히 일자리 수의 변화뿐만 아니라 노동이 조직되는 방식의 변화를 살펴보고, 이의 긍정적, 부정적 영향에 대한 예측과 대응방안 모색이 필요함
 - 작은 수요라도 언제 어디서나 충족시키기 위해 ‘온디맨드 경제 (On-Demand Economy)’의 활성화와 클라우드 노동(Crowd Work)의 증가가 예상됨
 - 한 사람이 제공하는 노동력을 세부 직무단위로 쪼개어 고용계약을 맺음으로써 고용의 불안정성 증가와 노동권이 보호되지 못하는 사각지대가 늘어날 가능성이 있음(황덕순, 2016)

■ 기술혁신 활동의 고용창출력 제고라는 정책적 관점에서 볼 때에는 그 영향이 파급되는 경로에 대한 고려까지 필요

- 일자리가 증가했는가 여부에 대한 검증에서 그치지 않고, 어떤 경로를 통해 더 좋은 일자리가 더 많이 창출되고 있는가에 대한 종합적인 시각에서의 접근이 필요
- 다음 그림에서처럼 핵심적인 기술혁신 활동인 R&D투자가 개별 R&D주체의 산업활동을 거쳐 일자리로까지 연결되는 주요 고리에 대한 고려 필요
 - 안정적인 좋은 일자리 창출보다 이공계 공급 증가와 연결되는 대학이나 정부 예산 및 정원 통제 하에 있는 출연(연)보다 기업이나 산업 활동과 연결되는 고리가 더 중요

[그림 37] 종합적인 R&D 투자의 일자리 창출 경로 모형



자료: 홍성민(2015), p.19

■ 본 연구는 우리나라 기업의 R&D투자를 중심으로 일자리 창출에 미치는 효과에 대해 개괄적으로 진단해 보고 향후의 기술혁신 활동에 따라 더 변화할 가능성이 높은 부분, 정책적으로 더 집중해야 하는 경로와 대응 방안에 대해 제시

- 특히 향후 기술혁신 활동이 일자리의 수를 넘어 일하는 방식이나 형태까지 변화할 가능성이 있다면, 그 과정에서 정책적으로 더 고려해야 할 부분까지 제언해 보고자 함
- 본 연구는 엄밀한 고용창출 효과에 대한 검증이나 수급전망 등을 추진하는 것이 아니라 현재까지의 주요 고용창출 경로에 대한 간단한 검증을 바탕으로 향후의 기술변화가 가져올 충격을 미리 파악해 보고 우리 사회 및 정부의 과제를 제언하고자 함
- 구체적인 문제의 진단과 해결방안 도출은 차후 연구과제로 지속하고자 하며, 현재는 기술혁신과 일자리 관련 정책 대응 논의를 종합적인 시각에서 파악하고 필요한 논의를 촉발하는 수준임

제2절 핵심 쟁점(기술혁신의 일자리 효과)

1. 최근 기술혁신활동의 일자리 효과 진단

■ 주요 산업의 R&D 투자가 일자리에 미치는 영향 분석에 초점

- 대표적인 기술혁신활동 지표인 R&D 투자를 통해 최근 기술혁신활동이 일자리에 미치는 영향을 분석함
 - 기술혁신활동을 보여주는 가장 대표적인 지표이기도 하며, 일자리가 실제 구현되는 산업별 차이를 가장 뚜렷하게 보여주는 지표이기 때문임
- 분석 대상 산업은 기술혁신활동의 특성이나 내용, 산업 특성에서 차이가 나타난다고 판단되는 제조업과 서비스업으로 크게 구분하여 진단
 - R&D 투자로 대변되는 기술혁신 활동이 실제 일자리로 구현되는 모습은 주로 산업(기업)에서의 취업자 수로 나타나기 때문에 산업에 집중하여 분석
 - 서비스업과 제조업의 기술혁신활동 특성의 차이가 본질적인 차이나 수준 차이나 등의 논의가 있지만(장선미·홍성민, 2011), 우리나라의 경우 제조업과 서비스업 R&D 투자 수준 차이가 매우 심하고 일자리 구조도 큰 차이가 있기 때문에 구분하여 분석

〈표 34〉 산업별 연구개발비 추이

(단위: 10억원)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
제조업	958.27	1,013.94	1,197.39	1,392.72	1,581.68	1,718.92	1,847.01	1,909.27
서비스업	157.59	204.13	227.79	260.01	290.55	302.94	316.70	316.72
그 외	158.84	196.27	184.10	229.63	247.56	227.96	234.85	199.43
전체	604.65	655.02	762.87	887.98	1,005.18	1,082.79	1,159.41	1,189.22

자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)(2016)

- 일자리 효과 진단 직종은 크게 R&D 투자의 직접적인 효과와 간접적인 효과 구분의 기본도 되고 향후 기술변화의 영향을 고려할 때도 차이가 있을 것으로 판단하여, 이공계 전문직업과 그 외 직업으로 구분하여 수행
- 이공계 전문직업은 기술혁신을 이끄는 과학자 및 엔지니어, 이공계 대학교수 등을 중심으로 하여 표준직업분류에 따라 다음의 표와 같이 구분함

<표 35> 과학/기술(S&T)관련 전문직 구분

이공계 전문직업 이외 직업	이공계 전문직업
• 관리자 (11~13, 15 가운데 131, 135 제외) • 인문 및 사회과학 전문가(212) • 전문서비스직(24~28 가운데 244, 251, 274 제외) • 사무직 (31~33, 39) • 서비스직 (41~44) • 판매직 (51~53) • 숙련직 (61~63) • 기능직 (71~79) • 기계조작직 (81~89) • 단순노무직 (91~95, 99)	• 연구·교육 및 법률 관련 관리자(131) • 정보통신관련 관리자 (135) • 건설/전기 및 생산 관련 관리직 (14) • 과학전문가 및 관련직 (21; 212 제외) • 정보통신 전문가 및 기술직 (22) • 공학전문가 및 기술직 (23) • 영양사 (244) • 대학 교수 및 강사 (251) • 기술영업 및 중개 관련 종사자 (274)

주: 1) 괄호안의 숫자는 한국표준직업분류(6차 개정)의 중분류 및 소분류 코드

2) 전문서비스직 포함 직종은 보건/사회복지 및 종교 관련직(24), 교육 전문가 및 관련직(25), 법률 및 행정 전문직 (26), 경영/금융 전문가 및 관련직(27), 문화/예술/스포츠 전문가 및 관련직(28)임

자료: 홍성민(2015)

- 분석데이터는 산업별 R&D 활동 통계가 있는 NTIS와 세부 고용통계가 있는 통계청의 지역별 고용조사 결과를 연결하여 구축한 2008~2015년 사이의 산업별 패널데이터
- 이공계 전문직업 구분과 임금 등의 통계 활용을 위해 직종중분류 자료가 제공 되는 지역별 고용조사 자료를 활용하나, 분석 가능한 시계열이 2008~2015년의 8개년에 그침

■ 분석기간 동안 일자리는 산업별로는 서비스업, 직업별로는 이공계 전문직업 이외 직종 중심으로 증가

- 2015년 서비스업 취업자 수는 17,208.7천 명으로, 2008년에 비해 연평균 2.4%씩 증가
 - 같은 기간 제조업 취업자 수는 4,551.7천 명으로 연평균 1.6%씩 증가
- 2015년 이공계 전문직업 이외 직업 종사자 수는 19,482.9천 명으로 연평균 2.3%씩 증가하였고, 이공계 전문직업 종사자 수는 2,277.5천 명으로 1.3%씩 증가
 - 이공계 전문직업 종사자 가운데 제조업 취업자는 2015년 429.7천명으로 연평균 0.6%씩 증가하는 데 그치고 있고, 서비스업 취업자는 1,847.7천 명으로 1.5%씩 증가

〈표 36〉 직업·산업별 취업자 수

(단위: 천명)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
전체	제조업	4,083.8	4,014.0	4,089.6	4,147.4	4,152.7	4,218.4	4,360.6	4,551.7
	서비스업	14,605.8	14,678.1	14,883.3	15,241.6	16,058.2	16,415.0	16,893.5	17,208.7
	합계	18,689.5	18,692.1	18,972.9	19,389.0	20,210.9	20,633.5	21,254.1	21,760.4
이공계 전문직업	제조업	412.8	391.4	365.0	393.6	422.9	410.5	432.7	429.7
	서비스업	1,665.5	1,755.8	1,636.1	1,674.5	1,784.8	1,764.9	1,785.1	1,847.7
	합계	2,078.3	2,147.1	2,001.2	2,068.1	2,207.6	2,175.4	2,217.7	2,277.5
이공계 전문직업 이외	제조업	3,670.9	3,622.6	3,724.6	3,753.8	3,729.9	3,807.9	3,927.9	4,122.0
	서비스업	12,940.3	12,922.3	13,247.2	13,567.2	14,273.4	14,650.2	15,108.4	15,360.9
	합계	16,611.2	16,544.9	16,971.8	17,320.9	18,003.3	18,458.1	19,036.3	19,482.9

자료: 통계청(2016), 지역별 고용조사 DB를 참조하여 산출

- 2015년 월평균임금 수준은 이공계 전문직업과 제조업이 확실히 더 높지만, 공급 대비 수요 증가를 보여주는 임금상승률은 제조업의 이공계 전문직업 이외 종사자가 가장 높음
 - 2015년 월평균임금은 제조업의 이공계 전문직업 종사자가 387.7만원으로 가장 높고, 서비스업의 이공계 전문직업 이외 종사자가 203.2만원으로 가장 낮음

- 2008~2015년 사이 월평균임금의 상승률은 제조업의 이공계 전문직업 이외 종사자가 연평균 3.6%로 가장 높고, 그 다음은 3.1%를 기록한 제조업의 이공계 전문직업 종사자로 나타남

<표 37> 직업·산업별 월평균임금

(단위: 만원)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
전체	제조업	206.20	206.01	218.06	228.53	235.91	246.32	253.80	261.59
	서비스업	186.75	187.86	195.37	198.98	202.38	210.73	210.49	213.28
	합계	193.64	192.81	202.77	208.04	211.15	220.10	222.34	227.04
이공계 전문직업	제조업	314.08	307.34	339.04	340.03	352.73	363.28	373.61	387.69
	서비스업	244.75	247.40	259.96	273.54	285.35	296.23	301.06	299.10
	합계	270.66	269.37	287.28	294.60	307.32	319.35	324.03	325.30
이공계 전문직업 이외	제조업	193.29	193.90	205.14	215.87	221.96	232.67	239.34	247.40
	서비스업	179.52	180.08	187.62	189.78	192.17	200.55	200.01	203.15
	합계	184.27	183.44	193.33	197.91	199.85	208.76	210.88	216.00

자료: 통계청(2016), 지역별 고용조사 DB를 참조하여 산출

■ R&D 투자의 고용 효과 진단은 단순한 고용영향 추정 모형을 사용

- 당기부터 총 3년 전까지의 기업 R&D 투자가 취업자 수에 미치는 영향을 직업 및 산업별로 추정하여 기술혁신활동의 일자리 창출 효과를 추정
 - R&D 활동조사와 지역별 고용조사 자료를 결합하기 위해 산업 중분류 기준 패널데이터를 구축하여 충분한 관측치 확보가 쉽지 않았기 때문에, 단순한 추정모형을 활용해 고용효과를 진단하고 해석
 - R&D 투자 이외 다른 자본은 고정된 것으로 가정하고 노동시장 수급에 큰 영향을 미칠 핵심 요인인 월평균임금만 통제변수로 추가하고 모두 소비자물가지수로 불변가치화
 - 기본적으로 패널데이터의 장점을 살려 산업별 고정효과 모형도 추정함으로써, 각 산업 내에서 R&D 투자가 일자리 및 평균임금에 미치는 순증효과를 진단

- 당기 R&D 투자는 주로 R&D 활동을 수행하는 일자리를 주로 창출할 가능성이 높고, 2~3년 전의 R&D 투자는 그 성과의 상품화 등을 통해 간접적으로 일자리 창출을 가져올 가능성이 높기 때문에 일자리 창출 경로별 설명 등을 위해 3기전까지의 R&D 투자액을 포함한 추가 추정 모델 구성
- R&D 투자 증가가 좀 더 직접적으로 영향을 미치는 직군은 이공계 전문직업 직군일 것이므로 각 산업 내에서 직업별 취업자 수에 R&D 투자가 미치는 영향을 추정한 후 종합해서 해석하고 진단

■ R&D 투자의 일자리 창출 효과 가운데 전체 일자리 효과는 서비스업 중심, 이공계 대졸 전문직업 일자리 효과는 제조업 중심

- 전체 취업자에 대해서는 제조업과 서비스업 모두 통계적으로 확실하게 긍정적인 효과가 나타났으며, 특히 서비스업의 고용효과 크기가 매우 큰 수준
- 서비스업의 경우 1기전 및 2기전 R&D 투자의 일자리 창출 효과도 상당히 크게 나타나고 있어 R&D 활동 수행에 따른 직접 일자리 창출보다 R&D 성과물에 의한 간접 및 파급효과가 클 가능성을 보여줌
- 제조업의 경우에는 당기 R&D 투자의 효과만 확실히 나타나고 있어 직접적인 고용창출 효과가 더 큰 특징이 뚜렷

〈표 38〉 전체 취업자 수에 대한 영향 추정 결과

	제조업					서비스업				
	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed
ln연구개발비t	18.55*** (4.071)	15.66*** (5.730)	14.22** (6.385)	19.96*** (6.799)	9.211** (4.110)	78.06*** (13.68)	72.57*** (15.41)	37.10** (17.52)	18.32 (24.17)	76.71*** (13.56)
ln연구개발비t-1		9.015 (5.523)	6.215 (6.958)	9.398 (6.825)			51.89*** (13.56)	60.54*** (16.35)	62.32*** (17.84)	
ln연구개발비t-2			9.508* (5.649)	7.015 (6.747)				43.38*** (13.59)	36.76* (18.90)	
ln연구개발비t-3				6.528 (5.338)					20.28 (13.63)	

<표 38> 계속

	제조업					서비스업				
	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed
산업별 평균임금	0.0483 (0.0831)	0.0767 (0.0821)	0.0750 (0.0882)	0.00543 (0.104)	0.165** (0.0800)	2.406 (1.509)	3.027** (1.409)	3.215** (1.476)	3.340** (1.681)	4.005** (1.625)
상수	59.13** (29.66)	18.12 (32.69)	-9.999 (37.69)	-65.83 (42.96)	82.61*** (23.54)	455.3 (412.7)	189.6 (397.0)	179.5 (415.7)	181.8 (452.9)	164.8 (357.3)
관측치	192	168	144	120	192	97	84	71	59	97
R2	0.0707	0.108	0.111	0.155	0.086	0.315	0.504	0.556	0.529	0.323
산업수	24	24	24	24	24	13	13	12	12	13

주: 1) Standard errors in parentheses

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

- 이공계 전문직 종사자 전체에 대한 고용효과 추정 결과는 제조업이나 서비스업 모두 통계적으로 유의미한 영향이 없는 것으로 나타남
- 우리나라의 경우 R&D 투자로 대표되는 기술혁신 활동 자체가 전문직 일자리를 늘리는 효과를 보이진 않음

<표 39> 이공계 전문직업 취업자 수에 대한 영향 추정 결과

	제조업					서비스업				
	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed
ln연구개발비t	2.619*** (0.717)	2.473** (1.194)	2.698* (1.412)	3.349** (1.487)	0.908 (0.734)	3.279 (3.488)	7.115* (4.246)	1.808 (4.954)	0.147 (5.629)	2.411 (3.519)
ln연구개발비t-1		1.962* (1.174)	1.646 (1.538)	1.716 (1.510)			-1.638 (3.759)	4.311 (4.730)	3.039 (4.357)	
ln연구개발비t-2			1.476 (1.267)	1.347 (1.396)				2.081 (3.853)	1.805 (4.499)	
ln연구개발비t-3				0.0662 (1.176)					-1.165 (3.256)	
산업별 평균임금	-0.000552 (0.00396)	-0.00137 (0.00417)	-0.00169 (0.00469)	-0.00545 (0.00474)	-0.000232 (0.00368)	0.105 (0.122)	0.0901 (0.119)	0.0347 (0.119)	0.000584 (0.115)	0.129 (0.124)
상수	2.482 (5.254)	-7.404 (5.993)	-15.05** (6.821)	-17.44** (7.775)	12.45*** (4.332)	93.42 (64.26)	91.52 (64.27)	108.4 (70.98)	134.3* (73.25)	97.57** (37.87)
관측치	186	162	139	116	186	97	84	71	59	97

<표 39> 계속

	제조업					서비스업				
	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed
R2	0.00948	0.0332	0.0453	0.0125	0.009	0.0180	0.0443	0.0350	0.0178	0.019
산업수	24	24	24	24	24	13	13	12	12	13

주: 1) Standard errors in parentheses

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

- 이공계 대졸자로 자신의 경력에 맞게 이공계 전문직에 취업한 사람들의 수에 대해서는 R&D 투자의 일자리 창출 효과가 제조업에서만 나타남
 - 1년 전 투자의 효과도 통계적으로 확실히 나타는 경우가 많은 등 직접적인 경로의 일자리 창출 효과뿐만 아니라 간접적인 효과도 유의미하게 나타남
 - 우리나라 R&D 투자의 전문직업 창출 효과는 제조업의 이공계 대졸을 중심으로 나타난다는 점을 시사

<표 40> 이공계 대졸자의 이공계 관련 전문직 취업자 수에 대한 영향

	제조업					서비스업				
	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed
ln연구개발비	3.101*** (0.582)	2.330** (1.055)	2.162* (1.249)	2.248* (1.224)	1.970*** (0.641)	4.816** (2.252)	3.569 (2.690)	1.959 (3.002)	1.547 (2.818)	2.839 (2.345)
ln연구개발비-1		2.183** (1.009)	2.029 (1.247)	2.470** (1.225)			2.379 (2.354)	2.366 (2.848)	0.773 (2.159)	
ln연구개발비-2			1.366 (1.007)	1.284 (1.122)				2.061 (2.325)	0.809 (2.248)	
ln연구개발비-3				0.173 (0.945)					0.984 (1.619)	
산업별 평균임금	0.000387 (0.00235)	-0.000640 (0.00260)	-0.00137 (0.00295)	-0.00162 (0.00269)	0.000529 (0.00227)	0.0307 (0.0485)	0.0343 (0.0453)	0.0225 (0.0426)	0.0180 (0.0293)	0.0397 (0.0487)
상수	-7.514* (4.025)	-14.93*** (4.607)	-20.39*** (5.211)	-23.79*** (5.551)	-0.732 (3.770)	27.02 (24.49)	23.96 (24.43)	29.84 (26.21)	40.55 (26.22)	32.20* (17.58)
관측치	177	154	132	112	177	97	84	71	59	97
R2	0.0596	0.0958	0.110	0.121	0.060	0.0266	0.0348	0.0363	0.0203	0.029
산업수	24	24	24	24	24	13	13	12	12	13

주: 1) Standard errors in parentheses

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

■ **일자리 창출효과는 뚜렷하나 전문직 일자리 창출 효과는 미진하고, 경제성장이나 일자리 창출에 더욱 강력한 영향을 미칠 간접적인 효과는 제한적인 결과**

- 서비스업에 대한 R&D 투자가 더 많은 일자리를 창출하나, 이공계 전문직업이나 이공계 대졸자의 전문직업 등 고학력 전문직 창출 효과는 제대로 나타나지 않음
- 제조업에서는 이공계 대졸자의 전문직업 창출 효과가 뚜렷하나 전체 일자리 창출 효과는 주로 당기 R&D 투자 중심으로 나타나 큰 파급력을 갖기 어려운 한계를 보임
 - 상대적으로 기술창업이나 R&D 성과의 사업화가 미흡한 측면을 보여주고 있고, 고용없는 성장 시대를 가져온 취업유발계수의 지속적인 하락 등이 원인

2. 미래 지능정보기술 발전의 영향에 대한 전망

가. 생산시스템의 스마트화와 노동의 재조직화

■ **스마트화는 인간과 기계의 협업에 기반한 노동의 재조직화를 전제함**

- 스마트화는 단순한 자동화나 무인시스템이 아니라, 인간과 기계의 결합을 의미하며, 이는 기존의 노동이 인간에 의해 행해지던 방식에서 인간-기계 협업에 기반한 새로운 방식으로 전환된다는 것을 의미함
- 독일의 인터스트리 4.0 의 경우, 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등의 기술혁신 결과물들을 산업혁신에도 적용하려는 목적에서 시작되었으며, 이는 디지털 기술 기반의 제품생산시스템 구축뿐만 아니라, 작업조직의 혁신도 함께 구상됨
- 독일은 인터스트리 4.0 에 이어 노동 4.0 (Arbeit 4.0)이라는 노동혁신전략을 제시함
 - 인터스트리 4.0에서 언급되는 사이버물리시스템은 기계, 설비의 자동화나 IT

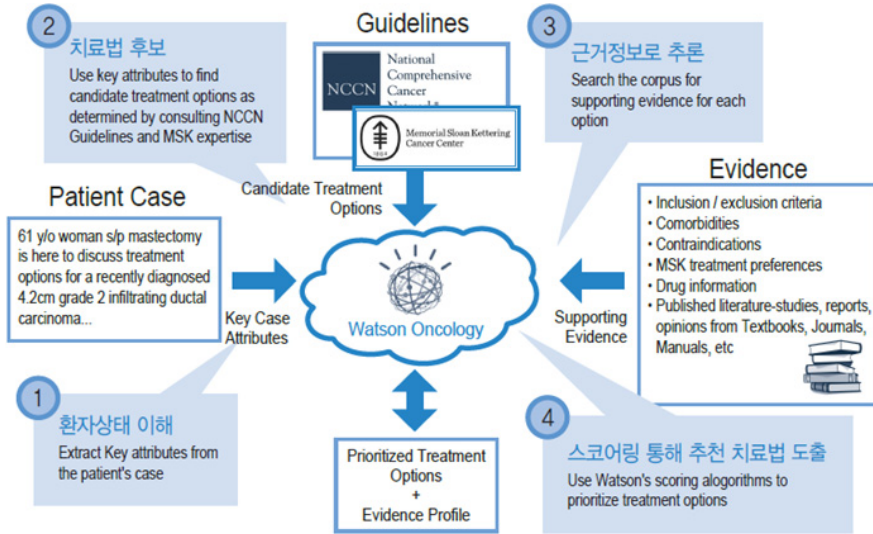
기반의 네트워크화를 의미하는 것이 아니라, 기계-인간 협업체제에서의 노동 방식, 작업 조직화 방식의 전환을 포괄하는 전략임(Lukas U. et al., 2014)

■ 스마트화로 인한 정보노동과 지식노동의 결합

- 인공지능의 고도화로 노동의 성격이 변화하여 핵심숙련에 대한 수요도 변동
 - 명시적 규칙에 기반한 기능적 직무능력의 수요는 감소하는 반면, 사회적 스킬과 창의성과 같은 인지능력, 비판적 사고와 같은 프로세스 스킬이 핵심적으로 요구되는 스킬로 증가할 전망
 - 고숙련 인지적 노동의 유동성도 증가하면서, 수요가 급증하는 특정 시기에 노동력을 탄력적으로 투입하는 조직적 유연성이 높아지며, 전환배치가 용이하도록 노동자의 다기능공화
- 업무의 전산화·자동화로 패턴화된 루틴한 작업의 수요가 감소
 - 기존 공장제 대량생산 시스템은 반복적인 단순육체 노동을 대체하였으나, 인공지능 기술의 급격한 발전으로 기계가 모방할 수 있는 인간 노동의 범위를 확장
- 데이터 수집이 용이하고, 전산 시스템 기반으로 작업이 이루어지는 의료·금융 등의 분야에서부터 자동화가 시도되고 있음

금융업에서는 투자, 트레이딩에 로봇 어드바이저가 적극적으로 도입되고 있으며, 의학의 경우 의료영상분석에 딥러닝을 적용하여 진단에 활용하고 있음

[그림 38] Watson for Oncology



자료: 배영우 외(2016), p. 26

■ 기계와 협업을 통해 이루어지는 인간 노동

- 인간과 기계의 협업은 다음의 형태로 이루어질 것으로 전망됨¹⁶⁾ (DGUV, 2016)
 - 첫째, 업무환경의 지능화 (Ambient Intelligence)이며, 센서, 웨어러블 등의 IT 기기로 업무 환경을 구성해 업무를 보조하고 근로자의 심리상태 등을 즉각적으로 파악함
 - 둘째, 가상현실 (Virtual Reality) 및 증강현실 (Augmented Reality) 을 통한 협업이며, 복잡한 3D 모델을 구현하거나, 눈에 보이는 현실 세계에 가상의 이미지 등을 겹쳐 보이게 하는 것으로 현재 의료, 건설, 디자인 등의 분야에서 사용

16) 이하 다섯 개 항목은 DGUV가 발간한 "New Forms of Work, New Forms of Prevention" 에서 제시된 내용을 수정, 편집한 것임(p. 10~14)

- 셋째, 자동생산조직시스템 (Self-organizing production systems)이며, 아직까지는 제조업의 생산 라인 가동에 사람의 계획 및 결정이 상당부분을 차지하지만, 앞으로는 정보를 통해 제품의 종류나 생산량 등을 스스로 결정하는 시스템이 구현될 가능성이 큼
- 넷째, 시공간적으로 유연한 노동 (Spatial and temporal flexibility) 의 형태이며, 노트북, 태블릿, 스마트폰과 같은 휴대기기와 무선 인터넷의 결합, 원격제어와 가상공간의 협업 (Mobility by proxy, remote control and virtual cooperation) 으로 지리적 간극을 극복한 협업이 가능함 으로 업무의 시공간적 제약이 감소함
- 인공지능 기술의 발전으로 지식노동의 자동화가 시작되며, 비루틴적이라 인간의 고유한 영역으로 간주되던 인지적 직무도 기계가 대체할 것으로 예상됨
- 머신러닝, 딥러닝 기술의 발전으로 패턴을 인식하여 자동화할 수 있는 직무의 범위가 확대되고 있으며, 계산능력의 향상으로 복잡한 문제해결능력도 확보하고 있음
- 산업용 로봇의 급격한 비용감소로 단순 제조업, 서비스업에서 인간이 수행하던 기능적 직무가 대체할 것으로 전망
- 인간과 협업이 가능한 범용목적 로봇인 Baxter는 2만 달러, UBR1은 3만 달러에 도입할 수 있어, 차세대 로봇을 통한 직무 수행이 점차 증가할 것으로 예상

나. 노동형태 및 노동조직화 방식의 변화

■ 디지털 기술에 기반한 인간과 기계의 협업은 노동의 탈육체화를 가속화

- 인간과 기계의 협업을 지향하는 노동과정의 재조직화는 육체적 노동력에 대한 의존성을 현저하게 약화시킴
- 인간노동의 탈육체화는 다음과 같은 효과를 가져옴

- 노동의 시간적 제약이 줄어들면서, 시간적으로 유연한 업무형태가 증가함
- 상호연결성 및 커뮤니케이션 기술의 발달로 일이 공간적 제한을 받지 않게 되어 어디서든 일할 수 있으며, 지리적으로 원거리의 사람들과 협업이 가능함
- 고령인력과 여성인력의 노동시장 진입이 활성화되고, 해외유입 인력이 증가하면서, 노동인력 구조에 변화가 올 것으로 예상됨

■ 새로운 노동형태의 등장

- 시간과 공간적 제약으로부터의 자유는 의사결정 및 업무처리의 속도를 증가시키며, 노동조직 또한 유연하고 신속한 대응이 가능한 네트워크 형태로 변화할 가능성이 큼
- 새로운 기회에 대응하기 위하여 유연하고 신속한 구조를 채택한 네트워크 조직은, 구성원이 수평적 관계에서 상호의존하고 생태계적 관점에서 인력·재정이 배분됨
- 디지털 플랫폼은 노동자의 자율성이 높아진다는 장점이 있지만, 반면 불확실성과 타인의 선택에 대한 의존도가 높아지기도 함

■ 노동인력 구조의 변화

- 기존의 젊은 남성 위주의 작업장에서 고령 및 여성인력의 비중이 상당히 높아질 것으로 예상됨
- 작업장에서 일 하는 사람들의 연령, 성별, 국적 등이 과거에 비해 상당히 다양해 질 것으로 예상됨
- 다양성이 높은 작업장 내에서의 원활한 협업을 위해서는 기존에 비해 훨씬 더 정교한 작업조직 구성 및 노동관리가 필요함
- 분산된 노동시장의 인력과 네트워크 상에서 업무를 계약하는 새로운 노동방식 등장

- 첫째, 근로시간계좌제(working time accounts)인데, 근로자가 초과 근무한 시간을 기록해 놓고 이후 필요한 경우 휴가 및 조기퇴근 등으로 사용 가능한 체제
 - 둘째, 선택 가능한 고정 스케줄 형태인데, 여러 개의 시간대 중 본인이 원하는 시간을 골라서 업무 진행
 - 셋째, 시간 기록을 이용한 유연한 스케줄인데, 일하는 시간을 기기나 어플리케이션 등을 사용해서 기록함
 - 넷째, 신뢰에 기반한 근무 시간제인데, 강제적인 시간 기록 없이 신뢰를 기반하여 업무 진행
 - 다섯째, On-call duty, on-demand duty, split duty 인데, 기업 등이 가장 바쁜 시간대에 추가인원을 충당하는 형태
 - 공간적 유연성이 증가하면서 비정형 노동이 증가(crowd work, Tele-work)¹⁷⁾
 - 첫째, 텔레커뮤팅, 교차 텔레커뮤팅(alternating telecommuting)으로, 재택 근무, 혹은 직장과 집을 오가는 근무 형태
 - 둘째, 원격업무: 이동 중 혹은 오피스 밖에서 다른 장소에 있는 사람과 일함
 - 셋째, 가상 팀워크: 연구와 같은 지적 노동은 직접 이동하거나 방문하는 일 없이 진행되는 경우가 많으며, 이 경우 중심은 결과의 산출과 가상 네트워크에 있음
 - 넷째, 크라우드워킹(crowdworking)으로 불리는 노동형태로, 필요한 인원을 가상 네트워크를 통해 모집한 후 진행하는 프로젝트에 따라 임금을 지불하며, 프로젝트가 끝나면 해산 함
- 한 사람에 대한 고용이 아니라, 그 사람의 일부 업무기능에 대한 고용

17) 이하 다섯 개 항목은 DGUV가 발간한 "New Forms of Work, New Forms of Prevention" 에서 제시된 내용을 수정, 편집한 것임 (p. 22-25)

● 새로운 고용형태의 등장¹⁸⁾(DGUV, 2016)

- 첫째, 크라우드소싱(Crowdsourcing) 형태로, 기업이 온라인 플랫폼을 통해 일과 관련된 계약을 체결하는데, 거대 프로젝트는 소규모로 분할해 진행하는 경우도 있음
- 둘째, 임시 고용(Casual employment)형태로, 계절노동자처럼 명시된 정기 업무 시간이 없는 일에 계약함
- 셋째, 공유 고용(Employee sharing) 형태로, 여러 기업이 모여 근로자와 계약을 맺은 경우이며, 여러 기업이 공유하는 인력풀에 포함된 경우나 한 기업이 다른 기업에게 고용인을 빌려주는 경우도 포함됨
- 넷째, 포트폴리오 근무(Portfolio working): 한 근로자가 여러 기업과 소규모 계약을 여러 개 맺고 일을 병행하는 형태
- 다섯째, 1인 기업 (self-employment), 프리랜서 형태로, 고용주 없이 다양한 기간과 규모의 프로젝트에 참여하는 형태

■ 노동의 변화전망과 관련한 논점

● 숙련노동의 해체 vs. 노동자 숙련도 향상

- 노동력의 탈육체화로 인해 인간노동은 정보노동과 지식노동을 중심으로 재구성 될 것이며, 기계설비로 이전되는 숙련노동의 해체가 심화될 것으로 예상됨 (이승협, 2017)
 - 과거 정보통신기술의 영역에서 프로그래밍 직무는 초기에는 숙련노동에 해당되었지만, 지금은 전형적인 단순반복적 반숙련직무가 됨
- 사이버영역에서 이루어지는 인간노동의 숙련은 전반적으로 향상되지만, 물리 세계에서 이루어지는 인간노동의 숙련은 점차적으로 기계설비로 이전되어 탈숙련화되는 숙련 양극화가 발생하게 될 것으로 예상됨 (이승협, 2017)

18) 이하 다섯 개 항목은 DGUV가 발간한 "New Forms of Work, New Forms of Prevention" 에서 제시된 내용을 수정, 편집한 것임 (p. 36-40)

- 전문직의 직무 세분화 및 단순화

- 지능정보기술은 인간의 영역으로 남아 있던 전문지식을 활용한 직종으로 영역을 확대하고 있음
- 기존의 높은 비용으로 일반인이 접근하기 어려웠던 잠재적 시장이 열리고, 전문직의 세부 직무가 분리·재조정 될 것으로 예상됨(김영생, 2016: 25; 최계영, 2016: 7-8·26).

- 기계에 의한 특정직무의 대체 가능성

- 프레이와 오스본의 연구에서는 기술적 관점에서 특정직업이 기계에 대해서 대체될 수 있는지 여부를 판단하고 있으나, 특정 직무의 기계적 대체 가능성은 단순히 기술적 가능성 여부에 의해서 결정되지 않음
- 대체가능성 여부에 대한 관심 보다는 실질적으로 일자리의 변화 과정에서 나타날 것으로 예상되는 문제에 대한 대비가 더 중요함
- 독일 노동사회부(BMAS)는 산업의 디지털화가 고용시장에 영향을 미칠 것이며, 자동화 되는 영역이 단시간에 확산되지 않을 것이므로 전체적인 고용형태가 순식간에 바뀌지는 않을 것으로 전망하고, 다음과 같은 전략으로 대응할 계획임을 밝힘 (BMAS, 2017)
 - 별도의 정부 개입 없이 디지털화가 서서히 전파되는 baseline scenario와 정부 및 기업에서 선행적으로 기술을 경험한 후 인프라 구축이나 교육 제공 등의 시스템을 제공하는 accelerated digitalization을 제시 (BMAS, 2017, p. 26)
 - 노동 4.0에서는 Industry 4.0에서 언급한 인간-기계 협업이 현장에 적용되는 방식으로 두 가지 시나리오를 제시하는데, 첫째, 기계의 도입과 자동화를 중심으로 인간 몫의 노동은 기계가 대체할 수 없는 분야로만 국한하는 기계 중심 시나리오(technology-centric scenario)와, 둘째, 스마트 팩토리 등을 구축하여 노동자를 보다 효과적으로 보조하는 정도의 인간 중심 시나리오(human-centric scenario)임 (BMAS, 2017, p. 38)

- 인간 노동의 가치

- 맥락에 의존하는 업무는 상대적으로 디지털화·외주화로부터 자유로운 영역으로 남아 있으며, 향후 노동시장에서의 가치가 증가할 것으로 예상됨
- 쉽게 이전될 수 있는, 독립적으로 수행 가능한 업무는 쉽게 대체될 수 있지만, 업무경험과 노동에 대한 맥락적 지식을 요구하는 직무는 독립적 업무로의 전환이 어려움
- 단순 반복작업은 기계에게 넘어가지만 사람이 여전히 원격 감독이나 모니터링을 해야 함
- 복잡한 시스템 내에서 다양한 구성요소(물리적, 인적 요소)와 항상 연결된 상태에서 함께 작업하는 것은 매우 높은 수준의 기획능력, 사전 계획, 구성, 조직화 능력을 요구

다. 과학연구분야에서 지능정보기술의 활용과 전망

■ 과학연구에서 지능정보기술 활용 사례

- 보다 정확한 데이터, 보다 광범위한 데이터 수집 :
 - 미국 “Array of Things” 프로젝트는 시카고 시에서 추진하는 연구로서 도시의 기온, 기압, 빛의 양, 진동, 탄소, 질소, 황, 오존, 보행량, 통행량, 표면온도 등을 전 도시 주요지점에 설치한 센서를 통해 수집하여 국가연구기관 및 지역 커뮤니티에 공유하는 것을 목적으로 진행 중임 (Array of Things 홈페이지; 채여라, 2017)
- 실시간 탐지를 통한 신속한 의사결정/조치에 활용
 - NASA는 2014년 위성영상 이미지와 인공신경망 모델을 활용하여 실시간으로 탐지하고, 녹조발생에 대한 경보에 활용 (NASA 홈페이지; 채여라, 2017)
 - 실험의 정확성 및 효율성 제고로봇의 원격조종을 통한 단백질 구조 분석 연구
 - 지구환경과학이나 바이오인포매틱스 등에서 로봇을 활용한 “remote access”가 시도되고 있으며, 한 예로 단백질 구조 분석 연구에서 도입되어 단백질 결정체를 키우고 검사하는데 활용됨(Hey et al. 2014)

● 새로운 탐구영역 개척

- 미국 국가과학재단(NSF)가 주도한 “Ocean Observatories Initiative” 프로젝트는 해양관측 연구프로젝트로서, 지금까지 인류 과학역사에서 해양에 대한 지식이 많이 축적되어 있지 못한 점에 착안하여, 해저에 인터넷 등 네트워크가 연결된 센서를 깔아서 해양생태계를 파악하고자 함
- 설치된 케이블에서 물리적, 화학적, 지질학적, 생물학적 정보들을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 거의 실시간으로 수집된 정보를 오픈 데이터 서버에 전송하고, 이를 바탕으로 연구를 진행함

● 연구데이터 공유

- “Open Notebook Science(ONS)”, “Electronic Laboratory Notebooks (ELN)” 등은 실험의 모든 데이터를 기록, 저장, 문서화 할 수 있는 온라인 데이터 수집/공유시스템이며, 연구자들은 자신이 하는 연구에 대해 공개적으로 검증받기 위해 연구 자료를 인터넷에 포스팅 함으로써 연구자료 및 산출데이터를 공유함
- 데이터를 직접 수집하기 어려운 상황에 있는 연구자에게 데이터를 제공함으로써 다양한 측면에서 데이터를 분석할 수 있는 기회 제공

● 시민과학의 활성화 및 과학연구에 시민수요 반영

- “Eye Wire” 는 인간 뇌 뉴런 연결지도를 작성하는 연구인데, 천억 개 이상의 뉴런 연결을 파악하기 위하여 시민참여 온라인게임인 EyeWire을 통해 전 세계의 시민과 과학자들이 협업하며, “Climateprediction.net” 또한 기후변화에 대한 모델링 프로젝트로서 지구 생태계 변화에 대한 광범위한 정보를 시민의 참여를 통해 수집하고자 하는 취지에서 시작됨

● 사용자 맞춤형 R&D 서비스

- Elsevier는 출판물 및 타이틀 관리를 토대로 빅데이터 분석에 기반한 연구자의 연구 주기별 맞춤 온라인 서비스를 아래와 같은 구성으로 구축함

<표 41> Elsevier research intelligence 구성 요소

서비스	목적	활용	연구 주기	
Mendeley	Researcher productivity	- 참고문헌관리 프로그램 - 연구자가 연구파일을 자유롭게 저장 및 관리 가능 - 다른 연구자와 공동 협업 가능한 온라인 환경 제공	개인 연구	
Scopus	Data Base	- 색인/인용 데이터베이스 - 논문별 피인용정보 제공 - 특정분야 연구동향 및 경쟁력 파악을 위한 기초 데이터 제공	활동 자원	연구 전략 및 네트워크 지원
Scival	External view	- Scopus 기반 연구성과 분석 솔루션 7500여개 기관, 220여개 국가의 연구 성과 비교/분석 - 전략적인 의사 결정 및 연구 전략 수립 지원		
Pure	Internal view	- 연구자 업적 데이터 관리 및 연구 네트워킹 제공 (ORCID IDs) - 연구자의 연구주제, 경향, 공동연구 분석		

*자료: Elsevier 홈페이지를 참고하여 저자 작성

■ 과학연구에서 지능정보기술 활용 전망

- 최근 증가하고 있는 지능정보기술 활용 사례들과 지능정보기술이 노동에 미치는 영향에 대한 일반적 전망을 토대로 과학연구에서의 변화를 다음과 같이 예상해 볼 수 있음

<표 42> 노동 및 연구 수행방식의 변화 예상

	일반적 노동의 변화	과학연구의 변화 고찰/전망을 위한 가설
노동형태	- 시공간적으로 유연한 노동 - 탈육체화된 노동 - 인간과 기계의 협업 - 탈속련 노동과 단순업무의 증가 - 업무의 세분화	- 공개된 공간에서의 과학연구 증가 - 시공간적 제약 감소 - IT 기반의 연구장비/기기에 대한 의존성 증가 - 연구작업의 세분화
노동조직화 방식	- 비정형노동 증가(crowd work, Telework 등) - 작업장 내 다양한 구성원들 간 협업 - 세분화된 업무의 플랫폼 연계 (네트워크화)	- 연구플랫폼을 통한 자료공유 및 협력 - 연구집단 내 수평적 관계지향성 강화 - 단계적, 선형적 연구진행방식에서 각 단계 작업의 병렬적 진행 - multilateral interaction 증가
고용형태 및 인력 구조	- 세분화된 업무의 크라우드소싱 - 임시고용, 공유고용, 셀프고용(1인기업) 등 증가 - 젊은 남성 위주에서 고령자, 여성, 해외유입인구 증가	- 고령연구자, 여성연구자의 연구활동 기회 증가 - 대형 연구기관에 소속되지 않은 연구자 증가

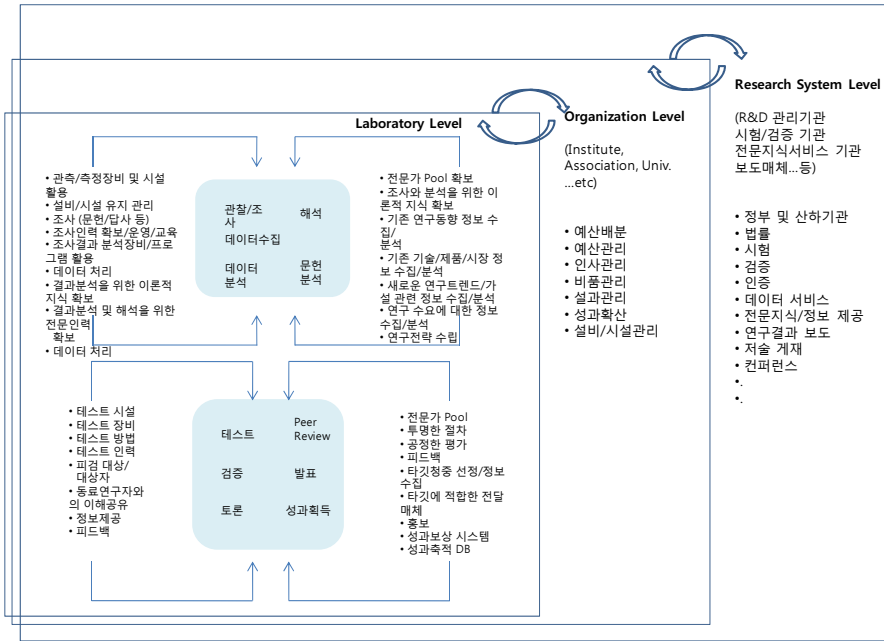
자료: STEPI(2017) '지능정보기술과 연구작업의 변화'에 수록 예정

■ 우리나라 R&D시스템 내 주요 주체들의 지능정보기술에 대한 인식¹⁹⁾

- 과학기술 연구개발자, 미래 연구자로서 석박사과정 연구원, R&D 지원업무를 수행하는 행정직과 기술직을 대상으로 함
 - 총 300명이 응답하였으며, 과학기술분야 대학 및 국공립연구소 소속 연구직 종사자 (251명), 행정직(28명), 기술직(21명)이 ‘현재의 지능정보기술 활용 현황’, ‘미래 지능정보기술의 고도화에 따른 기대’, ‘지능정보기술에 대한 우려’ 등에 대해 응답한 결과를 분석함
 - 과학연구분야 일의 구성요소는 다음 틀에서 도출함
- 현재 활용 현황
 - 지능정보기술을 연구활동 및 연구지원 업무에 활용한다는 질문에 별로 활용하지 않는다는(34.8%) 응답이 가장 많았고, 그 다음으로 전혀 활용하지 않음(31.5%), 어느정도 활용하고 있음(25.8%) 순서로 조사됨
 - 가장 많이 활용하는 업무는 대체로 ‘연구동향 정보수집’, ‘데이터 수집’, ‘데이터 저장’, ‘데이터 분석/해석’ 인 것으로 나타남
- 지능정보기술 활용에 대한 기대(1)
 - 10년 후 미래를 그려볼 때, 어떤 업무에서 지능정보기술이 활발히 사용될 것으로 예상하는가 하는 질문에 다음과 같이 응답함
 - 3개 이하로 중복 응답하게 하였으므로, 본 표는 전체100%로 비율을 조정이 아닌 케이스의 퍼센트를 기준으로 작성됨
 - 빈도가 높은 항목은 진한 색으로 표시 (케이스 비중 30% 이상)

19) STEPI 미래연구센터에서 2017년 진행하고 있는 ‘지능정보기술과 연구작업의 변화’ 연구의 일환으로 추진되었으며, 상세한 결과는 STEPI, 2017 ‘지능정보기술과 연구작업의 변화’에 수록 예정

[그림 39] 과학연구분야 일의 구조와 구성요소



자료: STEPI, 2017 '지능정보기술과 연구작업의 변화'에 수록 예정

<표 43> 향후 지능정보기술 고도화로 인해 활용이 활발해질 업무

(케이스, %)

구분	참여 연구진 구성	관련 연구 동향 정보 수집	시료 채취/채집	데이터 수집	데이터 저장	관찰	분석/해석	해당 연구에 대한 의견 공유/토론/피드백	연구 결과물 발표	연구 결과 검토/평가
빅데이터 및 클라우드	17.7	54.0	24.7	62.0	58.7	24.7	65.0	30.3	20.3	38.3
IoT 및 모바일	13.7	33.0	30.3	55.0	38.3	39.3	35.3	37.0	24.0	29.0
인공지능	16.0	43.0	20.7	47.0	33.0	34.7	69.0	35.3	18.3	47.3
구분	연구 결과의 홍보/마케팅/대중화 등	연구 결과 실용화	연구 네트워크 구축	예산 관리	인사 관리	평가/성과 관리	연구 윤리	연구 프로세스 관리	연구 장비, 연구 설비, 시설 관리	연구실 안전/건강 관리
빅데이터 및 클라우드	26.3	32.7	44.0	10.7	11.3	22.0	4.0	22.0	22.0	14.3
IoT 및 모바일	38.3	34.3	41.0	10.0	9.3	18.7	4.3	26.3	32.0	25.3
인공지능	24.3	39.3	35.3	15.7	18.0	30.7	11.7	35.3	30.3	29.3

자료: STEPI, 2017 '지능정보기술과 연구작업의 변화'에 수록 예정

- 지능정보기술 도입을 희망하는 일은 어떤 것인지 묻는 질문에 '분석/해석(20.1%)', '데이터 수집(16.4%)', '관련 연구동향 정보수집(12.3%)'순으로 응답하였음(소속구분 없음)
- '연구결과물 발표(0.5%)', '연구윤리(0.8%)', '인사관리(1.0%)' 등에 도입하는 것에는 매우 적은 수의 응답자만 긍정적으로 응답함
- 지능정보기술이 도입되기를 희망하는 업무는 대부분의 항목에서 소속별 차이가 극명하지 않고 비슷한 경향을 띠고 있으나, 행정직 종사자는 '예산관리(6.8%)'와 '평가/성과관리(6.8%)'에서, 기술직 종사자는 '연구장비, 연구설비, 시설관리(13.2%)', '연구실 안전/건강관리(13.2%)'에서 연구직종보다 상대적으로 높은 값을 보임

● 지능정보기술 활용으로 발생할 변화에 대한 예상

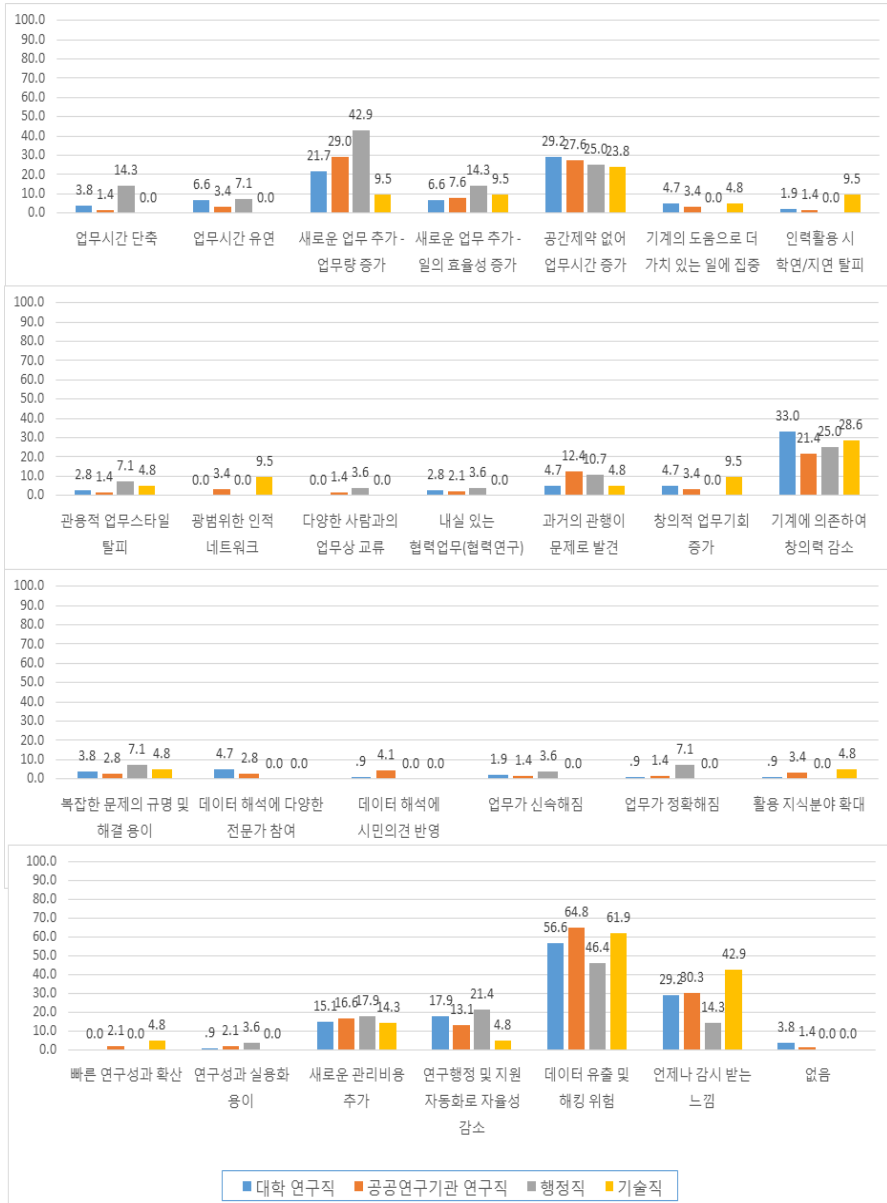
- 지능정보기술로 인해 발생하는 변화에 대한 예상은 몇 가지 항목을 제시하고 이에 동의하는지 여부를 살펴보는 것으로 진행함
- 대부분의 응답자가 동의한다고 응답한 항목은 ‘다양한 분야의 지식활용이 용이해진다(긍정응답 93.0%)’와 ‘간과되어 오던 문제들을 새로이 발견하게 된다(긍정응답 91.0%)’임
- 그 외, 동의한다는 응답 비율이 높은 항목은 ‘데이터 유출(개인정보, 연구 데이터 등) 및 해킹의 위험이 있다’, ‘전에 없던 새로운 업무가 추가적으로 생기지만, 일의 효율성은 높아질 것이다’ 임
- 그러나 ‘창의력은 더욱 줄어들고, 기계에 의존하게 될 것이다’ 항목은 긍정응답과 부정응답이 비슷한 수준이고, ‘교수/선배/상사의 지침 및 가르침에 의존하던 관행에서 벗어날 수 있다’는 항목도 긍정응답과 부정응답 비율이 비등하다고 볼 수 있음

● 지능정보기술에 대한 우려

- 지능정보기술을 활용하면 어떤 점이 우려되는가 하는 질문에 가장 많은 응답자가 ‘데이터 유출 및 해킹 위험’에 응답함(60% 이상)
- 그 외, ‘언제나 감시받는 느낌이 들것’, ‘공간제약 없이 업무시간이 증가할 것’, ‘새로운 업무 추가/업무량 증가’, ‘기계에 의존하여 창의력 감소’ 항목에 우려를 나타냄

[그림 40] 지능정보기술 고도화에 따른 걱정되는 변화

(% , 소속별, 케이스)



자료: STEPI, 2017 '지능정보기술과 연구직업의 변화'에 수록 예정

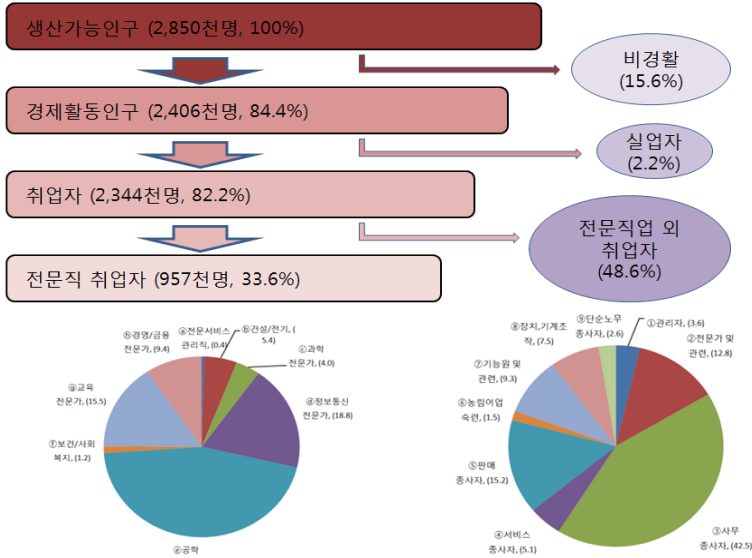
3. 지능정보기술 발전이 미래 일자리 창출에 미치는 영향

■ 기술혁신활동의 일자리 창출 경로별 영향

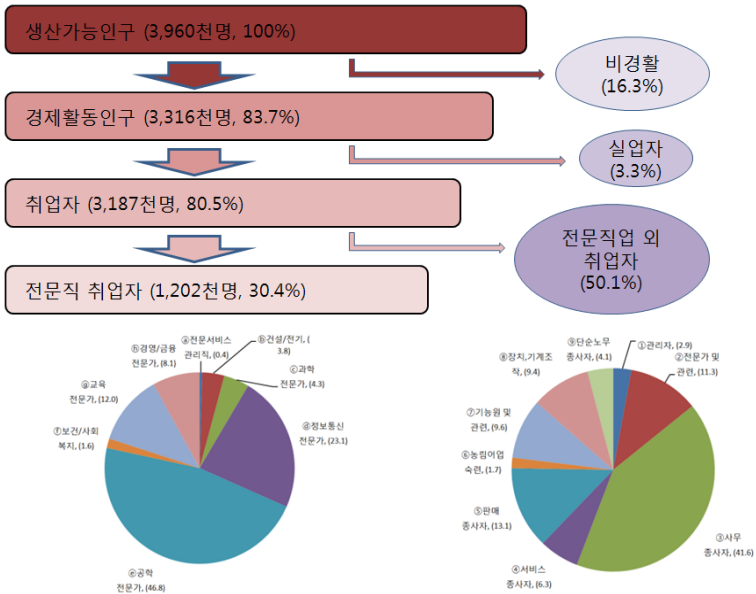
- 연구작업의 스마트화와 더불어 직접적인 일자리 창출 효과는 감소 예상: 우리나라 제조업을 중심으로 한 일자리 창출 효과가 더욱 낮아질 가능성
 - 이공계 대졸을 위한 전문 일자리의 축소 효과
- 지식 및 서비스 일자리에서도 전문직 일자리 창출 중심으로의 전환이 예상되나 우리나라의 경우 서비스업 기술혁신활동이 가져오는 직/간접적인 일자리 창출 효과에 대한 제약으로 작용할 가능성
 - 많은 비정형 서비스업 노동의 기계로의 대체와 협업 증가는 우리나라 기술혁신활동의 일자리 창출 효과를 높여왔던 서비스업의 전체 취업자 고용 촉진에 제약으로 작용
- 기술창업이나 사업화 성과가 미흡했던 기존 시스템이 계속된다면, 창업가 혹은 자가고용 위주의 새로운 일자리 형태 증가를 추동할 가능성도 제약
 - 창업 자체를 제약하는 다양한 제도적 및 사회문화적 제약이 있을 뿐만 아니라 취업/고용 중심의 사회보장 제도의 제약도 문제

[그림 41] (4년제)학사 이상 졸업자 경제활동현황 - 이/공학 합계

〈 2008년 〉

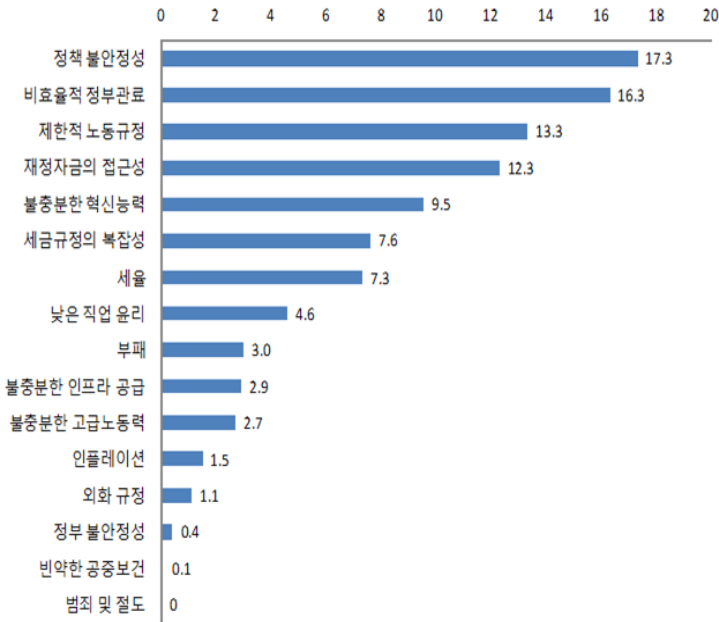


〈 2016년 〉



자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB를 활용하여 계산

[그림 42] 한국에서 사업 시 문제점



자료: World Economic Forum(2016)

- 연구관련 정보수집, 데이터 수집, 채취/채집, 데이터 저장, 연구결과 홍보와 관련한 일을 전문적으로 수행하는 사람이나 업체가 증가할 가능성이 있음
 - 설문조사 결과 및 전문가 FGI 를 종합하면, 과학연구에서의 분업화가 심화될 것으로 예상됨
 - 현재 연구자 한 사람이 연구진행 과정에서 다양한 일들을 처리하고 있으나, 향후 연구 세부과업별 전문성을 가진 사람들과 협력하는 구도로 발전해 갈 것으로 전망함
 - ‘연구실 안전관리’와 같은 연구지원 업무나 ‘임상시험대행’ 과 같은 R&D서비스 업이 존재하지만, 향후 지능정보기술이 활용된다면, 실시간 모니터링 기능 또는 광범위한 데이터 수집 등의 기능이 활성화되면서 업무수행의 정확도와 신뢰도 향상을 기대할 수 있음

- 행정업무와 관련한 데이터의 연동, 자동화 등의 기능으로 연구자의 업무부담 경감을 기대할 수 있음
- 자동화되는 업무로 인해 과학연구분야에 종사하는 전체 종사자 수는 줄어들 수 있으나, 직종의 다양성은 현재보다 더욱 증가할 것으로 예상되며, R&D서비스업에서의 직종 세분화 및 전문인력 증가가 예상됨
- 과학기술전문직을 중심으로 한 새로운 노동조직과 시스템 도입과 기술혁신의 일자리 창출 등 파급효과 제고를 위한 종합적인 정책이 필요한 시점
- 기술혁신활동 자체의 일자리 창출을 포함한 사회경제적 효과 제고를 위한 시스템 마련과 더불어 기술혁신 활동이 지능정보기술을 활용해 그 성과를 높이는 전략까지 포괄하여야 함

제3절 기본 방향(주요 과제)

■ 지능정보기술에 따른 노동생산성·효율성 변화 및 새로운 일자리 창출에 대한 체계적 진단과 대응 필요

- 노동생산성·효율성 및 노동시장에 인공지능 도입이 미치는 영향의 입증·분석이 요구됨
- 인공지능의 노동대체효과 및 도입비용 등에 대비한 노동생산성 향상, 신규 일자리 창출 등 편익을 검토하여 지능정보사회의 변화한 노동환경을 분석
- 기술에 기초한 Superstar 기업의 시장집중도 및 독점 강화에 따른 노동소득 분배율 하락과 노동 생산성 상승 정체 문제에 대한 실증연구가 필요
- 인공지능을 통해 경제적 편익이 커지지만, 사회 전체에 균등하게 분배되지는 않는다는 점이 지적되고 있으며, 지능정보사회의 소득분배는 지능정보기술의 노동 대체 및 보완의 수준에 영향을 받을 수 있음

■ 기존 노동환경에 배제되었던 계층에 대한 노동의 기회 부여 가능성 검토

- 여성·고령층·장애인의 경력단절, 장시간 노동 불가 등과 같은 노동환경에 대한 기존 장벽이 인공지능 도입에 따른 변화로 완화될 수 있음
- 동시에 노동유연성 강화에 따라 불안정한 노동을 수행하는 프리카리아트의 확산을 예방할 대책을 마련할 필요
 - 사측에서는 필요한 수준에서만 탄력적으로 노동력을 활용할 수 있는 반면, 노동자는 자신이 원하는 시장·장소·노동시간을 선택할 수 없어, 적시 노동 수요 환경에서 불리한 위치에 처할 위험성이 존재

■ 노동의 질 향상으로 양질의 일자리 확대를 위한 기회로 활용

- 지능정보기술로 인한 일자리의 증/감에 대한 논의뿐만 아니라, 현재의 일자리를 양질의 일자리로 만드는 방안에 대한 논의로 이슈를 확대해야 함
- 양질의 일자리와 관련한 논의는 지금까지 대부분 임금수준에 초점을 맞추어 이루어졌으나, 지능정보기술의 기술적 잠재력을 노동환경 개선에 활용한다면 노동의 질을 향상시키는데 기여할 수 있음
 - IoT 기기, 센서, 빅데이터 및 클라우드, 로봇 등의 기술을 활용하여 실시간 작업 환경 모니터링, 위험예측 또는 신체적 부담경감, 노동자 건강관리 등이 이루어질 수 있음

■ 한국의 사회경제적 맥락에 적합한 단계별 전환전략 수립

- 지능정보기술 도입이 노동시스템 전반에 미치는 영향을 장기간에 걸쳐 단계적으로 예측
 - 생산성 및 업무효율성의 향상과 여가시간 증대 가능성 등의 순기능과 더불어 기존의 일자리 양극화 및 소득불평등 심화 등의 문제점까지 종합적으로 고려
- 한국의 노동, 산업, 교육시스템의 특성에 따라 발생하는 한국적 문제의 발굴과 해법모색

- 기술혁신 과정에서 전반적으로 취약한 사회안정망 및 취업자 중심의 사회보장 시스템의 한계와 위기 등에 대한 대응이 중요

■ R&D 분야에서 지능정보기술 활용이 가져올 긍정적 측면의 활성화

- R&D 분야에서 지능정보기술은 ‘개방성’과 ‘연결성’을 강화시켜줄 것으로 기대되나, 어느 분야에서 어떤 효과를 기대할 수 있을지는 한국의 과학기술계가 가진 특성에 따라 달라질 수 있음
- 연구조직이 각자의 고유임무를 중심으로 창의적이고 자율적인 연구의 비중을 늘려나갈 필요가 있으며, 정부 주도형으로 추진되어 온 기존 과학기술 정책·행정에서 협력관계에 기초한 방식으로 전환되어야 함
- 기술적 속성에 내재한 ‘개방성’, ‘연결성’이 개방적 연구환경 조성, 다자간 협력 활성화에 작용하는 유용성 분석과 동시에, 긍정적 효과를 창출하기 위한 제도적·문화적 장애요인 발굴작업이 병행되어야 함
- 연구자·전문가·기업 간 네트워크의 개방성과 협력의 강도를 높여, 혁신주체들이 보유한 자원을 시스템 내에서 공유할 수 있도록 정책적 지원이 요구됨

■ 과학기술인력의 역할변화에 대응한 대학 교육 및 R&D 시스템, R&D 기획/관리체계에서의 단계적 대응전략 수립이 필요

- 과학기술인력 정책 기획 및 추진 체계의 플랫폼화와 R&D정책, 교육정책의 종합적인 연계 시스템 확보
- 연구활동에서의 지능정보기술 활용을 위한 오픈 사이언스 정책의 선도적 추진과 협력체계 구축

제4절 정책 대안(전략 방향)

■ 인력정책의 전환이 체계적으로 이루어질 수 있는 중장기 정책로드맵의 기획 및 추진과 더불어 그 기반이 되는 정책플랫폼의 구축

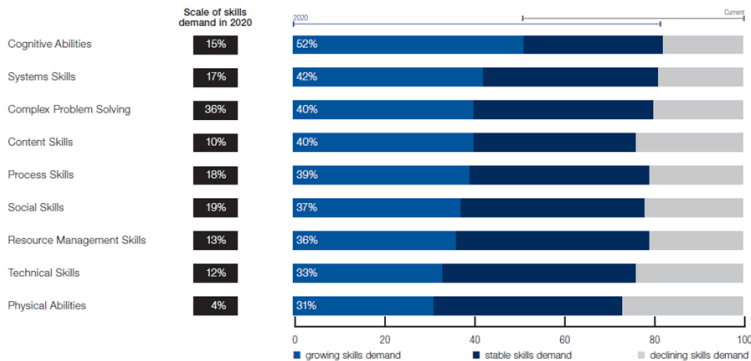
- 산업 및 기술혁신 정책 전반에서 인력 중심의 정책 기획 및 운영이 이루어질 수 있도록 활동 주체 및 인재 중심의 정책정보플랫폼 구축
 - 기존의 정책 및 사업 정보 시스템의 개혁을 통해 인력 중심 재구조화가 가능한 시스템으로 국가행정시스템의 개편 필요
 - 최소한 국가과학기술정보서비스(NTIS)에서 개별 기업이나 연구인력별로 R&D과제 수행 및 참여 정보를 확인하고 분석할 수 있어야 함

■ 지능정보사회에서 중요해지는 숙련 및 역량의 체계적 개발이 자연스럽게 이루어질 수 있도록 정책대상 및 시기별 인력 전환 및 양성 정책의 추진

- 단기적으로는 지능정보기술의 영향에 따른 부문별 노동력 이동 및 전환을 지원하고 촉진하는 정책이 우선
 - 다양한 지식정보플랫폼 활용 능력의 제고를 바탕으로 지능정보기술의 발달과 더불어 증대하는 직무로의 전환이 용이하도록 직업훈련의 기회 제공이 필요
 - 고용보험의 직업능력개발사업을 중심으로 한 직업훈련의 틀을 바꾸어 생산직보다 엔지니어를 중심으로 하는 체제로 전환 필요
 - 생산직의 엔지니어로의 업그레이드와 엔지니어의 지능정보기술 활용 역량 제고 등에 초점을 맞춰 훈련공급기관의 역량을 강화에 초점
 - 산업이나 R&D정책 등 추진에 있어서도 단순히 필요 인력의 양성 개념이 아니라 인재의 원활한 이동과 성장에 초점을 맞춘 인재 중심의 종합적 정책 기획과 추진이 필요

- 중장기적으로는 초등 교육부터 시작되는 교육 개혁 기반의 중장기 기초역량 교육 강화 필요
- 다음 그림에서 나타나듯이 향후 교육의 초점은 단순한 지식이나 기술의 전수가 아니라 복합적 문제해결력이나 사회 및 과정 숙련 등 기초역량을 배양하는 위주로의 개혁이 필요

[그림 43] 직업 관련 핵심 숙련
(Core work-related skills)에 대한 수요 변화, 2015-2020, 전산업



자료: Future of Jobs Survey, World Economic Forum(2016)

■ 고용구조 및 작업방식 변화를 지원하는 제도 개혁

- 임금 지급 방식 등 부가가치 분배의 패러다임 혁신을 사회안정망과 연계된 체제 혁신과제로 추진
- 경제적 가치를 위한 노동력 뿐만 아니라 사회에서 의미 있는 일을 하기 위한 노동에 대해서도 대가 지급 필요
- 고용 서비스 체계 개편 : AI의 활용과 미래직업세계와 교육 및 훈련시스템 연계 강화, 단순 훈련이 아닌 역량개발체계의 직업훈련시스템 연계

■ 노동의 질 향상을 위한 지능정보기술 활용방안 모색

- 고위험 저임금 노동으로 인식되어 왔던 직업의 노동환경을 개선하는데 지능정보기술을 활용하는 방안을 모색해야 함
 - IoT 기기, 센서, 빅데이터 및 클라우드, 로봇 등의 기술을 활용하여 실시간 작업환경 모니터링, 위험예측 또는 신체적 부담경감, 노동자 건강관리 등이 이루어질 수 있음
 - 유해물질노출의 위험이 큰 작업장에서의 노동위험 경감, 고령노동자 및 여성 노동자의 신체적 부담경감 등으로 노동의 질을 개선한다면, 질 높은 일자리를 증가시키는데 기여할 수 있음

■ 과학기술인력의 역할변화에 대응한 대학 교육 및 R&D 시스템, R&D 기획/관리체계에서의 단계적 대응전략 수립이 필요

- 과학기술인력 정책 기획 및 추진 체계의 플랫폼화와 R&D정책, 교육정책의 종합적인 연계 시스템 확보
- 연구활동에서의 지능정보기술 활용을 위한 오픈 사이언스 정책의 선도적 추진과 협력체계 구축

■ 개방적 연구환경 조성 및 다자간 협력 활성화에 작용하는 제도적 수단 보완

- 지능기술이 다양한 측면에서 개방적 연구와 다자간 협력을 지원하는 수단으로 활용될 수 있으나, 이는 단지 기술적 가능성일 뿐이며 현실화를 위한 제도적 개선이 뒤따라야 함
- 데이터 및 연구장비 개방 인프라 조성
 - 현재 연구자들이 연구데이터를 공유할 수 있는 가장 유용한 시스템인 NTIS의 경우, 데이터 신뢰도를 높이고, 연구자가 쉽게 업로드, 다운로드 할 수 있는 시스템을 갖추어야 함

- 특정기관에 속한 연구자 뿐만 아니라, 연구자 개인 또는 그룹이 지능정보기술을 바탕으로 워크 플랫폼을 구축하여 연구를 수행할 할 기술적 가능성은 커지나, 현재 R&D 시스템에서 이들이 국가 R&D 사업에 참여할 수 있는 기회는 매우 제한적임
- 특히 공공연구기관의 연구장비를 활용할 수 있는 환경구축이 필요함

■ R&D 시스템 내 다양한 직무의 분석과 효율성 제고 및 효과적 협력을 위한 연구 활성화

- R&D를 직접 수행하는 박사급 인력의 일자리 확보기회에 대한 논의 뿐만 아니라, R&D 와 관련한 다양한 직종의 업무변화에 대한 연구가 필요함
 - 연구작업에 연관된 ‘일’은 학문적 전문지식이 요구되는 일 뿐만 아니라, 실험 샘플을 관리하는 단순한 일과 연구진행을 도와주는 행정업무까지 포괄적임
- 다양한 직종 및 업무에서 지능정보기술이 활용되어 과학연구의 지식탐색과 지식창출에 어떤 영향을 주는지에 대한 예측과 측정 연구가 필요함
 - 어떤 행정업무가 어느정도 자동화 되는 것이 R&D 효율성을 높이는데 도움이 될 것인지와 같은 전망연구 및 연구작업에서 인공지능을 도입한 데이터 분석이 어느 정도 신뢰성을 가지는지 등과 같은 모니터링 연구가 지속적으로 이루어져야 함

■ 연구효율성 향상을 위한 지능정보기술활용 방안 모색

- 현재 R&D를 수행·지원·관리하는 과정에서 업무의 부담을 가중시키는 요소에 대한 발굴과 지능정보기술을 활용한 효율화 방안 모색이 필요함
- 상호 간 데이터를 공유해서 업무효율성을 향상시킬 수 있는 부분에 대한 탐색이 필요함
- 연구과정에서 생성되는 데이터 중, 공유할 수 있는 데이터를 집적하고, 향후 연구에 활용할 수 있도록 공개하는 시스템이 필요함

| 제7장 | 신기술로 인한 산업구조 변화 전망과 대응전략²⁰⁾

제1절 배경 및 현황

1. 새로운 기술 및 사업모델 등장

- 최근 제조, 서비스 등 다양한 분야에서 인공지능 등 혁신적인 기술이 활용되고 있고, 공유경제, 산업인터넷 등의 사업모델이 등장
 - 전자(electronics), 인터넷, 클라우드 등의 확산으로 빅데이터가 쌓이고, 인공지능(딥러닝) 알고리즘의 발전이 불씨를 당기는 누적적 과정을 통해 급격한 혁신이 진행되고 있음(최병삼·양희태·이제영, 2017)
- (자율주행차) 구글은 운전자의 개입이 필요없는 완전 자율주행 자동차를 개발하여 2017년 4월 현재 250만 마일 시험주행(400년 운전경력에 해당)을 완료²¹⁾
 - 구글은 2020년 완전 자율주행차의 상용화를 목표로 하고 있으며 운전자 과실로 인한 교통사고 감소, 차량 운용 효율화로 배기가스 감소 등이 기대됨
- (차량 공유 서비스) 우버(Uber)는 세계 581개 도시에서 차량 보유자와 수요자를 연결하는 서비스를 제공하며 차량 없이도 GM, 포드 등의 자동차 업체의 시가총액을 추월

20) 본 장은 최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』, 215, 과학기술정책연구원. 을 참고하여 작성함

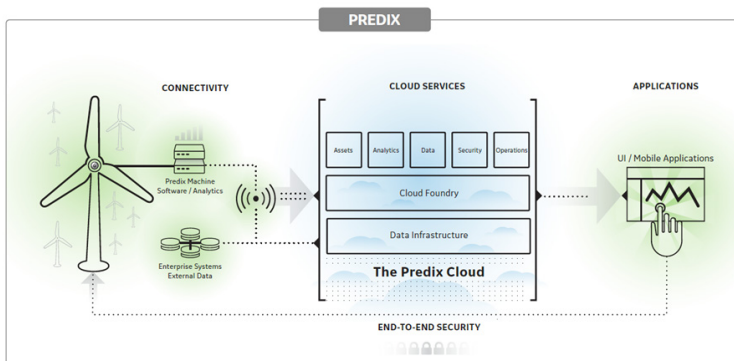
21) <https://waymo.com/> 접속일: 2017.5.10.

- 공급 대비 수요를 고려해 가격을 결정하는 서지 프라이싱(surge pricing)을 통해 차량 보유자와 수요자의 서비스 이용을 촉진
- 2010년 출시 후 2015년 말 누적이용 건수가 10억 건이었으나, 최근 이용이 급격히 증가하여 2017년 5월 50억 건을 기록²²⁾

■ (산업 인터넷) 2015년 GE는 센서와 데이터분석으로 산업용 장비의 운영을 최적화하는 프레딕스(Predix) 시스템을 도입해 비용 절감 및 수익 모델 다양화

- 기기(발전소 터빈, 항공기 엔진 등)에 센서를 부착하고 GE 공통의 클라우드 기반의 소프트웨어 플랫폼 프레딕스(Predix)에 연결하여 데이터분석을 통해 의사결정

[그림 44] GE 프레딕스 시스템의 구성 및 원리



자료: GE Digital (2016), p. 4.

- 단순한 산업용 장비 판매에서 데이터 분석에 기반한 운영지원 서비스를 제공하고 성능 제고로 발생한 고객의 수익 증가분의 일정 비율을 서비스 비용으로 받는 방식으로 수익모델을 다양화

22) <https://newsroom.uber.com/south-korea/5-billion-trips/> 접속일: 2017.6.25.

■ (스마트 공장) 아디다스가 독일 안스바흐에 로봇을 활용한 무인 공장인 스피드 팩토리(Speed Factory)를 건립하며 리쇼어링을 추진

- 사람대신 로봇이 원단을 오리고, 3D프린터로 부속을 만들어 조립하여 근로자 10명이 연간 50만 켄레를 생산(기존 공장에서 근로자 600여명 필요)
- 신발 한 켄레 제작에 걸리는 시간 5시간 (동남아 공장에서 같은 공정 시 3주)

■ (핀테크) 중국 전자상거래 업체인 알리바바(Alibaba)는 지급결제에서 시작해 대출, 자산관리, 보험, 은행 등 다양한 금융 서비스 시장에 진출

- 지급결제 서비스인 알리페이는 2014년 사용자 수 8억 2,000만 명, 연간 총 결제액 3조 8,729억 위안(약 680조 원)으로 중국 내 온라인 결제시장의 50% 이상을 점유(박재석, 2015)
- 알리바바의 대출서비스는 알리바바, T-mall 등에 입점한 업체를 대상으로 알리바바 플랫폼에서 고객 거래데이터를 분석하여 고객 신용평가 모델을 개발함으로써 대출 리스크를 축소

■ (디지털 헬스케어) IBM은 2015년 4월 업계 최초로 인공지능을 활용한 헬스케어 서비스 ‘Watson Health’를 출시하여 실제 병원에서 의사의 임상 의사결정을 지원

- IBM의 인공지능 시스템인 왓슨은 2012년부터 미국 메모리얼 슬론 케터링 암 센터(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)와 협력하여 수백만 페이지의 자료, 수만 건의 치료사례를 학습했고 수만 시간 동안 의사를 보조하면서 진단 정확도를 향상

■ (스마트 에너지) 테슬라는 가정용 에너지저장시스템(ESS) ‘파워 월’, 주택용 태양광 패널인 ‘솔라 루프’ 등을 출시하며 에너지 시스템의 변화를 주도

- 2016년 태양광 패널 업체 솔라시티를 인수하고 2017년 회사명을 ‘테슬라모터스’에서 ‘테슬라’로 변경하는 등 에너지 융합 사업을 강화하고 전기차 기반의 에너지 시스템 구축을 추진

■ (지능형 개인비서) 애플 시리, 구글 나우, 아마존 알렉사 등 사람으로부터 음성, 텍스트 등의 형태로 전달받은 요청사항을 이해하고 업무를 수행하는 지능형 개인비서 시장의 경쟁이 치열

- 애플의 ‘시리’(Siri, 2011. 10), 구글의 ‘구글 나우’(Google Now, 2012. 7), 마이크로소프트의 ‘코타나’(Cortana, 2014. 4), 페이스북의 ‘엠’(M, 2015. 8) 등의 서비스가 출시되었고, 아마존이 2014년 11월 ‘알렉사(Alexa)’ 기반의 스피커 ‘에코(Echo)’를 출시한 이후 ‘구글홈’(Google Home, 2016. 5), ‘애플 홈팟(Homepod, 2017. 6)’ 등 기기 경쟁도 심화(양희태·김단비, 2017)

[그림 45] 글로벌 IT 기업들의 지능형 개인비서 서비스 및 제품 현황



자료: 양희태·김단비(2017), p. 5

2. 해외 주요국의 대응전략

■ 4차 산업혁명 등 기술 및 산업적 변화에 대해 해외 주요국은 수년 전부터 체계적으로 대응

- 2011년 독일의 Industrie 4.0 발표 등 해외 주요국은 빅데이터분석, 인공지능, 로봇 등의 4차 산업혁명에 대해 국가전략을 수립하여 추진 중
- 일본도 2015년부터 ‘재흥전략’, ‘신산업구조비전’ 등을 준비해 왔고 중국도 2015년 디지털 전략 ‘인터넷플러스’를 발표
- 미국의 소프트웨어 플랫폼, 독일은 제조 설비, 일본은 로봇·센서 등 자국의 강점을 활용하고 제조업 부활, 고령화, 재해 등의 사회문제 해결, 지역경제 주도권 확보 등 현안을 해결하는 전략을 추진

<표 44> 해외 각국의 4차 산업혁명 대응 동향

	미국	독일	일본	중국
주체	민간 주도	정부·민간 협업	정부 주도	정부 주도
전략 · 활동	- 산업인터넷 컨소시엄 (IIC) - 첨단제조 파트너십(AMP)	- 하이테크전략 2020 - 인더스트리 4.0 (Industrie 4.0)	- 일본재흥전략 2016 - 신산업구조비전 - 로봇신전략	- 중국 제조 2025 - 인터넷 플러스 - 일대일로(一帶一路)
특징	- 소프트웨어 플랫폼 강점에 기반 - 정부는 제조업 부활에 중점	- 제조 설비 강점에 기반 - 스마트공장 구현을 위한 표준화 등 추진	로봇, 센서 등 강점을 활용하여 고령화, 재해 등 사회문제 해결 지향	- 제조업 및 사회의 고도화 지향 - 유라시아 지역경제 주도권 확보 목표

자료: 하원규·최남희(2015), 미래창조과학부 미래준비위원회 외(2017), 최해옥·최병삼·김석관(2017) 등을 토대로 재구성; 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 9 재인용

■ 최근의 기술·사업모델 혁신을 활용하여 산업경쟁력 저하, 청년 실업 증가 등 국가적인 현안 이슈를 해결하는 전략을 수립해야 하는 시점

- 국내에서는 2016년 1월 세계경제포럼과 3월 알파고 충격 이후 4차 산업혁명에 대한 논의가 본격적으로 시작

- 한국경제는 선진국과의 격차 확대와 후발국 추격으로 인한 기존 주력산업의 성장 둔화, 신규산업과 스타트업을 배출할 수 있는 산업의 활력 저하가 심각(최병삼·양희태·이제영, 2017)

제2절 핵심 쟁점

1. 기술·사업모델 혁신은 향후 어떤 양상으로 전개될 것인가

- 자율주행차, 산업인터넷(스마트 공장 포함), 지능형 개인비서 등의 혁신은 다양한 산업에 영향을 미치는 동인으로 작용할 가능성이 크므로 향후 전개 양상을 전망할 필요
- (자율주행차) 운전자의 행태, 센서의 한계 등으로 인해 “연결형의 완전 자율주행” 방식이 유망하며 B2C보다는 B2B, B2C의 특정 용도를 중심으로 초기 시장이 형성될 전망
- 향후 자율주행 기술의 진화 경로는 독립형(standalone)이나 연결형(connected)이나, 완전 자율주행이나 부분 자율주행이나에 따라 결정
 - 또한 외부와의 통신 없이 자동차가 스스로 판단을 내리는 독립형 또는 Robotics 형태의 접근과 외부 인프라나 다른 차량과 통신하며 자율주행을 하는 연결형 또는 자동화 고속도로 형태의 접근으로도 구별
 - 자율주행 기술은 점진적으로 기능을 개선해 나가는, 운전자 개입이 필요한 부분 자율주행 자동차(진화적인 접근, evolution)와 한번에 기능을 도입하는, 운전자가 필요 없는 완전 자율주행 자동차(혁명적인 접근, revolution)로 구분될 수 있고 전자는 Tesla, Toyota, 후자는 Google, Nvidia-Audi, Intel-BMW, Ford 등이 개발을 추진

- 실제 도로에서의 자율주행을 위해 실시간 지도 업데이트, 센서 사각지도 정보 획득 등이 필요하므로 인프라나 다른 차량과 통신하는 연결형이 독립형보다 안전할 전망
 - 고속도로 자율주행을 넘어 도심 자율주행까지 성공하기 위해서는 10cm-20cm 수준의 오차를 가진 정밀지도가 필요하고 자율 주행을 위해서는 실시간으로 업데이트되는 동적맵으로 구현해야 하며, 최근에는 도로 정보의 실시간 업데이트와 정밀지도 자동 구축 시스템을 개발 하는데 초점을 맞추고 있으며, 대표적인 방법으로 도로 상의 많은 자동차에서 정보를 얻는 방법인 크라우드 맵핑(crowd mapping)등이 있음
 - 외부의 신호와 통신을 통해 제어되는 차량은 통신이 두절되는 경우 운전 불능 상태에 빠질 수 있으며, 현재 운전자 역시 외부 통신이 없어도 운전을 수행하고 있기 때문에 자율주행기능에 통신 기능이 반드시 필요한 것은 아니지만 2016년 11월 Tesla의 자율주행차량 주행중 사망자가 발생한 것을 계기로 안전한 자율주행 차량을 만들기 위해서는 자율주행차량의 센서로 감지할 수 없는 사각지대의 정보를 획득하기 위한 통신기술(V2X, Vehicle to Everything)의 접목이 필수적이라는 논의가 형성 중
- 운전자의 수동주행과 자율주행간 전환이 원활하지 않다는 사실로 인해 부분 자율주행보다 완전 자율주행 방식이 현실적으로 구현가능성이 높음
 - 현재의 운전보조장치(ADAS)에 자율주행 기능을 부가해 나가며 운전자가 필요할 때마다 자율주행을 이용하도록 하는 것은 운전자의 주의력 분산으로 인해 오히려 사고 위험이 높다는 연구 결과가 발표됨
- 연결형 완전 자율주행 자동차의 일반 소비자(B2C) 대상 시장은 소비자의 보수적 구매결정, 인프라 구축 기간 및 비용, 사업자간 해계모니 경쟁 등으로 인해 단기간에 성장하기 어려움
- 자율주행차의 편익이 크고 상대적으로 인프라 구축이 용이한 B2B, B2G 시장이 우선적으로 형성될 전망

- 자율주행차는 운전자의 개입이 최소화하여 운전편의성을 높이고, 소비자에게 더 큰 가치를 제공하는 것 뿐 아니라, 장애인이나 노약자에게 교통의 자유를 제공할 수 있고 전 세계 연간 120만 명이나 되는 교통사고 사망자를 급격히 줄일 수 있음²³⁾
- 교통사고의 90%는 음주, 운전미숙, 피로, 운전자 과실 등 운전자의 문제에서 비롯되고 있으며, 미국에서 운행중인 자동차의 90%를 자율주행차량으로 대체할 경우, 교통사고 사망자 수가 3만 2,400명에서 1만 1,300명으로 줄어들 것으로 예측됨²⁴⁾
- 자율주행차가 보급되면, 적은 수의 차량으로 교통량을 감당할 수 있게 되며 보유 차량 수가 감소하게 되고 교통 정체 해소, 주차공간 감소에 도움이 됨
- 개인 소비자의 지불의사가 아직 높지 않다는 점에서 모빌리티 서비스 기업의 사업용 차량이나 장애인, 노약자 등 주거지역에서 실시되는 공공 서비스 혹은 특정 지역의 시범서비스 형태로 도입되는 것이 바람직
- 미국에서도 국방을 목적으로 시작되었는데 2001년 미 의회는 2015년까지 전 쟁지역을 주행하는 차량의 1/3을 완전히 자동화된 모델로 교체하도록 함

■ (산업 인터넷, 스마트 공장) 장비와 인프라의 디지털화로 효율성이 비약적으로 개선될 전망이나 특정 기업의 소프트웨어 플랫폼이 시장을 주도하는 안드로이드화가 재현될 가능성은 크지 않음

- 장비와 인프라의 현재 상황을 정확히 파악하고(description), 고장 등 향후 상태를 예측하며(prediction), 적절한 대응방안을 처방하므로써(prescription) 운영 효율성을 대폭 제고 가능
- 산업 인터넷은 사물인터넷(IoT)을 산업 부문에 적용하는 것으로 대상 산업은

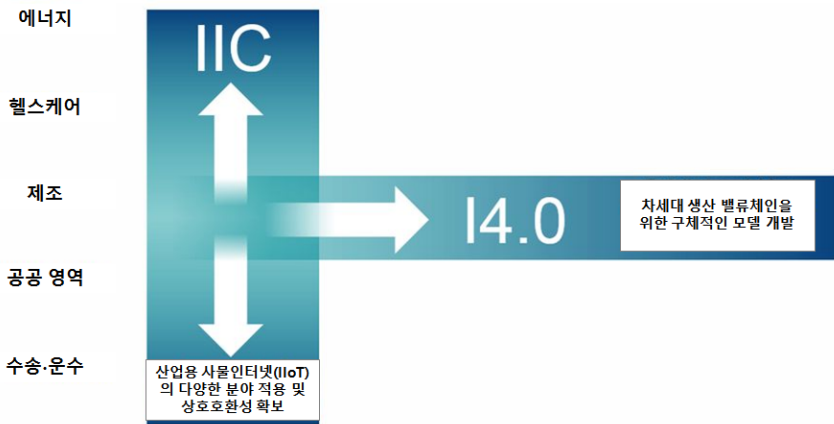
23) World Health Organization, Fact Sheet no 310, "The Top Ten Causes of Death", updated January 2017.

24) Daniel Fagnant and Kara Kockelman, "Preparing a Nation for Autonomous Vehicles: Opportunities, Barriers and Policy Recommendations", EnoCenter for Transportation. October 2013.

- 제조, 운수, 에너지, 농업, 의료 등을 망라(World Economic Forum, 2015. 1)
- 산업인터넷은 산업 장비들이 디지털화되고 인터넷에 연결되며 여기서 수집된 데이터를 통해 가치가 창출되는 것
 - 항공산업의 경우 엔진에 부착된 26개 센서가 매초 16번 측정하고 300개 지표를 산출하여 비행 성능, 엔진 상태, 효율성 등을 분석함으로써 더 효과적인 비행 경로를 설정하면 1% 연료 절감만으로도 연간 20억 달러 절감 가능²⁵⁾
 - GE, 지멘스 등의 기업이 산업인터넷 분야의 주도권 확보 경쟁을 전개하고 있음
 - GE (플랫폼은 Predix), 지멘스(MindSphere), 슈나이더 일렉트릭(Ecostruxure), 허니웰(Sentience) 등 10여개 기업이 플랫폼 구축 및 생태계 확장을 추진
 - 제조 분야에서 스마트폰의 구글 안드로이드 - 애플 iOS와 유사한 양상의 경쟁이 전개되고 있으며(Alessi, 2016. 3. 6.; UBS, 2016. 6), 스마트폰에서의 산업 플랫폼은 운영체제와 앱 마켓이었으나 산업인터넷에서는 클라우드 기반의 사물인터넷 플랫폼
 - 10년 후 산업용 앱 경제(the industrial app economy)가 현재 소비자용 앱 경제 규모로 성장할 것이라는 전망도 있음(GE, 2015. 10): 2014년 현재 소비자용 앱 경제는 약 3,000억 달러, 개발자 550만 명
 - GE는 에너지, 헬스케어, 교통 등 다양한 분야에 걸쳐 ICT와의 결합을 추진하고 지멘스는 제조 부문에 집중하는 등 기업별 산업인터넷 전략이 상이

25)*"Aviation in the Digital Age" https://www.youtube.com/watch?v=_Za5uU279Fg 접속일: 2017.7.25.

[그림 46] 산업인터넷과 산업 4.0의 대상 범위 비교



자료: 독일 Industrie 4.0 홈페이지,

<https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/PressReleases/2016/2016-03-02-kooperation-iic.html>

접속일: 2017.7.23.

- 산업인터넷컨소시엄(IIC)은 GE가 주도하되 세계 모든 기업들에 문호를 개방하였고 산업 4.0은 지멘스 등 독일 기업들이 주로 참여(나준호·최드림, 2016. 12. 28.)
- 산업재 시장은 업종간 특성이 상이하고 기술유출 등에 대한 우려가 큰 분야이므로 소비자 시장처럼 업계 공통의 거대 플랫폼보다는 업종별 버티컬 플랫폼으로 진화해갈 가능성이 큼
- 구글 등 글로벌 ICT기업의 영향력이 제한적이고 GE, 지멘스 등 현재 각 업종별 기업이 주도권을 유지할 가능성이 큼
- 신제품 설계 사양 등 핵심 데이터에 대한 보안 우려로 인해 당분간 클라우드 플랫폼보다는 온프레미스²⁶⁾ 플랫폼이 우세할 전망

26) 온프레미스(on-premise)란 소프트웨어 등 솔루션을 클라우드 같은 원격 환경이 아닌 각 기업이 자체적으로 보유한 서버에 직접 설치해 운영하는 방식

■ (지능형 개인비서) 새로운 사용자 인터페이스(user interface)로서 제조, 서비스 등 다양한 산업에서 기존 상품의 부가가치를 높이는 용도로 활용될 전망²⁷⁾

- 개인용 뿐 아니라 업무용으로도 다양하게 활용되는 모바일 기기처럼 지능형 개인비서도 여러 산업에 상당한 파급력을 줄 것으로 예상
- 개인 사용자는 터치스크린을 넘어 음성인식이라는 새로운 인터페이스를 통해 보다 편리하게 기기들을 제어하거나 원하는 서비스를 제공받을 수 있음
 - 사람이 가장 직관적으로 이해하고 사용할 수 있는 인터페이스를 가지면서 '사람의 생활과 업무를 지원'하는 인공지능의 전형적 용도를 가장 잘 시연
 - 가트너(Gartner)는 2020년까지 모바일 기기 사용자들의 40%가 지능형 개인비서를 사용하면서 '포스트 앱 시대'가 열릴 것이라고 예측²⁸⁾
 - 궁극적으로 사용자가 필요로 하는 앱을 찾아 실행시킬 필요 없이 지능형 개인비서가 사용자의 요구를 예측해 자율적으로 서비스를 적시 제공
- 자동차, 가전기기, 헬스케어, 금융 등 4차 산업혁명을 대표하는 산업분야에서 지능형 개인비서는 업무 혁신 및 생산성 향상의 도구로도 폭 넓게 활용될 전망
 - 다양한 산업으로 확장 가능한 플랫폼으로 진화해 인터넷 서비스(SNS, 전자상거래 등), 소비자 가전(TV, 냉장고 등), 로봇, 자동차 등에 폭넓게 탑재될 것으로 예상
 - 빅데이터·인공지능 기반의 자산관리 서비스를 제공하는 로보어드바이저에도 실시간 주식시세, 유망종목 추천 등에 지능형 개인비서 접목 가능
- 각종 데이터를 분석/처리하고 인공지능 기술력을 축적해온 글로벌 기업이 글로벌 지능형 개인비서 시장을 장악할 위험성이 있으나 로컬 기업, 하드웨어 기업도 일정 시장을 점유 가능

27) 본 항목의 내용은 양희태·김단비(2017)의 내용을 발췌하여 편집

28) Viveca Woods(2015)

- 구글(검색, 안드로이드OS), 아마존(전자상거래), 페이스북(SNS) 등 글로벌 IT 기업들은 각자 강점을 가진 플랫폼을 기반으로 빅데이터를 축적해왔고 개인화된 서비스 제공에 인공지능을 활용하며 시장에서 독점적 지위를 구축
- 한국어에 대한 자연어 처리 역량, 하드웨어 플랫폼 장악력 등의 강점을 적극 활용하면 국내 기업들에게도 시장 기회가 존재
 - 한국에 특화된 지식 및 일상용어에 대해서는 글로벌 기업보다 한국 기업이 많은 DB를 보유하고 있으며, 번역의 경우 우리나라 서비스가 우수하다는 시험 결과도 존재²⁹⁾
 - 스마트폰, 가전 기기 등 국내 기업들이 주도하는 제품들을 국내 지능형 개인비서의 하드웨어 플랫폼으로 활용 가능

■ (디지털 헬스케어) 의사결정 지원 등을 통해 의료서비스 품질 제고에 기여할 전망이나 규제 및 기존 의료시스템과의 정합성 여부가 관건³⁰⁾

- 딥러닝 등 인공지능 기술은 의료영상을 비롯해 '이미지' 형태로 저장되는 데이터를 분석하는 데 많이 적용되고 있어, X-ray 이미지와 같은 의료영상 분석을 토대로, 폐암, 유방암 초기 진단분야에 활용 가능
- 헬스케어 분야는 고유한 노하우와 핵심 데이터를 보유하고 있으므로 ICT기업이 주도하기 보다는 기존 의료기업과 제휴를 통해 사업이 진행될 전망
- IBM은 기존 의료기기 업체와 경쟁하기 보다는 헬스케어 산업 내 주요 조직들이 자사의 Health Cloud Platform을 활용하여 비즈니스를 할 수 있도록 IBM 산업 생태계를 구축 추진
- 한국 등 여러 국가에서 현장에 적용되고 있으나 활용이 확대되기 위해서는 처방의 정확도 검증, 각국 환자의 특성 반영, 의료보험 제도와의 연계 등이 해결되어야 할 과제

29) 국내 언론의 테스트에 의하면, “나 말리지마”에 대해 네이버 파파고는 “Don't stop me!”라고 제대로 번역한 반면, 구글 번역은 “Do not dry me!”라고 오역(오찬중, 2017)

30) 본 항목의 내용은 이다은(2017)의 내용을 발췌하여 편집

- 국내 상급종합병원들은 국내 기업 및 연구소와 공동으로 기술개발을 추진 중이고, 비수도권 소재 병원들은 IBM 왓슨 등의 시스템을 도입하여 활용 중
- 의료분야 전문가들은 아직까지 IBM 왓슨 등 인공지능 시스템의 정확도를 증명하기 위해서는 시간이 더 필요하다고 평가
- IBM 왓슨은 미국 환경, 특히 뉴욕 메모리얼 슬론 케터링 센터라는 특정 병원에서 훈련을 받았으므로 한국 환자에게 적합한 치료방법을 제시하는 데에는 한계가 있으며 국내 환자에 맞춤형진료를 하기 위해서는 데이터 입력 등의 과정을 거쳐야 함
- 진료 가이드라인, 심평원의 급여 및 심사기준 등 미국과는 다른 우리나라는 의료제도 환경에 맞게 개발될 필요

<표 45> 국내 수도권 대학병원의 인공지능 기술 도입 현황

시기	병원명	협력업체	제품/서비스
	분당 서울대병원	100억원 정부민간 사업비 ³¹⁾	• AI의료영상 관리시스템 구축 프로젝트 • '폐, 간, 심장질환 영상판독 지원을 위한 AI원천기술 개발 및 의료영상저장·전송시스템(PACS) 연계 상용화' 프로젝트를 추진할 AI의료영상사업단 발족
'17.3	연세 의료원	국내 ICT 기업	• 국내 ICT 기업과 협업해 한국형 AI 시스템을 개발할 것 • 한국형 디지털 헬스케어 공동연구 협약 체결 • 셀바스AI 등 AI기술을 접목, 질병을 예측하는 시스템 개발
'15.10	서울 아산병원	ETRI	• 헬스케어 빅데이터 기술 확보 추진 • AI의료영상 사업단 발족
'16.7 MOU	서울 성모병원	Stanford 의대	• AI를 이용한 방사선 암 치료 기술 개발
	삼성 서울병원	KT	• 유방암 진단을 위한 영상 정보를 분석, 병변을 자동으로 알려주는 솔루션 개발 • 암 유전체를 분석, 치료법 제시
'16.11인프 라구축	아주대병원	자체 개발 Vuno와 협업	• AI 기반 중환자실 모니터링 시스템 개발 • 환자에 연결된 생체 데이터를 분석, 응급 상황을 예측 • 최대 3시간 이전에 환자 응급상황을 예측하는 AI 기반의 응급환자 예후 알림 시스템
'17.5 상용 화목표	서울대치과 병원	OBS코리아	• OBS코리아와 공동 개발 중인 치과 X선 판독용 AI '자비스'

<표 45> 계속

시기	병원명	협력업체	제품/서비스
'17.4 MOU	분당차병원	한컴그룹	• AI 로봇과 VR 기술 활용한 치료 프로그램 개발 • 실어증 환자를 위한 AI언어치료시스템 • 외국인 환자를 위한 의료전문 통번역시스템 개발
'17.3 MOU	국군의무 사령부	셀바스AI	• 빅데이터 기반의 임상지원정보 시스템 개발 • 축적된 장병들의 건강 정보를 분석, 질병을 예측하고 최적 치료법을 제시

자료: 이다은(2017)³²⁾

2. 기술·사업모델 혁신은 산업구조에 어떤 영향을 미칠 것인가

■ (산업 구조) 혁신에 필요한 기술 및 사업 역량이 다양하므로 기존 공급 사슬과 다른 형태의 생태계를 구축하고 확장하는 움직임이 활발

- 현실 데이터를 보유한 업종별 기존 기업, 데이터 분석 역량을 보유한 IT기업, 통신 네트워크를 보유한 통신사, 하드웨어 제조기업 등이 활발하게 제휴
- GE는 산업인터넷 사업을 추진하기 위해 GE Digital Alliance Program을 운영하며 부품 업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어 개발자 등과 협력

[그림 47] GE의 산업인터넷 생태계



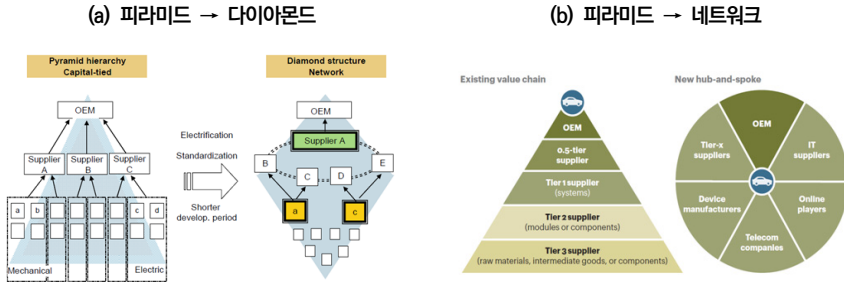
자료: GE Digital (2016), p. 18.

31) KAIST, 울산대, 뷰노코리아(AI), 코어라인소프트(의료영상소프트웨어), 메디컬스탠다드(PACS)

32) 이다은(2017), 「4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망: 디지털 헬스케어」, 과학기술정책연구원, p. 167 (중간보고 자료)

- 기존 제조업체(자동차의 경우 완성차 제조업체) 주도의 피라미드형 가치사슬이 다이아몬드 또는 네트워크 형태의 생태계로 진화해 나갈 전망

[그림 48] 자동차 산업의 구조 변화 양상



자료: Kakiuchi, et al.(2014); Römer, et al.(2016); 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 21에서 재인용

■ (핵심 역량) 많은 산업에서 플랫폼화가 급속히 진행

- 플랫폼은 클라우드라는 공간에 데이터를 축적하고 빅데이터 애널리틱스, 인공지능 등을 활용하여 분석하는 역할을 수행
- 과거 PC 산업을 주도했던 윈텔, 스마트폰 산업을 주도했던 애플, 구글 등과 같이 최근 다양한 산업에서 주도적인 플랫폼이 되기 위한 기업간 경쟁이 치열

<표 46> 시대별 산업 주도 플랫폼의 변천 과정 및 전망

구분	시기	산업 주도 플랫폼	경쟁 구도
PC 시대	1980년대 ~	• 윈텔(Win + Tel) = MS Windows + 인텔 CPU	단일 플랫폼의 독점
스마트폰 시대	2000년대 중반 ~	• 애플 = 애플 iOS + 애플 프로세서 • GARM(G + ARM) = 구글 안드로이드 + ARM AP	2개 플랫폼의 복점
사물인터넷 시대 (전망)	2010년대 중반 ~	• '구비디아'(Goo + Vidia) = 구글 + Nvidia GPU • '지텔'(GE + Tel) = GE + 인텔 프로세서 • '페이스콤'(Face + Comm) = 페이스북 + 쉘컴 프로세서	분야별 소수 플랫폼의 과점

자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 25

- 다만 PC, 스마트폰에 비해 산업의 종류와 특성이 다양하므로 소수 플랫폼이 독과점하는 시장구조보다는 산업별로 다양한 플랫폼이 공존하는 양상이 될 것으로 전망
- 플랫폼의 규모, 위치(클라우드, 온프레미스) 등은 업종별로 상이

■ (주도 기업) 업종별로 기존 기업, ICT기업, 신규 진입기업 등의 3파전 양상

- 자동차 산업에서는 GM, BMW, Ford, Volvo, 현대차 등의 자동차 기업과 Google, Baidu, Naver 등의 IT 기업, 신규 진입기업인 Tesla 등 다양한 기업들이 자율주행자동차 개발을 추진
- 기존 기업은 업종 노하우 및 업력, ICT기업은 다양한 업종을 아우르는 데이터 확보 및 분석 역량, 신규 진입기업은 기존 사업의 규칙을 파괴하는 새로운 사업 모델 등이 강점

■ 자율주행차, 산업인터넷, 지능형 개인비서 등의 혁신이 산업별 생산을 대폭 감소시키거나 주도기업을 대체하기보다는 신규 수요를 창출하고 기존 기업의 역량을 강화하는 역할을 할 전망

- 다만, 새로운 혁신을 얼마나 적극적으로 도입하느냐에 따라 기업간 경쟁판도는 변화

3. 향후 산업 변화에 대해 어떻게 대응해야 하는가

■ 각 산업에 미치는 영향을 종합적으로 전망

- 제4차 산업혁명(또는 디지털전환)의 국가경제에 미치는 영향을 종합적으로 평가하기 위해 산업구조 및 고용구조에 미치는 영향에 대한 전망이 필요하나 국내에서는 상대적으로 후자에 치중하는 경향

- 제4차 산업혁명이 고용구조에 미치는 영향을 보다 정확하게 전망하기 위해서도 산업구조에 대한 영향 전망은 필요
 - 신기술은 고용에 직접적으로 영향을 미치기도 하지만 산업의 성장과 침체를 통해서 그에 못지 않은 영향을 미칠 수 있음
- 산업 또는 분야별로 신기술 및 사업모델이 어떻게 영향을 미치는지, 리스크가 큰 분야는 무엇인지 파악
 - 일본 경제산업성은 전 산업을 총원료, 프로세스형 제조, 고객대응형 제조, 노무/기술제공형 서비스, 정보서비스, 응대형 서비스, 인프라 네트워크, 기타 등 8개 부문으로 구분하여 변화를 전망(최해옥·최병삼·김석관, 2017)

[그림 49] 일본 경제산업성의 4차 산업혁명의 산업별 영향 전망

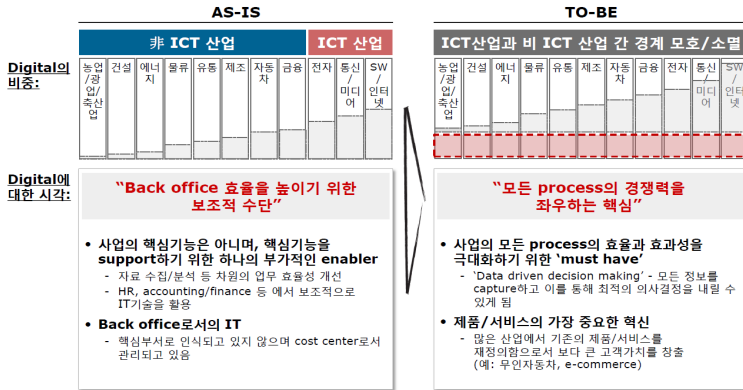
분야	시나리오 모습	명목 GDP 성장률		종사자수		노동생산성	
		현상방지	변화	현상방지	변화	현상방지	변화
1. 총 원료 분야	경제성장률에 따른 성장	+0.0%	+2.7%	-81万人 -71万人 (278万人)		+2.3%	+4.7%
2. 프로세스형 제조 분야	규격품의 생산 효율화와, 광범위하게 활용가능한 신소재 개발 생산 사이클을 통한 성장	-0.3%	+1.9%	-58万人 -43万人 (152万人)		+2.9%	+4.2%
3. 고객 대응형 제조 분야	대량 소비자 중심과 서비스화 등에 의한 새로운 부가가치 창출과 부가가치 확대, 종사자수 감소 속도 축소	+1.9%	+4.1%	-214万人 -117万人 (775万人)		+4.0%	+5.2%
4. 노무, 기술제공형 서비스 분야	고객정보를 활용한 서비스의 시스템화, 플랫폼화의 주도적 지역 확보, 부가가치 확대	+1.0%	+3.4%	-283万人 -48万人 (2026万人)		+2.0%	+3.6%
5. 정보 서비스 분야	제4차 산업혁명의 핵심을 담당하고 있는 성장부문으로 부가가치 종사자수가 큰 폭으로 확대	+2.3%	+4.5%	-17万人 +72万人 (641万人)		+2.5%	+3.8%
6. 응대형 서비스 분야	고객정보를 활용한 잠재 수요 등을 통해 지역 시장이 확대되고, 부가가치 및 종사자수 확대	+1.2%	+3.7%	-80万人 +24万人 (654万人)		+2.1%	+3.5%
7. 인프라 네트워크 분야	시스템 전체의 질적 고도화와 공급효율 향상, 기타 서비스와의 융합으로 다른 분야 진출을 통한 부가가치 창출	+1.6%	+3.8%	-53万人 -7万人 (388万人)		+2.6%	+4.0%
8. 기타	사회보장분야 등에서 AI나 로봇 등에 의한 효율화가 진행되고, 종사자수 증가 억제	+1.7%	+3.0%	+51万人 +28万人 (1421万人)		+1.5%	+2.9%
합계		+1.4%	+3.5%	-735万人 -161万人 (6334万人)		+2.3%	+3.6%

자료: 經濟産業省(2016. 4), p. 44., 최해옥·최병삼·김석관(2017), p. 17 재인용

■ 각 산업별로 디지털 기술을 효율성 제고, 사업모델 개발 등에 활용하는 디지털 전환 전략과 플랫폼 전략을 수립하여 추진

- 현재 ICT산업을 제외하고는 디지털 기술의 활용이 낮은 수준이나 향후 모든 산업에서 디지털의 비중이 높아지고 역할도 커질 것임(이지효, 2016)

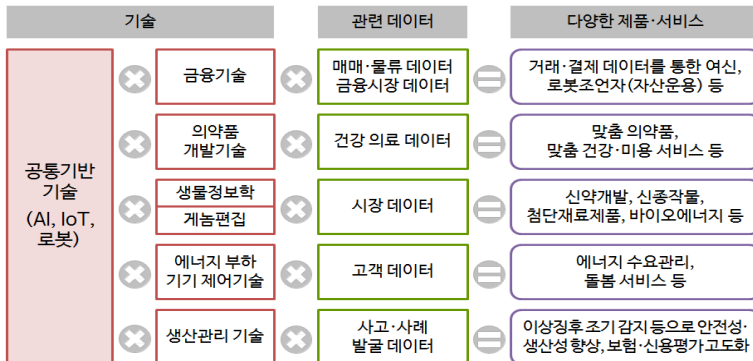
[그림 50] 산업별 디지털화 수준 및 전망



자료: 이지호(2016)

- 디지털화의 핵심은 데이터의 활용이므로 데이터 확보, 분석, 적용 등 데이터 가치주기(data value cycle)의 각 단계별로 데이터 흐름을 진단하고 대응전략을 수립
- 일본 경제산업성은 제4차 산업혁명의 핵심기술을 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능, 로봇으로 규정하고, 제4차 산업혁명을 이 공통 기반기술들이 부문별 기술(금융, 의학, 생산 등) 및 데이터와 결합하여 새로운 제품과 서비스가 만들어지는 현상으로 이해

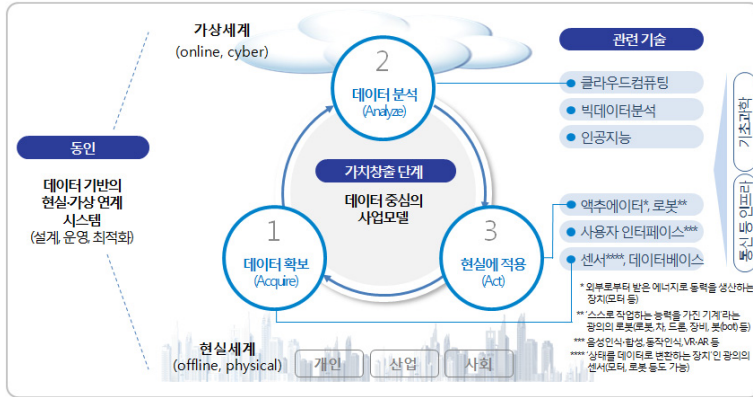
[그림 51] 공통 기반기술과 데이터의 결합을 통한 제품·서비스 산출



자료: 經濟産業省(2016. 4), p. 9.; 최해욱·최병삼·김석관(2017) 재인용

- 최근 기술 및 사업모델 혁신의 핵심은 데이터 기반의 현실·가상 연계 시스템이며 개별요소기술뿐 아니라 데이터의 흐름이 창출되는 가치를 결정

[그림 52] 4차 산업혁명의 동인, 가치창출 단계 및 관련 기술



자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 14

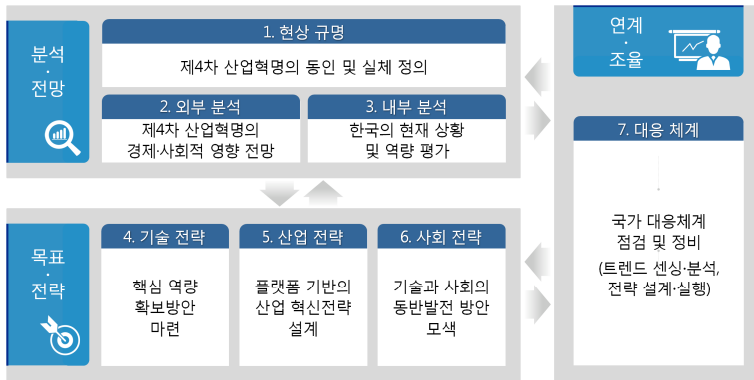
제3절 정책 제언

■ 새로운 기술 및 사업모델의 등장에 대해 국가 차원에서 효과적으로 대응하고 있는지 제반 사항을 점검 및 진단

- (현상 규명) 4차 산업혁명의 가치 창출 메커니즘과 핵심 요소는 무엇인가?
(외부 분석) 산업별, 직업별, 사회부문별로 영향의 정도와 내용은 어떠한가?
(내부 분석) 미국의 플랫폼, 독일의 제조, 일본의 로봇에 대응하는 우리 강점은 무엇인가?
- (기술 전략) 인공지능, 핵심부품 등의 기술과 시스템·데이터 역량을 확보할 수 있는가?
(산업 전략) 산업경쟁력을 높이기 위해 데이터 플랫폼을 어떻게 활용할 것인가?
(사회 전략) 경제와 사회의 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 방안은 무엇인가?

- (대응 체계) 환경 변화를 조기에 센싱하고 분석하며 체계적인 전략으로 대응하고 있는가?

[그림 53] 국가 4차 산업혁명 전략의 체계 및 7대 의제



자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 35

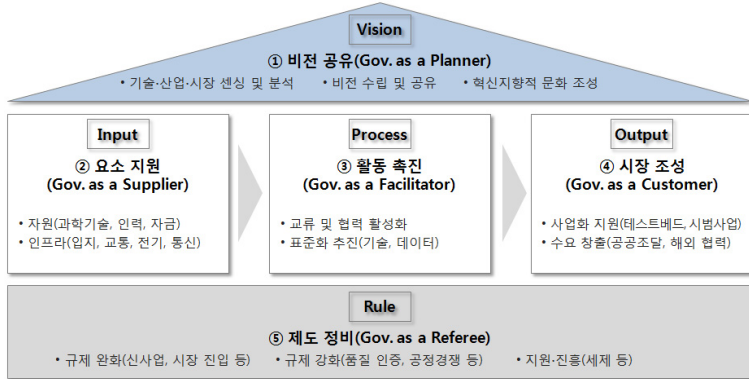
■ 국가 대응체계 내에서 다양한 주체의 역할 분담과 연계방안을 마련

- 현재 4차 산업혁명 전략 수립 및 추진과 관련하여 통합 및 조정 기능이 잘 작동하지 않고 있음
 - 부처별로 4차 산업혁명 대응전략이 수립되고 있고 비전과 전략, 종합 전략과 분야별 전략 등의 구분이 불확실
- 비전과 전략, 총론과 각론, 기획·실행·평가 주체 간 역할분담이 사전에 명확히 정립

■ 새로운 기술 및 사업모델의 산업생태계를 종합적으로 조망하여 이를 활성화하기 위한 정부 역할을 도출하고 실행

- 단기에 전략과 집중 분야를 결정하고 자원을 투입하려는 정부주도 마인드 대신 민간이 자생적으로 산업 생태계를 키워나갈 수 있도록 환경을 조성하는 정부의 인내심이 필요

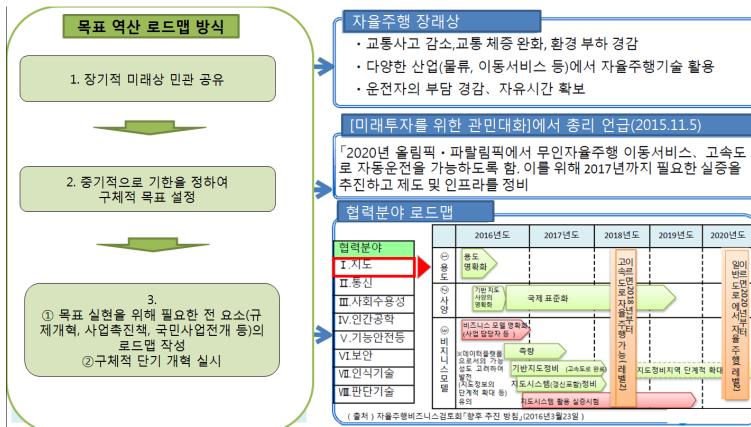
[그림 54] 산업 생태계 활성화를 위한 정부의 역할



주: ① 비전 공유와 ⑤ 제도 정비는 정부 고유의 역할, ② 요소 지원, ③ 활동 촉진, ④ 시장 조성은 정부의 지원 역할
 자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 35

- 지금처럼 기술산업 패러다임의 초기 단계에는 ① 비전 공유와 ⑤ 제도 정비가 우선적으로 필요하고 민간의 대응 상황을 관찰하며 미흡할 경우 한시적으로 ② 요소 지원, ③ 활동 촉진, ④ 시장 조성을 추진
 - 정부는 산업 활성화를 위해 필수적인 규제·인증 정비를 우선적으로 추진하고, 개별 민간기업이 추진하기 어려운 데이터 플랫폼 구축 등을 공동 대응할 수 있도록 교류의 장을 마련하고 역량이 부족한 기업의 디지털 전환을 지원
- 자율주행차 등 신기술 및 사업모델이 활발하게 개발될 수 있도록 규제를 정비하여 사업의 불확실성 제거 및 가시성 제고 필요
 - 자율주행자동차 기반의 사회는 현재의 산업과 교통시스템 상에서 기술의 개발을 바탕으로 자연히 옮겨갈 수 있는 형태의 변화가 아니며 상당한 리스크를 감수해야 하는 상황
 - 일본의 목표역산 로드맵은 정부가 규제 완화의 목표와 시간을 정하고 이를 통해 각 지자체에 규제 완화를 지시하는 것으로 기업은 이 로드맵으로부터 규제 완화를 예측하고 R&D나 시설투자를 결정할 수 있음(최해욱·최병삼·김석관, 2017)

[그림 55] 목표역산 로드맵의 운영 방식: 자율주행 사례



자료: 經濟産業省(2016), p. 113.을 인용한 최해욱(2017), p.48. 재인용

- 4차 산업혁명의 혁신상품들에 대한 인증체제를 조기에 정비
 - 신제품이 시장에서 확산되려면 소비자가 안심하고 선택할 수 있도록 하는 안전성과 품질 기준에 대한 인증이 필수적
 - 자율주행차, AI의사 등에 대한 인증체제가 미비할 경우 얼리어답터를 제외한 일반 소비자의 이용이 지연될 가능성이 큼

| 제8장 | 4차 산업혁명 시대 기업가정신 발현을 위한 정부의 역할

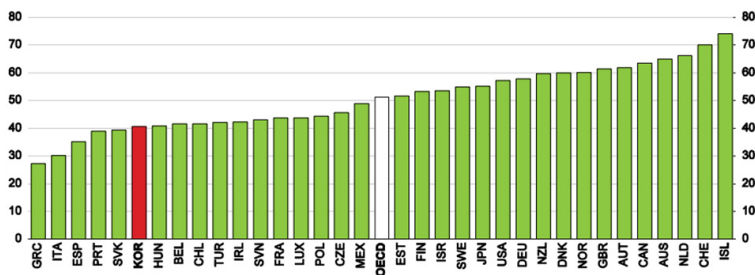
제1절 배경

■ 위기의 한국 경제

- OECD에서 발표한 2017년 한국 경제성장률 2.6%는 세계 경제성장률 3.5% 보다 낮음 (OECD, 2017a)
 - * 세계 경제성장률 : 3.0% (2016) → 3.5% (2017) → 3.6% (2018)
 - * 한국 경제성장률 : 2.8% (2016) → 2.6% (2017) → 2.8% (2018)
 - * 중국 경제성장률 : 6.7% (2016) → 6.6% (2017) → 6.4% (2018)
 - * 인도 경제성장률 : 7.1% (2016) → 7.3% (2017) → 7.7% (2018)
- 한국은 수출 주도 성장에 의존하는 개방형 경제였으나 글로벌 교역이 더디게 회복되는 가운데 3% 성장률을 보이기 어려울 것으로 보임
- 안중기(2016)는 한국경제의 잠재성장률을 2016~2020년 2.7%, 2021~2025년 2.3%, 2026~2030년 2.0%로 하락할 것으로 전망
 - 저출산고령화로 인한 노동력 감소, 자본축적을 통한 성장의 한계 등이 주요 요인
 - World Economic Forum은 한국의 기술경쟁력 순위를 19위로 발표, 이는 2007년 이후 점차 하락 추세임 (안중기, 2016, 재인용)
- 한국 기업도 위기에 있음. 대기업은 성장이 정체됨과 동시에 미래 성장동력을 발굴하지 못한 상태임. 중견기업은 양적으로 부족하고 질적으로도 취약함. 중소기업 R&D 집중도는 여전히 낮고 지난 10년간 중소기업 기술수준은 정체된 상태임 (김선우 외, 2016)

- 기술창업기업의 수가 절대적으로 부족한 가운데 최근 창업이 활성화되고 있으나 아직까지 사회적 인식이나 인정은 낮음. 또한 한국의 상속 대기업 위주의 경제 구조는 크게 개선되지 못함. 자수성가형 부호가 중국 98%, 일본 86%와 비교하여 한국은 카카오 김범수, 스마일게이트 권혁빈 등 약 30% 수준 (조득진, 2017)
- 한국의 20대 청년실업률이 해마다 높아지고 있음*. 또한 금융위기를 기점으로 20대 고용률이 평균보다 낮아지고 있는데, 이 수치는 OECD 평균에도 한참 못 미침
 - * 20대 청년실업률(통계청 경제활동인구조사, 각년도) : 2000년 7.5% → 2005년 7.7% → 2010년 7.8% → 2015년 9.1% → 2016년 9.8%
- 한국은 고학력 구직포기자 비율(24.8%)이 15-29세 연령집단 전체 구직포기자 비율(18.0%)보다 높은 몇 안 되는 나라 중 하나임 (OECD, 2015a)

[그림 56] OECD 국가의 청년(15~29세) 고용률



자료: OECD(2015c)

- 4차 산업혁명 시대 제조업 분야 대응 전략으로 2020년까지 중소기업 1만개, 스마트 공장 시스템 보급을 목표로 하는 ‘제조업혁신 3.0’이 발표됨. 그러나 제조업의 비중이 30%가 넘는 한국이 제조업 비중 12%정도의 미국보다 새로운 제조업 전략 마련에 뒤처진다는 평가가 다수 (김상배, 2016)

* 2013년 기준으로 한국의 GDP 중 제조업 비중은 31%임. 제조업 5대 강국을 보면 중국 30%, 미국 12%, 독일 23%, 일본 19%, 이탈리아 15% (이일영, 2016)

- 4차 산업혁명에 대한 국가별 대응능력 순위를 보면³³⁾ 한국은 139개국 중 25위임. 주요국의 4차 산업혁명 전략은 제조업의 중요성을 강조하는 정책을 추진한다는 점은 유사하나, 각기 어떤 분야를 집중 육성해야 할지에 따라 4차 산업혁명 중 특정 부분이 강조됨. 또한 각국의 4차 산업혁명 정책 속에는 기존에 잘 하던 것을 바탕으로 앞으로 더 잘 할 수 있고, 자국의 경쟁력을 극대화할 수 있는 전략이 담겨짐

* 스위스 1위, 미국 5위, 일본 12위, 독일 13위, 대만 16위, 중국 28위 등

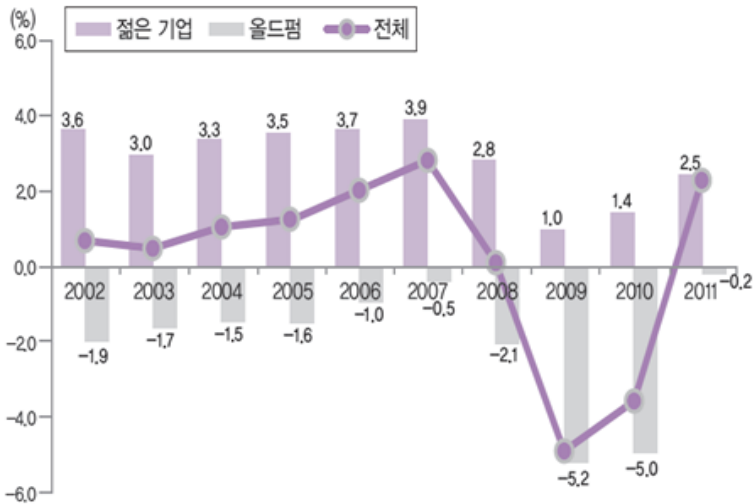
■ 창업대중화로 인한 기회

- 최근 10년 창업생태계는 ‘대중화’의 격변을 경험하고 있음³⁴⁾. 소수의 창업자, 소수의 투자자가 이끌던 창업생태계는 최근 다수가 아이디어의 창업화를 꿈꾸고, 일반 대중이 쉽게 투자에 참여할 수 있는 환경으로 변화함
- 웹(web)과 스마트폰이 가져온 유비쿼터스 접속 환경에 기반하여 이커머스(e-commerce), SNS 등 새로운 부가가치 창출이 가속화되고, 기업의 범주 밖에서 부가가치를 창출하는 ‘제도화된 개인’이 등장하면서 창업대중화가 이루어짐
- OECD(2013)에 따르면 2002~2011년간 창업 후 5년 이내의 기업(젊은 기업)이 신규고용을 주도하며 일자리 순증가의 대부분을 차지함
- 기업의 일자리 창출은 기존의 오래된 기업(올드펌)보다 창업초기의 젊은 기업에서 더 많이 발생함 ([그림 57] 참조)
- 한국도 기존기업 보다 창업기업의 고용창출 기여도가 훨씬 큼 ([그림 58] 참조)

33) 2016년 스위스 다보스 포럼에서 발표한 내용으로 국가별로 4차 산업혁명 준비 정도를 평가함. 평가 내용은 노동시장의 유연성, 기술숙련도, 교육시스템, 사회인프라, 법적보호 등 5개임

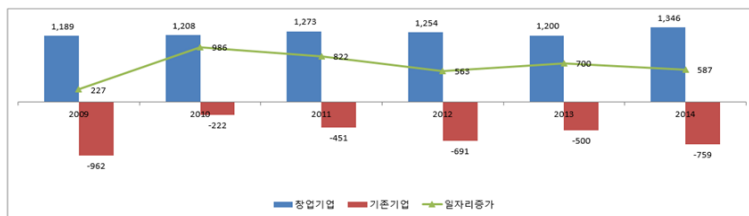
34) Economist는 2014년 1월호 표지를 “A Cambrian Moment”로 제시하였는데, 최근 디지털 스타트업 붐을 캄브리아기 폭발에 비유하며 이 폭발로 인해 동물계 다양성이 급증한 것처럼 디지털 스타트업이 산업을 재구성하고 기업의 정의까지 변화시키는 현상을 설명함

[그림 57] OECD 기업존속 연수별 고용 증가율



자료: 이수행·최창욱(2014) 재인용 (원자료: OECD(2013), Science, Technology and Industry)

[그림 58] 창업기업 및 기존기업의 일자리 증가 비교



자료: 고혁진(2017)

- 창업대중화 시대인 동시에 청년 실업률이 사상 최대치를 경신하는 최근, 주요 국에서는 성장의 유일한 대안으로서 ‘창업’을 전략으로 채택
- 미국은 2009년 기업가정신을 국가혁신전략의 핵심과제로 채택한 후 Startup America Initiative를 발표하여(2011년), 1,550여만개 일자리 창출, VC 투자 200% 성장함. 대통령과 백악관 차원에서 혁신과 창업 전략을 주도함 (조만석·김선우, 2017)

- 이스라엘은 지난 15년간 200억불의 VC 투자, 140억불의 VC펀드 조성, M&A 규모 280억원, 5천개 이상의 스타트업이 설립·운영, NASDAQ에 100개 기업이 등록함. 인큐베이션 프로그램이 이스라엘의 기업가정신 문화 발전 및 경제 위기시 벤처 기업이 연속적 혁신 창출을 가능하게 하는 주요 요인으로 작용 (김종갑, 2017. 3. 28.)

- 한국도 청년 기술창업 활성화를 위해 국회에서는 「청년창업기업 육성 및 지원에 관한 특별법」³⁵⁾이 상정(2016. 6. 14)되어 있고, 정부에서는 올해 1월부터 매달 관계장관회의를 열어 관련 대책을 발표하고 있음³⁶⁾

- 한국 창업생태계에서 최근 유니콘 등 성공 사례가 나타나고 있으며*, 2000년대 벤처 시대와 대비되는 린스타트업 시대를 맞이하고 있음 (한국스타트업생태계 포럼, 2016)

* 이커머스 스타트업인 쿠팡(2011년 설립)은 2014년에 미국 세쿼이아캐피탈로부터 1,000억 원을 투자 받은 이후 2015년에는 소프트뱅크로부터 기업가치 5.5조원을 인정받으며 1.1조의 투자를 유치함. 또한 위메프, 티켓몬스터, 옐로모바일, 네시삼십삼분 등 모두 기업가치 1조가 넘는 유니콘 기업으로 주목받고 있음

- 현재 한국 스타트업 생태계에서는 창업 환경의 개선으로 부담 없는 창업이 가능한 "린스타트업"의 흐름이 나타남

* 평균적으로 2.7명이 같이 창업하며, 50% 이상이 모바일/인터넷 분야의 기업임. 초기 창업 자본금은 평균 \$27k이며, 창업 후 시리즈 A단계 투자유치까지 평균기간은 4년

- 스타트업이 도시에 집중되는 현상(Rise of Startup City)

* 전체 스타트업 중에 39%는 강남구에, 22%는 성남시에 소재함. 강남구는 연간 3,000회 이상 스타트업 이벤트가 진행되며, 코워킹 스페이스 등 협업 공간 방문자가 10만 명을 넘어섬. 한국 벤처캐피탈의 81%가 강남구에 소재하며(2015년 기준), 아시아 최초의 구글캠퍼스, 슈퍼셀, 애플, 위워크 등 글로벌 기업의 한국 사무실도 강남구에 소재

35) 의안 발의 이유 : 청년실업률이 해마다 높아지고 있는 가운데 대기업 중심의 경제구조 아래에서 청년들의 기업 활동에 많은 어려움이 따르고 있음. 우리 경제의 지속가능한 성장 동력 확충과 일자리 문제해결을 위해서는 청년창업을 적극적으로 지원하고 청년창업기업을 체계적으로 육성하여야 하나 현행 중소기업창업지원법은 청년창업자를 위한 맞춤형 지원에는 다소 한계가 있음. 이에 청년의 창업과 청년창업기업 지원을 내용으로 하는 청년창업기업 육성 및 지원에 관한 특별법을 제정함으로써 청년창업을 통한 청년 실업의 해소와 경제활성화 도모

36) 창업 활성화 방안 (2017.1.18, 경제관계장관회의), 스타트업 투자 시장 활성화 방안 (2017. 2.17, 제2차 창업 활성화 관계장관회의), 대학발 창업 활성화 방안 (2017.3.27, 제3차 창업 활성화 관계장관회의), 건강한 창업생태계 조성 지원방안 (2017.4.19., 제7차 경제관계장관회의)

- 한국 스타트업 생태계의 다양성과 역동성 증가
 - (창업자 개인 특성) 창업자 대부분은 남성(92%), 30대(49%), 공학계열 전공자(52%)며, 영어 사용이 가능한 사람임(30%). 창업자들은 평균 5년 이상 사회 경험이 있으며, 특히 이전에 스타트업을 창업한 경험자도 많은 편임(42%). 석사 이상 고학력자 비중은 실리콘밸리와 비슷한 수준이지만(35%), 여전히 외국인 직원 비율은(17%) 실리콘밸리(45%)에 비해서 현저히 낮음. 여성 창업자의 비율은 9%로 실리콘밸리에 비해서 낮음(24%)
 - (투자 테마 관점) 시드/엔젤 단계의 기업에서는 주로 음식 테마가, 프리 시리즈A에서는 부동산 테마가, 시리즈A 단계에서는 광고, 게임, 여행 테마가, 시리즈B에서는 음식, 생활 테마가, 그리고 마지막 시리즈C 단계에서는 금융, 광고, 게임, 패션, 뷰티, 커머스, 엔터테인먼트 테마가 주로 투자를 받음
 - (투자 활동) 1년 미만의 기업은 51건에서 88건으로, 1~2년 기업도 47건에서 62건으로, 2~3년 기업도 32건에서 58건으로 투자 받은 스타트업이 증가

제2절 핵심 쟁점

1. 시대 구분으로 4차 산업혁명은 어떤 의미를 지니는가

■ 4차 산업혁명에서 사회·경제적 의미가 강조되는 배경

- ‘산업혁명’은 인간의 생산 활동 혹은 생산양식에 근본적인 변화가 일어난 것을 뜻함
- 4차 산업혁명이 3차 산업혁명과 다른 점은 개별적 기술발전이 아닌 포괄적 변화(ex. 로봇과의 융합 등), 혁신의 범위가 제품이 아니라 시스템 혁신(ex. 에어비앤비, 우버 등)
- 4차 산업혁명³⁷⁾은 인간과 기계의 융합, 가상과 현실의 융합, 스마트-네트워크

37) The Fourth Industrial Revolution builds on the Digital Revolution, representing new ways in which technology becomes embedded within societies and even the human body. The Fourth Industrial Revolution is marked by emerging technology breakthroughs in a number of fields, including robotics, artificial intelligence, nanotechnology, biotechnology, Internet of Things, 3D printing and autonomous vehicles

자율과 같은 특징을 보유했다 (Schwab, 2016)

- 이전까지 산업혁명은 수학과과학기술혁명을 기반으로 나타났으며 4차 산업혁명을 이에 맞추어 설명하면 <표 47>과 같음

<표 47> 산업혁명을 이끄는 수학·과학·기술혁명

구분	1차 산업혁명	2차 산업혁명	3차 산업혁명	4차 산업혁명
시기	18세기	19~20세기 초반	20세기 후반	2012년~
수학혁명	미적분	통계학	디지털정보이론	딥뉴럴넷
과학혁명	물리학/역학	경영과학	전산과학	데이터과학
기술혁명	증기기관에 의한 기계화 혁명	전기에너지 기반의 대량생산 혁명	반도체, 인터넷 기반의 자동화혁명	IoT, AI 기반의 사물지능 혁명
산업혁명	섬유공업의 거대 산업화(영국)	conveyor belts 를 사용한 대량 생산보급 (미국)	PC와 인터넷 혁명으로 글로벌 기업의 부상	사람·사물공간을 초연결, 초지능화 하여 산업 대응합

자료: 김선우·고혁진(2017) 재인용

■ 4차 산업혁명의 기술(IoT, AI 등)이 컴퓨터나 네트워크를 기반으로 한다는 점에서 3차 산업혁명의 범주에서 벗어나지 않는다는 지적이 있음 (김선우, 2017)

- 인터넷과 재생에너지를 기반으로 한 수평적 경제체제의 도래라고 주장하는 제레미 리프킨이 대표적

* 3차 산업혁명의 잠재력은 아직 끝나지 않았다. 인터넷과 재생에너지를 기반으로 한 수평적 경제체제의 도래이다 (Jeremy Rifkin)

● 4차 산업혁명에서 사회경제적 의미가 강조되는 배경에는 장기화되는 경기불황을 극복할 기제로 과학 발전과 기술 변화가 작동할 것인가에 대한 논쟁

* 세계 경기불황이 지속되면서 경제학계에서는 고성장의 시대가 저물고 저성장이 필연으로 자리 잡는가에 대한 논쟁이 진행 중임. 경제성장은 1970년~2000년대 초까지 250년 정도로 3차 산업혁명 시대까지가 정점. 저성장이 지속될 것임(Robert Gordon) vs 과거 과학발전과 기술변화가 경제성장의 동력으로 작용했듯이 미래에도 그럴 것임(Joel Mokyr)

- 기술적 변화에 대한 전문가들의 의견은 엇갈리지만, 4차 산업혁명에서 거론되는 기술들이 어떤 방향으로든 사회경제에 큰 변화를 가져올 것이라는 데는 별 이견이 없음

■ 4차 산업혁명 시대 경쟁우위 요소

- 국가경쟁력의 핵심이 물리적 생산요소에서 기술, 정보, 지식 등 가상역량(cybernetic capability)으로 이동 중
 - 기술 중에서도 하드웨어의 연산능력을 높이는 혁신능력을 넘어서 알고리즘과 빅데이터를 생성 및 활용하는 능력 구비가 경쟁력의 핵심
 - 4차 산업혁명을 이끄는 혁신기술은 특정 제품 및 서비스에 한정되어 적용되는 기술이 아니라 미래 비즈니스에 핵심적인 범용적 기술임
 - 4차 산업혁명의 핵심기술(무인자동차, 사물인터넷, 드론, 로봇 등)을 둘러싼 기술패권 경쟁은 해당 산업 분야의 기업 간 경쟁인 동시에 국가 간 경쟁으로 발전
- 신흥 선도부문의 경쟁은 단순한 제품 경쟁이 아니라 플랫폼 경쟁임
 - 다양한 제품/서비스가 결합된 플랫폼은 장기간 경쟁우위 지속이 가능. 컴퓨터 산업이나 스마트폰 산업에서 나타났던 바와 같이 운영체제(OS)를 장악한 사업자를 중심으로 형성되는 플랫폼 파워의 게임. 즉, 하드웨어보다는 소프트웨어와 알고리즘을 장악하는 게임
 - 4차 산업혁명의 시대에도 경쟁자보다 더 많은 데이터, 보다 우월한 알고리즘을 보유한 업체가 지속적으로 경쟁우위를 유지할 수 있고, 그 과정에서 경쟁우위 요소인 데이터를 더 많이 확보하고 더 많은 플랫폼 참여자를 확보할 수 있음
- 기업의 전략이 생산성·효율성 증대에서 사용자 만족, 가치 지향, 문제 해결 중심으로 변화
 - 과거 투입 대비 더 많은 제품생산을 위해 철저한 노동 분화가 이루어져 기업 활동이 이루어졌다면, 지금은 비용효율화를 위해 아웃소싱이 늘어나면서 노동 미분화 현상이 가속화됨
 - 공급자 중심의 일괄적인 제품·서비스 제공에서 소비자 중심의 특화된 맞춤형 제품·서비스 제공 형태로 변화

- 마케팅의 포인트가 '첨단 기술' 보유에서 '사용자 만족, 니즈 반영'으로 변화. 기술자 경험이 중요한 것이 아니라 소비자 경험에 기반한 기업의 전략이 중요한 시대임. 즉, 개발자 입장에서 어떤 기능을 더 넣어 고급화할 것인가가 아니라 소비자 입장에서 무엇이 불편할지에 대한 고민이 필요

* 소비자들은 간소한 삶(take life lightly), 간편한(simple) 제품을 원한다. 하지만 질레트는 자신들의 하이테크놀러지에 심취해(self-serious) 이것을 놓쳐버렸다 (컬럼비아 경영대학원 올리비아 투비아 교수, Entrepreneur, 2017. 3. 28.)

- 부가가치 창출의 주역이 변화 : 기업에서 개인으로
- Drucker가 The Concept of the Corporation(1946)을 출판하며 사회 제도로서의 '기업' 개념이 자리매김. 근대사회의 시작은 '기업'으로부터임³⁸⁾
 - 비즈니스 친화적인 이슬람 국가가 유럽에 뒤쳐진 이유에 대해 상업기관(주식회사 등)을 만들어내지 못한데서 찾는 견해가 존재함³⁹⁾
 - 그러나 세계화와 비용절감으로 급성장을 할 수 있던 기업의 황금기는 저물고 있음⁴⁰⁾. 원인으로는 신흥국가 기업들의 성장으로 과열된 경쟁과, 하이테크 스타트업에 의한 대기업 해체(unbundling) 가속화가 있음 (그림 59) 참조)
 - 스타트업 중심의 기업가적 자본주의로 변화
 - 고성장 스타트업의 기업공개 회피 경향으로 부의 사유화, 부의 독점 현상이 가속화

* 우버, 에어비앤비 등의 스타트업이 산업과 비즈니스 흐름뿐만 아니라 기업의 형태를 바꾸고 있음. 많은 스타트업은 상장하지 않고 사업을 유지·성공하고 있으며 이와 같이 새로운 기업방식은 영향력을 가질 것으로 보임 ('Reinventing the company', Economist, 2015. 10. 24.)

38) A popular parlour game among historians is debating when the modern world began. Was it when Johannes Gutenberg invented the printing press, in 1440? Or when Christopher Columbus discovered America, in 1492? Or when Martin Luther published his 95 theses, in 1517? ... But there is a strong case to be made for a less conventional answer: the modern world began on a freezing New Year's Eve, in 1600, when Elizabeth I granted a company of 218 merchants a monopoly of trade to the east of the Cape of Good Hope. (Economist, "The East India Company", 2011.12.17)

39) The Middle East fell behind the West because it failed to produce commercial institutions—most notably joint-stock companies—that were capable of mobilising large quantities of productive resources and enduring over time. (Economist, "The crescent and the company", 2011.1.27)

40) The golden age of the Western corporation may be coming to an end. (Economist, "Death and transfiguration", 2015.9.19)

* 페이스북의 창업자 Peter Thiel의 <제로 투 원>에 따르면 새로운 시대의 기업성공 전략은 네트워크 효과, 브랜드, 기술, 규모의 경제 등을 활용하여 확연한 독점을 만드는 것 (피터 틸, 2014)

[그림 59] 대기업의 언번들링(unbundling) 현상 사례



자료: CB Insight(2016)

- 기업에 중요한 것은 지식(knowledge)인데, 결국 지식을 보유한 것은 ‘개인’임. 개인성을 강조하는 스타트업이 최근 성장하는 이유이기도 함
- 기업가정신에 대한 기존 개념은 창업을 해서 중소 → 대기업으로 성장시키는 것을 성공으로 여겼으나 이제 다시 개인이 강조됨

* Lean startup은 기업 진입장벽을 낮춤, Accelerator는 개인을 키워 기업을 만들, 연속창업자 등장

- 20세기를 대표하는 대기업 중심의 관리 자본주의가 벤처기업과 스타트업 중심의 기업가적 자본주의로 변화함 (Audretsch & Thurik, 2010)

2. 4차 산업혁명 시대의 기업가정신은 이전의 기업가정신과 다르다

■ 기업가정신 고찰

- 기업가정신이란 왜해적 혁신을 이끄는 것 (Schumpeter, 1934; Peneder 2009), 지속가능한 혁신의 리더십이 기업가정신(Timmons, 1994; 이민화, 2016)임

* Schumpeter(1934)는 자본주의가 새로운 재화의 생산, 기존재화의 품질 향상, 새로운 생산방법의 도입, 신시장의 개척, 원료와 부품의 새로운 공급원 획득, 새로운 산업조직 형성 등과 같은 생산요소의 새로운 결합에 의해 발전하며, 기업가는 이러한 '창조적 파괴'를 유발하는 혁신 활동을 하는 자로 정의함(이윤준 외, 2012)

* Peneder(2009)는 기업가정신의 정의가 어려워 3개 모듈 즉, 어떤 행태, 어떤 임무와 기능, 어떤 지위와 직업을 가져야 하는지에 대해 정의함

* Timmons(1994)의 ORE(기회포착, 자원조달, 기업가적 팀) 모델을 제시하며 기업가정신을 '지속가능한 혁신의 리더십'이라고 정의함

- 기업가적 활동으로는 혁신과 유지관리가 있으며, 그 중 혁신이 더 어려움
 - 유지관리에 대해서는 전통적 경영학 분야에서 많은 연구결과를 축적하였으나 혁신(기업의 새로운 가치창출)에 대한 연구는 부족함. 효율이 비용 절감은 가져올 수 있으나 더 이상의 가치 창출에는 기여하지 못하는 상황
 - Schumpeter의 Mark I에서 말하는 기업가정신이란 '제임스 와트'와 같은 발명가를 의미하였다면, Mark II는 발명의 제도화 즉, 대기업의 R&D활동을 의미함
 - 지금의 기업가정신은 Microsoft의 빌게이츠의 기업가정신과도 다르다고 할 수 있는데, 특히 린스타트업, 액셀러레이터, 플랫폼 창업 등 최근의 창업의 키워드와 관련하여 이전과 구분됨
 - 새로운 가치창출 활동 즉, 혁신을 이끄는 것이 '기업가정신'이라고 할 때 4차 산업혁명 시대의 기업가정신은 이전과 다름

■ 미국 기업가정신의 변화

- 1970년대 이후 미국의 실리콘밸리로 상징되는 작은 기업들이 기술에 기반한 혁신을 통해서 세계적인 기업들로 성장하는 흐름이 기업가정신에 주요한 역할을 했음(Livesay, 1982).
 - '실리콘밸리'는 기업가정신의 상징적인 보통명사가 되어서 각국에서 유사한 비즈니스 활동을 하는 지역에 대해 'OO의 실리콘밸리', '실리콘OOO'이라는 자부심의 수식어로 자리하게 됨(김선우 외, 2015)

- 실리콘밸리는 미국에서도 1970년대부터 부상한 혁신 또는 비즈니스의 새로운 개념으로 대두한 것으로 1940년대 이후 1970년대에 이르는 대기업 중심의 혁신 또는 비즈니스와 대립각을 이룸. 실리콘밸리의 출현은 대자본과 제조업 중심의 비즈니스가 소자본과 서비스 중심의 비즈니스로 전환해가는 시대적 변화를 보여줌(김선우 외, 2015)

● 미국의 기업가정신 변천과정

- 1940~1970년대의 혁신은 미국의 대기업이 자체 연구소(in-house)를 중심으로 기술혁신을 주도한 상대적으로 닫힌 시스템으로 보는 반면, 실리콘밸리로 상징되는 혁신은 개인, 소기업 등이 상호협력을 통해 혁신을 이끌고 가는 열린 시스템으로 판단하며, 그 차별성을 지적 (Graham, 2012).
- 19세기의 개인적 경험 기반 발명과 상용화의 개념에서 20세기 체계화된 연구 조직 기반의 혁신의 개념을 거쳐서 다시 20세기 말부터 개인의 성취라는 측면으로 전환
- 최근의 개인 기반 혁신은 19세기의 기업가정신과는 전혀 새로운 기반 위에 있는데 네트워크 상의 개인이 명시적 또는 비명시적 협력에 기반함

■ 한국 기업가정신의 변화

● 기업가정신 제1물결⁴¹⁾

- 1960~80년대 대기업 위주의 정부의 경제성장 및 산업정책으로 인해 대기업을 중심으로 한 기업가정신 발현 시기임. 전후 한국 산업 발전의 초석을 다진 시기로 이병철 삼성그룹 창업주, 정주영 현대그룹 창업주 등의 재벌 대기업이 건설, 식품, 의류 등 국가 주요 산업에서 해외 원조 등을 기반으로 기업활동 시작기(김선우 외, 2015)
- 기업가정신 제2물결

41) 배종태·차민석(2009)은 대기업과 중소벤처기업의 기업가정신 및 경제성장에서의 역할변화 변화의 변곡점 이전을 기업가정신 제1물결, 기업가정신 제2물결로 설명함

- IMF 이후~2000년대 초반 벤처버블 전까지는 중소기업 위주의 기업가정신 발현 시기. 김대중 정부 출범 이후 정부의 중소벤처기업 육성정책과 전세계적인 벤처붐 시기임. 기존의 완제품 및 하드웨어 제품 생산 중심의 산업 구조에서 반도체 및 전자제품의 정부주도의 산업화 정책이 본격적으로 시작되면서 1세대 벤처가 역동적으로 성장하게 된 시기
- 기업가정신 제3물결⁴²⁾
- 금융위기를 벗어나기 시작한 2010년대 초반부터 현재까지로 애플(Apple)의 아이폰이 주도한 스마트폰 플랫폼 등장과 창업대중화의 시대 개막 시기. 박근혜 정부의 국정목표 ‘창조경제’ 추진도 창업의 양적 확산에 기여

* The Economist(2014)에서는 플랫폼 개념을 스타트업 생산의 기술 진화라는 공급자 차원에서의 변화 요소로 설명하고, 스마트폰의 등장을 수요적 차원의 변화 요소로 설명하여, 이러한 공급 및 수요 차원에서의 극적인 변화가 기술창업이 전 세계적으로 활성화 될 수 있었던 주요 요인으로 진단함(김선우 외, 2015)

〈표 48〉 시대별 기업가정신의 변천과 변화원인 분석

구분	기업가정신 제1물결			기업가정신 제2물결		기업가정신 제3물결
	전후 복구기 1950년대	고도 성장기 1960~70년대	전환기 1980년대	벤처 성장기 1990년대	조정기 2000년대	창업대중화기 2010년대
기업가 역할 모델	이병철, 정주영	구인회, 이병철, 정주영	정주영, 박태준	정문술, 안철수, 이민화, 조현정	김택진, 장병규, 김영달, 이해진	김범수, 권혁빈, 김봉진, 김범석
기회 특성	6.25전쟁 후 건설, 식품, 의류시장, 확실한 기회	경제개발 5개년, 정부+시장, 의류, 기계, 수출시장	산업기반 발전, 해외시장 선전, 개선적 혁신, 수입대체재	글로벌시장형성, 해외자금유입과 벤처투자, IMF 위기, 혁신적 기술	글로벌시장확대, 세계시장권역화, 시장다양화, 시장융합 및 틈새	본글로벌, 동남아 등 시장다양화, 유비쿼터스접속 환경
산업 특성	농업, 광업, 의류, 식품	경공업, 중공업 (시멘트/ 비료/정유)	건설업, 수출업 (전자제품/자 동차/기계/ 철강 등)	반도체/전자제품 /선박/자동차/컴 퓨터 등	IT산업, 서비스 산업, 환경 및 에너지 관련 산업, NT 산업	ICT융합산업, 서비스산업, 바이오 및 에너지 등

42) 김선우·고혁진(2017)에서 새롭게 제시

<표 48> 계속

구분	기업가정신 제1물결			기업가정신 제2물결		기업가정신 제3물결
	전후 복구기 1950년대	고도 성장기 1960~70년대	전환기 1980년대	벤처 성장기 1990년대	조정기 2000년대	창업대중화기 2010년대
자원 원천	노동력, 내부자원 빈약	노동력, 낮은 인건비, 외국 원조	노동력, 국내자본 형성, 해외투자	자본력 (은행, VC, 금융시장 형성), 엔젤투자	기술력, 외국자본 증대, 자본시장 연동, M&A 활성화	창의성 및 아이디어, 기술, 시장 및 자금정보
창업 동기	생계유지	정부 주도, 기회 추구, 생계 유지	정부 주도의 기회 추구, 부의 창출	사회적 분위기, 수익 창출, 기술 사업화	신기술 사업화, 생계형 창업 증대, 사회적 문제해결	사회경제적 성공, 자아실현, 사회문제 인식
경쟁력 원천	외국원조 의존, 농업인구 60%, 낮은 인건비	공업화 추진, 중화학공업, 낮은 인건비	건설, 제철, 자동차 등 핵심기술 획득, 수출력 확보	선도적 원천/핵심 기술 획득, 글로벌 시장, 접근성, 기술혁신 능력	선도적 기술혁신, (정보통신 기술, 나노기술 등), 세계시장 접근, 실행력	비즈니스 모델, 글로벌 마인드, 네트워킹 역량, 실행력
경제 성장률	3.69%	8.01%	7.67%	6.26%	4.84%	2.9%

자료: 김선우·고혁진(2017) 재인용

제3절 정부의 역할과 방향

■ 개인과 기업의 트램폴린(trampoline) 역할 수행

- 4차 산업혁명 시대 개인과 기업이 기업가정신을 발현할 수 있는 사회적 완충망 역할 수행 (김선우·고혁진, 2017)
- 이때 개별 창업자 또는 창업기업을 대상으로 한 직접 지원이 아닌 창업활동의 총량소요비용 부담 완화를 중심으로 지원하며, 성장단계별(창업-성장-회수) 접근 및 각 단계별 연계성 강조

■ 벤처를 국가경제전략으로 하는 ‘기업가적 가치주의43)’ 채택

- 정부는 혁신 생태계의 조력자(coordinator)로서 기업가적 경제(entrepreneurial economy) 구현

* 기업가적 경제란 기업가정신을 근간으로 기업생태계가 선순환적(유입-성장-수확/정리-재유입) 성장을 지속하는 경제 체제

- 혁신 생태계란 ‘다양한 주체가 혁신을 만드는 역할을 수행하고 이를 육성하는 것이 국가의 번영으로 이어지는 생태계’를 의미하는데, 여러 주체가 더 많은 혁신을 만들 수 있도록 지원하는 일에 집중할 필요가 있음

* 노벨 경제학상 수상자 에드먼드 펠프스 (Edmund Phelps)는 <대번영의 조건>에서 개별 주체들의 자생적 혁신이 국가 번영의 원천임을 밝힘

* 롱테일 법칙의 창시자 크리스 앤더슨(Chris Anderson)도 <메이커스>를 통해 새로운 시대에는 개인, 대학, 연구소, 기업 모두가 혁신을 만들어 내는 주체가 된다고 함

제4절 정책 대안

1. 트램폴린형 정부 재정 지원

■ 기본소득 제공

- 경제활동의 단위가 기업에서 개인으로 변화하고 있음. 고정된 일터의 종말이라는 전환점(dejobbing). 기본소득을 제공하여 최소한의 생계를 사회로부터 보장
- 기본소득은 더 이상 취약계층을 구제해주는 복지 개념이 아니라 4차 산업혁명 시대 기업가정신 발현을 위한 기본 인프라임

* 물질, 서비스 생산성이 매우 높아질 것이다. 자동화로 인해 모든 게 풍성해질 것이다. 또 모든 게 더 저렴해질 것이다. 따라서 기본소득을 실천할 수 밖에 없을 것이다 (World Government Summit에서 Elon Musk 발언내용 중, 2017. 2. 13)

- 기본소득은 개인이 노동집약적 경제활동에서 벗어나 창의적인 아이디어를 실현하기 위한 시간작금전적 여유를 제공함과 동시에, 창업을 원하면서도 생계유지를 위해 취업을 하거나 준비되지 않은 생계형 창업을 하려는 욕구를 감소시킴

43) 기업가적 가치주의(Entrepreneurialism)란 기업가정신(entrepreneurship)이 경제사회문화의 근간이 되는 새로운 가치 체계 (이영달, 2017)

- 재원마련의 논란이 있으나 기술이 인간을 대체해 일자리가 줄어드는 상황에서 막대한 이윤이 소수에 집중되어 불평등 심화가 전제되는 상황 타계의 방안이며, 이미 미국, 핀란드, 프랑스 등 기본소득의 실험 사례가 확산되고 있음

* Y Combinator는 미국인들에게 5년간 기본소득을 제공하고 어떻게 될지 지켜볼 계획을 발표. 여기서 기본 소득이라는 개념을 오직 실리콘밸리의 기술혁신 회사, 테크놀로지 전문가들이 미래의 상품으로 제시 (MIT Technology Review, 2016. 6. 13)

* 핀란드가 세계 최초로 실업자 2017년 1월 1일부터 중앙정부 차원에서 전국 25~58세 실업자 중 2천명을 무작위 선정해 매달 70만원을 2년간 주는 기본소득 실험 시행함. 수당 잃을까 구직이나 창업을 꺼리던 이들이 기본소득을 받판 삼아 새출발의 힘을 얻음 (한겨레신문, 2017. 3. 2)

■ 개인 맞춤형 평생교육 체제로 전환

- 교육은 일자리의 변화와 속도에 대응되어야 함. 4차 산업혁명 시대 일자리에 대응하기 위해서는 평생교육 체제로 전환이 필요

* 지금까지 '학교-직장-은퇴' 3단계로 나뉜 인생의 프레임이 바뀌어야 한다 (Lynda Gratton, 2016)

- 평생교육은 개인단위의 맞춤형으로 제공되어야 함. 4차 산업혁명 시대의 특징은 1인 기업이 오히려 경쟁력을 가질 수 있는 사회임. 융합기술의 급속한 발달로 1인 기업도 네트워크를 활용하여 고도의 생산성을 갖춘 기술을 활용할 수 있기 때문에 기술보다 개인의 창의성이 핵심임

* 인더스트리 4.0을 통해 스마트팩토리를 비롯한 다양한 자동화 프로젝트를 진행하면서도 오히려 고용을 창출할 수 있는 배경에 "마이크로 러닝"이 있음. 대체되는 일자리에 있는 인력을 찾아 역량을 강화하는 업스킬링(upskilling) 교육을 빠르게 시행 (김익현, 2017)

- 대학은 모범생을 넘어 모험생을 키우는 방향으로 인재 양성 전환이 필요하며, MOOC 등의 에듀테크(edu-tech)를 적극 활용해야 함

* 모범생을 넘어 모험생을 키우는 인재 양식으로 방향 전환" 필요 ① 시키는 일을 잘해내는 인재→스스로 일을 찾아 창의적으로 해내는 인재, ② 스펙이 좋은 인재→스토리가 풍부한 인재, ③ 제조업 중심 시대에 맞는 인재→4차 산업혁명 시대에 맞는 인재

* MOOC를 활용한 신지식 학습 활성화 필요. 우선, MOOC 업체로 유명한 EdX의 경우 2년 전 첫 강의 수강생이 15만여 명으로 지난 150년간 MIT를 졸업한 동문 수 보다 많은 수가 졸업함. 이는 고등교육 시장에서 MOOC의 역할이 커지고 있음을 시사함. 둘째, 직장인 대상 MOOC 교육 확대임. 하버드대 'Extension School'은 12개 학위 과정에 매년 14천명이 등록

- 기업가적 인재 양성을 창업정책의 시작점으로 인식하여 교육에 투자를 집중해야 함

■ 민간이 수행하기 어려운 고위험 R&D에 투자

- 혁신에 대한 정부의 역할은 민간부문이 수용할 수 없는 리스크를 장기적인 기간 동안 부담하는데 있음. 따라서 정부가 개발비용과 그 기술의 시장만을 고려한 기술투자는 바람직하지 않음. 요소기술, 기반기술 중심으로 정부 R&D 투자를 확대해야 함

* 구글, 애플 등 민간의 대표적인 혁신기업으로 알려진 이들조차 정부의 도움으로 오늘날의 지위에 도달할 수 있었다 (마리아나 마주카토, 2015)

- 마리아나 마주카토는 정부의 역할은 시장을 창출하는 것이라고 이야기하며, 정부의 투자가 “경제를 촉진하는 일” 뿐만 아니라 “지금 전혀 하지 않고 있는 일을 하는 것(to do those things which at present are not done at all)” 즉, NASA가 사람을 달에 보냈던 일, 그린에너지를 개발하는 것 등을 제안

* 정부의 역할은 R&D 실패에 대해 높은 관용적 자세를 취하는 데 있다(안현실, 2017, 재인용)

- 한국 정부 더 이상 테크리더(tech leader)하려 하지 말아야 함. 정권마다 새로운 성장동력 발표하며 단기적 성과 내기에 집착함. 도전적이지도 선도적이지도 않은 성장동력 제시 중단해야 함

2. 소통을 통한 규제문제 해결

■ 소통의 플랫폼 구축

- 규제의 필요성이 인정된다 하더라도 규제의 도입이나 강화에는 반드시 따르는 부작용(소위 규제비용), 객관적 비용편익분석에 따른 도입 여부, 다른 대안 등에 대한 충분한 검토가 선행되어야 함
- 이때 규제와 이해당사자 이외 더 나은 삶을 위한 국민들의 다양한 목소리를 듣고 국민들이 직접 의견을 개진하여 규제개혁에 참여할 수 있도록 온라인 공간 구축
- 일정기간 다른 국민과의 토론으로 규제이슈를 숙성·발전 시킨 후 담당 부서에서 실행 필요성, 효과성, 예산, 법령적합성 등을 검토하여 채택여부를 결정함. 채택된 제안 중 ‘좋은제안 선정회의’에서 선정된 제안에 대해서는 상금을 지급함

- 데이터 접근성 확대
- 공공 데이터의 개방과 보안의 균형정책
 - 스타트업이 데이터를 활용한 다양한 혁신을 시도할 수 있도록 공공 데이터의 개방과 보안의 균형정책의 방향을 제시하여 스타트업의 원활한 데이터 수집을 지원하고, 공공기관의 데이터 공개 분야의 단계별 로드맵 마련
- 개인정보 통제와 활용의 균형정책
 - 스타트업이 인공지능을 활용한 예측과 맞춤으로 최적화라는 가치를 창출하기 위해서 필요한 개인정보도 강도 높은 규제로 인하여 데이터의 수집 및 활용에 많은 제약이 있음
 - 개인정보 통제와 활용의 균형을 위한 정책을 제시하여 스타트업이 공공 및 민간의 데이터를 쉽게 활용할 수 있도록 개인정보 규제의 개선방안 마련. 동시에 이로 인한 부작용을 최소화하고자 개인정보 통제권 강화 방안을 함께 마련
- 클라우드 인프라 구축
 - 인공지능 활용을 극대화하기 위해서는 빅데이터가 필연적이며, 이를 위해서는 저비용으로 빅데이터를 수집 및 활용할 수 있는 클라우드 인프라가 구축되어야 함
 - 클라우드 산업을 육성하고자 하는 클라우드 발전법 개정이 필요
- 신기술분야 스타트업 육성을 위한 규제 개선
- 규제 프리존(Freezone) 운영
 - 규제 프리존법은 일부 지역이라도 규제에서 자유롭게 사업하게 하자는 의도에서 발의되었으나, 금융 등 현재 산업 지형이 급격하게 변화하고 있는 분야에서는 금융 소비자들의 안전이 보장되는 선 안에서 과감하게 규제를 없앨 필요 있음

* 규제프리존법(지역전략산업 육성을 위한 규제프리존의 지정과 운영에 관한 특별법)은 서울·경기·인천을 제외한 전국 14개 시도에 지역 전략산업을 지정하고 규제를 푸는 것이 주요 골자임

- 이와 같은 특정 분야를 제외하고는 우선적으로 규제 프리존을 도입하는 것이 의미가 있을 수 있음

* 세계 100대 스타트업 중 13개는 그 사업모델이 한국에서 금지되어 있어 사업을 시작할 수 없으며, 44개도 조건부로 가능한 것으로 파악됨 (맥킨지코리아, 2017)

● 규제 샌드박스(Sandbox) 도입 및 운영

- 규제 샌드박스는 소비자군을 사전에 한정하고 소비자 피해에 대한 보상 체계 등의 용건을 충족한 서비스를 테스트할 수 있도록 허용해 주는 제도임

* 규제 샌드박스는 영국 금융행위감독청이 2015년 말 처음 도입. 현행 규제상 영위할 수 없는 사업 모델에 대해 감독 당국이 업체를 선정하여 규제 적용 대상에서 제외하고 사업 모델을 테스트할 수 있도록 함. 선정된 기업은 매주 진행 보고서를 FCA에 제출하고 테스트가 끝난 뒤에는 최종 보고서를 제출함. FCA는 보고서를 검토하여 최종적으로 라이선스를 발급하여 정식 서비스 출시 허용

3. 기업가정신 확산

■ 세대별·지역별 기업가정신 격차 완화

● 대학원생에 대한 기업가정신 교육 강화

- 정부 재정지원사업(교육부 LINC+, 중기청 창업선도대학 등)을 통해 학부과정의 기업가정신 교육은 확산됨. 창업과 기업가정신의 세계와 태도 형성을 중점적으로 교육
- 기술창업의 경우 대학원 석사과정이 창업 기초여건이 상대적으로 가장 좋은 상태로, 석사과정 재학 중 지도교수 또는 해당 연구실에서 개발한 기술을 기초로 이를 사업화하는 시도 확산

● 청소년, 시니어 세대의 기업가정신 교육 확산

- 청소년 시절 체험 교육으로 형성된 창업가에 대한 긍정적 인식이 향후 혁신을 위한 도전에 밑거름이 됨. 교원공무원 등 안정적 직업에 대한 선호가 강한 우리 청소년에게 기업가(entrepreneur)라는 직업이 진로의 하나임을 알려줄 필요가 있음
- 사회 전반의 연령대가 높아지고, 퇴직이 빨라지면서 시니어가 사회에서 설 자리, 기여할 수 있는 자리는 기업가정신 교육을 통해 해결될 수 있음. 시니어

창업은 단기간에 이루어지기 어려움. 도전적 위험감수성을 갖은 시니어가 육성되어야 하고, 사회보장이 전제되어야 함

● 지역 간 기업가정신 격차 해소

- 한국의 경우 수도권으로 창업생태계가 집중됨. 비수도권 지역의 기업가정신 확산을 위한 관련 지원 필요
- 지역에 특화된 창업 활성화를 위해서는 지역 내 최상위 부문인 강점을 선택하여 역량을 집중하는 것이 효과적임. 일률적인 지원을 통한 격차 해소가 아닌 격차를 인정하고 해당 지역의 강점에 기반한 정책 방향과 타 지역과의 협력 등은 지역 균형 발전에 관한 기존 패러다임에 변화를 가져올 것으로 기대(김선우 외, 2016)

■ 여성창업 및 취업 우대

- 미래 학자들은 여성인력의 활용이 국가 경쟁력을 좌우할 것이며, 그 중에서 이 공계 여성 인력은 지금 세계를 뒤흔드는 4차 산업 혁명 시대에 다양한 분야의 융·복합에 매우 중요한 역할을 할 것으로 전망함

* 지식근로자의 확대로 여성인구의 경제활동이 증가할 것이다 (Peter Drucker, 1946)

- 그러나 우리나라 이공계 여성들은 그 수가 많지도 않고 결혼과 육아 이유로 일을 그만두면서 경력단절이 되고 빠르게 변하는 기술과 사회변화로 재취업도 쉽지 않음. 이처럼 여성들이 겪는 사회 문제가 해결될 때 국가경쟁력 강화와 미래를 담보할 수 있음. 그러려면 국가적인 지원과 사회 전 분야에서의 적극적인 인 지지가 필요
- 여성의 경력단절을 예방하기 위해 육아휴직을 임신 때부터 가능하도록 하고 대체인력을 지원하는 서비스를 확대, 중소기업이 경력단절여성을 고용하면 적용 받는 세제 혜택도 확대
- 여성 취업의 한계를 극복하기 위한 방안으로서 미용, 뷰티, 육아 등 대표적인 여성 친화산업 등의 여성 창업가를 적극적으로 육성

참고문헌

- 감사원(2013.1.), 「기업 R&D투자 조세감면실태 감사결과보고서」.
- 강환구 외(2016), 「우리경제의 성장잠재력 추정 결과」, 『한국은행 조사통계월보』, 69(12), pp. 16~36.
- 고혁진(2017), 「창업·벤처기업 성장동력과 일자리 창출, 미래 환경변화와 정부조직 개편」, 『한국정책학회 기획세미나(2017.3.29.)』, 한국정책학회.
- 과학기술정책연구원(2017), 「지능정보기술과 연구작업의 변화」, (발간예정)
- 관계부처 합동(2016.6.30.), 「무인이동체 산업 활성화 및 일자리 창출을 위한 무인이동체 발전 5개년 계획(안)」.
- 관계부처 합동(2016), 「제4차 산업혁명에 대응한 『지능정보사회 중장기 종합대책』」.
- 국가과학기술심의회(2015), 「제3차 과학기술기본계획」.
- 국가재정운용계획 R&D분과위원회(2016.11.), 「2016~2060년 국가재정운용계획 : R&D 분야 보고서」.
- 국세청(2016), 「국세통계연보」.
- 국회예산정책처(2016a), 「2016년도 예산안 거시총량분석」.
- 국회예산정책처(2016b), 「2016~2060년 NABO 장기 재정전망」.
- 국회예산정책처(2017), 「한눈에 보는 대한민국 재정 2017」.
- 기획재정부 보도자료(2016.7.28.), 「2016년 세법개정안」.
- 김근세·권순정(1997), 「작은정부?:김영삼행정부의 정부규모에 관한 실증적 분석」, 『한국행정학보』, 31(3), 한국행정학회.
- 김상배(2016.12.2.), 「4차 산업혁명, 세계정치 변환, 한국 미래전략」, 『국제정치학회 발표자료』.
- 김선우 외(2015), 「기업가정신 모니터링 사업」, 『조사연구』, 15(09), 과학기술정책연구원.
- 김선우 외(2016), 「중소중견기업의 R&D 전략 및 효율화 방안」, 중소기업청중소기업기술정보진흥원.
- 김선우(2017), 「4차 산업혁명 시대의 기업가정신」, 『Entrepreneurship Korea』, 5, 과학기술정책연구원.

- 김선우·고혁진(2017), 「4차 산업혁명 시대 기업가정신의 방향」, 『한국창업학회 하계학술대회 발표자료』.
- 김세음(2015), 「기술진보에 따른 노동시장 변화와 대응」, 한국노동연구원.
- 김승현(2017), 「주요국의 4차 산업혁명을 대비한 혁신정책」, 『Entrepreneurship Korea』, 5, 과학기술정책연구원.
- 김영생(2016), 「4차 산업혁명 시대 지능정보사회를 구축하는 집단학습 생태계」, 『The HRD Review』, 한국직업능력개발원, 19(6), pp. 20~33.
- 김용훈·윤지용(2008), 「과학기술행정체제의 변화와 정합성」, 『행정논총』, 46(4), 한국행정학회.
- 김원규(2017), 「한국경제의 생산성 분석과 정책 시사점」, 산업연구원.
- 김인수(1979), 「산업기술의 변화형태와 대응책」, 한국개발연구원.
- 김인호(2017), 「한국주식회사의 신화의 발전적 극복-기업가형 국가의 실현」, 『굿컴퍼니컨퍼런스 발표자료』.
- 김종갑(2017.3.28.), 「ICT분야 해외진출 지원 방향」, 『기술창업 및 기업가정신 교류회 발표자료』, 과학기술정책연구원.
- 나준호·최드림(2016.12.28.), 「미국 독일 일본의 스마트 팩토리 전략」, LG경제연구원.
- 노용환(2014), 「중소기업 지원형 R&D 사업의 효과 분석」, 국회예산정책처.
- 대한민국 정부(2016.8.), 「2016~2020년 국가재정운용계획」.
- 마리아나 마주카토(2015), 「기업가형 국가」, 김광래 역, 매경출판.
- 마쓰오 유타카(2015), 박기원 옮김, 「인공지능과 딥러닝」, 동아엠엔비.
- 맥킨지(2016), 「2030 대한민국 지능정보사회 국가 비전 및 전략」, 미래창조과학부.
- 맥킨지코리아(2017), 「4차 산업혁명을 주도하기 위한 스타트업코리아」, 캠퍼스서울아산나눔재단.
- 미래창조과학부 미래준비위원회 외(2017), 「4차 산업혁명 시대의 생산과 소비」.
- 미래창조과학부(2015a), 「2014년도 국가연구개발사업 성과분석 결과(안)」.
- 미래창조과학부(2015b), 「2013년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서」.
- 미래창조과학부(2016), 「2015년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서」.
- 미래창조과학부(2017a), 「정부 R&D 투자방향 및 혁신방안」.
- 미래창조과학부(2017b), 「미래창조과학부 업무보고」.

- 미래창조과학부(2017c), 「2015년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서」.
- 미래창조과학부(각 연도), 「연구개발활동조사보고서」.
- 미래창조과학부한국과학기술기획평가원(각 연도), 「연구개발활동조사 보고서」.
- 박대식(2008), 「정부조직개편 접근법 비교분석: 미국과 한국 사례를 중심으로」, 『한국조직학회보』, 5(3), 한국조직학회.
- 박재석(2015), 「핀테크와 금융 혁신」, 『KISDI Premium Report』, 정보통신정책연구원.
- 박중훈(2016), 「역대정부 조직개편에 대한 성찰과 전망」, 한국행정연구원.
- 박천오(2011a), 「한국 정부조직개편에 대한 비판적 고찰」, 『한국조직학회보』, 8(1), 한국조직학회.
- 박천오(2011b), 「이명박 정부의 조직개편에 대한 공무원 인식: 통합부처 소속 공무원을 중심으로」, 『행정논총』, 제49권 제1호, 서울대학교 한국행정연구소.
- 배영우 외(2016), 「현실 속으로 확장하고 있는 인공지능」, 『KEIT PD Issue Report』, 16(09).
- 배용호 외(2016), 「연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구」, 『정책연구』, 16(01), 과학기술정책연구원.
- 배종태·차민석(2009), 「기업가정신의 확장과 활성화」, 『중소기업연구』, 31(1), 한국중소기업학회.
- 서지영 외(2017.7.31.), 「지능정보기술과 연구의 변화」, 『기술혁신과 일자리 변화: 연구발표 및 토론회』 발표자료.
- 성태경 외(2007), 「과학기술혁신정책 분류체계 확립에 관한 연구: NIS 개념에 근거하여」, 기술경영경제학회.
- 안두현 외(2015), 「R&D 사업군 심층평가」, 기획재정부.
- 안중기(2016), 「R&D 투자의 국제비교와 시사점」, 『VIP 리포트 16-25』, 663, 현대경제연구원.
- 양승우 외(2016), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 『정책연구』, 16(03), 과학기술정책연구원.
- 양승우(2017.3.30.), 「미래변화 대응과 지속가능성 담보를 위한 과학기술분야 행정체계 개편방향」, 『[제409회] 전환기의 과학기술혁신정책: 혁신을 혁신하라』, 과학기술정책연구원.
- 양희태·김단비(2017), 「지능형 개인비서 시장 동향과 국내 산업 영향 전망」, 『동향과 이슈』, 35, 과학기술정책연구원.
- 오준근(2013), 「정부조직개편에 대한 입법 정책적 고찰」, 『한국행정학보』, 47(3), 한국행정학회.

- 윤자용·박상욱(2016), 「스마트성장을 위한 국가연구개발체제 발전방안」, 공동체자유주의세미나·한반도선진화재단.
- 윤종빈(2010), 「정부조직의 구조와 운영 : 정치학적 접근」, 『한국조직학회보』, 7(2), 한국조직학회.
- 이공래(2000), 「기술혁신이론 개관」, 과학기술정책연구원.
- 이공래(2003) 「지역별 수요와 역량에 기초한 과학기술 진흥방안」, 과학기술정책연구원.
- 이민화(2016), 「기업가정신 2.0」, 창조경제연구회.
- 이민화(2017), 「일자리 창출과 디지털 거버넌스 개편방안」, 『제4차산업혁명시대 일자리 창출과 디지털거버넌스 토론회』, 국회 제4차산업혁명포럼.
- 이성호(2017), 「4차 산업혁명의 견인요인과 발전방향」, STEPI 세미나 자료(2017.2.6.).
- 이수행·최창욱(2014), 「일자리 창출의 엔진 젊은 기업」, 경기개발연구원.
- 이승협(2017), 「4차 산업혁명과 노동의 변화」, 『Future Horizon』, 04(33), pp. 16~19.
- 이영달(2017), 「대안으로의 기업가적 경제」, STEPI 세미나자료(2017.2.6.).
- 이윤준 외(2012), 「기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안」, 『정책연구』, 12(11), 과학기술정책연구원.
- 이정원(2014), 「Korean Innovation System: Review and Issues」, 『Proceedings from 2014 STEPI International Symposium』, (2014.5.15).
- 이정원(2015), 「Chapter 3, 미래의 과학기술혁신 정책」, 『미래전문가가 말하는 서울의 미래』, 서울특별시 (2015.12.)
- 이지효(2016.6.), 「디지털의 미래와 한국 산업에의 시사점」, 과학기술정책연구원 세미나 발표자료.
- 이창원(2017), 「‘정부 신뢰회복’을 위한 차기 정부조직 개편 5대 원칙과 방향」, 『2017년 서울행정학회 동계학술대회 자료집』, 서울행정학회.
- 이창원·임영제(2009), 「우리나라 민주화 이후의 정부조직개편의 특성에 관한 고찰: ‘작은 정부’론적 시각을 중심으로」, 『한국정책과학학회보』, 13(4), 한국정책과학학회.
- 이형진(2015), 「정부 연구개발 기획·예산·평가기능 간 연계체계 분석」, 국회입법조사처.
- 일본 쓰루호장관 내각부 제출자료(2017), 「과학기술혁신 민관투자확대 이니셔티브의 구체적 실현을 위한 노력」, (2017.3.24.).

- 임길환 외(2015), 「국가 R&D 정책평가 : 지원체계 및 재정운용을 중심으로」.
- 장선마·홍성민(2011), 「서비스산업의 혁신유형 결정요인에 관한 연구」, 『산업혁신연구』, 27(1), 경성대학교 산업개발연구소.
- 전국경제인연합회 보도자료(2015.4.24.), 「공공 R&D, 연구실과 산업 현장 간극 메워야」.
- 정장훈·황용수(2014), 「경제위기에 따른 국제적 연구개발투자의 동향과 한국의 대응방향」, 『과학기술정책』, 24(5/6), pp. 33~44.
- 정지형 외(2014), 「스마트기술의 발전과 고용환경 변화 전망」, 『전자통신동향분석』, 29(2), 한국전자통신연구원.
- 제리 카프란(2016), 「인간은 필요 없다」, 신동숙 옮김, 한스미디어.
- 조길수(2017), 「4차 산업혁명 시대, 혁신 다양성으로 접근하기」, 『과학기술정책』, 27(1), 과학기술정책연구원.
- 조만석·김선우(2017), 「미국의 창업정책 동향과 시사점」, 『동향과 이슈』, 29, 과학기술정책연구원.
- 채여라(2017), 「4차 산업혁명과 기후변화」, 『KEI 포커스』, 15(2), pp. 13.
- 최계영(2016), 「4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점」, 정보통신정책연구원, pp. 7~8; pp. 26.
- 최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』, 과학기술정책연구원.
- 최종화(2016), 「기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략」, 『정책연구』, 16(13), 과학기술정책연구원.
- 최해욱(2017), 「일본의 과학기술혁신정책과 추진체계 특징」, 『과학기술정책』, 27(3), pp. 44~49.
- 최해욱·최병삼·김석관(2017), 「제4차 산업혁명 동향 ① 일본의 제4차 산업혁명 대응 정책과 시사점」, 『동향과 이슈』, 30, 과학기술정책연구원.
- 클라우드 슈밥(2016), 「클라우드 슈밥의 제4차 산업혁명」, 송경진 옮김, 새로운현재.
- 통계청 보도자료(2015.11.24.), 「2014년 기준 기업활동조사 잠정 결과」.
- 통계청 보도자료(2016.11.22.), 「2015년 기준 기업활동조사 잠정 결과」.
- 통계청(2015), 「세계와 한국의 인구현황 및 전망」, 통계청.
- 통계청(각 연도), 「경제활동인구조사」.

- 특허청(2015), 「2014년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, 특허청.
- 특허청 보도자료 (2015.2.25.), 「'13년 정부 R&D 특허성과 조사·분석 결과 발표」.
- 피터 디어만디스스티븐 코틀러(2016), 이지연 옮김, 「BOLD」, 비즈니스북스.
- 피터 틸(2014), 「제로 투 원」, 이지연 역, 한국경제신문사.
- 하원규·최남희(2015), 「제4차 산업혁명」, 콘텐츠하다.
- 한국과학기술기획평가원(2015a), 「2015년도(대상년도) 연구개발 활동조사 보고서」.
- 한국과학기술기획평가원(2015b), 「2014년 기술수준평가」.
- 한국경제 (2016.3.25.), 「한국, 수출 10대상품 10년째 그대로」, 『한국경제』.
- 한국산업기술진흥협회(2016), 「기업의 신산업 및 원천기술 R&D의 세액공제 활용실태」.
- 한국스타트업생태계포럼(2016), 「Korean Startup Ecosystem White Paper」.
- 한국은행(2017), 「한국은행 경제전망보고서」, 『한국은행』 (2017.7.13.).
- 홍사균 외(2014), 「연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제」, 『정책연구』, 14(10), 과학기술정책연구원.
- 홍사균(2010), 「한국의 경제발전을 선도한 과학기술의 역할과 개도국에의 시사점」, 『정책연구』, 10(09), 과학기술정책연구원.
- 홍사균(2016), 「기술혁신 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구」, 『정책연구』, 16(18), 과학기술정책연구원.
- 홍성민 외(2015), 「과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안」, 『정책연구』, 15(16), 과학기술정책연구원.
- 홍성민(2015), “좋은 일자리 창출을 위한 R&D 정책 추진방향”, 한국산업기술진흥원.
- 홍성주(2012), 「과학기술기본계획의 추이 분석과 시사점: 최근 10여 년간 한국과 일본의 과학기술기본계획을 중심으로」, 『STEPI Insight』, 89, 과학기술정책연구원.
- 홍성주 외(2014), 「혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색」, 『조사연구』, 14(02), 과학기술정책연구원.
- 홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 『정책연구』, 15(03), 과학기술정책연구원.
- 홍일표(2017), 「‘제대로 된 정부’를 위한 차기 정부 조직개편: 원칙·방향·대안」, 『2017년 이후의 대한민국 대선 핵심 아젠다 연속토론회 자료집』, 더좋은 미래·(제) 더미래연구소.

- 홍형득(2013), 「우리나라 과학기술 행정체제 변화와 쟁점 - 2012년 개편논의 과정을 중심으로」, 『한국행정과 정책연구』, 11(2), 강원행정학회.
- 황덕순(2016), 「고용관계 변화와 사회복지 패러다임 연구」, 노동연구원.
- 황석원 외(2016), 「R&D 투자영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 황석원(2017.3.30.), 「정부 R&D 사업구조 및 예산 시스템 혁신」, 『[제409회] 전환기의 과학기술혁신정책: 혁신을 혁신하라』, 과학기술정책연구원.
- Alessi, C(2016. 3. 6.), “GE, Siemens vie to reinvent manufacturing by harnessing the cloud”, Wall Street Journal.
- Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn(2016), "The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis", OECE Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris.
- Audretsch, D. B. and A. R. Thurik(2010), "Unraveling the Shift to the Entrepreneurial Economy", Tinbergen Institute Discussion Paper TI2010-080/3.
- BMAS(2017), “Work 4.0”, White Paper, Federal Ministry of Labour and Social Affairs, pp. 26; pp. 38.
- Bessen, J. E.(2016), “How Computer Automation Affects Occupations: Technology, Jobs, and Skills,” Boston University School of Law, Law and Economics Research Paper No. 15-49.
- Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business Press.
- _____(2006), “Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation”, in Henry W. Chesbrough et al. (Eds.) Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford: Oxford University Press, pp. 1-12.
- Cohen, S and Eimicke, W(1995), “The New Effective Public Manager, Jossy-Bass Publishers”.
- DGUV(2016), “New Forms of Work, New Forms of Prevention”, pp. 10-14; pp.22-25; pp. 36-40.
- Drucker, P(1946), “The Concept of the Corporation”.
- Freedman, David H.(2016.6.13.), “Basic Income: A Sellout of the American Dream”, MIT Technology Review.
- Frey, C. B. and Osborne, M. A.(2013), "The future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?", Oxford Martin School.

- Garnett, James L. (1984). *Why State Executive Reorganization Occur: Competing and Complementary Theoretical Perspective*. In Robert Miewald and Michael Steinman (ed.), *Problems in Administrative Reform*, 197-221. Chicago: Nelson-Hall.
- GE Digital (2016), “Predix: The Industrial Internet Platform”.
- Graham, Margaret B. W.(2012), “Entrepreneurship in the United States, 1920–2000”, In Landes, David S. Joel Mokyr, and William J. Baumol, eds., *The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times*, Princeton University Press.
- IDRC(1976), “Andean Pact Technology Policies,” Ottawa, Canada, IDRC-O6Oe.
- Kaufman, Herbert. (1978). *Reflection of Administrative Reorganization*. In Frederick S. Lane (ed.), *Current Issues in Public Administration*, 214-233. New York: St. Martin's Press.
- Kakiuchi, Shinji, et al.(2014), “Car Electronics Transforms Supply Chain; Opportunity to Create Value in Tier-0 and Super Tier-2”, Morgan Stanley.
- Lee(2016. Sep. 4-8.), "STI Policy for Sustainable Growth: A Korean Experience," Proceedings of 2016 PICMET.
- Livesay, Harold C.(1982), "Entrepreneurial History," In Kent, Calvin, Donald L. Sexton, and Karl H. Vesper, eds., *Encyclopedia of Entrepreneurship*, Prentice-Hall:n New Jersey.
- Lukas, U. et al, (2014), 「Industrie 4.0 – Evolution statt Revolution」, 『 Werkstatttechnik online Jahrgang』 , 104(4), pp.255-257.
<https://www.igd.fraunhofer.de/sites/default/files/media/biblio/2014/2014-von-lukas-industrie-4.0-evolution-statt-revolution.pdf> (2017. 8. 1)
- Lynda Gratton (2016), 「The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity」 , Bloomsbury Publishing Plc.
- Marcia W. Blenko, Michael C. Mankins, and Paul Rogers(2010), “The Decision-Driven Organization”, HBR.
- Markovic-Hribernik, T. and Detelj, K.(2016), “Simulation of Public Procurement’s Impact on Innovativeness of EU Countries”, *International Journal of Simulation Model*, 15(2), pp. 249-261.
- Martin, B. R.(2016). "Twenty challenges for innovation studies". *Science and Public Policy*, 43(3), pp. 432-450.
- Moore, P(1998), *Reorganization*. in Jay M. Shafritz (ed.), *International Encyclopedia of Public Policy and Administration, 1955-1958*. Boulder, Westview Press.

Musk, Elon(2017.2.13.), “World Government Summit”.

National Science and Technology Council(2016), "The National Artificial Intelligence Research And Development Strategic Plan", NITRD.

OECD(1999), “Managing National Innovation Systems”, Paris: OECD.

_____(2002), “Dynamising National Innovation Systems”, Paris: OECD.

_____(2005), “Innovation Policy and Performance: A Cross-Country Comparison”, Paris: OECD.

_____(2012), “OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012”, Paris: OECD Publishing.

_____(2013), “Science, Technology and Industry”.Paris: OECD.

_____(2015a), “Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being”, Paris: OECD.

_____(2015b), “Education at a Glance 2015”, Paris: OECD.

_____(2015c), “Labour Force Statistics”, Paris: OECD.

_____(2017a), “OECD Economic Outlook”, Paris: OECD.

_____(2017b), “Measuring Tax Support for R&D Innovation”,
<http://www.oecd.org/sti/Direct-govfund.xls> (검색일: 2017. 4. 17.).

_____(2017c), “MSTI: Main Science and Technology Indicators”, OECD. Stat,
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB (검색일: 2017. 4. 17.).

Pellens, M. et al.(2016), “Public Investment in R&D in Reaction to Economic Crises – A Longitudinal Study for OECD Countries”, SPINTAN Working Paper Series, No. 16.

Peneder, M. R(2009), *The Meaning of entrepreneurship: A modular concept*, Journal of Industry, Competition and Trade, Springer.

Römer, Michael, et al.(2016), “How Automakers Can Survive the Self-Driving Era. A.T”. Kearney.

Schumpeter, J. A(1934), *The Theory of Economic Development*, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Schwab, K(2016), “World Economic Forum Annual Meeting 2016”.

The Expert Group(2005)

Timmons, J.(1994), *New Venture Creation*, Irwin.

Trop, J.(2017.3.28.), “How Dollar Shave Club's Founder Built a \$1 Billion Company That Changed the Industry”, Entrepreneur.

UBS(2016.6.), “Can Predix be an Industrial Version of Android/iOS and AWS Combined?”

Viveca Woods(2015.10.6.), “Gartner Reveals Top Predictions for IT Organizations and Users for 2016 and Beyond”, Gartner.

Von Hippel, E.(2005), “Democratizing innovation: The evolving phenomenon of user innovation”, Journal für Betriebswirtschaft, 55(1), pp. 63-78.

World Economic Forum(2015.1.), “Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services”.

World Economic Forum(2016), “The Future of Jobs – Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution”.

“A Cambrian moment”(2014.1.18.), The Economist.

“Death and transfiguration”(2015.9.19.), The Economist.

“Disrupting Procter & Gamble: Private Companies Unbundling P&G and the Consumer Packaged Goods Industry”(2016.4.19.), CB Insights.

“Reinventing the company”(2015.10.24.), The Economist.

“Startups Are The New Corporate R&D”(2017.1.13.), CB Insights.

“The crescent and the company”(2011.1.27.), The Economist.

“The East India Company”(2011.12.17.), The Economist.

e-나라지표, <http://index.go.kr>

Elsevier, <https://www.elsevier.com/research-intelligence/products-services> (2017.7.7.)

Forbes Korea(2017.5.6.), 「[2017 한국 50대 부자] 40%가 게임·바이오·유통 등 자수성가형 부자」, <http://news.join.com/article/21546109> (2017.2.16.).

GE Reports(2015.10.), https://www.ge.com/reports/2015-10-29_ge_tower1/

International Monetary Fund, IMF Data Mapper,“

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO_WORLD

NASA, “Putting NASA Earth Data to Work”,

<https://www.nasa.gov/feature/putting-nasa-earth-data-to-work>, (2017.4.24.)

Redshift, <https://redshift.autodesk.com/wireless-sensor-networks/> (2017.4.19.)

OECD, <http://www.oecd.org/sti/msti.htm>

경제산업부(2016.4.), 新産業構造ビジョン -,

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/008_05_01.pdf

ZD Net Korea(2017.3.27.), 「4차산업혁명, 교육도 모듈식으로 바뀌야」.

경향신문(2016.9.13.), 「[경제와 세상]한국형 4차 산업혁명이라는 ‘난제」.

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <http://sts.ntis.go.kr>.

뉴시스(2016.6.28.), 「조달청, 정부R&D 지원 과제 ‘조달우수제품’ 첫 추진」.

독일 Industrie 4.0 홈페이지

<https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/PressReleases/2016/2016-03-02-kooperation-iic.html>

디지털타임스(2015.9.14.), 「중기 구매조건부사업, 공공기관 구매 ‘뒷짐」.

머니투데이(2016.10.3.), 「‘기초연구 지원 확대를 위한 청원’ 30일 국회 접수」.

박창기(2016), 「제4차 산업혁명에 따른 정치·경제적 도전과 대안」,

주간동아(2015.11.23.), 「531건 중 33건 유사중복사업」.

한겨레신문(2017.3.2.), 「핀란드 기본소득 실험 2개월, 어떤 변화?」.

한국경제(2016.3.16.), 「‘낭비’와 ‘버블’의 재인식」.

한국은행(2016.1.6.), 「우리경제의 성장잠재력 추정 결과」.

| 부록 | 한국의 혁신정책에 대한 인식 조사

제1절 조사 개요

■ 조사 목적

- 일반 국민 및 과학기술분야에 종사하고 있는 과학기술인(전문가)을 대상으로, 현재 상황과 과학기술의 역할에 대한 인식을 조사하여 과학기술혁신정책의 주요 의제 발굴과 향후 정책 방향을 수립하는데 활용

■ 표본 설계

구 분	내 용
모집단	일반인: 전국에 거주하는 만 19세 이상 일반국민 전문가: 전국 과학기술분야 정책/연구 부문 전문가(학계/출연연/연구소 등)
표본크기	유효표본 기준 일반인 500명 이상, 전문가 100명 이상
표본추출	일반인: 한국갤럽조사연구소 온라인패널(약 8만명) 중 성/연령별 할당 추출 전문가: 과학기술정책연구원 내부 과학기술분야 전문가 pool에서 유의추출

■ 조사 방법

구 분	내 용
조 사 방 법	구조화된 웹 질문지에 의한 온라인 조사
자료수집도구	구조화된 질문지(structured questionnaire)
조 사 기 간	2017년 7월 17일 ~ 7월 21일

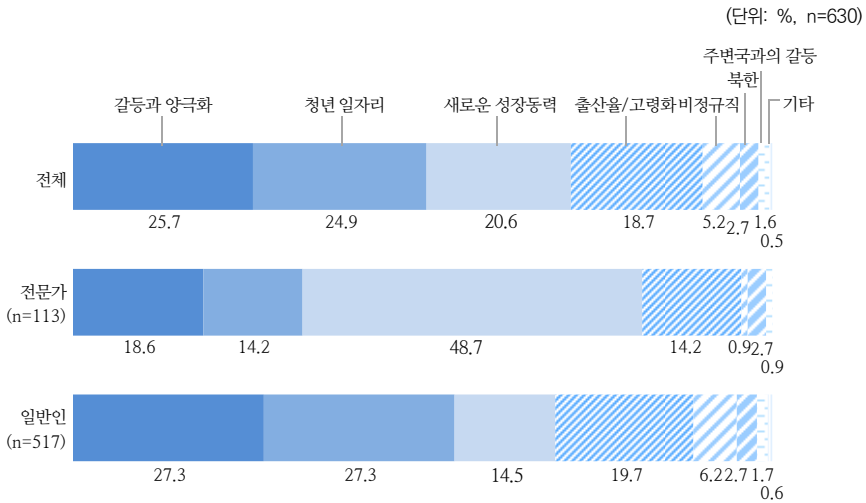
제2절 경제사회 및 과학기술 전반에 관한 인식 (일반 국민 + 전문가)

■ 우리나라가 해결해야 할 가장 중요한 문제

- 양극화, 일자리, 새로운 성장동력의 순으로 문제 인식
 - 일반 국민은 양극화와 일자리를 가장 중요한 문제로 인식, 반면에 과학기술 전문가들은 새로운 성장동력의 부재를 가장 중요한 문제로 응답

[그림 2-1] 국가적 중요 해결 과제(1순위)

문) 귀하께서는 지금 우리나라가 해결해야 할 가장 중요한 문제가 무엇이라고 생각하십니까? 순서대로 2개까지 선택해주시시오.



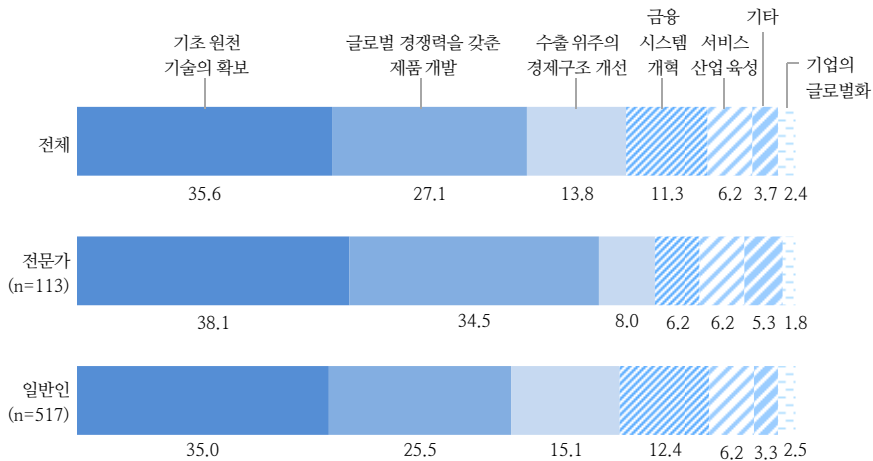
■ 경제위기를 다시 겪지 않기 위해 우리나라가 해결해야 할 근본 과제

- 일반국민 및 전문가 모두 기초·원천기술의 확보와 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품 개발을 가장 중요한 과제로 응답

[그림 2-2] 경제위기 재발생 방지를 위한 국가적 해결과제(1순위)

문) 귀하께서는 IMF 외환위기 및 현재와 같은 경제위기를 또 다시 경험하지 않기 위해서 우리나라가 근본적으로 해결해야 할 과제는 다음 중 무엇이라고 생각하십니까? 순서대로 2개까지 선택해주세요.

(단위: %, n=630)

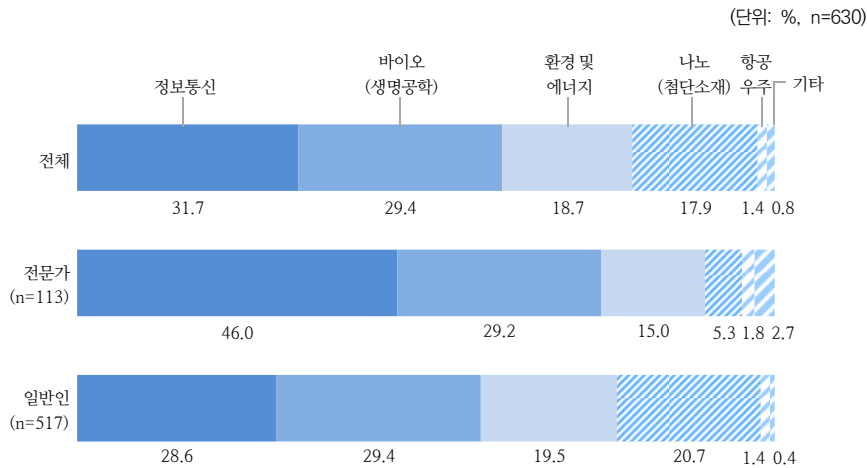


■ 우리나라의 미래 성장동력

- 정보통신, 바이오(생명공학), 환경 및 에너지, 나노(첨단소재)의 순으로 유망한 성장동력으로 제시
- 일반 국민은 바이오분야를, 전문가들은 정보통신분야를 가장 유망한 성장동력으로 응답

[그림 2-3] 미래 성장 동력(1순위)

문) 귀하께서는 현 상황을 극복하고 재도약을 이룰 수 있는 우리나라의 미래 성장 동력은 다음 중 무엇이라고 생각하십니까? 순서대로 2개까지 선택해주시요.



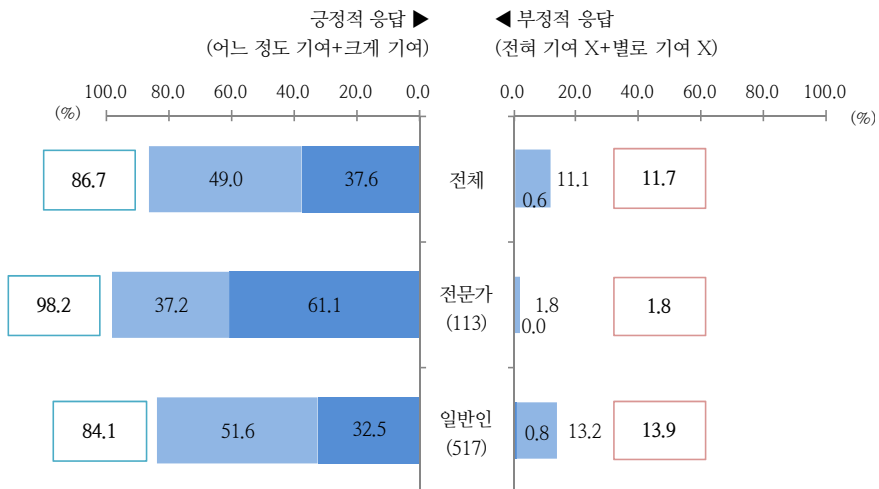
■ 우리나라 경제발전 과정에서 과학기술의 기여도

- 전체 응답자의 86.7%가 어느 정도 혹은 상당히 기여하였다고 응답
 - 특히 전문가 집단은 98% 이상이 긍정적으로 답변

[그림 2-4] 과학기술의 경제발전 기여 정도

문) 귀하께서는 지금까지 우리나라 경제발전 과정에서 과학기술이 어느 정도 기여했다고 생각하십니까?

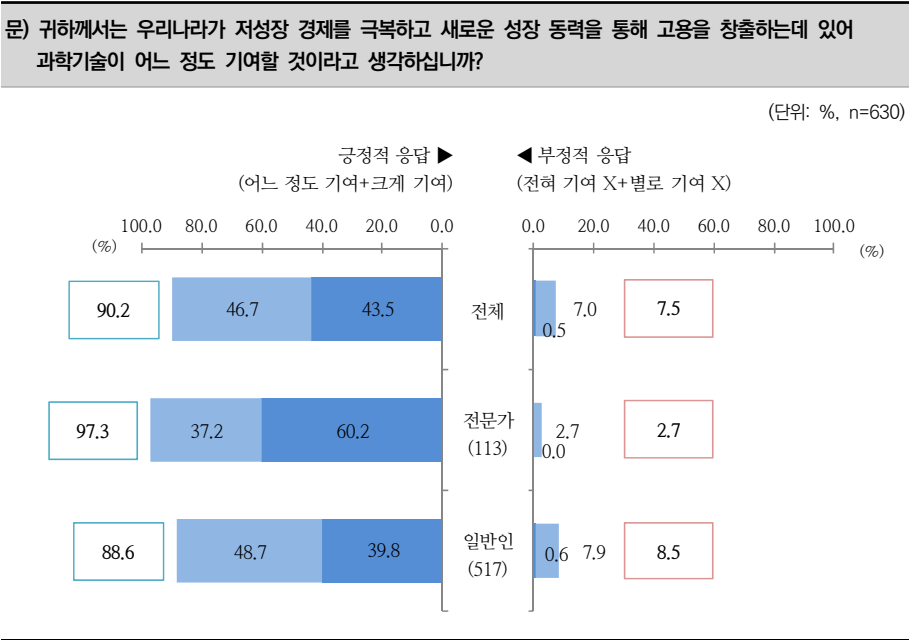
(단위: %, n=630)



■ 앞으로 우리나라 저성장 극복 및 고용창출 과정에서 과학기술의 기여 전망

- 전체 응답자의 90.2%가 어느 정도 혹은 크게 기여할 것이라고 응답
 - 특히 전문가 집단은 97% 이상이 긍정적으로 답변

[그림 2-5] 용창출 등에 대한 과학기술의 예상 기여 정도



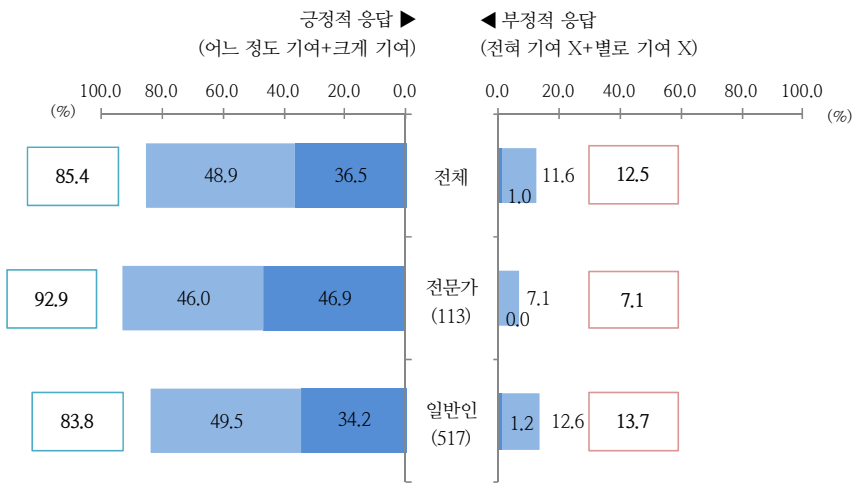
■ 우리나라가 맑고 깨끗한 환경을 지켜나가는 과정에서 과학기술의 기여 전망

- 전체 응답자의 85.4%가 어느 정도 혹은 크게 기여할 것이라고 응답
 - 특히 전문가 집단은 약 93%가 긍정적으로 답변

[그림 2-6] 환경에 대한 과학기술의 예상 기여 정도

문) 귀하께서는 우리나라가 맑고 깨끗한 환경을 지켜나가는 데 있어 과학기술이 어느 정도 기여할 것이라고 생각하십니까?

(단위: %, n=630)



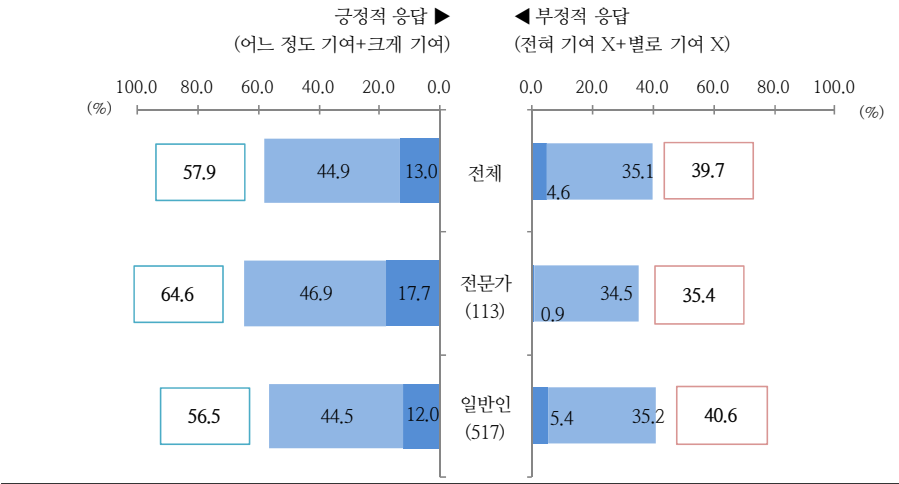
■ 우리나라의 사회적 갈등 구조를 해결하는 과정에서 과학기술의 기여 전망

- 전체 응답자의 57.9%가 어느 정도 혹은 상당히 기여하였다고 응답
 - 일반 국민(56.5%)에 비해 전문가 집단(64.6)이 긍정적으로 답변

[그림 2-7] 사회적 갈등 해결에 대한 과학기술의 예상 기여 정도

문) 귀하께서는 우리나라가 고령화나 양극화 같은 사회적 갈등 구조를 해결하는데 있어 과학기술이 어느 정도 기여할 것이라고 생각하십니까?

(단위: %, n=630)



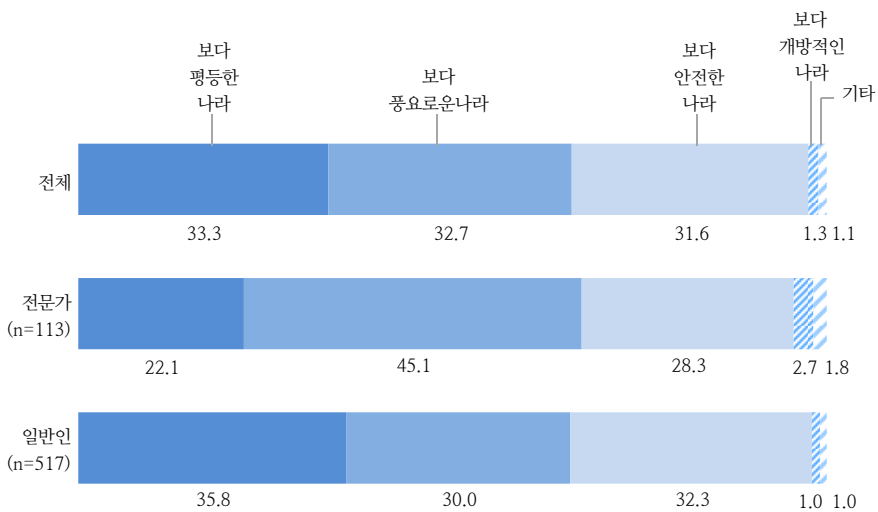
■ 과학기술의 발전을 통해 희망하는 우리나라의 모습

- 전체적으로 보다 평등한 나라, 보다 풍요로운 나라, 보다 안전한 나라가 비슷하게 응답
- 그러나 일반 국민은 상대적으로 보다 평등한 나라를, 전문가 집단은 보다 풍요로운 나라를 선호

[그림 2-8] 과학기술 발전을 통해 희망하는 나라 상(1순위)

문) 귀하께서는 과학기술의 발전을 통해서 앞으로 우리나라가 어떤 나라가 되었으면 좋겠다고 생각하십니까? 순서대로 2개까지 선택해주시요.

(단위: %, n=630)

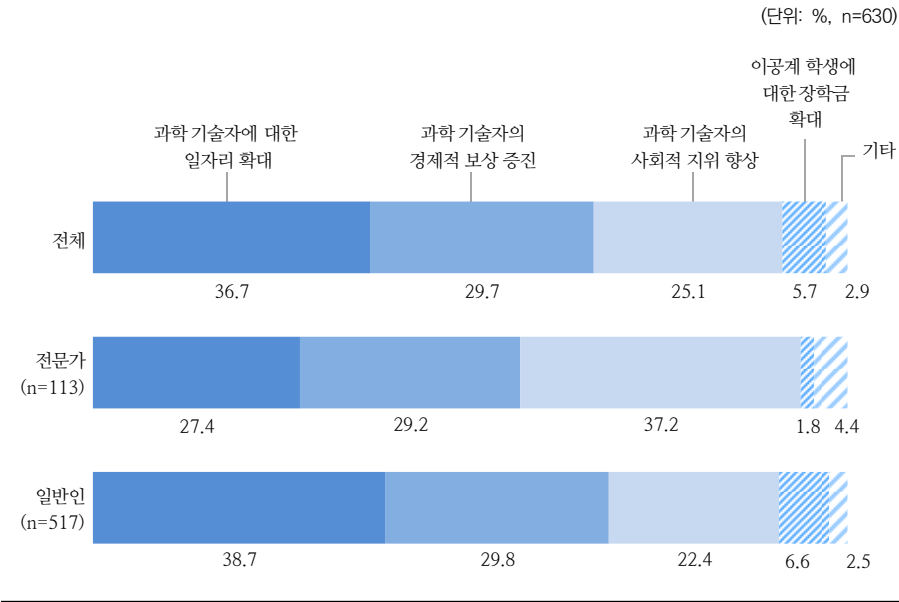


■ 우수한 과학기술자를 배출하기 위한 과제

- 과학기술자에 대한 일자리 확대, 경제적 보상 증진, 그리고 사회적 지위 향상의 순으로 응답
- 전문가 집단은 사회적 지위 향상을 높은 우선순위로 응답한 반면 일반 국민은 일자리 확대를 높은 우선순위로 응답

[그림 2-9] 보다 우수한 과학기술자 배출 위한 과제(1순위)

문) 귀하께서는 과학기술의 발전을 통해서 앞으로 우리나라가 어떤 나라가 되었으면 좋겠다고 생각하십니까?
순서대로 2개까지 선택해주시요.

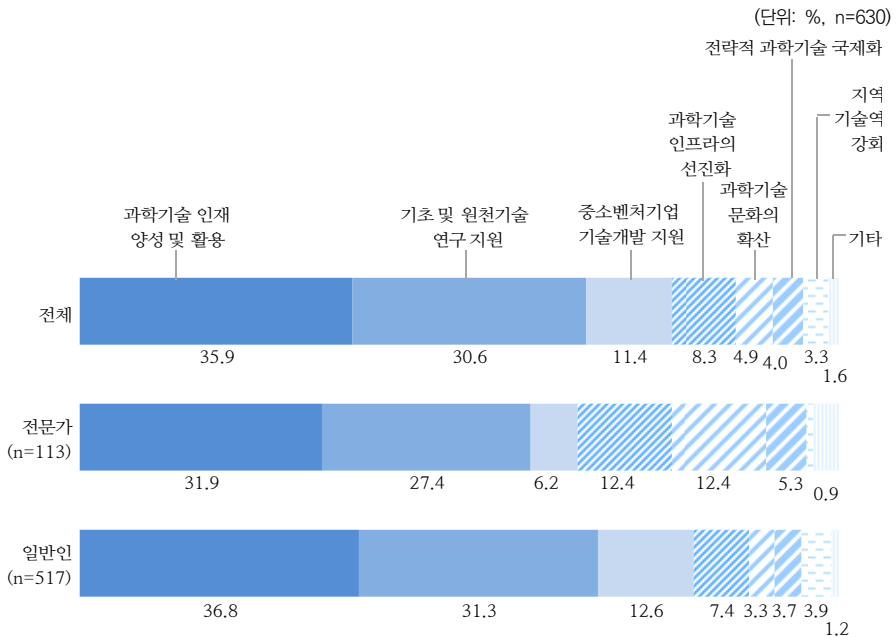


■ 과학기술의 발전을 위한 정부의 노력 분야

- 과학기술 인재 양성 및 활용과 기초 및 원천기술 연구 지원을 가장 중점적으로 지원해야 할 분야로 응답

[그림 2-10] 과학기술 발전 위해 정부가 중점적으로 노력해야 할 분야(1순위)

문) 귀하께서는 과학기술의 발전을 위해 정부가 보다 중점적으로 노력해야 할 분야는 무엇이라고 생각하십니까?
순서대로 2개까지 선택해주시요.



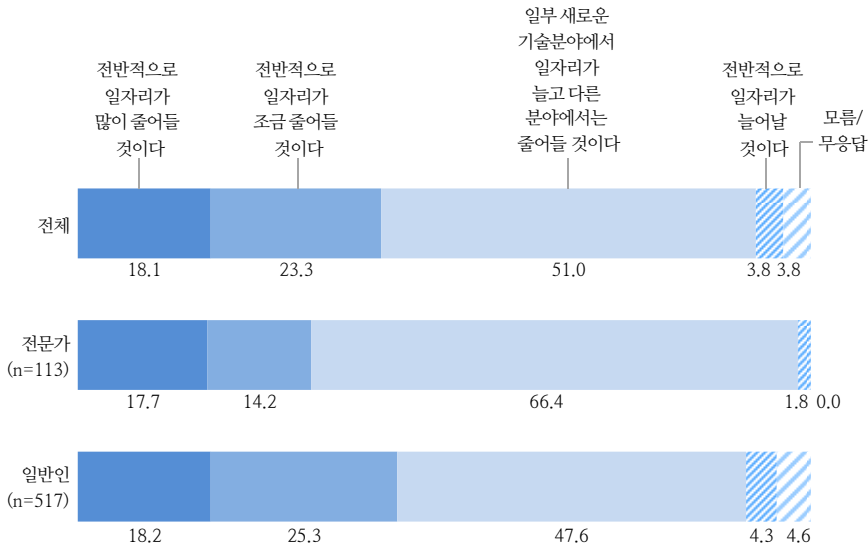
■ 4차 산업혁명으로 인한 일자리 변화 전망

- 전체 응답자의 41.4%가 일자리가 줄어들 것으로 전망하였으며 전문가 집단보다 일반 국민들이 상대적으로 일자리가 줄어들 것이라고 응답한 비율이 다소 높음
 - 다수인 51%는 줄어드는 일자리가 있는 반면 새로운 일자리도 생길 것으로 전망

[그림 2-11] 4차 산업혁명으로 인한 일자리 변화 전망(1순위)

문) 인공지능 기술의 발달을 중심으로 하는 소위 4차 산업혁명으로 인해 일자리에 얼마나 많은 변화가 있을 거라 생각하십니까?

(단위: %, n=630)



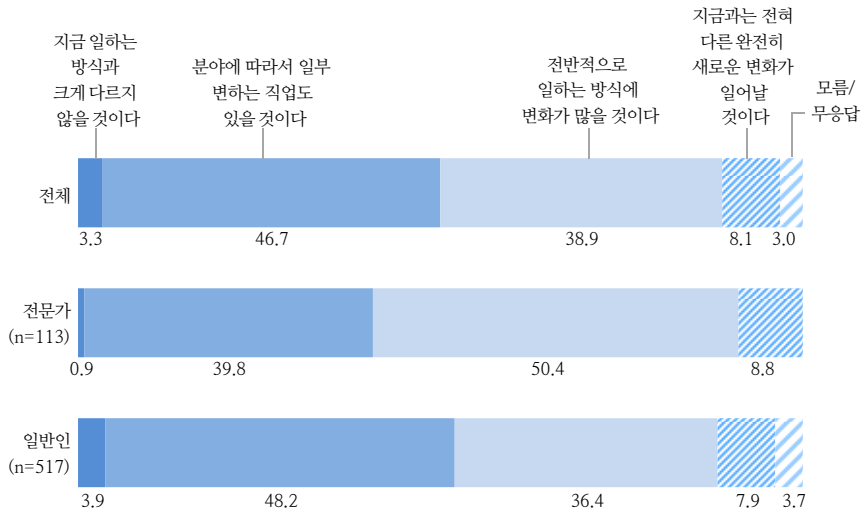
■ 4차 산업혁명으로 인한 일하는 방식의 변화 전망

- 전체 응답자의 47%가 일하는 방식에 상당한 변화가 있을 것으로 전망하였으며 특히 전문가 집단은 59% 이상이 일하는 방식에 많은 변화가 있을 것으로 응답

[그림 2-12] 4차 산업혁명으로 인한 일하는 방식 변화 전망(1순위)

문) 인공지능 기술의 발달을 중심으로 하는 소위 4차 산업혁명으로 인해 일하는 방식에 얼마나 많은 변화가 있을 거라 생각하십니까?

(단위: %, n=630)



제3절 과학기술혁신 정책 주요 이슈에 대한 인식 (전문가)

■ 우리나라 과학기술혁신시스템의 변화 필요성

- 현재의 우리나라 과학기술의 위기 상황에 대해 모두 공감하고 있으며 응답자 전체가 변화가 필요하다고 응답

■ 정부의 연구개발투자의 규모

- 현재 정부의 연구개발투자 수준을 유지해야 한다는 응답이 65.5%이며 이 중 민간투자를 확대하자는 의견이 35.4%, 내실화가 필요하다는 의견이 30.1%를 차지
- 투자를 확대해야 한다는 의견은 29.2%이며 투자를 축소해야 한다는 의견은 2.7%에 불과

■ 정부출연연구기관이 글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 과제

- 출연(연)의 발전을 위한 과제로 기능과 역할에 대한 합의가 가장 높은 응답률을 보였으며 다음으로 지배구조 개선을 응답
- 출연(연) 응답자는 상대적으로 지배구조 개선을 가장 중요한 과제로 인식

■ 정부 연구개발사업의 성과를 높이기 위한 과제

- 정부 연구개발사업이 우수한 성과를 내기 위해서는 계획 - 투자 방향 - 평가 - 예산 배분 사이의 연계가 가장 중요하며, 정부 연구개발 관련 거버넌스 체계의 안정화, 그리고 복잡한 연구개발사업 구조의 개편 순으로 우선순위를 응답

■ 정부 과학기술 행정체계 설계에서 가장 중요한 원칙

- 과학기술 관련 행정체계의 설계에 대해서 정권 교체에 흔들리지 않는 지속성과

예측 가능성이 있어야 한다는 의견이 가장 많았으며, 부처간 협력 시스템, 다양한 이해관계자 참여 체계, 그리고 전략과 R&D 집행의 분리 등이 비슷한 수준으로 응답

■ 4차 산업혁명의 가장 중요한 동인

- 4차 산업혁명의 가장 중요한 동인에 대해서는 71.7%의 압도적인 비율로 ICT 기술로 응답
- 이어서 4차 산업혁명과 관련된 플랫폼 기반 구축 역량을 중요한 동인으로 응답

■ 기업가정신이 활발한 국가가 되기 위한 과제

- 창조적 기업가정신의 함양을 위해서는 혁신의 다양성, 개방성을 높일 수 있는 환경 및 제도 구축이 가장 중요한 과제로 제시되었으며 다음으로 개인의 창의성과 다양성을 수용하는 문화 조성, 그리고 창업이 활발하게 일어날 수 있는 지원제도 확충의 순으로 나타남

제4절 과학기술혁신에 대한 인식 조사: 한국과 일본 비교 (전문가)

■ 연구개발 인력

문 항	응답 평균	
	한 국	일 본
젊은 연구자(박사과정 학생은 제외)가 독립된 연구자로 활동할 수 있는 기회를 제공하는 환경이 충분히 갖추어져 있다고 생각하십니까?	3.6	4.1
우수한 외국인 연구자를 받아들이고 정착시키기 위한 환경은 충분히 갖추어져 있다고 생각하십니까?	3.4	3.1
연구자의 업적 평가에서 논문뿐만 아니라 다양한 관점에서의 평가가 충분히 이루어지고 있다고 생각하십니까?	3.3	4.7

문 항	응답 평균	
	한 국	일 본
연구성과에 대한 평가 결과가 연구자의 처우 (급여, 연구 환경 개선, 적재적소의 인 재 배치, 안식년 부여 등)에 충분히 반영되고 있다고 생각하십니까?	3.8	3.3
우리나라는 사회와 산업의 변화에 따라 연구개발 인력(연구자나 기술자)을 수요에 맞게 잘 육성하고 있다고 생각하십니까?	3.7	4.2
기업가 정신을 가진 인재를 육성하기 위한 노력이 충분히 이루어지고 있다고 생각하 십니까?	3.4	2.7

※ 점수는 2: 아주 낮음 -> 6: 매우 높음 (일본 조사와 비교를 위해 점수 척도를 동일하게 설정)

■ 과학기술 예산 및 연구비

문 항	응답 평균	
	한 국	일 본
정부 연구개발비를 이용한 연구 성과 및 연구 데이터를 공개하고 공유하기 위한 노 력은 충분하다고 생각하십니까?	3.9	4.4
정부의 연구개발예산 규모는 우리나라가 현재 처해있는 과학기술의 모든 상황을 감 안하여 충분하다고 생각하십니까?	4.4	2.1
정부 연구개발예산 중 공모형 연구비 (bottom-up형 경쟁 연구비)는 충분히 확보되 어 있다고 생각하십니까?	3.9	4.0
정부연구개발사업 관리를 위한 전문기관들은 국가적으로 필요한 연구과제의 발굴/ 기획 기능을 잘 수행하고 있다고 생각하십니까?	3.8	4.1
정부연구개발사업 관리를 위한 전문기관들은 국가적으로 필요한 분야에 전략적 자 금 배분 기능을 잘 수행하고 있다고 생각하십니까?	3.8	4.1

※ 점수는 2: 아주 낮음 -> 6: 매우 높음 (일본 조사와 비교를 위해 점수 척도를 동일하게 설정)

■ 기초연구

문 항	응답 평균	
	한 국	일 본
기초연구에 대한 정부 지원은 연구자가 새로운 도전을 적극적으로 탐구하고 도전하 는데 충분히 기여하고 있다고 생각하십니까?	3.9	5.6
우리나라에서 미래 혁신의 근원으로서의 기초연구의 다양성은 충분히 확보되어 있 다고 생각하십니까?	3.6	3.3
우리나라는 기초연구에서 국제적으로 탁월한 연구 성과를 내고 있다고 생각하십니까?	3.7	4.7
기초연구를 비롯한 우리나라의 연구개발의 성과는 연구로 끝나는 것이 아니라 실제 혁신 성과로 효과적으로 연결되고 있다고 생각하십니까?	3.4	4.5

※ 점수는 2: 아주 낮음 -> 6: 매우 높음 (일본 조사와 비교를 위해 점수 척도를 동일하게 설정)

■ 과학기술혁신 정책 체계

문항	응답 평균	
	한 국	일 본
지역이 안고 있는 과제 해결을 위해 지역 요구에 맞는 과학기술혁신 인재를 지역에서 적극적으로 육성하고 있다고 생각하십니까?	3.3	4.5
지역이 안고 있는 과제 해결을 위해 지역 요구에 맞는 연구개발 활동이 지역에서 적극적으로 이루어지고 있다고 생각하십니까?	3.4	4.7
과학기술 기반의 벤처 창업에 대한 지원 (기술금융, 도전과 실패를 허용하는 환경 조성 등)은 충분하다고 생각하십니까?	3.6	2.6
과학기술혁신 정책 형성과 지식 창출을 위해 다양한 이해 관계자(정부, 연구자, 국민, 미디어 등)가 양방향으로 대화 · 협력하는 노력이 충분히 이루어지고 있다고 생각하십니까?	3.5	3.7
정부의 과학기술혁신 정책 결정과정에서 전문가 집단의 자문과 의견 수렴을 위한 구조나 제도가 충분히 기능을 하고 있다고 생각하십니까?	3.7	3.7

※ 점수는 2: 아주 낮음 → 6: 매우 높음 (일본 조사와 비교를 위해 점수 척도를 동일하게 설정)

제5절 과학기술혁신을 위한 정부의 역할

■ 혁신시스템의 혁신 및 거버넌스 체계 개편 (15)

- 추격형 국가 R&D 시스템의 전면 혁신
- 창의적 혁신 생태계 조성 및 육성
- 아이디어를 시장에 끌어들이 수 있는 혁신 생태계 조성
- 창의성과 다양성을 촉진할 수 있는 기반 조성
- 개방형 혁신을 위한 체제 구축
- 실질적인 과학기술 컨트롤타워 및 거버넌스의 재정립
- 부처별 연구개발사업의 구조 조정 (통합 및 재편성) 및 부처간 연계 협력 시스템 마련
- 과학기술 컨트롤타워 부처를 중심으로 산학연간 유기적인 협업체제 구축

- 일관된 과학기술 정책과 예산의 효율적 배분
- 연구비 지원의 다양성, 투명성 강화 등 연구관리 체제 선진화
- 정권 교체나 국회의원 임기 등에 영향을 받지 않는 장기적으로 관련 정책을 추진할 수 있는 독립 기구 마련 (예산 포함)

■ 직접 개입보다는 중장기 비전 제시 및 조정자 역할 강화 (12)

- 정부와 민간의 역할 분담 명확화 혹은 적절한 균형 유지
- 정부 주도로 새로운 판을 짜겠다는 욕심을 버려야 함. 민간 부문의 연구역량 조직화, 정부 지원에 따른 책임성을 명확히 하는 방향으로 가야 함
- 정부는 가능하면 나서지 않고 각계의 자발적인 혁신 활동을 지원 배려하는 것
- 공정한 규칙 준수를 보장하는 조정자
- 정부 주도/간섭을 줄이고, 민간 전문가들이 합의 도출할 수 있는 체제 구축과 지원
- 개발기술의 내용을 총체적인 방향제시만 필요
- 정부 과학 정책 방향의 명확화
- 정부는 적어도 과학기술 R&D분야에 대해 소극적 정부 표방해야 함. 이전 패러다임과 달리 현재의 혁신은 정부주도형이 아닌, 생태계 말단에서 발생하는 혁신 형태임. 정부는 민간투자 및 R&D 증가를 위한 적절한 유인을 제공하고 기초 연구에 대해서는 단기성과를 묻지 않는 R&D가 필요함
- 정부는 큰 틀에서 국가가 나아갈 방향과 전략을 설계하고 그 구체적인 수행과 실천은 민간 주도로 하여야 함. 정부는 예산 및 인력 등을 파악하여 효율성이 극대화 되도록 지원만 하고 일체의 간섭이나 통제는 하지 말고 민간 기업이나 연구소 등이 자율적으로 수행하고 실행하도록 도와주는 것에 집중하여야 함. 통제하거나 정책 결정하는 공무원들의 능력이 민간 전문가보다 뒤떨어져 있음

- 정부는 환경 조성 및 지원만 담당하고, 단기성과에 집착해서는 안 됨

■ 창의적 연구 투자 확대와 연구 자율성 보장 (11)

- 기초원천 연구개발 투자 확대 및 기초연구를 통한 최고의 전문성을 갖춘 인력 확보
- 연구 지원의 일관성, 지속성
- 연구결과의 성패를 묻지 않는 창의적 연구 지원, 실패에도 대범한 지원
- 장기 연구테마 지원 및 간접 배제
- 연구의 창의성 자율성 확대
- 도전적 과제를 까다롭게 선정하되 수행과정이나 성공실패에 대해서는 관용을 가져야 함
- 지원은 하되 성급한 결과물을 얻기 위한 간섭은 하지 않는 것이 중요
- 기초기술 분야의 내실화 및 융복합 작업의 활성화
- 과학기술 정책기획, 사업관리, 평가 등 전문 분야별 전문성 및 자율성 확보

■ 창의성 중심의 교육 체계 개편 (10)

- 현재와 같은 주입식 교육시스템을 창의적이고 이해중심의 교육과정으로 개혁
- 혁신적 사고방식을 함양할 수 있는 인문학 교육의 활성화
- 이공계대학에서의 기본 경제 교육 실시 - 혁신의 경제 이해 필요
- 소프트웨어뿐 아니라 4차 산업 근간이 되는 수리교육 강화
- 새로운 환경 변화에 유연하게 적응하기 위한 교육과정 개선

■ 창의적 과학기술 인력 양성 (9)

- 창의적이고 융합적 사고를 할 수 있는 인재 양성
- 우수한 인재 양성을 위한 재정 지원 및 인프라 구축 확대
- 공직을 포함하여 과학기술인의 다양한 등용 기회 확대
- 기초연구 투자를 통한 주요기술에 대한 최고의 전문성을 갖춘 인력 확보
- 과학기술 인력에 대한 보상 체계 강화

■ 혁신을 저해하는 규제 철폐 및 개선 (8)

- 창의성과 다양성을 촉진할 수 있는 기반 조성과 이를 저해하는 규제 완화
- 규제 프리존 등을 통한 실험적 제품에 대한 선도적 경쟁력 확보 지원
- 기술 규제 개선을 통한 개발기술의 개방성과 시의성 증대 (네거티브시스템 도입)
- 정부/공공기관 등이 관리하고 있는 다양한 정보(DATA)에 대한 공유 및 활용을 위하여 정부 데이터 관련 규제 정책을 더욱 완화
- 규제와 진흥의 합리적 균형

■ 국가 차원의 중장기 비전 및 로드맵 제시 (8)

- 정권 교체에 영향 받지 않는 장기비전의 제시와 이에 따른 과학기술정책의 수립·운영
- 국가 차원의 중장기 전략 수립
- 과학기술혁신의 국가 장기 로드맵 작성
- 4차 산업혁명 대응, 수출 증진 등 목적에 따른 혁신 로드맵 작성
- 지나치게 세세한 부분에 대한 개입을 지양하고 큰 그림을 그리면서 일관성을 갖춘 정책

- 긴 호흡으로 대한민국 과학기술 미래를 준비하는 자세와 전략, 로드맵 마련
- 관련 분야별 전문가들의 미래 변화에 대한 의견을 바탕으로 과학기술혁신 중장기 계획 수립

■ 개방형 의사결정 및 열린 소통 (7)

- 과학기술현장의 목소리, 의견이 정책에 반영될수 있는 개방형 거버넌스 구축
- 4차 산업혁명이 요구하는 사회적 혁신들을 추진하기 위해 사회구성원의 합의 도출
- 일자리 창출을 목표로 노사정학이 모두 참여하는 과학기술과제 및 정책 개발
- 과학기술 정책 및 전략 수립 등에 현장의 전문가(진짜 전문가) 참여를 확대
- 정부가 모든 것을 주도적으로 다할 수 있다는 생각을 과감히 버리고 현장 전문가/ 민간 전문가를 적극적으로 활용하고 그들에게 많은 것을 맡길 필요가 있음. 또한 지원은 하되 통제와 간섭은 최소화해야 함
- 소수 공무원 및 출연연 간부 중심의 정책 제안 및 결정 방식의 문제 개선. 다양한 이해 관계자와 분야별 전문가, 국민이 참여하는, informed & open policy making process 필요
- "지식인이 묻습니다"와 같은 개방형질문으로 혁신소스 확장. 소수전문가 위주의 의견수렴 지양

■ 4차 산업혁명에 대한 대비 (7)

- 4차 산업혁명을 가속화 할 수 있는 기술혁신(요소기술, 부품기술 등) 지원 확대
- 4차 산업혁명에 대비한 과학기술 플랫폼 마련
- 4차 산업혁명 대응하기 위한 혁신 로드맵 작성

- 4차 산업혁명의 실제 확립
- 선택과 집중에 의한 4차 산업혁명의 제도적, 인적, 지역적 거점의 구축

■ 정부 연구개발 투자 (확대) 및 민간 연구개발 투자 촉진 (6)

- 정부 연구개발투자의 지속성과 안정성
- 민간 연구개발 능력 강화를 위한 투자 확대 촉진 (민간 연구개발 투자 확대를 유인할 수 있는 세제 지원 확대 등)

■ 기타 의견

- 정부는 정책 및 제도적 뒷받침 역할 / 과학기술 관련 제도 개선
- 새로운 사회변동에 대한 정보공유와 확산
- 새로운 변화를 주도하는 지원 정책 및 변화를 수용할 수 있는 제도 개선
- 정부가 하고 싶은 일이 아니라 해야 할 일을 하는 것
- 과학기술 연구개발에 만연한 관료 문화를 타파하고 연구자 중심 연구 문화를 정착시키는 것
- 기술의 개발과 확산에 대한 법적 보호
- 과학기술혁신의 다양성 극대화를 위해 특정분야에만 집중하는 전략에서 탈피
- 과학이 산업혁명을 위한 도구가 되지 않도록 해야 함
- 기술혁신 차원에서는 원천기술 개발과 동시에 기존 기술을 활용한 다양한 비즈니스 모델을 통한 가치창출 역시 중요한 부분이라는 것을 인식해야 함
- 고위 공무원의 경직된 사고를 중심으로 좌우되어 움직이는 과학기술 연구개발 정책 및 사업추진의 전반적인 혁신이 필요
- 혁신을 통한 일거리 창출 선순환 구조 확립

- 중소기업의 기술혁신 지원 인프라 구축 및 혁신 시스템 지원
- 이념적인 측면에서 인재를 선별하여 차별적으로 쓰는 일이 없어야 하고, 나라 발전에 도움 되는 방향으로 정치의 성숙이 긴요
- 기술혁신을 기반으로 기업의 글로벌 진출 지원
- 과학기술의 성과나 상업화 등에서 조급증 버리기
- 정확한 분석을 바탕으로 한 올바른 과학기술정책
- 국가 전략기술의 육성
- 산업현장에서의 적용 가능한 실용적 전략의 추진
- 신산업육성 및 창업분위기 확산
- 선진국을 따라가는 것 보다 한국이 가장 잘할 수 있는 분야에 집중
- 창조적 아이템의 개발과 사업화 지원 확대

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최지선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채윤
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조기원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김종선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최자선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)